

---

# Documentação de Projeto

para o sistema

## Gabinete Virtual

**Versão 1.7**

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Bernardo Cavanellas Biondini e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Silva Tavares e orientação de TCC II do professor Marco Rodrigo Costa.

**06/07/2026**

# Tabela de Conteúdo

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tabela de Conteúdo</b>                                         | <b>2</b>   |
| <b>Histórico de Revisões</b>                                      | <b>4</b>   |
| <b>1. Introdução</b>                                              | <b>1</b>   |
| <b>2. Modelos de Usuário e Requisitos</b>                         | <b>2</b>   |
| 2.1 Descrição de Atores                                           | 2          |
| 2.2 Modelos de Usuários                                           | 4          |
| Persona 1 - Chiara Biondini                                       | 4          |
| Persona 2 - Raquel Assis                                          | 5          |
| Persona 3 - Fernanda                                              | 7          |
| Persona 4 - Equipe de Atendimento                                 | 8          |
| Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)                           | 9          |
| 2.3 Modelos de Casos de Uso e Histórias de Usuário                | 11         |
| 2.3.1 Diagrama de Casos de Uso                                    | 11         |
| 2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações      | 16         |
| <b>3. Modelos de Projeto</b>                                      | <b>35</b>  |
| 3.1 Diagrama de Classes                                           | 35         |
| 3.2 Diagramas de Sequência                                        | 39         |
| 3.3 Diagramas de Comunicação                                      | 68         |
| 3.4 Arquitetura                                                   | 91         |
| 3.5 Diagramas de Atividade                                        | 98         |
| 3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.                        | 100        |
| <b>4. Projeto de Interface com Usuário</b>                        | <b>103</b> |
| 4.1 Esboço das Interfaces                                         | 103        |
| <b>5. Glossário e Modelos de Dados</b>                            | <b>125</b> |
| <b>6. Casos de Teste</b>                                          | <b>132</b> |
| 6.1 Testes Automatizados de Backend e Chatbot                     | 133        |
| 6.1.1 Backend: autenticação, permissões e módulos administrativos | 133        |
| 6.1.2 Backend: agenda, alertas e processamento assíncrono         | 134        |
| 6.1.3 Chatbot                                                     | 136        |
| 6.2 Testes de Integração e de Sistema                             | 139        |
| 6.2.1 Visão Geral                                                 | 140        |
| 6.2.2 Interfaces de Integração Validadas                          | 140        |
| 6.2.3 Estratégia Adotada                                          | 141        |
| <b>7. Plano de Desenvolvimento</b>                                | <b>142</b> |
| <b>8. Cronograma e Processo de Implementação</b>                  | <b>144</b> |
| <b>9. Post-Mortem</b>                                             | <b>146</b> |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 9.1 Experiências Positivas  | 147 |
| 9.2 Experiências Negativas  | 147 |
| 9.3 Lições Aprendidas       | 148 |
| 9.4 Repositório do Trabalho | 148 |

## **Histórico de Revisões**

| Nome                       | Data       | Razões para Mudança                                                                                                                                                                                                              | Versão |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Iniciação do Documento     | 25/09/2025 | N/A                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| Histórias de Usuário       | 04/10/2025 | Adição das histórias de usuário                                                                                                                                                                                                  | 1.1.1  |
| Diagrama de Casos de Uso   | 05/10/2025 | Adição do Diagrama de Casos de Uso                                                                                                                                                                                               | 1.1.2  |
| Finalização Seção 2        | 11/10/2025 | Ajustes e término da seção 2 (sem correções)                                                                                                                                                                                     | 1.1.3  |
| Entrega A4                 | 12/10/2025 | Adiciona diagramas de classe, de sequência e de comunicação                                                                                                                                                                      | 1.2    |
| Entrega A5                 | 02/11/2025 | Seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5. Realiza ajustes da correção A4                                                                                                                                                                         | 1.3    |
| Correções A5               | 14/11/2025 | Adição de descrição nas tabelas e imagens e contextualização no texto.                                                                                                                                                           | 1.3.2  |
| Atualização dos Wireframes | 17/11/2025 | Atualização dos Wireframes                                                                                                                                                                                                       | 1.3.3  |
| Seções 6 e 7               | 30/11/2025 | Atividade A7, Seções 6 e 7                                                                                                                                                                                                       | 1.4    |
| Entrega final              | 14/06/2026 | Alteração de alguns diagramas, alteração na seção de testes. Seção post mortem                                                                                                                                                   | 1.6    |
| Ajustes da banca           | 06/07/2026 | Alteração diagramas DSS do <i>chatbot</i> , alteração diagrama de caso de uso do sistema, correção dos diagramas de comunicação (recriados), os diagramas de classe representando ações/funcionalidades. Adaptação na introdução | 1.7    |

# 1. Introdução

O sistema Gabinete Virtual é uma plataforma web desenvolvida para otimizar a gestão de demandas, emendas parlamentares e atividades administrativas de um gabinete político. Seu objetivo é integrar, em um único ambiente, informações que tradicionalmente ficam dispersas em planilhas, mensagens e documentos, oferecendo uma visão consolidada e estratégica das ações do mandato.

O sistema foi projetado com uma arquitetura cliente-servidor, composta por um frontend em React.js e um backend em Laravel/PHP, comunicando-se via API REST e utilizando um banco de dados relacional MySQL. A escolha dessas tecnologias foi motivada tanto por aspectos técnicos quanto práticos do projeto. O React foi adotado por sua abordagem baseada em componentes, pela facilidade de construção de interfaces reativas e reutilizáveis e pelo ecossistema consolidado para aplicações web modernas. Além disso, trata-se de uma tecnologia com a qual o aluno já possui familiaridade no dia a dia, o que contribuiu para maior produtividade, melhor organização do frontend e menor curva de adaptação durante o desenvolvimento.

No backend, o Laravel foi escolhido por oferecer uma estrutura robusta e produtiva para construção de APIs, com recursos nativos para roteamento, validação, autenticação, filas, *migrations* e organização em camadas. Seu ecossistema e suas convenções favorecem a manutenção, a escalabilidade e a clareza arquitetural do sistema. Assim como o React, o Laravel também faz parte das tecnologias do cotidiano no desenvolvedor, o que tornou sua adoção uma escolha natural e estratégica para acelerar a implementação com qualidade. O MySQL, por sua vez, foi selecionado por sua confiabilidade no armazenamento relacional, amplo suporte da comunidade, bom desempenho em operações transacionais e facilidade de integração com aplicações web corporativas.

A proposta central é permitir que o gabinete monitore suas ações de forma inteligente, automatizando tarefas repetitivas e proporcionando relatórios e *dashboards* que auxiliem na tomada de decisão política e administrativa.

Integrado ao trabalho está o desenvolvimento de um chatbot para atendimento ao público, projetado em Python. A escolha do Python ocorreu principalmente pela disponibilidade de bibliotecas

adequadas para processamento de linguagem natural, análise de texto, classificação de mensagens e integração com serviços externos, o que o torna especialmente apropriado para a implementação das validações e fluxos conversacionais do chatbot. Além disso, sua sintaxe simples e seu ecossistema maduro favorecem a criação de serviços especializados de forma rápida, modular e de fácil evolução.

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Gabinete Virtual. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

## 2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção descreve os atores, perfis e necessidades que interagem com o sistema, além de apresentar os modelos de casos de uso, histórias de usuário e demais representações que orientam o desenvolvimento do projeto.

O objetivo é compreender quem são os usuários, o que esperam do sistema e como suas interações moldam o design e os requisitos funcionais do Gabinete Virtual.

### 2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema. Os atores definidos na Tabela 1 a seguir representam os diferentes perfis de usuários que interagem com o Gabinete Virtual. Cada ator desempenha funções específicas no contexto de atendimento à população, gestão administrativa e comunicação institucional.

| Perfil   | Descrição                                        | Objetivos                                                             | Nível de acesso                    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Deputada | Usuária principal, tomadora de decisão política. | Consultar informações estratégicas sobre demandas, emendas, cidades e | Leituras e relatórios consolidados |

|                            |                                                           |                                                                                                                                              |                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |                                                           | compromissos.                                                                                                                                |                                             |
| Chefe de Gabinete          | Responsável pela coordenação geral da equipe e da agenda. | Organizar compromissos, acompanhar demandas e priorizar atividades.                                                                          | Leitura, edição e controle sobre registros. |
| Gestora                    | Responsável por designar tarefas e acompanhar execuções.  | Atribuir responsáveis, monitorar prazos e atualizar status das atividades.                                                                   | Edição e controle de demandas e eventos.    |
| Gestora de Demandas        | Responsável por designar tarefas e acompanhar execuções.  | Registrar novas demandas, atualizar informações e alimentar relatórios.                                                                      | Acesso restrito às funções operacionais.    |
| Atendimento                | Responsável pelo contato externo.                         | Acompanhar demandas, verificar informações de lideranças.                                                                                    | Acesso restrito às funções operacionais     |
| Funcionários               | Executor das tarefas administrativas e operacionais       |                                                                                                                                              | Acesso restrito às funções operacionais     |
| Cidadão (Consulta Pública) | Usuário externo interessado em informações públicas.      | Acessar dados do <i>site</i> oficial, como notícias, projetos e emendas. Comunicar com a deputada, solicitar atendimento ( <i>chatbot</i> ). | Apenas leitura (público).                   |

Tabela 1 - Descrição dos Atores do Sistema Gabinete Virtual

## 2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção apresenta os modelos de usuários desenvolvidos para o Sistema de Gestão de Demandas de Gabinete, a partir da perspectiva do *designer*. Foram utilizados modelos de personas para guiar as decisões de *design* e usabilidade. As Tabelas 2 a 6 apresentam os modelos de usuários adotados no projeto, sendo cada uma explicada individualmente a seguir.

A Tabela 2 apresenta a persona Deputada, considerada o nível máximo de acesso dentro do Gabinete Virtual. Essa persona é responsável pela tomada de decisões estratégicas, consulta de indicadores, acompanhamento de emendas, projetos de lei e demandas gerais. A Deputada utiliza o sistema principalmente para obter visões consolidadas, acessar relatórios completos e validar informações cadastradas pela equipe. Sua necessidade central é ter uma interface simples, rápida e capaz de fornecer dados confiáveis em tempo real, permitindo decisões políticas baseadas em evidências.

| Persona 1 - Chiara Biondini |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                       | Deputada Estadual                                                                                                                                           |
| Idade                       | 23 anos                                                                                                                                                     |
| Formação                    | Administração                                                                                                                                               |
| Perfil Tecnológico          | Básico – Utiliza o sistema principalmente para consultas em dispositivos móveis. Prefere interfaces intuitivas e informações resumidas.                     |
| Responsabilidades           | Tomada de decisões estratégicas, consulta de informações sobre municípios, demandas e emendas. Representação política e prestação de contas às comunidades. |
| Motivações                  | Ter informações rápidas e confiáveis antes de visitas e reuniões políticas; Demonstrar                                                                      |

| <b>Persona 1 - Chiara Biondini</b> |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | transparência e eficiência na gestão do mandato; Tomar decisões estratégicas baseadas em dados consolidados.                                                                                                 |
| Frustrações                        | Dificuldade em acessar relatórios resumidos e navegar em sistemas complexos; Falta de informações consolidadas durante visitas aos municípios; Dependência de terceiros para obter informações estratégicas. |
| Necessidades de Design             | Interface simplificada e intuitiva; Visualização de gráficos e relatórios prontos; Acesso rápido via dispositivos móveis; <i>Dashboard</i> com informações-chave; Relatórios executivos sintéticos.          |
| Citação Representativa             | “Quero abrir o sistema e entender rapidamente o que está acontecendo nas cidades que visito.”                                                                                                                |

Tabela 2 - Descrição Persona 1 do Gabinete Virtual

A Tabela 3 descreve a persona Chefe de Gabinete, que atua como figura intermediária entre a Deputada e os demais setores. Esse usuário precisa de acesso ampliado para gerenciar a agenda, supervisionar demandas, acompanhar emendas e auxiliar na priorização de ações. A persona usa o sistema para organizar processos, revisar cadastros e orientar fluxos internos, garantindo que os encaminhamentos estejam alinhados à estratégia do mandato. Seu foco está na coordenação operacional.

| <b>Persona 2 - Raquel Assis</b> |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cargo                           | Chefe de Gabinete     |
| Idade                           | 38 anos               |
| Formação                        | Administração Pública |

| <b>Persona 2 - Raquel Assis</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil Tecnológico              | Intermediário – Usa sistemas administrativos, planilhas e ferramentas online de agenda. Familiarizada com gestão de equipes remotas.                                                                                            |
| Responsabilidades               | Coordenação da equipe do gabinete; Organização da agenda da deputada; Supervisão do andamento das demandas; Gestão de conflitos internos; Comunicação entre equipe e deputada.                                                  |
| Motivações                      | Ter uma visão consolidada das atividades do gabinete; Acompanhar o progresso das demandas em tempo real; Garantir que a equipe trabalhe de forma sincronizada; Evitar conflitos de agenda e perda de prazos.                    |
| Frustrações                     | Informações dispersas em planilhas e mensagens; Falta de notificações automáticas; Retrabalho constante; Dificuldade em priorizar tarefas urgentes; Ausência de visão consolidada do gabinete.                                  |
| Necessidades de Design          | Painel de controle com visão geral; Alertas visuais de prazos e prioridades; Interface limpa e organizada; Filtros por status e responsável; Sistema de notificações eficiente; Calendário integrado com detecção de conflitos. |
| Citação Representativa          | “Preciso ter uma visão rápida de tudo o que está acontecendo no gabinete, sem perder prazos.”                                                                                                                                   |

Tabela 3 - Descrição Persona 2 do Gabinete Virtual

Na Tabela 4, é apresentada a persona Gestora de Demandas, responsável pelo gerenciamento direto das solicitações recebidas pelo gabinete. Esse usuário utiliza o sistema para abrir, classificar, atribuir responsáveis, monitorar prazos e atualizar status das demandas. Além disso, acessa relatórios específicos para análise de volume, prazos médios e gargalos. Sua interface exige eficiência, clareza e controle rigoroso dos registros. Essa persona é fundamental para o processamento interno do gabinete.

| <b>Persona 3 - Fernanda</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                       | Gestora de Demandas                                                                                                                                                                                                |
| Idade                       | 32 anos                                                                                                                                                                                                            |
| Formação                    | Gestão Pública                                                                                                                                                                                                     |
| Perfil Tecnológico          | Avançado – Usa softwares de produtividade, dashboards e ferramentas de comunicação interna. Confortável com sistemas complexos.                                                                                    |
| Responsabilidades           | Designar responsáveis para cada demanda; Acompanhar o andamento de tarefas; Gerar relatórios de status; Garantir a execução das demandas dentro dos prazos; Analisar métricas de desempenho da equipe.             |
| Motivações                  | Otimizar o trabalho da equipe; Garantir a execução eficiente das demandas; Ter métricas claras de desempenho; Identificar gargalos e oportunidades de melhoria.                                                    |
| Frustrações                 | Falta de histórico centralizado; Dificuldade para gerar relatórios precisos; Ausência de indicadores de desempenho da equipe; Perda de contexto sobre demandas antigas; Dificuldade em rastrear responsabilidades. |
| Necessidades de Design      | Filtros eficientes e busca avançada; Campos padronizados; Botões de atualização rápida; Feedback visual claro; Histórico de                                                                                        |

| <b>Persona 3 - Fernanda</b> |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | alterações detalhado; Relatórios customizáveis; Indicadores visuais de performance.                      |
| Citação Representativa      | “Quero um sistema que me mostre o que está pendente e quem é o responsável, de forma visual e objetiva.” |

Tabela 4 - Descrição Persona 3 do Gabinete Virtual

A Tabela 5 documenta a persona Atendimento, responsável pelo registro inicial de demandas e pelo relacionamento direto com cidadãos, instituições e lideranças. Esse usuário cadastra informações, anexa documentos, atualiza registros e repassa demandas para análise. Sua interação demanda telas simples, diretas e otimizadas para rapidez, já que frequentemente trabalha sob fluxo contínuo de solicitações. O papel é essencial para a etapa de entrada de dados no sistema.

| <b>Persona 4 - Equipe de Atendimento</b> |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                                    | Atendentes do Gabinete                                                                                                                                                                   |
| Idade                                    | 26–35 anos                                                                                                                                                                               |
| Formação                                 | Ciências Políticas, Administração, Comunicação Social                                                                                                                                    |
| Perfil Tecnológico                       | Intermediário – Acostumados com planilhas e sistemas administrativos simples. Necessitam de orientação clara sobre processos.                                                            |
| Responsabilidades                        | Registrar e atualizar demandas; Cadastrar instituições e lideranças; Registrar pessoas atendidas; Definir prazos iniciais; Anexar documentos (ofícios); Enviar informações aos gestores. |
| Motivações                               | Executar as tarefas com clareza; Evitar retrabalho ou dúvidas sobre o fluxo correto;                                                                                                     |

| <b>Persona 4 - Equipe de Atendimento</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Contribuir para o bom funcionamento do gabinete; Ter reconhecimento pelo trabalho bem feito.                                                                                                                                |
| Frustrações                              | Falta de padronização no preenchimento; Erros por falta de feedback do sistema; Dificuldade em localizar informações cadastradas anteriormente; Incerteza sobre campos obrigatórios; Perda de tempo em tarefas repetitivas. |
| Necessidades de Design                   | Campos com preenchimento guiado; Validações em tempo real; Mensagens de confirmação claras; Histórico de alterações acessível; Tooltips explicativos; Formulários intuitivos; Autocomplete e sugestões.                     |
| Citação Representativa                   | “Quero saber exatamente o que devo preencher e ver que a informação foi salva corretamente.”                                                                                                                                |

Tabela 5 - Descrição Persona 4 do Gabinete Virtual

Por fim, a Tabela 6 apresenta a persona Funcionários, composta por membros da equipe que apoiam atividades administrativas gerais. Esses usuários possuem permissões mais restritas, atuando em cadastros específicos, atualização de informações e suporte a rotinas internas. Não acessam relatórios estratégicos nem funcionalidades sensíveis. O sistema deve oferecer segurança e delimitação clara de permissões, garantindo que esse grupo interaja apenas com os módulos correspondentes ao seu nível de responsabilidade.

| <b>Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)</b> |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Cargo                                          | Funcionários do Gabinete |
| Idade                                          | 28–50 anos               |
| Formação                                       | Diversas áreas           |

| <b>Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)</b> |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil Tecnológico                             | Básico a Intermediário – Usuários ocasionais do sistema, principalmente para consultas e cadastros básicos.                                                                                               |
| Responsabilidades                              | Cadastrar emendas parlamentares; Atualizar status de projetos; Consultar informações sobre cidades, lideranças, e instituições; Manter dados atualizados; Cadastrar e atualizar conteúdo do <i>site</i> . |
| Motivações                                     | Contribuir com a organização geral do gabinete; Ter acesso fácil a informações necessárias para o trabalho diário; Executar tarefas de forma eficiente; Manter dados precisos e atualizados.              |
| Frustrações                                    | Interfaces complexas; Falta de treinamento adequado; Dificuldade em encontrar as funcionalidades necessárias; Menus confusos; Falta de documentação clara.                                                |
| Necessidades de Design                         | Navegação intuitiva; Menus claros e organizados; Busca eficiente; Acesso direto às funcionalidades mais utilizadas; Ajuda contextual; Manual do usuário acessível; Organização lógica das informações.    |
| Citação Representativa                         | “Preciso de um sistema simples que me permita encontrar e atualizar informações rapidamente.”                                                                                                             |

Tabela 6 - Descrição Persona 5 do Gabinete Virtual

## 2.3 Modelos de Casos de Uso e Histórias de Usuário

Os requisitos funcionais foram organizados em casos de uso, representando as interações de cada ator com o sistema. Os casos de uso abrangem: Gestão de cadastros (instituições, lideranças, cidades), Gestão de conteúdo institucional, Gestão de projetos de lei, Gestão de emendas, Gestão de demandas, Gestão da agenda, Relatórios segmentados

### 2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema Gabinete Virtual, reunindo em uma única visão os principais atores, módulos e interações da solução. Os perfis internos do sistema, Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Atendimento e Funcionários, aparecem à esquerda, enquanto os elementos externos Cidadão, WhatsApp Business API e Servidor *WebSocket* complementam o cenário de uso da plataforma. No interior do sistema, estão organizados os casos de uso que representam as funcionalidades centrais do gabinete.

No centro do diagrama está o UC01 – Autenticar no Sistema + Validar Permissão, modelado como um caso de uso transversal. Essa escolha se justifica pelo fato de que todas as funcionalidades acessadas pelo painel administrativo dependem desse fluxo padrão, que envolve autenticação, identificação do perfil do usuário e validação das permissões específicas de cada recurso. Por isso, os demais casos de uso internos mantêm relação <<include>> com o UC01, conforme indicado na nota explicativa associada ao diagrama.

A partir desse núcleo, o sistema é estruturado em áreas funcionais principais. O UC02 – Gerenciar Cadastros reúne operações de cadastro e consulta de Instituições, Lideranças e Cidades, agrupadas em um único caso de uso devido à semelhança entre essas rotinas administrativas. O UC03 – Gerenciar Conteúdo do *Site* contempla as funcionalidades relacionadas ao CMS, como publicação e edição de notícias, atualização de páginas institucionais e cadastro de projetos exibidos publicamente.

Os módulos parlamentares aparecem no UC04 – Gerenciar Projetos de Lei e no UC05 – Gerenciar Emendas. Em ambos os casos, o diagrama representa operações de cadastro, atualização e consulta,

refletindo o acompanhamento contínuo dessas informações no contexto do gabinete. Já o UC06 – Gerenciar Demandas consolida o ciclo de atendimento das demandas, incluindo sua abertura, consulta, atualização de dados, alteração de status, definição de responsável, ajuste de prazo, manipulação de ofício, registro de histórico e visualização do motivo de descarte quando aplicável.

O UC07 – Gerenciar Agenda reúne as operações relacionadas aos eventos, como criação, atualização, visualização do calendário, filtragem por período e verificação de conflitos. Diferentemente da versão anterior do modelo, a criação manual de alertas não é tratada como um caso de uso independente, uma vez que os lembretes passaram a ser entendidos como comportamento derivado da gestão dos eventos e do processamento automático do sistema.

Além dos módulos centrais, o diagrama passa a explicitar o UC08 – Receber Alertas em Tempo Real, responsável por representar a entrega de *pop-ups* e lembretes no *frontend* por meio da infraestrutura de tempo real, e o UC09 – Atender Cidadão via *Chatbot*, que descreve o fluxo de interação do cidadão com o sistema por meio do WhatsApp. Nesse caso, estão compreendidas ações como identificação do cidadão pelo telefone, cadastro quando necessário, definição da preferência por receber atualizações, busca de cidade e instituições relacionadas, envio de demanda via *chatbot*, validações automáticas da mensagem e envio posterior de atualizações sobre a demanda.

Por fim, os casos UC10a, UC10b, UC10c e UC10d representam os relatórios do sistema, cada um com regras próprias de acesso. Os relatórios de Projetos de Lei e Emendas são acessíveis à Deputada e ao Chefe de Gabinete; o relatório de Demandas é disponibilizado à Deputada, ao Chefe de Gabinete, à Gestora de Demandas e ao Atendimento; e o Relatório Consolidado Geral permanece restrito à Deputada. As notas posicionadas ao lado dos casos de uso reforçam o escopo de cada módulo e ajudam a esclarecer quais operações estão agrupadas em cada caso.

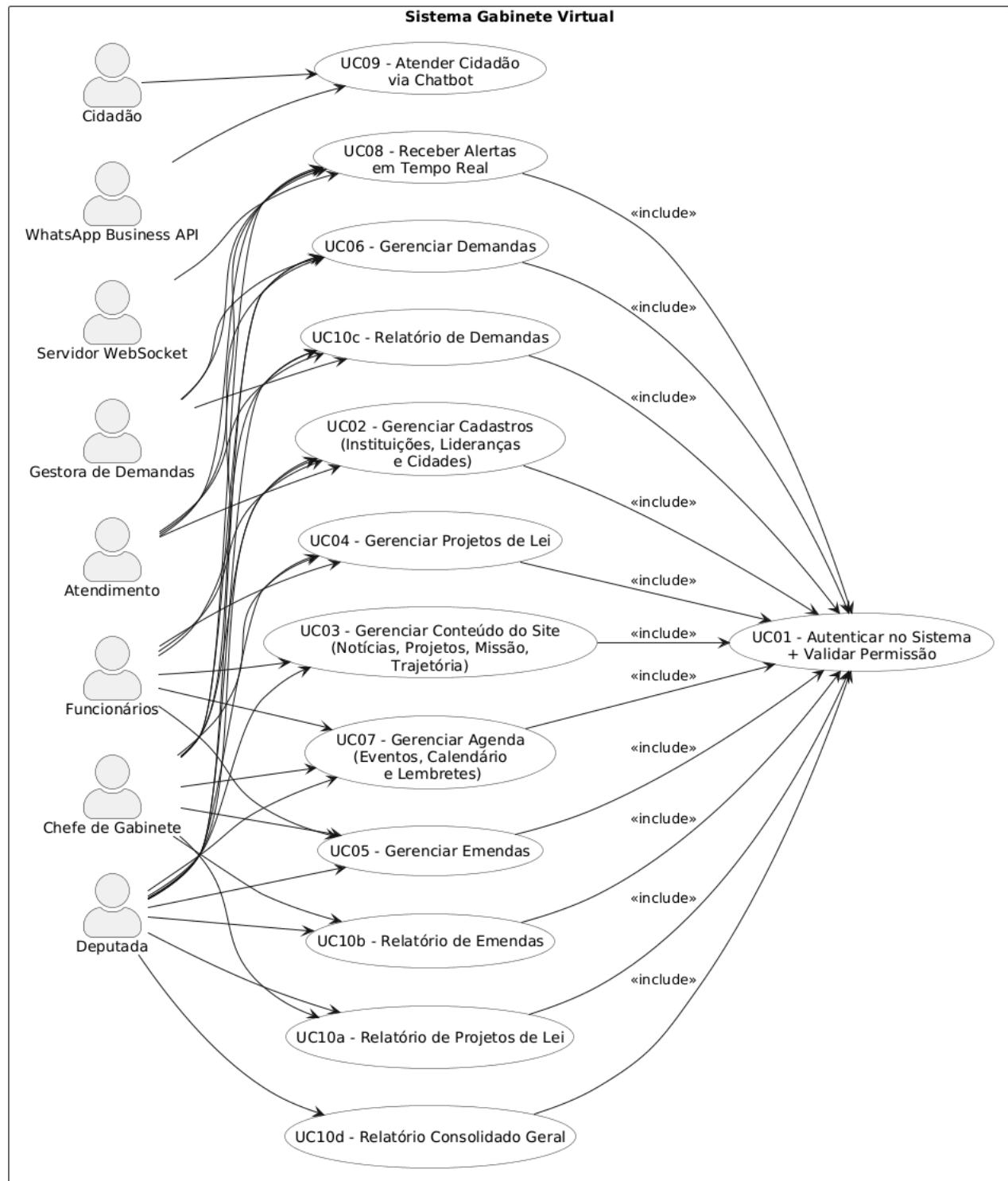


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Gabinete Virtual

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do *Chatbot* do Gabinete Virtual, responsável por intermediar a comunicação entre o cidadão e o gabinete parlamentar. Por meio do *chatbot*, o

cidadão pode ser identificado automaticamente pelo telefone, complementar seu cadastro quando necessário, informar sua preferência por receber atualizações, enviar demandas relacionadas à sua cidade e acompanhar alterações posteriores nessas solicitações por meio de notificações. O diagrama também evidencia as validações automáticas aplicadas antes do envio da demanda ao *backend* e destaca o caráter opcional do recebimento de conteúdos institucionais.

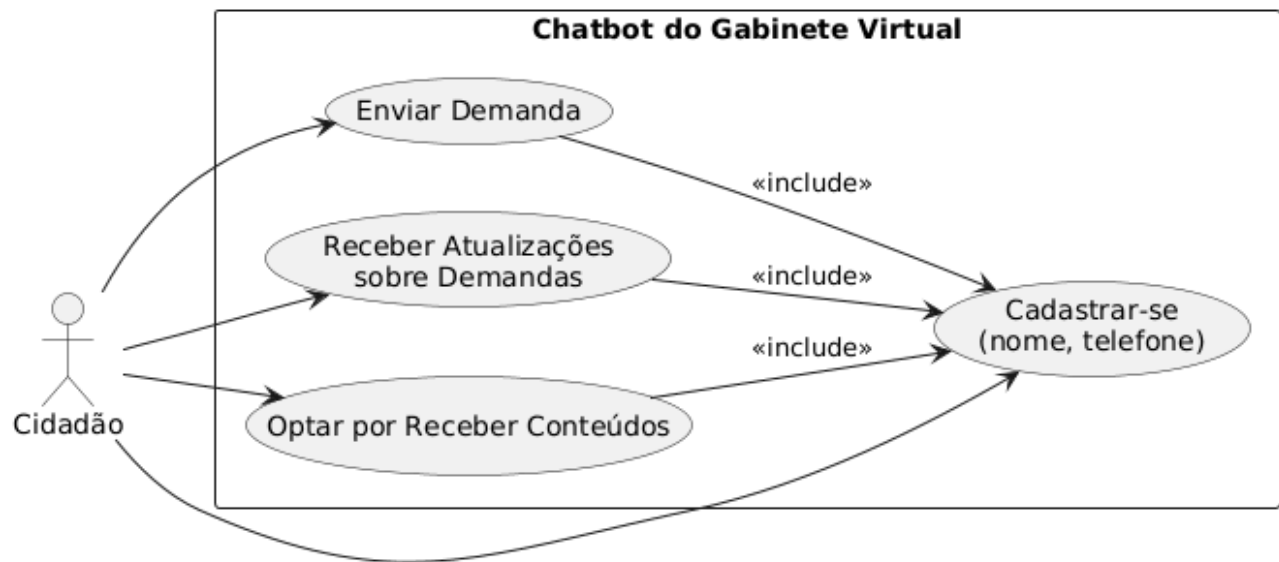


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do Chatbot do Gabinete Virtual

### 2.3.2 Histórias de Usuário

As histórias de usuário a seguir descrevem as principais interações entre os atores do sistema Gabinete Virtual e suas funcionalidades, contemplando tanto o atendimento ao cidadão por meio do *chatbot* quanto as atividades internas realizadas pela equipe do gabinete. As histórias foram elaboradas de forma orientada ao valor entregue a cada perfil de usuário, mantendo consistência com os casos de uso apresentados e com as necessidades identificadas no Documento de Visão.

#### Histórias de Usuário – Chatbot do Gabinete Virtual (Cidadão)

**US01** – Como cidadão, quero me cadastrar no *chatbot* informando nome, para que minhas interações sejam identificadas de forma segura.

**US02** – Como cidadão cadastrado, quero enviar demandas relacionadas à minha cidade pelo *chatbot*, para que elas sejam registradas e encaminhadas ao gabinete.

**US03** – Como cidadão, quero receber atualizações automáticas sobre minhas demandas, para ser informado sempre que houver mudanças de *status*.

**US04** – Como cidadão, quero optar por receber conteúdos institucionais pelo *chatbot*, para poder receber notificações.

### **Histórias de Usuário – Sistema Gabinete Virtual (Equipe Interna)**

**US05** – Como atendente do gabinete, quero visualizar as demandas enviadas pelo *chatbot*, para iniciar o atendimento ao cidadão.

**US06** – Como gestora de demandas, quero atribuir responsáveis às demandas recebidas, para garantir que cada solicitação tenha um acompanhamento adequado.

**US07** – Como gestora de demandas, quero atualizar o status das demandas, para refletir o andamento real do atendimento ao cidadão.

**US08** – Como atendente, quero registrar informações sobre o atendimento realizado ao cidadão, para manter o histórico da demanda atualizado.

**US09** – Como gestora de demandas, quero gerar relatórios de demandas por período, status ou município, para apoiar a tomada de decisão.

**US10** – Como funcionária do gabinete, quero cadastrar e manter atualizadas informações de cidades, instituições e lideranças, para garantir consistência nos registros do sistema.

**US11** – Como chefe de gabinete, quero visualizar relatórios consolidados de demandas, projetos e emendas, para acompanhar a atuação geral do mandato.

**US12** – Como deputada, quero visualizar relatórios consolidados gerais, para avaliar o impacto das ações do gabinete.

**US13** – Como funcionária do gabinete, quero cadastrar e gerenciar conteúdos do *site* institucional, como notícias, projetos e trajetória política, para manter a comunicação com a sociedade atualizada.

**US14** – Como deputada, quero gerenciar minha agenda de eventos, com verificação de conflitos e alertas, para organizar meus compromissos de forma eficiente.

**US15** – Como chefe de gabinete, quero consultar relatórios de emendas parlamentares e projetos de lei, para acompanhar sua execução e andamento.

## 2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta seção, são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) para as principais operações que modificam o estado do sistema, acompanhados de seus respectivos contratos de operação.

Como mostra a Figura 3, o usuário informa suas credenciais, e o sistema aciona o serviço de autenticação para validar e verificar se o usuário está ativo. Se as credenciais forem válidas, um *token* é gerado e retornado ao cliente, permitindo que ele acesse as funcionalidades conforme o seu perfil. Caso contrário, uma mensagem de erro é emitida. O diagrama contempla os cenários de autenticação bem-sucedida e falha por credenciais incorretas ou usuário inativo. A tabela 7 apresenta o contrato de operação para o Diagrama.

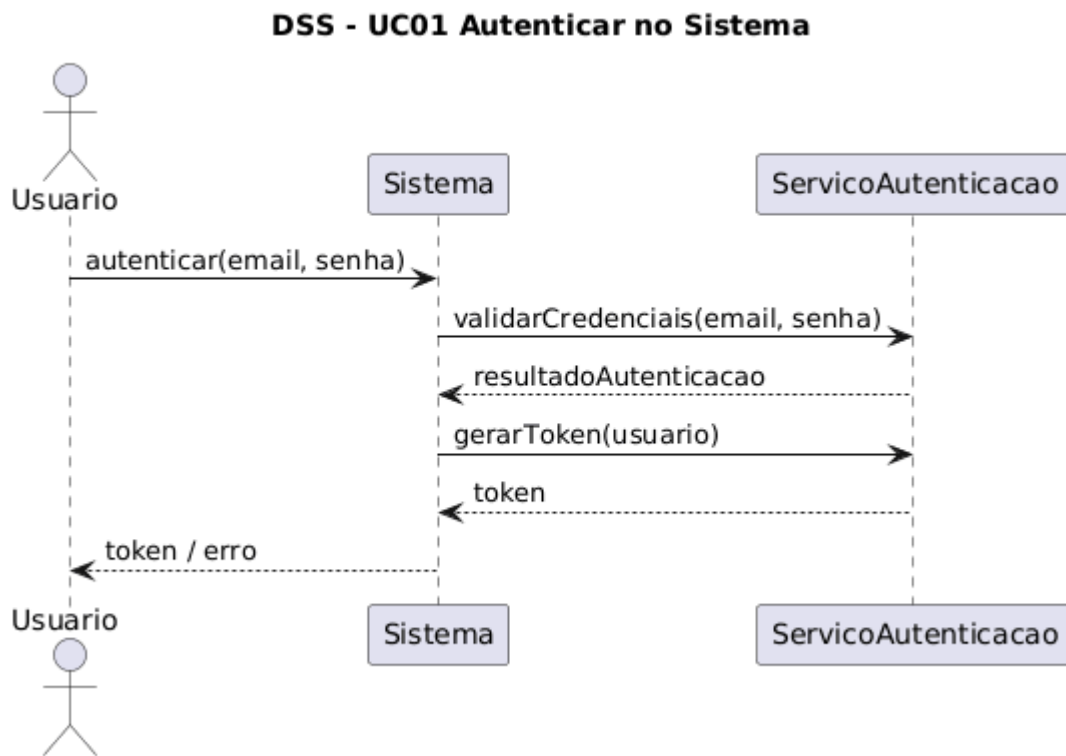


Figura 3 - DSS: Autenticar no Sistema

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Operação             | autenticar(email, senha)                                       |
| Referências Cruzadas | UC01 – Autenticar no Sistema<br>Classes: Usuario, PerfilAcesso |
| Pré-condições        | Usuário cadastrado e ativo<br>Credenciais informadas           |

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Pós-condições | <i>Token</i><br>geradoÚltimo login atualizado |
|---------------|-----------------------------------------------|

Tabela 7 - Contrato de Operação: Autenticar no Sistema

A Figura 4 demonstra o fluxo onde o usuário solicita o cadastro de uma instituição. O sistema primeiro valida autenticação e permissão específica para essa ação. Em seguida, os dados são enviados ao repositório, que persiste a instituição e devolve o objeto criado. O caso contempla os cenários de sucesso, além de falhas por campos inválidos ou ausência de permissão. O Contrato de Operação referente está disponível na Tabela 8.

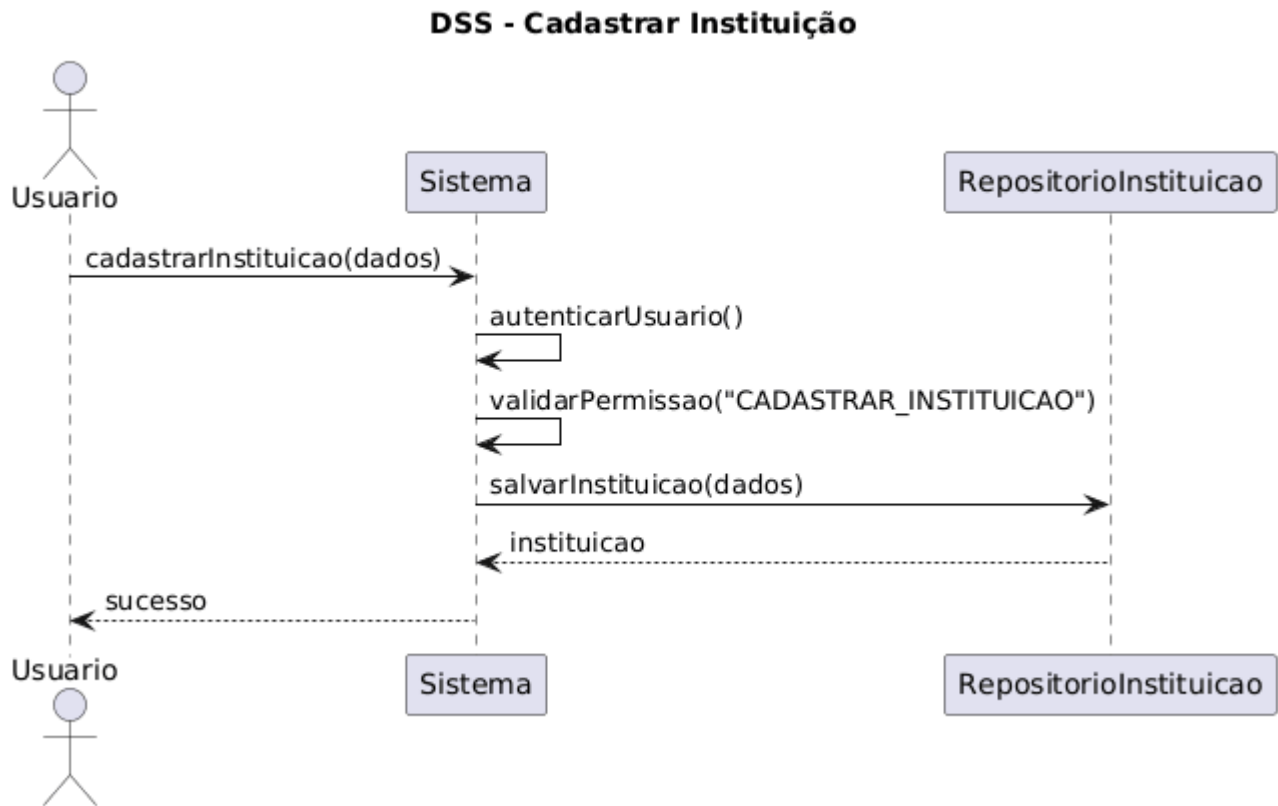


Figura 4 - DSS: Cadastrar Instituição

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Operação             | cadastrarInstituicao(dados)  |
| Referências Cruzadas | UC03 – Cadastrar Instituição |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Pré-condições | Usuário autenticado<br>Permissão<br>CADASTRAR_INSTITUICAO |
| Pós-condições | Instituição salva no banco                                |

Tabela 8 - Contrato de Operação: Cadastrar Instituição

Como mostra a Figura 5 e o contrato de operação da Tabela 9, o ator submete os dados de uma nova liderança. Após validar identidade e permissão, o sistema verifica também se a instituição associada existe. Com todas as condições atendidas, a liderança é registrada e o sistema retorna os dados persistidos. O DSS evidencia o fluxo principal e possíveis falhas de validação relacionadas ao vínculo com a instituição.

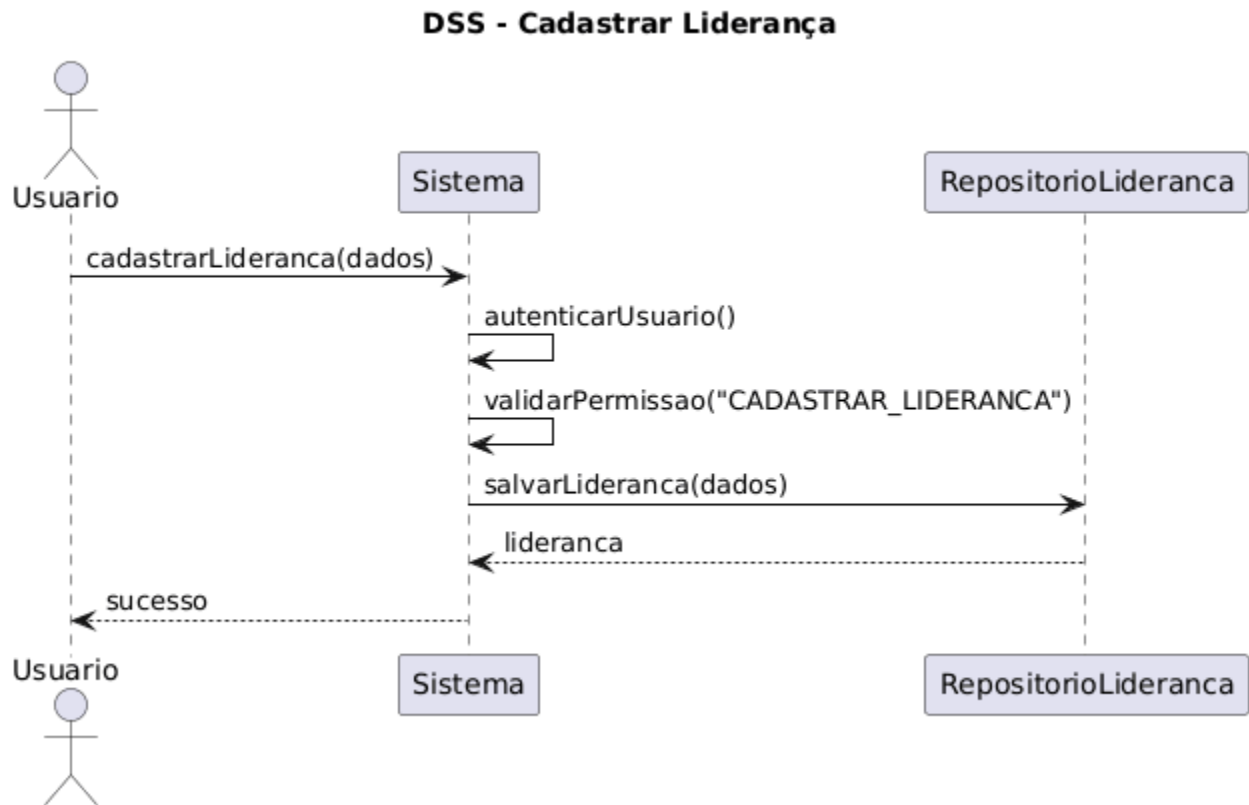


Figura 5 - DSS: Cadastrar Liderança

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarLideranca(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC03 – Cadastrar Liderança                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_LIDERANCA |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Pós-condições | Liderança cadastrada |
|---------------|----------------------|

Tabela 9 - Contrato de Operação: Cadastrar Liderança

A Figura 6 demonstra o cadastro de uma cidade e a Tabela 10 o contrato de operação referente. O sistema autentica o usuário, verifica permissões e persiste os dados no banco. O diagrama apresenta o fluxo de criação e o cenário onde a operação falha devido a dados incompletos ou ausência de permissão adequada.

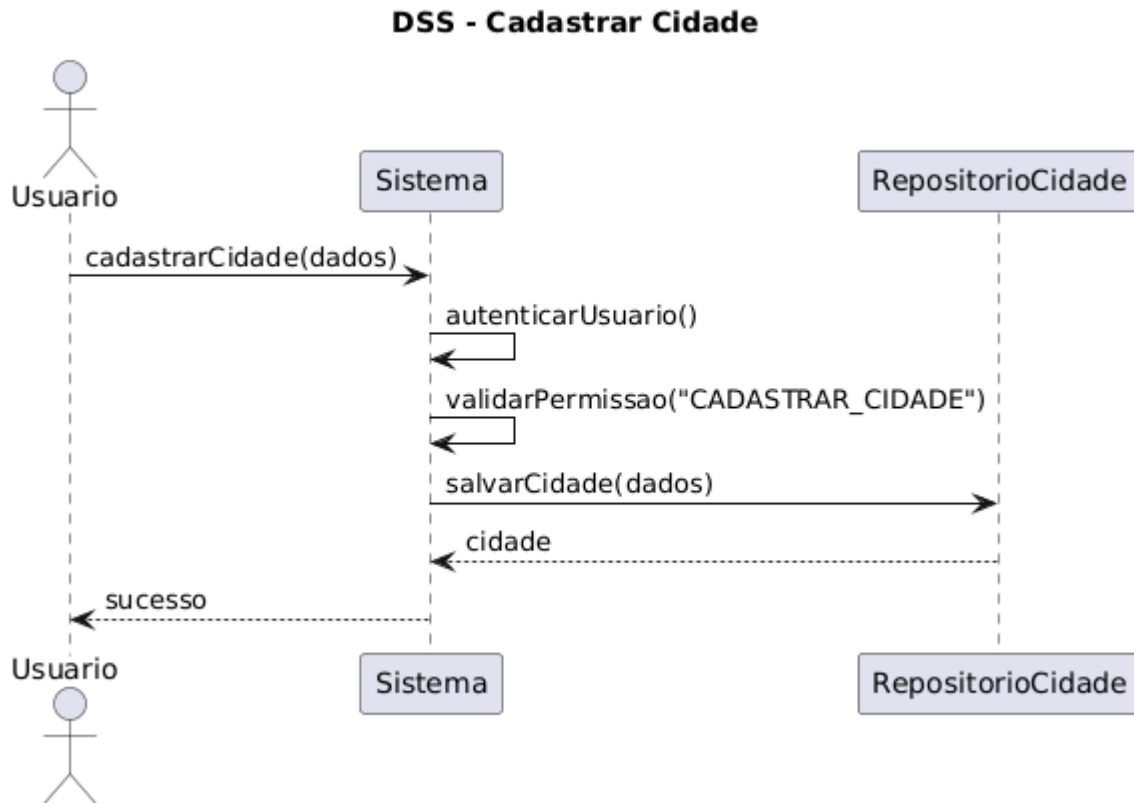


Figura 6 - DSS: Cadastrar Cidade

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarCidade(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC03 – Cadastrar Cidade                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_CIDADE |
| Pós-condições        | Cidade registrada                                 |

Tabela 10 - Contrato de Operação: Cadastrar Cidade

A Figura 7 descreve como o ator registra uma notícia para publicação. O sistema autentica o usuário, verifica permissões e então persiste a notícia com autor associado. O DSS contempla o

cenário de sucesso e condições de erro, como ausência de título ou conteúdo, e a Tabela 11 contempla o contrato de operação referente a esse cenário.

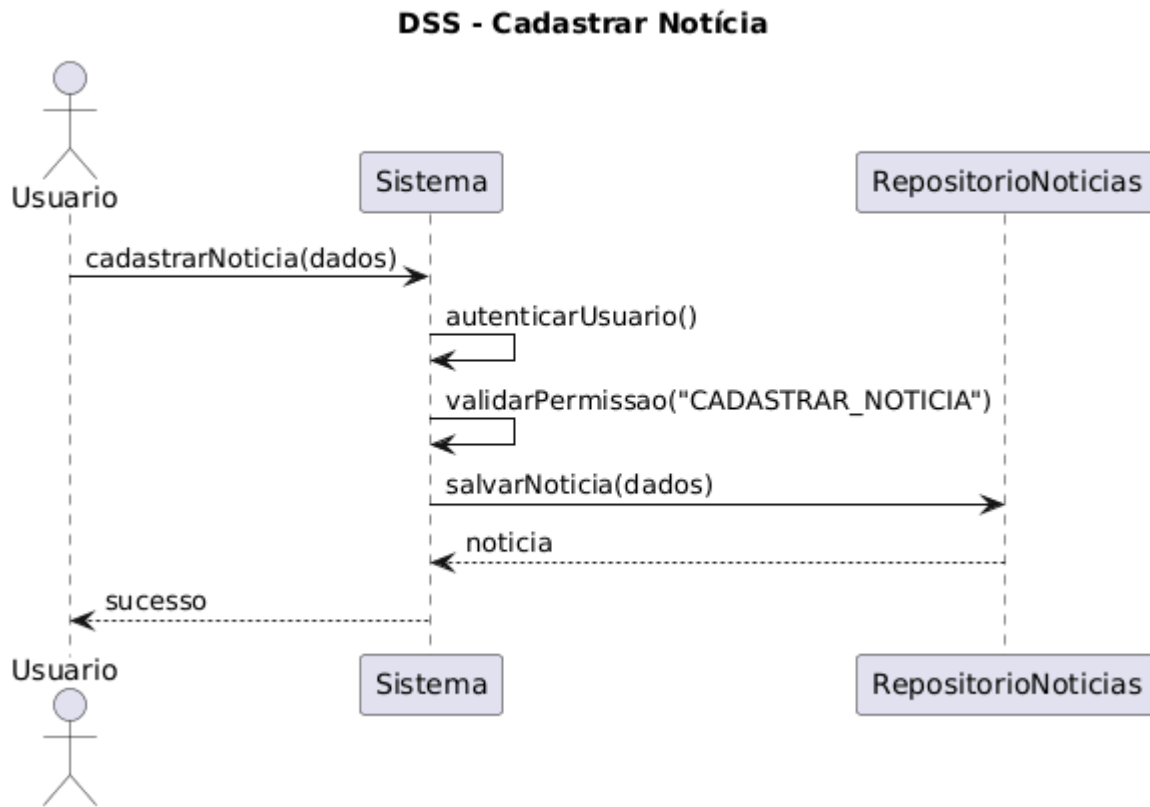


Figura 7 - DSS: Cadastrar Notícia

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarNoticia(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC11 – Cadastrar Notícias                          |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_NOTICIA |
| Pós-condições        | Notícia criada                                     |

Tabela 11 - Contrato de Operação: Cadastrar Notícia

Como mostra a Figura 8, o usuário altera o texto da seção “Missão” do *site*. Após validação de permissão, o sistema atualiza o conteúdo no CMS. O diagrama contempla tanto o fluxo bem-sucedido quanto o caso em que o texto enviado está vazio ou a permissão não é concedida. Além disso, abaixo é possível observar a Tabela 12 que define o Contrato de Operação referente ao diagrama.

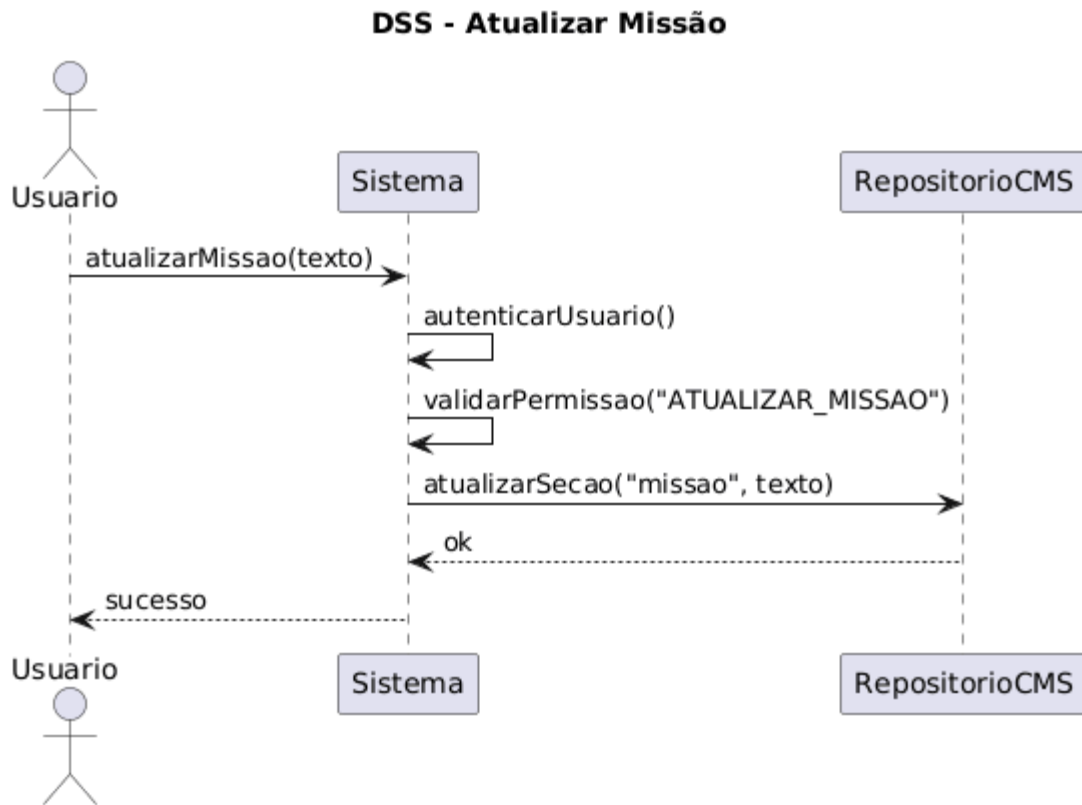


Figura 8 - DSS: Atualizar Missão

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | atualizarMissao(texto)                            |
| Referências Cruzadas | UC13 – Atualizar Missão                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão ATUALIZAR_MISSAO |
| Pós-condições        | Texto da missão atualizado                        |

Tabela 12 - Contrato de Operação: Atualizar Missão

A Figura 9 demonstra o fluxo de atualização da seção “Trajetória”. Assim como na missão, a ação requer permissão específica. O conteúdo é sobrescrito e torna-se imediatamente disponível para o *site*. O diagrama evidencia validações e possíveis erros de conteúdo inválido.

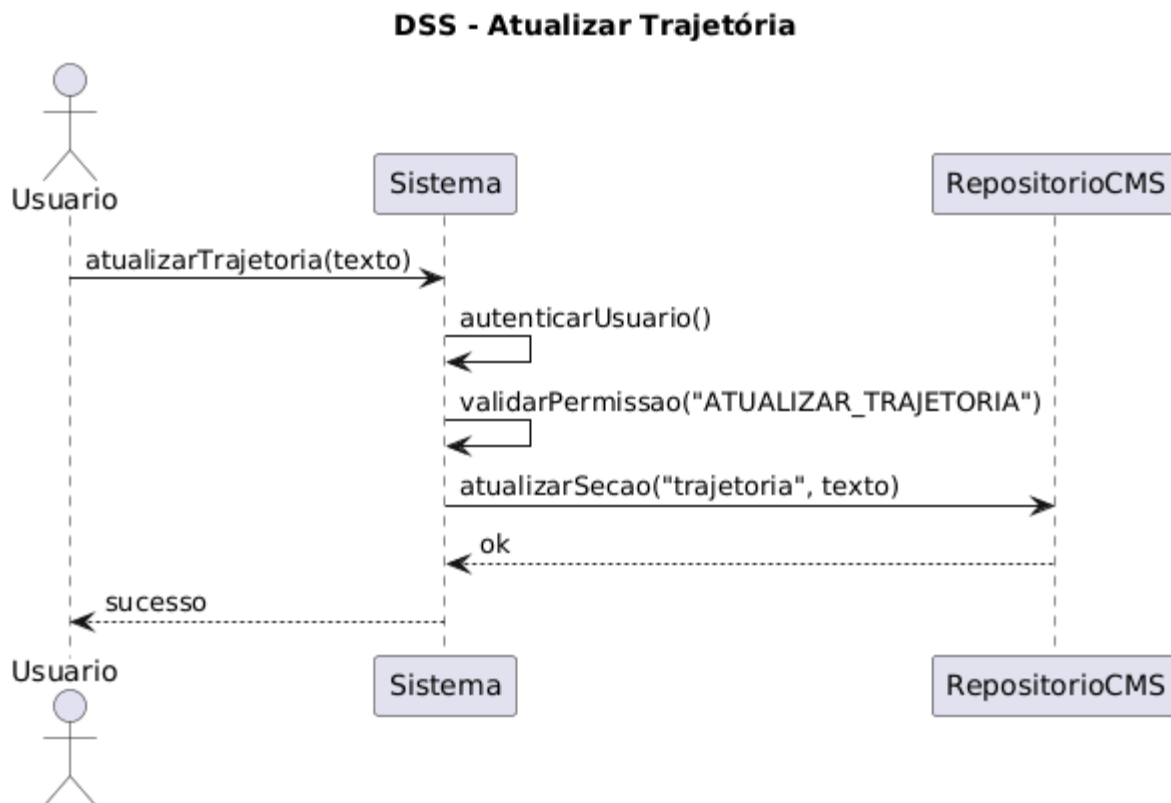


Figura 9 - DSS: Atualizar Trajetória

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Operação             | atualizarTrajetoria(texto)                            |
| Referências Cruzadas | UC14 – Atualizar Trajetória                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão ATUALIZAR_TRAJETORIA |
| Pós-condições        | Trajetória atualizada                                 |

Tabela 13 - Contrato de Operação: Atualizar Trajetória

Na Figura 10 que antecede a Tabela 14 referente ao Contrato de Operação de Cadastro de Projeto, mostra o fluxo para essa operação. O usuário solicita o cadastro de um projeto institucional para exibição no *site*. O sistema valida permissões, persiste os dados e retorna o projeto cadastrado. O DSS mostra o fluxo principal e possíveis falhas por dados incompletos.

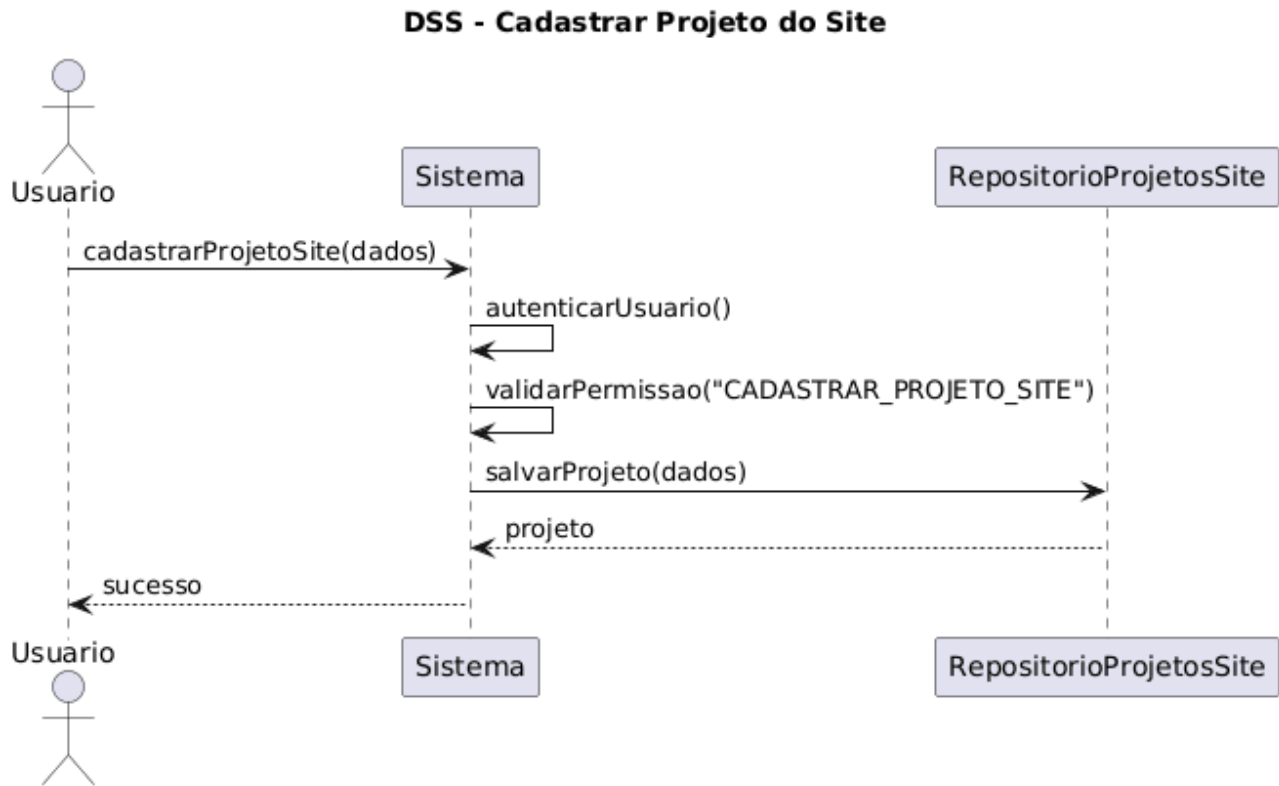


Figura 10 - DSS: Cadastrar Projeto do Site

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarProjetoSite(dados)                                |
| Referências Cruzadas | UC15 – Cadastrar Projetos                                  |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão<br>CADASTRAR_PROJETO_SITE |
| Pós-condições        | Projeto salvo                                              |

Tabela 14 - Contrato de Operação: Cadastrar Projeto Site

Como mostra a Figura 11, o usuário registra um novo Projeto de Lei. O sistema verifica autenticação, permissões e integridade dos dados (como número e descrição). Após salvamento, o PL fica disponível para consulta e relatórios. O DSS contempla erros por duplicidade ou dados inconsistentes. A Tabela 15 representa o Contrato de Operação deste diagrama.

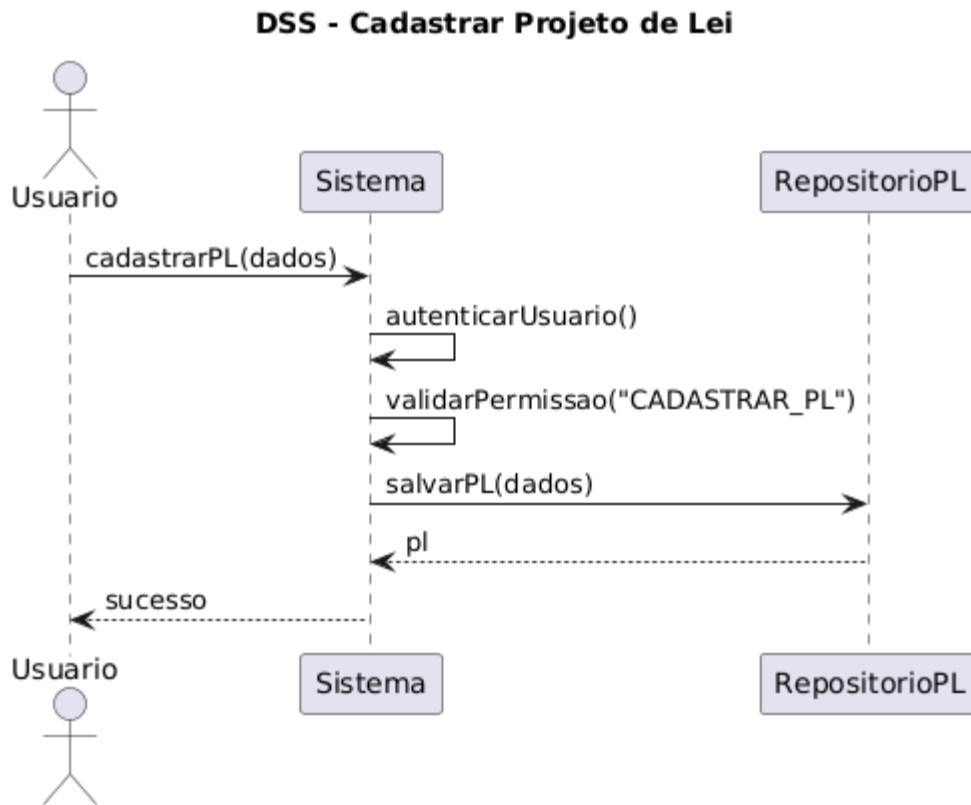


Figura 11 - DSS: Cadastrar Projeto de Lei

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarPL(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC17 – Cadastrar PL                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_PL |
| Pós-condições        | PL cadastrado                                 |

Tabela 15 - Contrato de Operação: Cadastrar Projeto de Lei

A Figura 12 demonstra a alteração de dados de um de um PL já cadastrado. O sistema valida se o usuário tem permissão e se as novas informações são válidas. Em seguida, atualiza o registro. O DSS ilustra fluxo de sucesso e falhas por status inválido ou ausência de permissão. O Contrato de Operação equivalente é exibido na Tabela 16.

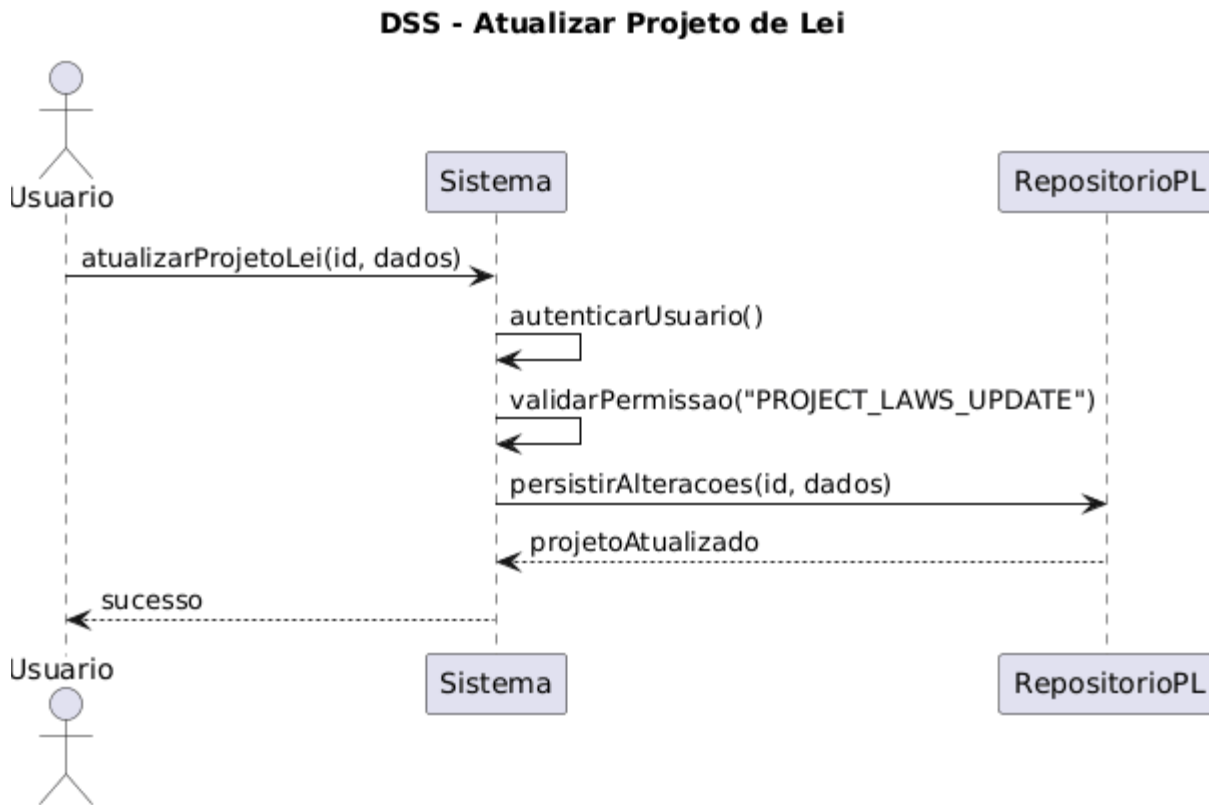


Figura 12 - DSS: Atualizar Projeto de Lei

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Operação             | atualizarPL(id, novosDados)                   |
| Referências Cruzadas | UC18 – Atualizar                              |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão ATUALIZAR_PL |
| Pós-condições        | Projeto de Lei atualizado                     |

Tabela 16 - Contrato de Operação: Atualizar Projeto de Lei

Na Figura 13, o ator cadastra uma nova emenda parlamentar. Depois da validação, os dados são persistidos e relacionados ao município. O DSS mostra o fluxo positivo e rejeições por campos obrigatórios faltantes ou vínculo com cidade inexistente, a Tabela 17 exhibe o contrato de operação equivalente ao diagrama.

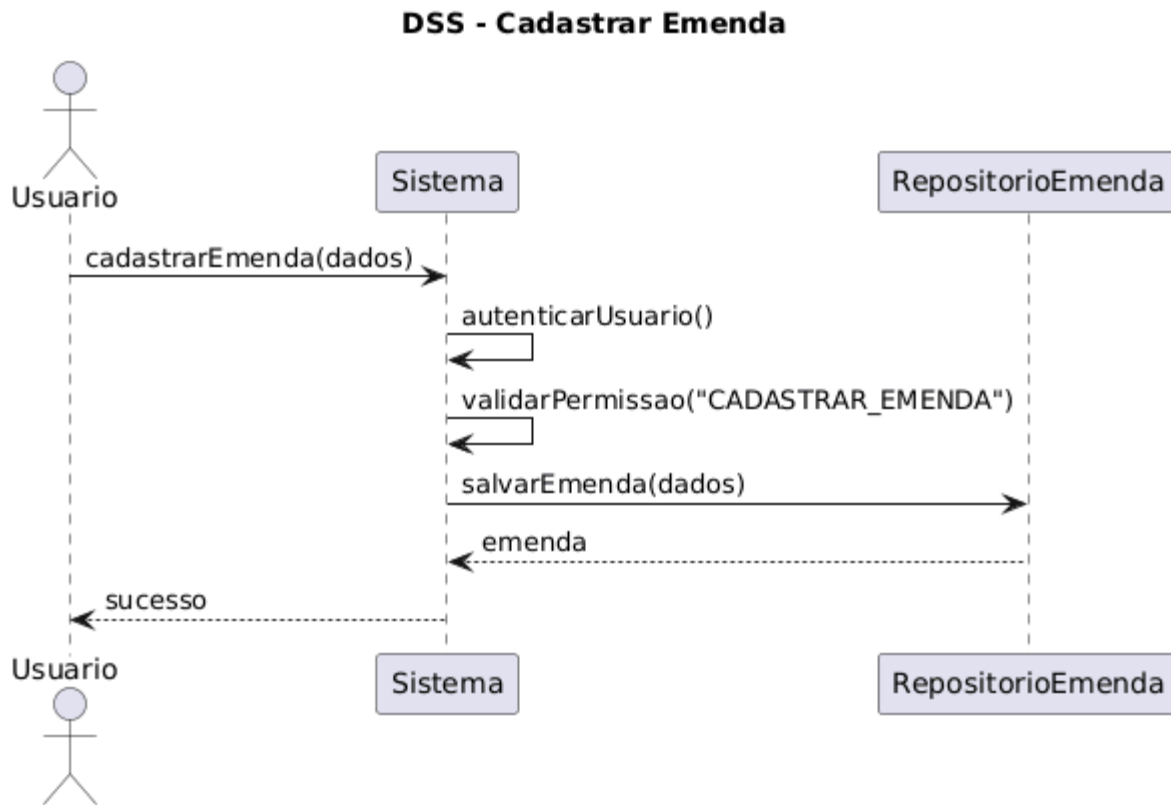


Figura 13 - DSS: Cadastrar Emenda

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarEmenda(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC21 – Cadastrar Emenda                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_EMENDA |
| Pós-condições        | Emenda cadastrada                                 |

Tabela 17 - Contrato de Operação: Cadastrar Emenda

A Figura 14 apresenta a atualização de uma emenda e a Tabela 18 o contrato de operação desse fluxo. O sistema exige permissão específica, valida as informações registra a alteração. O DSS contempla fluxo normal e erro por transição inválida ou permissão insuficiente.

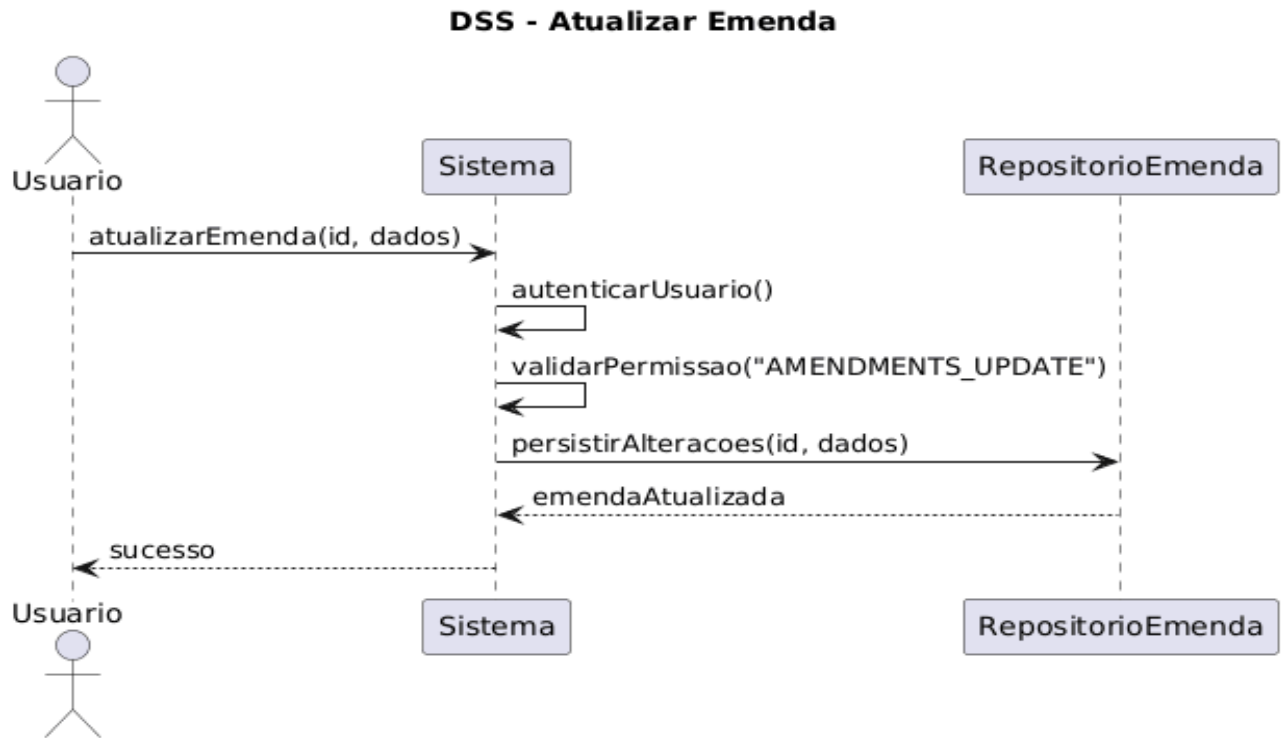


Figura 14 - DSS: Atualizar Emenda

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | atualizarEmenda(id, novosDados)                   |
| Referências Cruzadas | UC22 – Atualizar Emenda                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão ATUALIZAR_EMENDA |
| Pós-condições        | Status atualizado                                 |

Tabela 18 - Contrato de Operação: Atualizar Emenda

Como mostra a Figura 15, uma demanda é aberta pelo usuário. O sistema valida permissões, cria a demanda com status inicial e registra automaticamente um histórico de criação. O diagrama considera falhas como campos obrigatórios vazios e abaixo está a Tabela 19 referente ao Contrato de Operação deste fluxo..

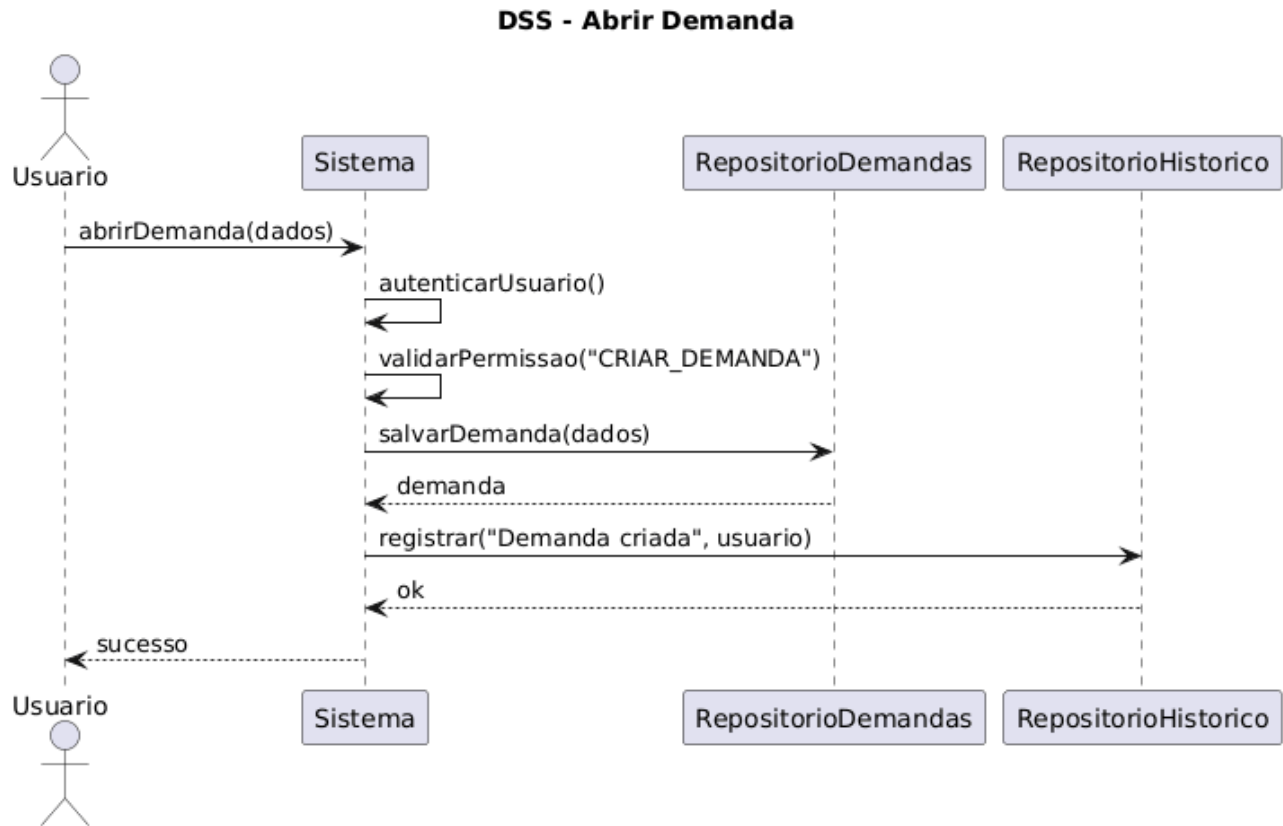


Figura 15 - DSS: Abrir Demanda

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Operação             | abrirDemanda(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC27 – Abrir Demanda                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CRIAR_DEMANDA |
| Pós-condições        | Demanda criada<br>Histórico registrado         |

Tabela 19 - Contrato de Operação: Abrir Demanda

A Figura 16 descreve a atualização dos dados de uma demanda. O sistema verifica permissões, atualiza a demanda e registra a mudança no histórico. O DSS mostra erros por usuário inexistente ou demanda inválida. A Tabela 20 exibe o Contrato de Operações equivalente a operação.

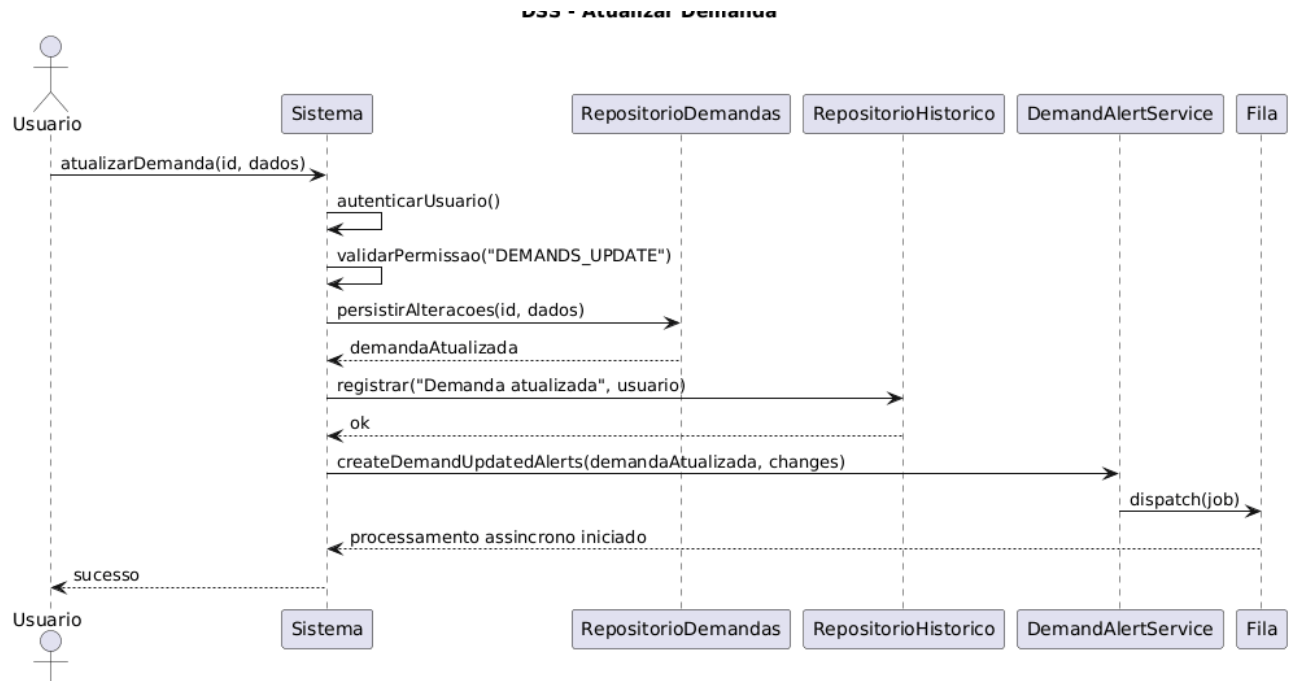


Figura 16 - DSS: Atualizar Demanda

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Operação             | atualizarDemanda(id, novosDados)                   |
| Referências Cruzadas | UC30 – Atualizar demanda                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão ATUALIZAR_DEMANDA |
| Pós-condições        | Demanda atualizada                                 |

Tabela 20 - Contrato de Operação: Atualizar Demanda

A Figura 17 demonstra o momento em que dados de uma pessoa atendida são associados a uma demanda e a Tabela 21 o contrato de operação equivalente. Após validações, a informação é gravada e registrada no histórico. O DSS contempla casos de sucesso e inconsistências nos dados da pessoa.

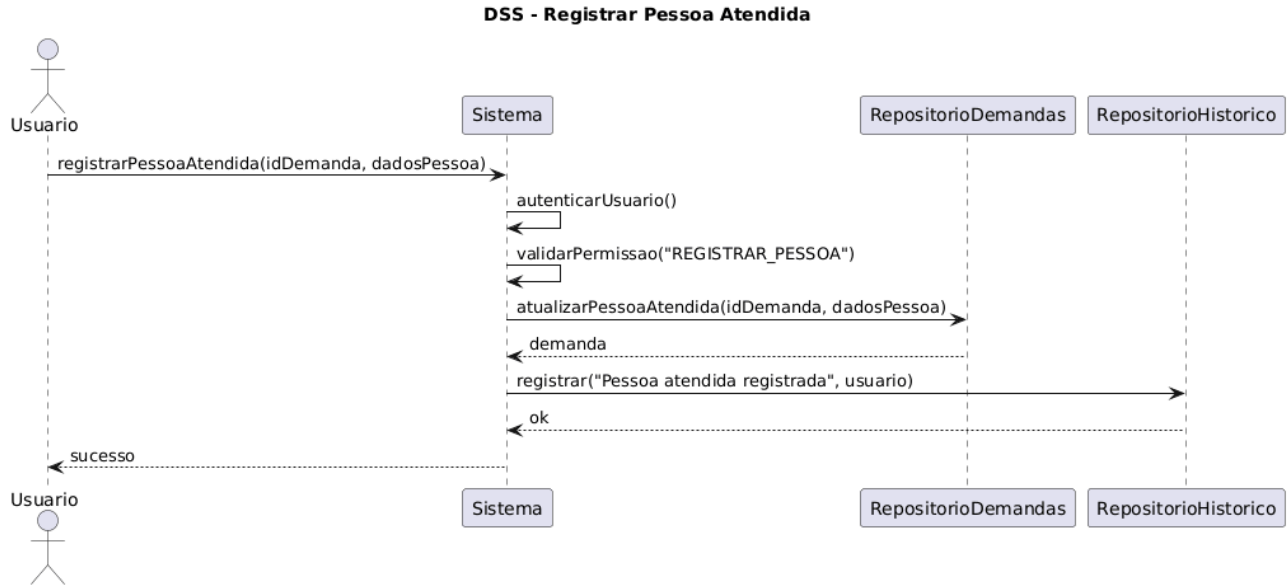


Figura 17 - DSS: Registrar Pessoa Atendida

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | registrarPessoaAtendida(id, dadosPessoa)          |
| Referências Cruzadas | UC31 – Registrar Pessoa Atendida                  |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão REGISTRAR_PESSOA |
| Pós-condições        | Pessoa vinculada<br>Histórico registrado          |

Tabela 21 - Contrato de Operação: Registrar Pessoa Atendida

A Figura 18 mostra o cadastro de um evento na agenda e a Tabela 22 o Contrato dessa operação. Após autenticação e validação de permissão, o sistema registra o evento e opcionalmente aciona regras de conflito de datas. O DSS prevê erros de datas inconsistentes ou permissões insuficientes.

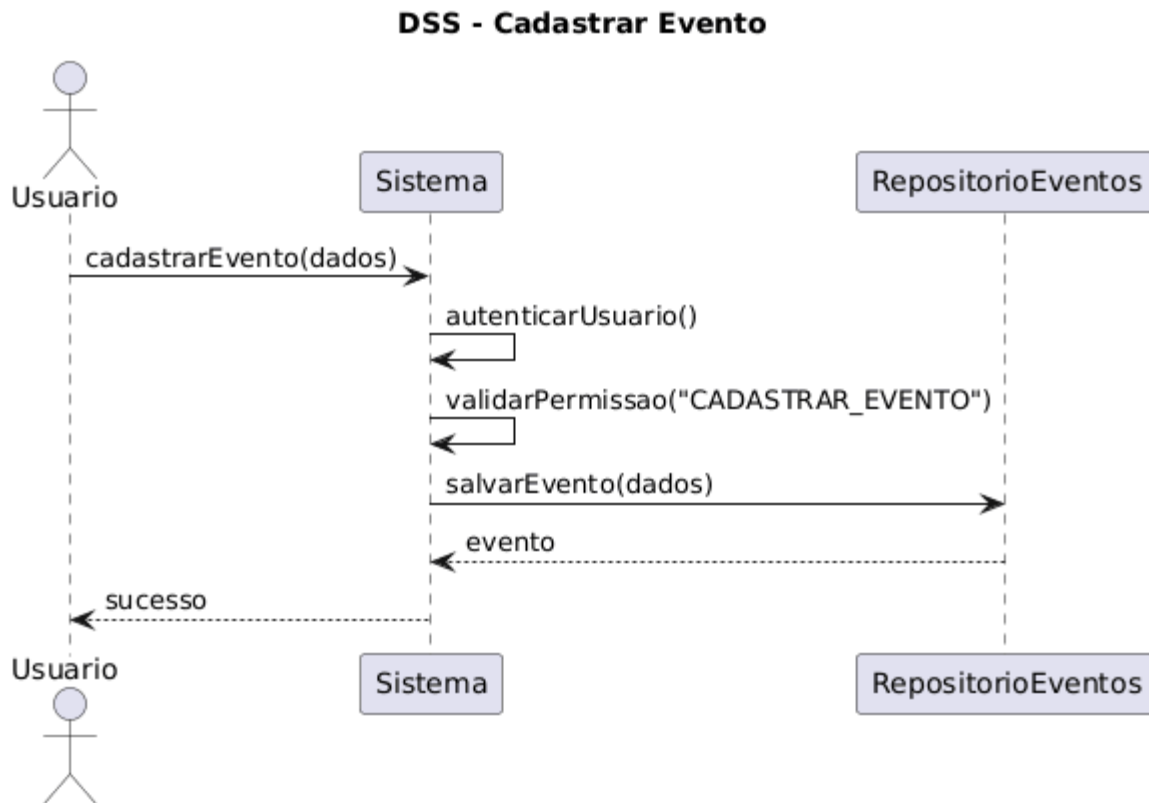


Figura 18 - DSS: Cadastrar Evento

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarEvento(dados)                            |
| Referências Cruzadas | UC33 – Cadastrar Evento                           |
| Pré-condições        | Usuário autenticado<br>Permissão CADASTRAR_EVENTO |
| Pós-condições        | Evento criado                                     |

Tabela 22 - Contrato de Operação: Cadastrar Evento

A Figura 19 descreve o fluxo de identificação e cadastro do cidadão no *Chatbot* do Gabinete Virtual, e a Tabela 23 apresenta o contrato de operação correspondente. O processo inicia-se quando o cidadão envia uma mensagem pelo WhatsApp e tem seu telefone identificado pela *Chatbot* API. Caso já exista um cidadão vinculado a esse número, o fluxo segue sem novo cadastro; caso contrário, o sistema solicita os dados necessários para complementar a identificação, registra o cidadão no *backend* e associa o telefone ao respectivo cadastro. Ao final, o *chatbot* confirma a conclusão da etapa e permite o prosseguimento para as demais funcionalidades do atendimento automatizado.

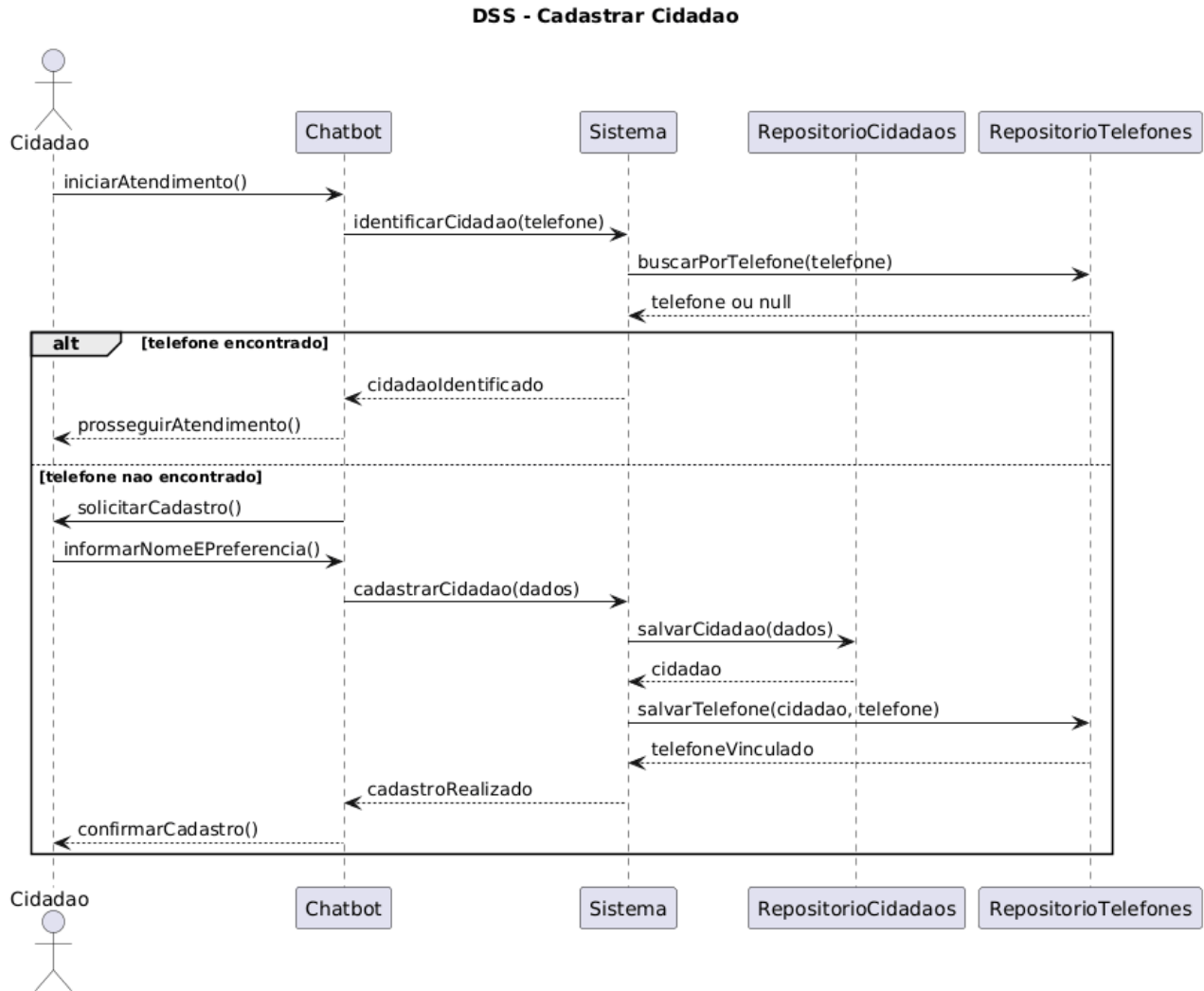


Figura 19 - DSS: Cadastrar Cidadão

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Operação             | cadastrarCidadao(dadosCidadao)                                             |
| Referências Cruzadas | UC-CH01                                                                    |
| Pré-condições        | Iniciar conversa no chatbot                                                |
| Pós-condições        | Cidadão registrado no sistema ou<br>identificação de usuário já cadastrado |

Tabela 23 - Contrato de Operação: Cadastrar Cidadão

O diagrama da Figura 20, em conjunto com a Tabela 24, representa o fluxo de registro de demandas por meio do *Chatbot* do Gabinete Virtual. Após identificar o cidadão, o *chatbot* coleta a cidade, apresenta as instituições disponíveis para aquele município e permite que o campo de instituição

permaneça em branco quando necessário. Em seguida, a mensagem da demanda é submetida a validações de idioma, conteúdo ofensivo e similaridade com demandas recentes. Se a demanda for considerada inadequada ou duplicada, ela ainda é enviada ao *backend* como descartada, com o motivo correspondente; caso contrário, é registrada normalmente e vinculada ao cidadão identificado.

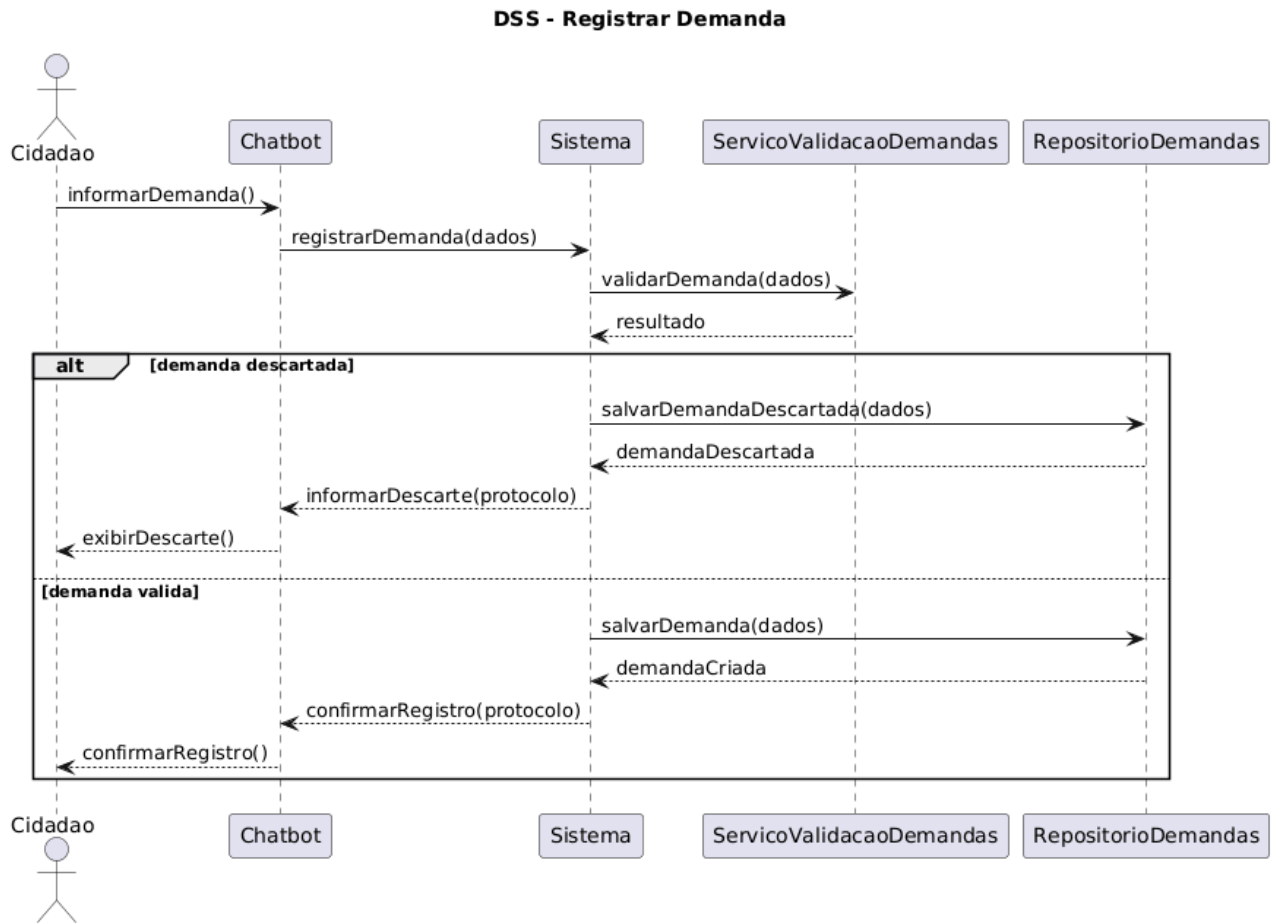


Figura 20 - DSS: Registrar Demanda

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Operação             | registrarDemanda(dadosDemanda)        |
| Referências Cruzadas | UC-CH02                               |
| Pré-condições        | Cidadão autenticado                   |
| Pós-condições        | Demanda registrada com status inicial |

Tabela 24 - Contrato de Operação: Registrar Demanda

A Figura 21 descreve o fluxo de notificações automáticas enviadas ao cidadão sempre que ocorre uma atualização relevante em uma demanda vinculada ao seu cadastro, e a Tabela 25 apresenta o

contrato de operação correspondente. Diferentemente dos fluxos iniciados pelo usuário, esse processo é disparado pelo Sistema Gabinete Virtual quando alterações como atualização de dados, mudança de responsável, ajuste de prazo ou evolução do atendimento geram um alerta. O *backend* registra a atualização, aciona o *chatbot* e a mensagem é encaminhada ao cidadão pelo WhatsApp quando ele optou por receber avisos.

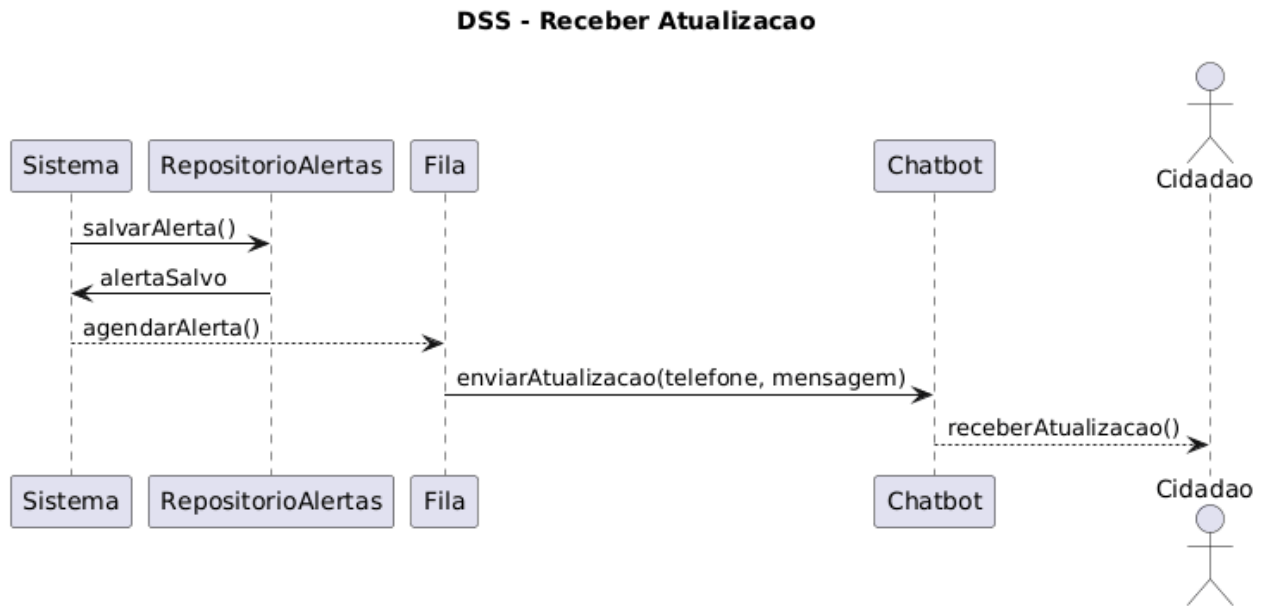


Figura 21 - DSS: Receber Atualização

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Operação             | notificarAtualizacao(statusDemanda) |
| Referências Cruzadas | UC-CH04                             |
| Pré-condições        | Demanda existe                      |
| Pós-condições        | Cidadão Notificado                  |

Tabela 25 - Contrato de Operação: Receber Atualização

O Diagrama de Sequência do Sistema referente à opção de recebimento de conteúdos descreve o fluxo no qual o cidadão manifesta interesse em receber informações institucionais por meio do *chatbot*. O processo inicia-se quando o cidadão seleciona a opção de ativar o recebimento de conteúdos. O *chatbot* encaminha essa preferência ao Sistema Gabinete Virtual, que registra a escolha associada ao cadastro do cidadão. Após a atualização das preferências, o sistema retorna a confirmação ao *chatbot*, que informa o cidadão sobre a ativação da funcionalidade. Esse fluxo está vinculado ao caso de uso UC-CH05 e caracteriza uma funcionalidade opcional do sistema. O

Diagrama e Contrato de Operações desse fluxo estão representados pela Figura 22 e Tabela 26 respectivamente.

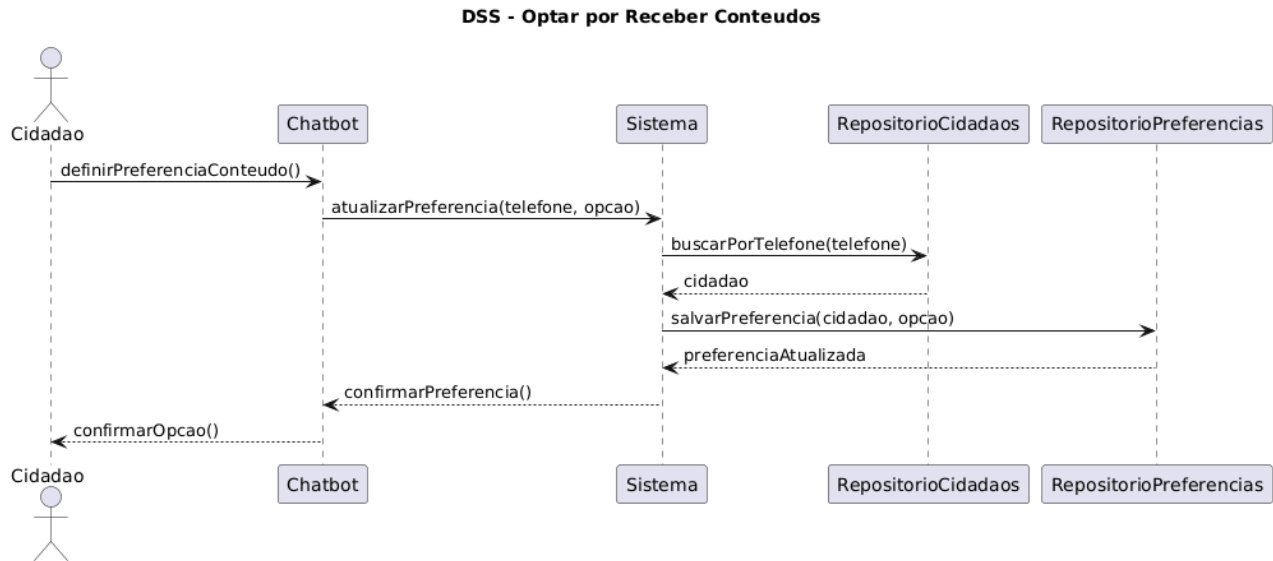


Figura 22 - DSS: Optar por Receber Conteúdos

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Operação             | atualizarPreferencias(cpf, receberConteudos) |
| Referências Cruzadas | UC-CH05                                      |
| Pré-condições        | Cidadão cadastrado                           |
| Pós-condições        | Preferência salva                            |

Tabela 26 - Contrato de Operação: Optar por Receber Conteúdos

### 3. Modelos de Projeto

Os modelos de projeto detalham a estrutura lógica, arquitetural e funcional do sistema, servindo como base para a implementação e documentação técnica. Nesta seção, são apresentados diagramas UML e C4 que descrevem o comportamento interno do sistema, suas camadas, componentes, fluxos de informação e infraestrutura de implantação.

#### 3.1 Diagrama de Classes

A Figura 23 apresenta o diagrama de classes do sistema Gabinete Virtual, organizado em pacotes para evidenciar a separação lógica entre os diferentes domínios da aplicação. Essa organização

permite visualizar com maior clareza como os módulos administrativos, parlamentares, de atendimento e de comunicação com o cidadão se relacionam dentro da solução.

No pacote Autorização estão as classes PerfilAcesso, Permissao e Usuario, que sustentam o controle de acesso do sistema. Nesse núcleo, o usuário autenticado é associado a um perfil e a permissões específicas, permitindo que as regras de autorização sejam verificadas de acordo com o recurso acessado. Esse conjunto é fundamental para garantir que diferentes perfis internos do gabinete possuam acessos compatíveis com suas responsabilidades.

O pacote Referências reúne classes de apoio compartilhadas por vários módulos, como Cidade, Instituicao e Lideranca. Essas entidades representam dados estruturais do sistema e servem de base para demandas, eventos, emendas e projetos exibidos no *site*, mantendo coerência territorial e administrativa entre os módulos.

Uma das principais evoluções do modelo está no pacote *Chatbot* e Cidadãos, que inclui `Cidadao``, `TelefoneCidadao`, `SessaoChatbot` e `PreferenciaConteudo`. Esse conjunto reflete o fluxo mais recente do sistema, no qual o cidadão pode ser identificado pelo telefone, possuir múltiplos números associados, manter sessões de atendimento via *chatbot* e registrar preferências relacionadas ao recebimento de conteúdos. A modelagem mostra que o *chatbot* deixou de ser apenas uma integração externa e passou a fazer parte efetiva do domínio da aplicação.

No pacote Demandas encontra-se a classe Demanda, que representa o ciclo completo de atendimento do gabinete. Além dos atributos tradicionais, como título, descrição, status e prioridade, a classe também contempla área de atendimento, mensagem de descarte e metadados de ofício, refletindo o comportamento atual da aplicação. Associadas a ela estão `HistoricoDemanda`, responsável pelo registro das alterações realizadas, e `AlertaDemanda`, que modela os alertas gerados para usuários internos ou para cidadãos vinculados à demanda. Esse conjunto reforça a rastreabilidade e a comunicação automática derivadas das alterações efetuadas no sistema.

O pacote Agenda reúne Evento e AlertaEvento. A classe Evento representa compromissos cadastrados no sistema, incluindo informações como data, período, local, descrição e cidade relacionada. Já AlertaEvento modela os lembretes associados a esses compromissos, permitindo representar os avisos internos disparados pelo sistema para acompanhamento da agenda. Essa estrutura substitui a visão anterior de alertas como uma funcionalidade isolada e passa a tratá-los como consequência natural da gestão de eventos.

No pacote Parlamentar aparecem as classes *Emenda* e *ProjetoLei*, que representam os módulos de acompanhamento legislativo e administrativo do gabinete. Essas entidades concentram informações específicas do domínio parlamentar e utilizam *enums* próprios para manter padronização dos estados válidos de cada fluxo.

O pacote CMS contempla *SecaoCms*, *Noticia* e *ProjetoSite*, responsáveis pelo conteúdo institucional e público exibido pela plataforma. Essas classes modelam tanto o conteúdo fixo do *site* quanto publicações e projetos divulgados, sempre vinculados à autoria de um usuário interno.

Por fim, o diagrama também destaca os *enums* *StatusDemanda*, *Prioridade*, *AreaAtendimento*, *CanalAlertaDemanda*, *CanalAlertaEvento*, *StatusEnvioAlerta*, *StatusEmenda*, *StatusProjetoLei* e *StatusProjetoSite*. Esses tipos enumerados padronizam valores relevantes do domínio e reforçam a consistência das regras de negócio implementadas na aplicação.

Dessa forma, o diagrama de classes sintetiza a estrutura conceitual atual do sistema, mostrando não apenas os módulos centrais do gabinete, mas também a evolução do projeto para suportar *chatbot*, alertas em tempo real, histórico de alterações, descarte automatizado de demandas e integração entre funcionalidades administrativas e atendimento ao cidadão.

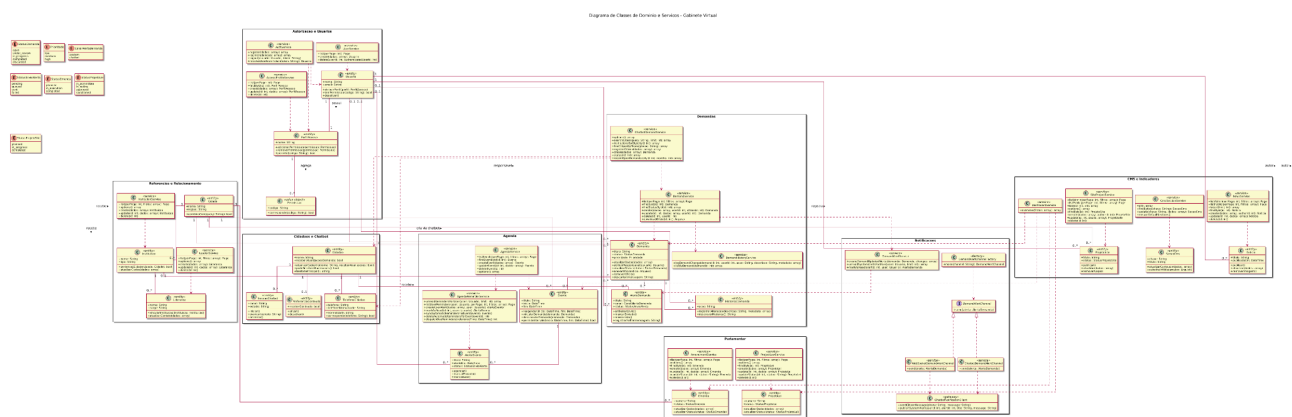


Figura 23 - Diagrama de Classes do Sistema Gabinete Virtual

A Figura 24 apresenta o diagrama de classes do módulo de *chatbot* do Gabinete Virtual, evidenciando não apenas as entidades relacionadas ao atendimento automatizado do cidadão, mas também os principais serviços e mecanismos de integração que sustentam esse fluxo conversacional. No pacote *Conversa e Atendimento* está concentrada a lógica principal do canal automatizado. A classe *ChatbotService* representa o núcleo do comportamento do chatbot, sendo responsável por

receber mensagens, conduzir o fluxo da conversa, interpretar respostas do cidadão e coordenar as próximas ações do atendimento. A classe `ConversationSession` modela o estado da conversa ao longo da interação, permitindo controlar etapas como identificação, coleta de dados e confirmação da demanda. Já a classe `IncomingWhatsAppMessage` representa a mensagem recebida como objeto de entrada, enquanto a classe `WhatsAppClient` encapsula a comunicação com a API do WhatsApp, tanto para validação quanto para envio de respostas.

No pacote Integração com Backend aparece a classe `BackendApiClient`, responsável por intermediar a comunicação entre o *chatbot* e o sistema principal. Por meio dela, o *chatbot* consulta cidades, instituições, cidadãos já cadastrados, demandas abertas e também solicita o registro de novas demandas. Essa modelagem reforça uma decisão arquitetural importante: o *chatbot* não acessa diretamente o banco de dados nem replica regras centrais do negócio, atuando apenas como canal especializado de entrada e saída de informações.

O pacote Validação de Demandas destaca outro aspecto importante do comportamento do módulo. A classe `DemandValidationService` coordena um conjunto de validadores especializados, representados pela interface `DemandValidator` e por implementações como `DemandLanguageValidator`, `HateSpeechValidator`, `ProfanityValidator`, `AggressiveToneValidator`, `SpamValidator` e `SimilarDemandValidator`. Essas classes representam as regras automáticas aplicadas antes do envio da demanda ao sistema principal, permitindo barrar conteúdos inadequados, mensagens agressivas, possíveis spams e solicitações muito semelhantes a demandas já existentes.

No pacote Domínio Compartilhado permanecem as entidades reutilizadas pelo *chatbot* e pelo restante da aplicação. A classe `Cidadao` representa o usuário externo atendido pelo sistema, enquanto `TelefoneCidadao` permite sua identificação prioritária por número de telefone, o que é compatível com o atendimento via WhatsApp. A classe `SessaoChatbot` representa o histórico e o contexto da interação, e `PreferenciaConteudo` registra a decisão do cidadão sobre o recebimento de conteúdos institucionais. Também aparecem as classes `Demanda` e `AlertaDemanda`, que demonstram que o *chatbot* participa tanto da abertura de demandas quanto do fluxo posterior de atualização e retorno ao cidadão.

Por fim, o pacote Tempo Real inclui a classe `RealtimeAlertBroker`, responsável pela publicação de alertas em tempo real para usuários conectados. Embora esse mecanismo não represente o

atendimento conversacional em si, ele evidencia que o módulo do *chatbot* também participa da estratégia de comunicação em tempo real da solução, funcionando como ponto de integração entre notificações internas e canais externos.

Assim, a Figura 24 demonstra que o chatbot do Gabinete Virtual não deve ser compreendido apenas como um conjunto de entidades de apoio, mas como um módulo comportamental completo, responsável por conduzir conversas, validar informações, integrar-se ao *backend* e apoiar a comunicação contínua entre o sistema e o cidadão. Essa modelagem reforça a coesão arquitetural da solução e evidencia a evolução do sistema para um atendimento automatizado mais robusto, controlado e aderente ao funcionamento real da aplicação.

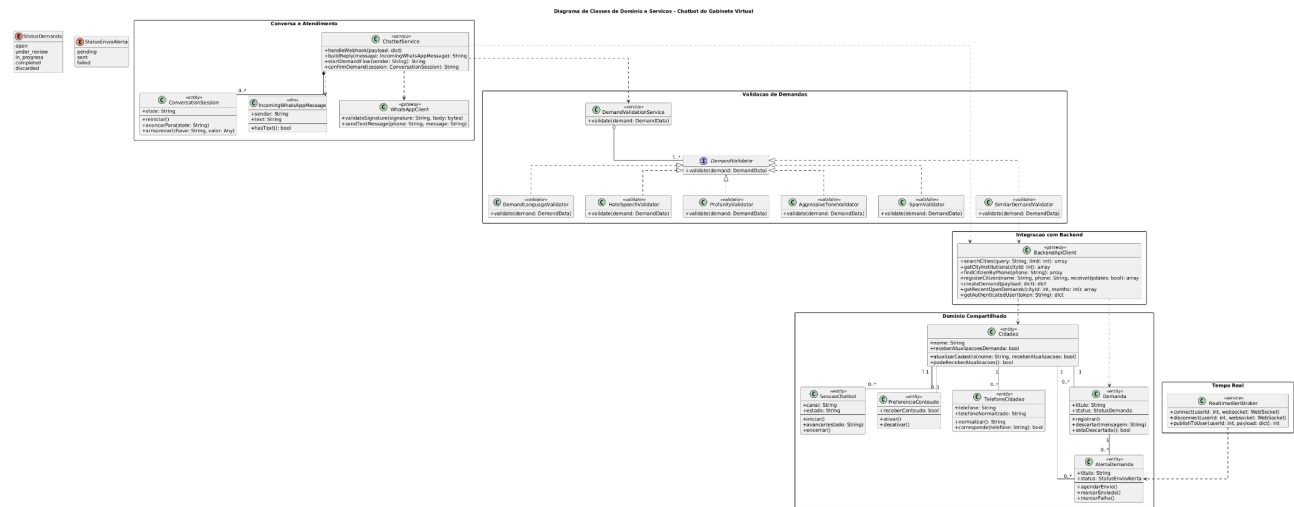


Figura 24 - Diagrama de Classes do Chatbot do Gabinete Virtual

## 3.2 Diagramas de Sequência

A presente subseção descreve os Diagramas de Sequência elaborados para cada uma das operações do sistema no contexto do projeto Gabinete Virtual. Esses diagramas têm por objetivo detalhar, de forma clara e sistemática, o fluxo de mensagens trocadas entre as diferentes camadas da aplicação: *Frontend* (React), Controladores (API Laravel), Serviços, Repositórios/Modelos, além de serviços auxiliares, como validações, autenticação, registro de histórico e armazenamento de arquivos.

O diagrama da Figura 25 representa o fluxo do UC01 - Autenticar no Sistema + Validar Permissão, descrevendo como o usuário realiza login e como o sistema valida credenciais, perfil e permissões iniciais. O processo inicia no *Frontend* (React) quando o usuário submete seu e-mail e senha. O *AuthController* recebe a requisição e repassa para o *AuthService*, que valida credenciais e consulta o registro do usuário no modelo *Usuario*. Caso a senha esteja incorreta ou o usuário esteja inativo, o sistema retorna erro ao *Frontend*.

Após autenticar, o *AuthService* executa uma validação de permissões iniciais por meio do *AuthorizationService*, garantindo que o usuário tenha um perfil válido (como Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas etc.). Em caso de sucesso, o serviço gera o *token* JWT, envia ao controller e, por fim, retorna ao *frontend* para iniciar a sessão.

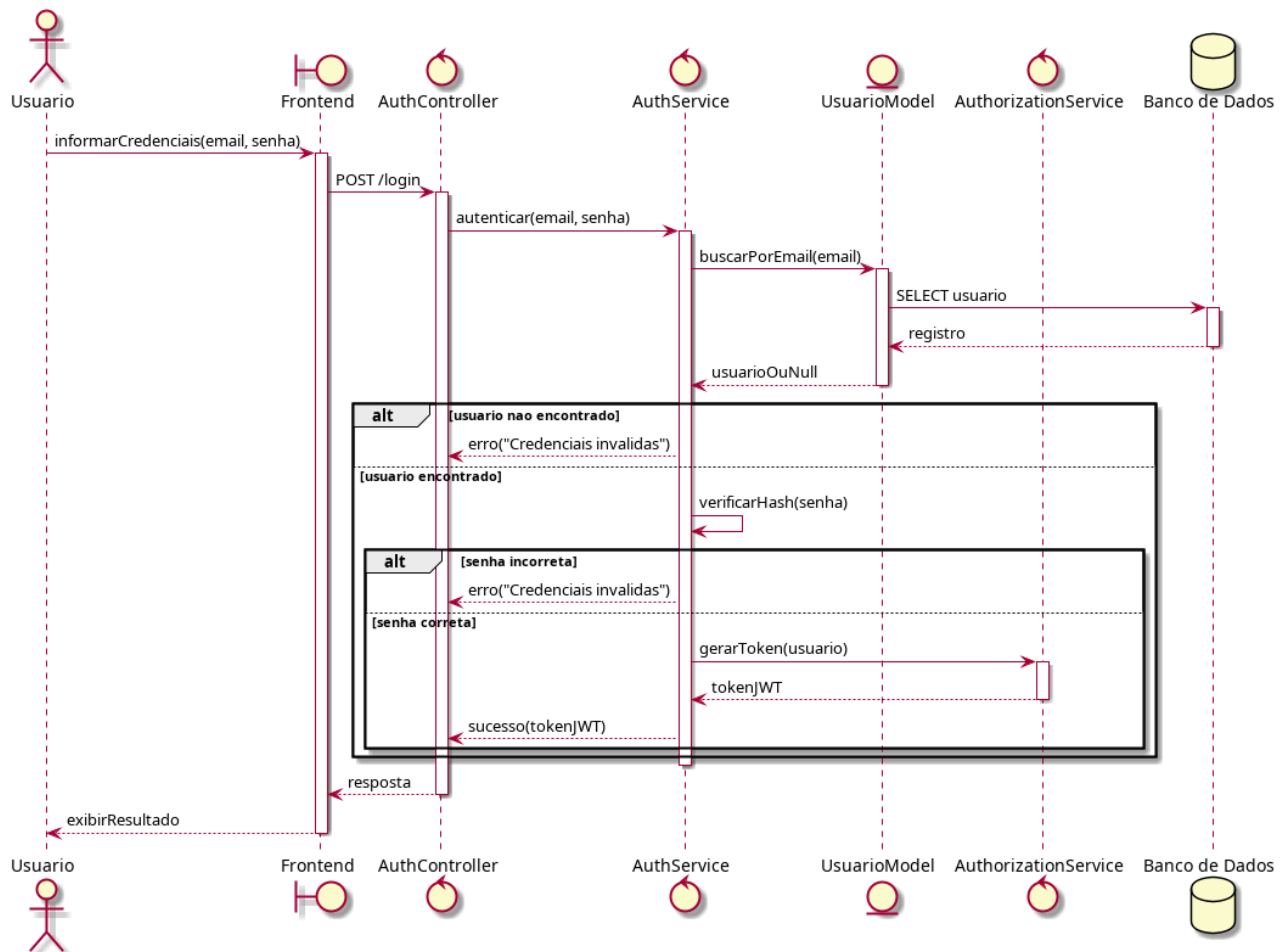


Figura 25 - Diagrama de Sequência do Sistema: Autenticar no Sistema

A Figura 26 representa um dos fluxos correspondentes ao UC02 – Gerenciar Cadastros, descrevendo como o usuário preenche dados de uma instituição no *Frontend* e como o *backend* processa, valida e persiste essas informações. O *InstituicaoController* recebe a requisição e chama o *AuthorizationService* para garantir que o perfil do usuário pode executar o cadastro.

O *ValidationService* valida campos, como nome, tipo e município. Em seguida, o *InstituicaoService* verifica previamente se o município informado existe, consultando o modelo *Municipio*. Caso esteja tudo correto, cria-se a nova instituição via modelo *Instituição*, registra-se o histórico com o *HistoryService*, e a operação é finalizada com resposta de sucesso ao *Frontend*.

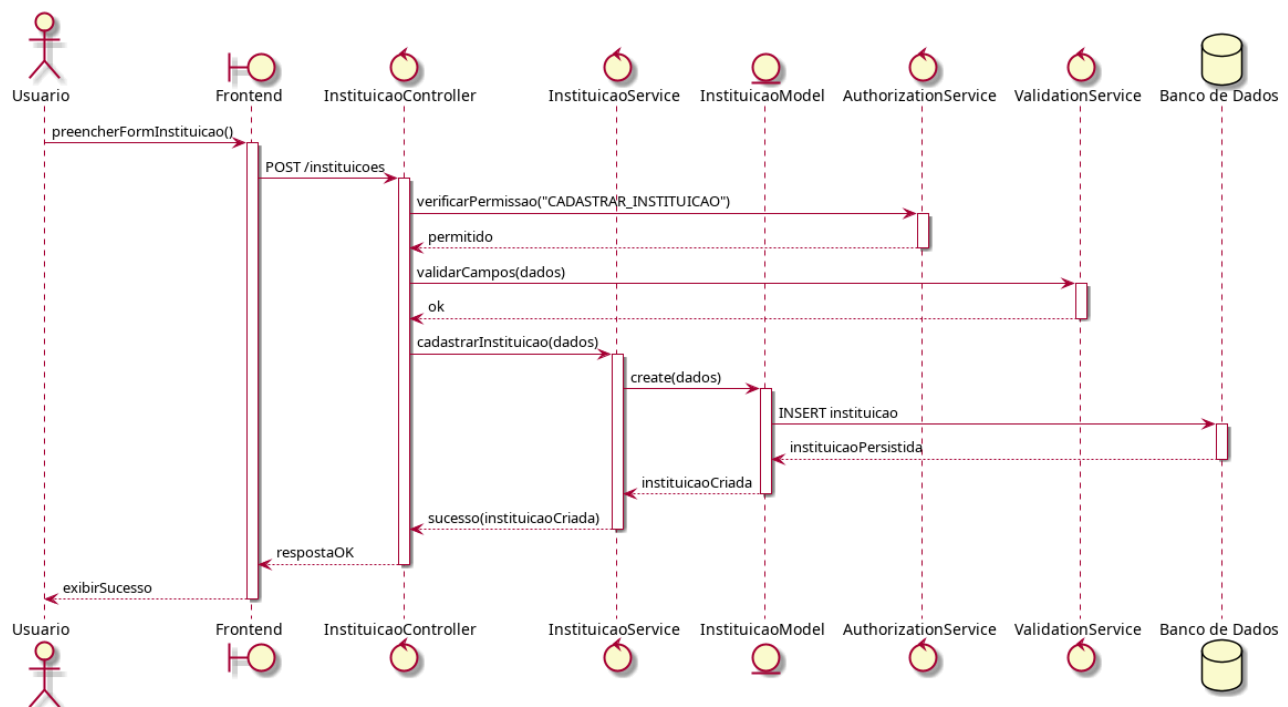


Figura 26 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Instituição

A Figura 27 apresenta o fluxo de consulta de instituições, uma operação prevista dentro do caso de uso UC02. O usuário solicita a listagem através do *Frontend*, e o *InstituicaoController* valida permissões antes de acionar o service. O *InstituicaoService* aplica filtros recebidos e consulta o modelo *Instituicao*, retornando o conjunto de resultados ao controller, que o repassa ao usuário. Como é uma operação de leitura, não há registro de histórico.

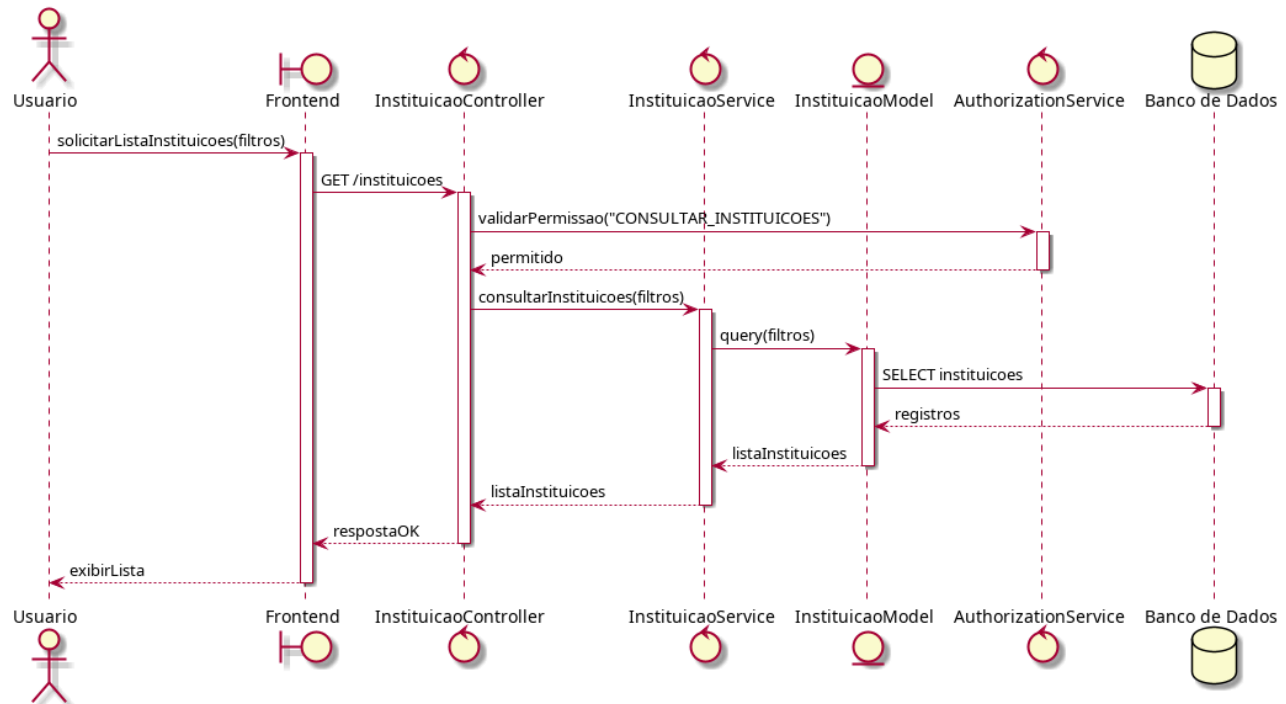


Figura 27 – Diagrama de Sequência: Consultar Instituição

Na Figura 28, é representado o fluxo de criação de uma liderança, conforme o caso de uso UC02. Após o envio dos dados pelo *Frontend*, o controller realiza a verificação de permissão e aciona o *ValidationService*. O *LiderancaService* valida a existência da instituição vinculada e, caso não haja inconsistências, cria o registro no modelo *Lideranca*. O *HistoryService* registra o evento e a resposta de sucesso é enviada ao usuário.

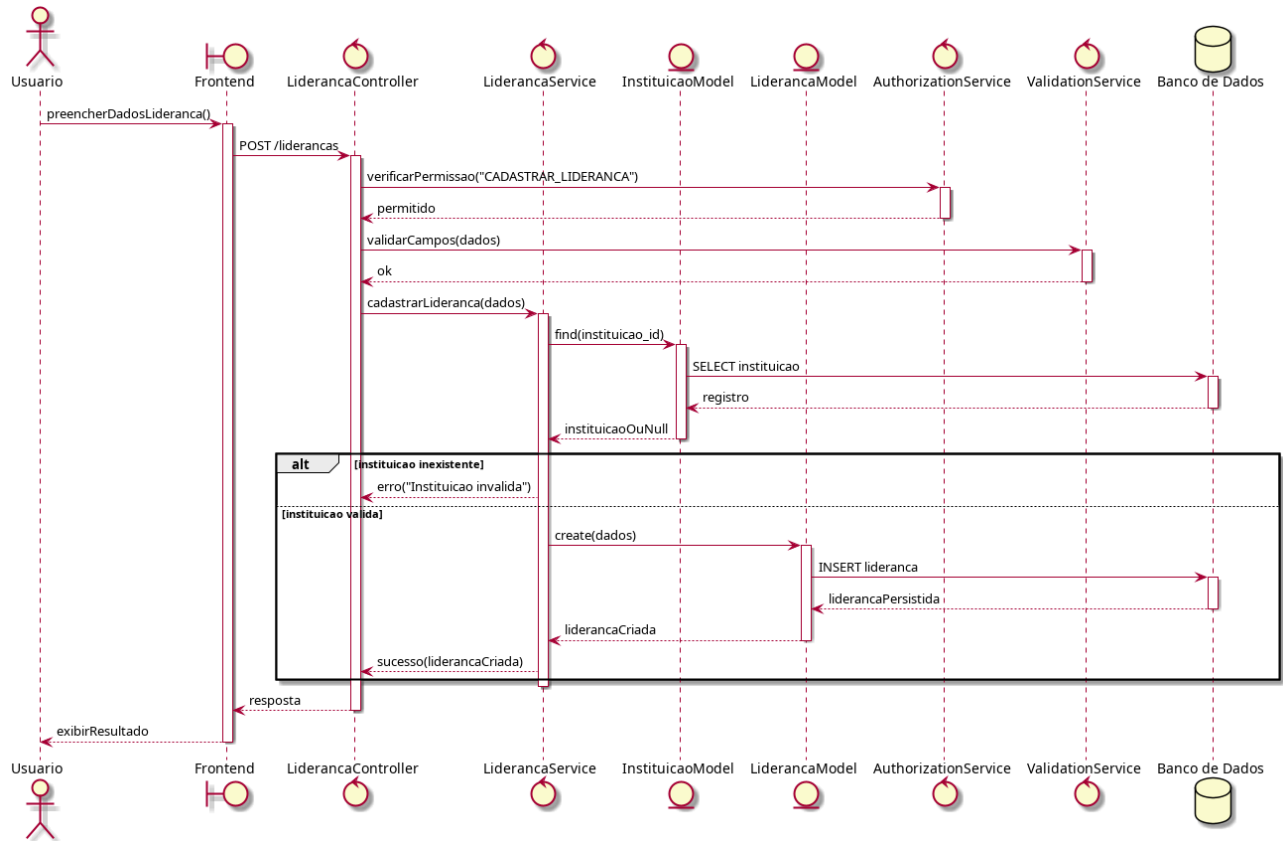


Figura 28 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Lideranças

Como mostra a Figura 29, o diagrama de sequência de consulta de lideranças descreve o fluxo previsto no UC02. O *Frontend* solicita a listagem ao controller, que primeiro valida permissões e então aciona o service. O *LiderancaService* monta a consulta com base nos filtros informados e retorna os resultados ao controller, que envia a resposta ao cliente.

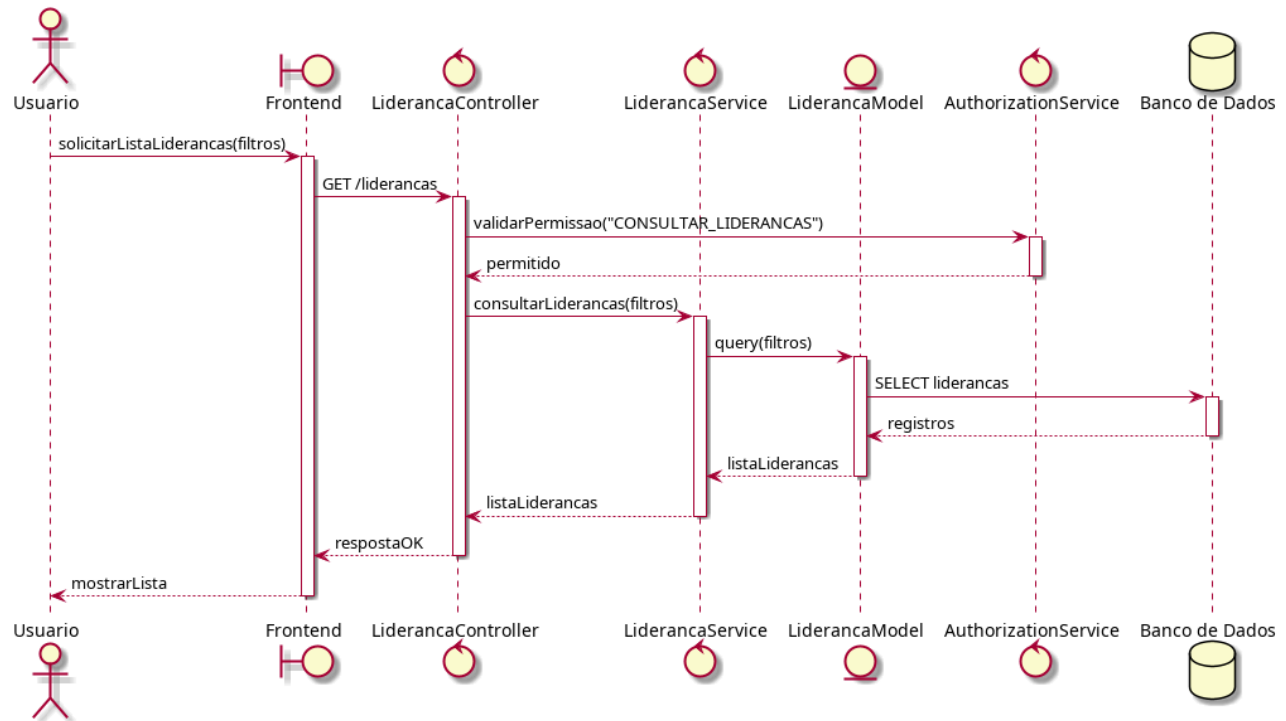


Figura 29 – Diagrama de Sequência: Consultar Lideranças

Na Figura 30 observa-se o fluxo associado ao UC02, onde o usuário requisita o cadastro de uma cidade. Após validação de permissão e integridade dos dados, o MunicipioService cria o novo registro no modelo Municipio e registra a ação no HistoryService. O sistema responde ao *Frontend* confirmando a criação.

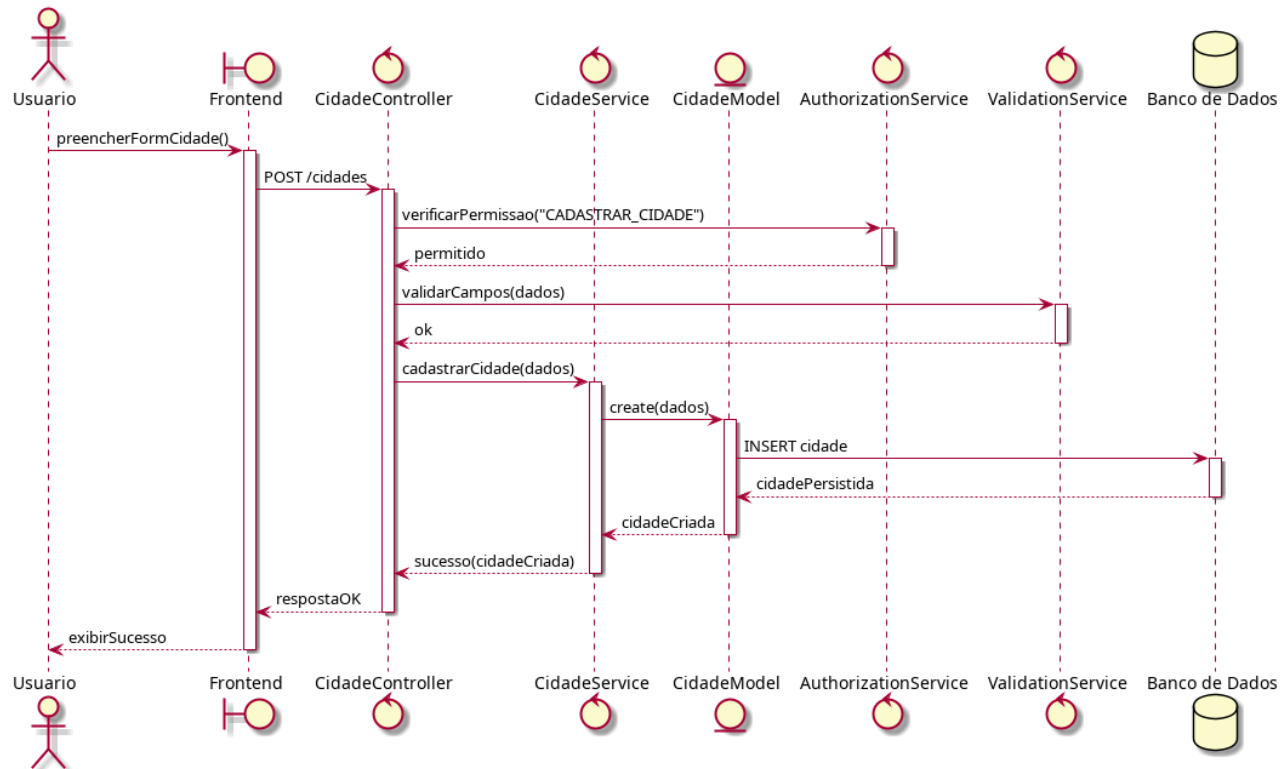


Figura 30 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Cidades

A Figura 31 descreve a operação de consulta de cidades prevista no UC02. O *Frontend* solicita a listagem ao controller, que chama o *MunicipioService*. Este realiza a consulta no modelo *Municipio* e retorna a lista final ao usuário. Não há alteração de dados nem registro de histórico.

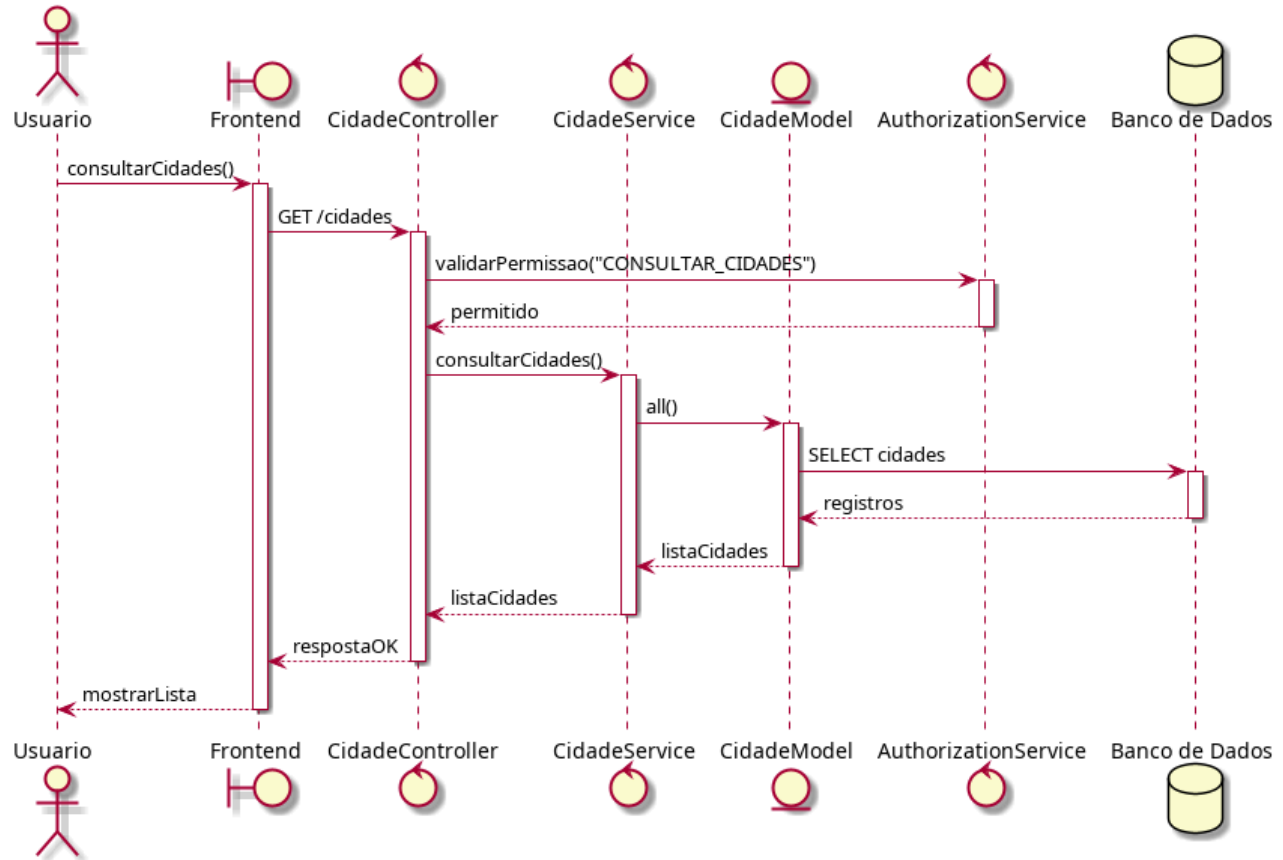


Figura 31 – Diagrama de Sequência: Consultar Cidades

Na Figura 32, é exibido o fluxo de criação de uma notícia, conforme definido no caso de uso UC03. O usuário envia dados como título e conteúdo ao controller, que valida permissões e aciona o ValidationService. O NoticiaService cria o registro no modelo Noticia e registra o evento no HistoryService. A confirmação é enviada ao *Frontend*.

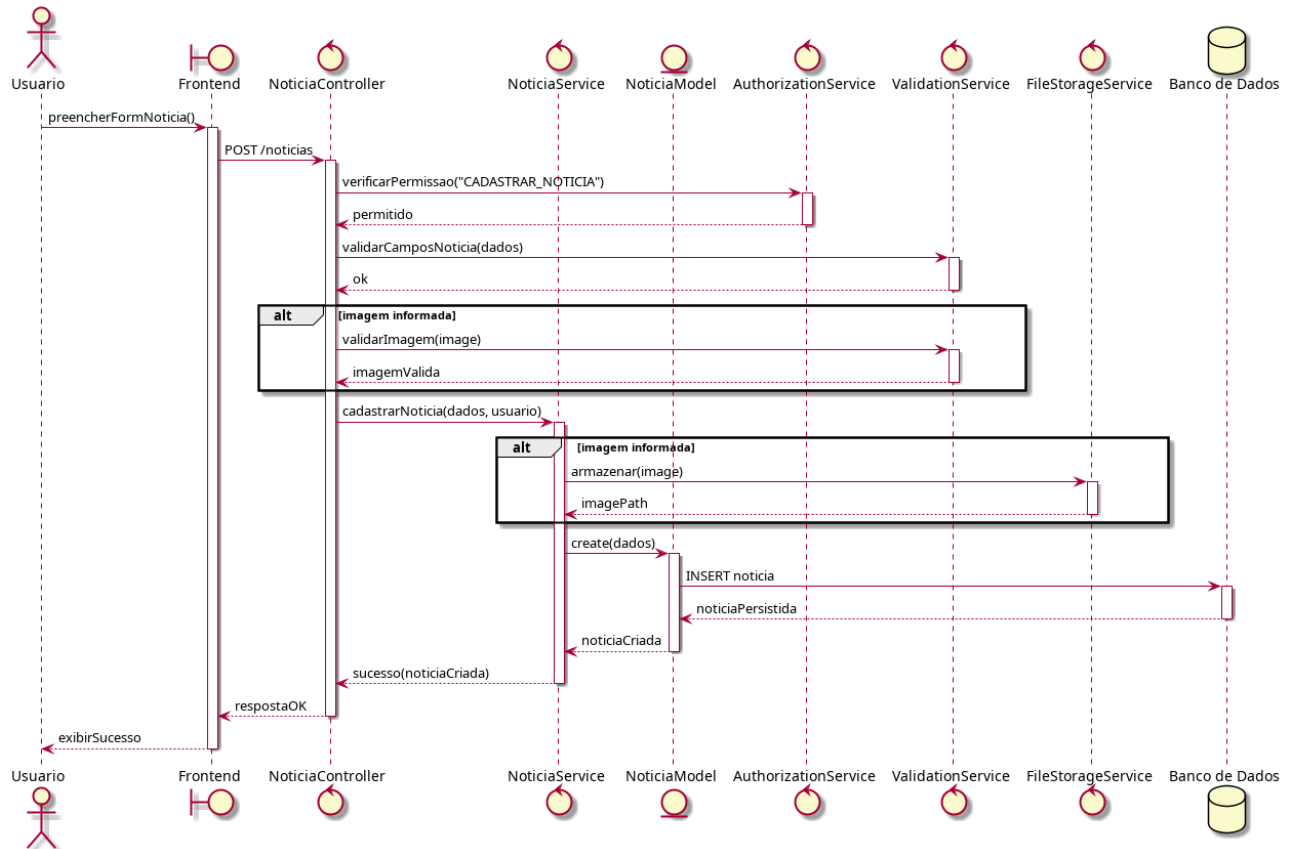


Figura 32 – Diagrama de Sequência: Publicar Notícias

Como mostra a Figura 33, o diagrama de sequência representa a operação de consulta de notícias prevista no caso de uso UC03. O usuário inicia a requisição a partir do *Frontend*, informando filtros opcionais como título, data ou autor. O *NoticiaController* recebe a solicitação, valida permissões conforme o perfil do usuário e aciona o *NoticiaService*, que constrói a consulta no modelo *Noticia* aplicando eventuais filtros. O resultado é retornado ao controller e enviado ao *Frontend*, que exibe a lista ao usuário. Por se tratar de uma operação de leitura, não há alterações no estado do sistema nem registro de histórico.

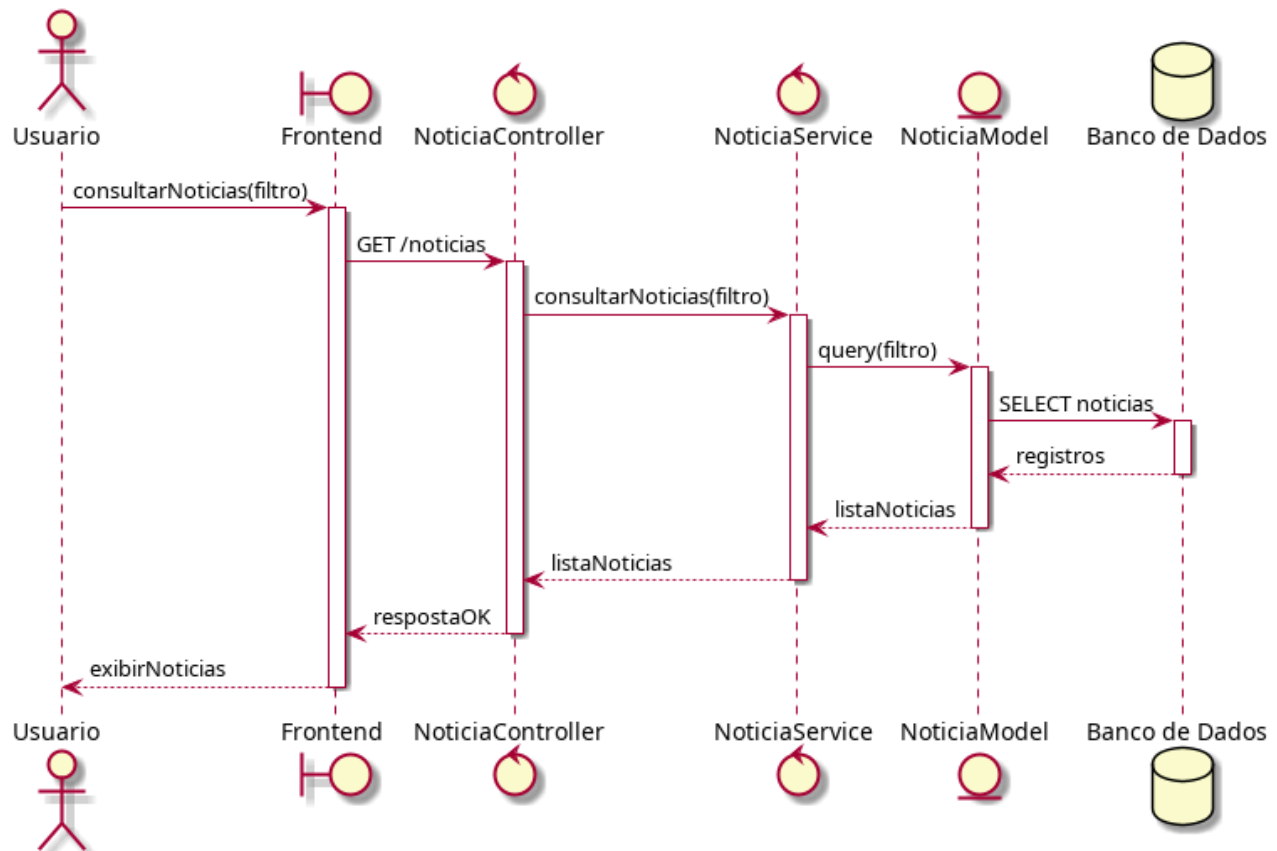


Figura 33 – Diagrama de Sequência: Consultar Notícias

Na Figura 34, o diagrama de sequência demonstra o fluxo da operação de atualização do conteúdo institucional de missão, conforme previsto no caso de uso UC03. Após o envio dos novos dados pelo *Frontend*, o controller valida permissões e utiliza o *ValidationService* para assegurar que o texto fornecido atende aos requisitos mínimos. O *ConteudoService* atualiza o registro no modelo correspondente e o *HistoryService* registra a alteração para auditoria. O *Frontend* recebe a confirmação de sucesso ao final do processo.

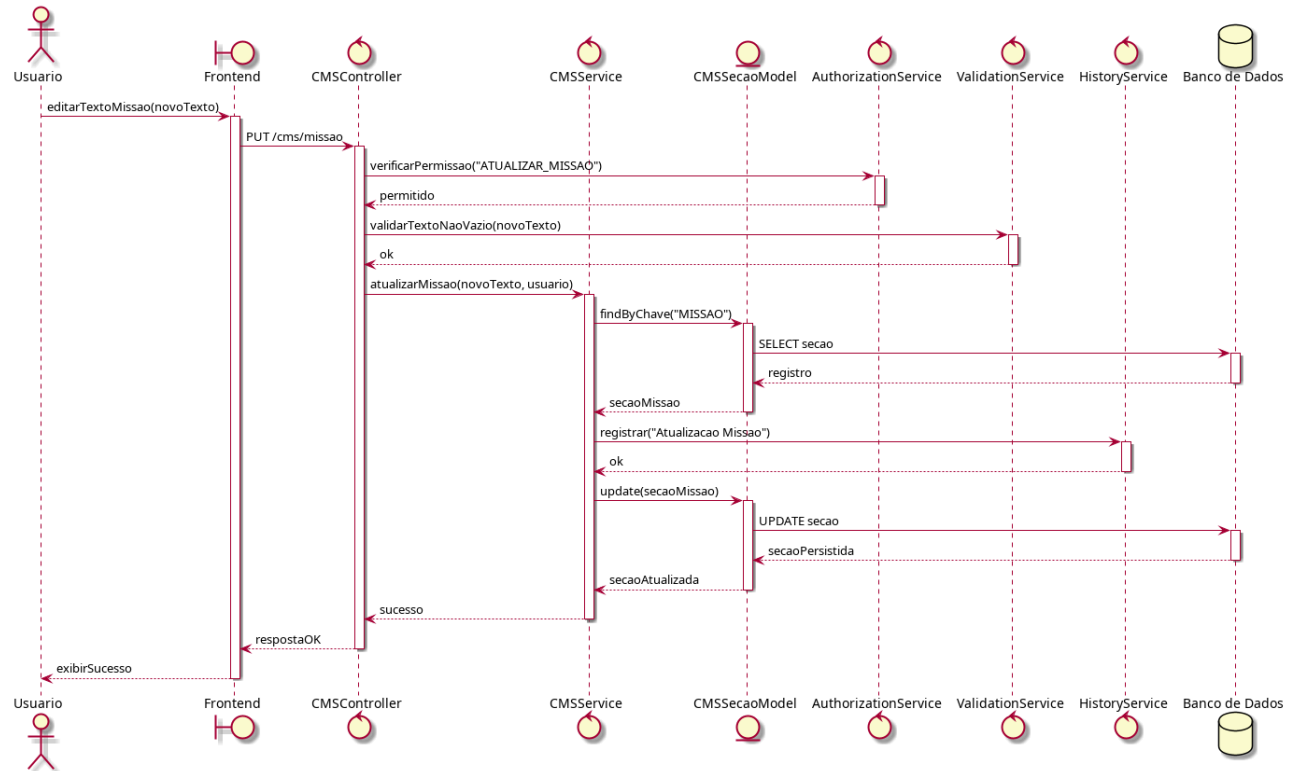


Figura 34 – Diagrama de Sequência: Atualizar Missão

A Figura 35 detalha a operação de atualização da seção de trajetória institucional, integrante do caso de uso UC03. O fluxo é iniciado pelo *Frontend* e passa pela validação de permissão, seguido pela verificação da integridade dos dados no *ValidationService*. O *ConteudoService* atualiza o registro e envia o evento ao *HistoryService*, garantindo rastreabilidade da mudança. Finalmente, o controller retorna o status de sucesso ao usuário.

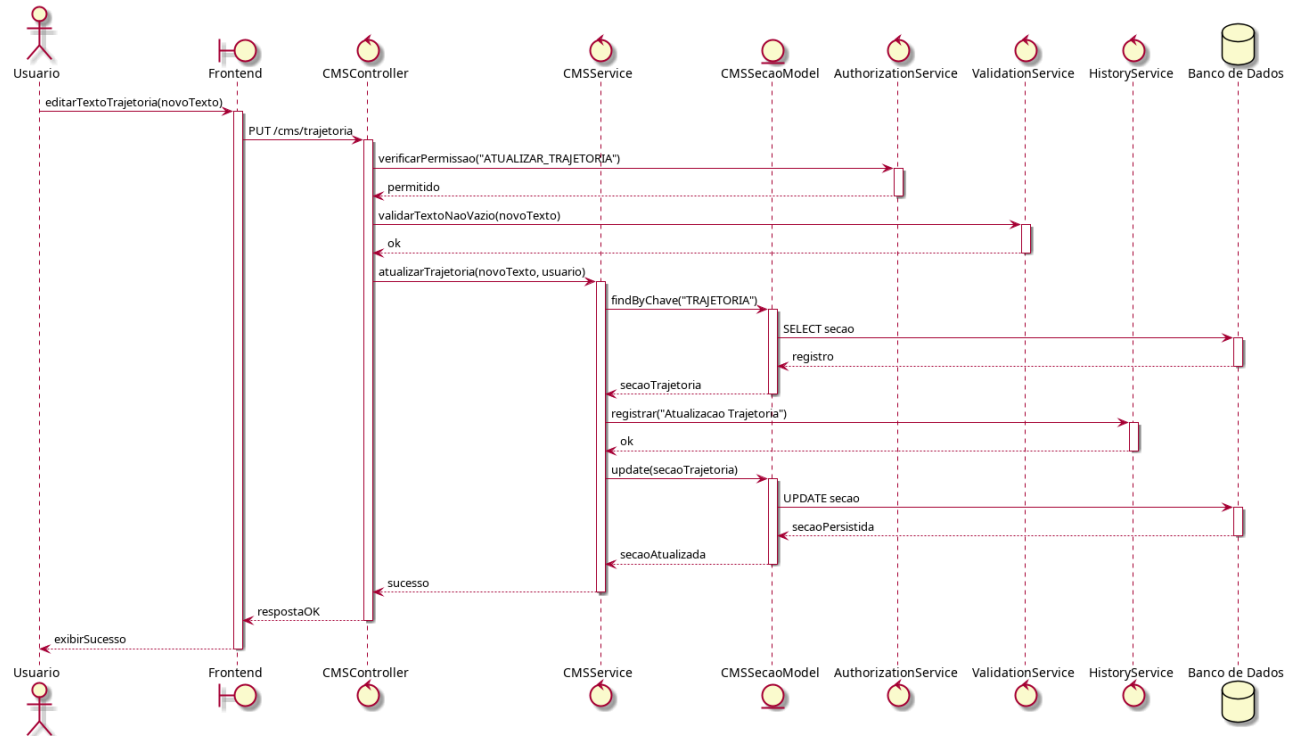


Figura 35 – Diagrama de Sequência: Atualizar Trajetória

Como mostra a Figura 36, o fluxo de criação de um projeto exibido no *site* faz parte do caso de uso UC03 e envolve permissão, validação e persistência. O controller recebe os dados enviados pelo *Frontend*, valida as permissões e aciona o *ValidationService*. O *ProjetoSiteService* cria o novo registro no modelo *ProjetoSite* e registra o evento no *HistoryService*. O usuário recebe a confirmação da operação.

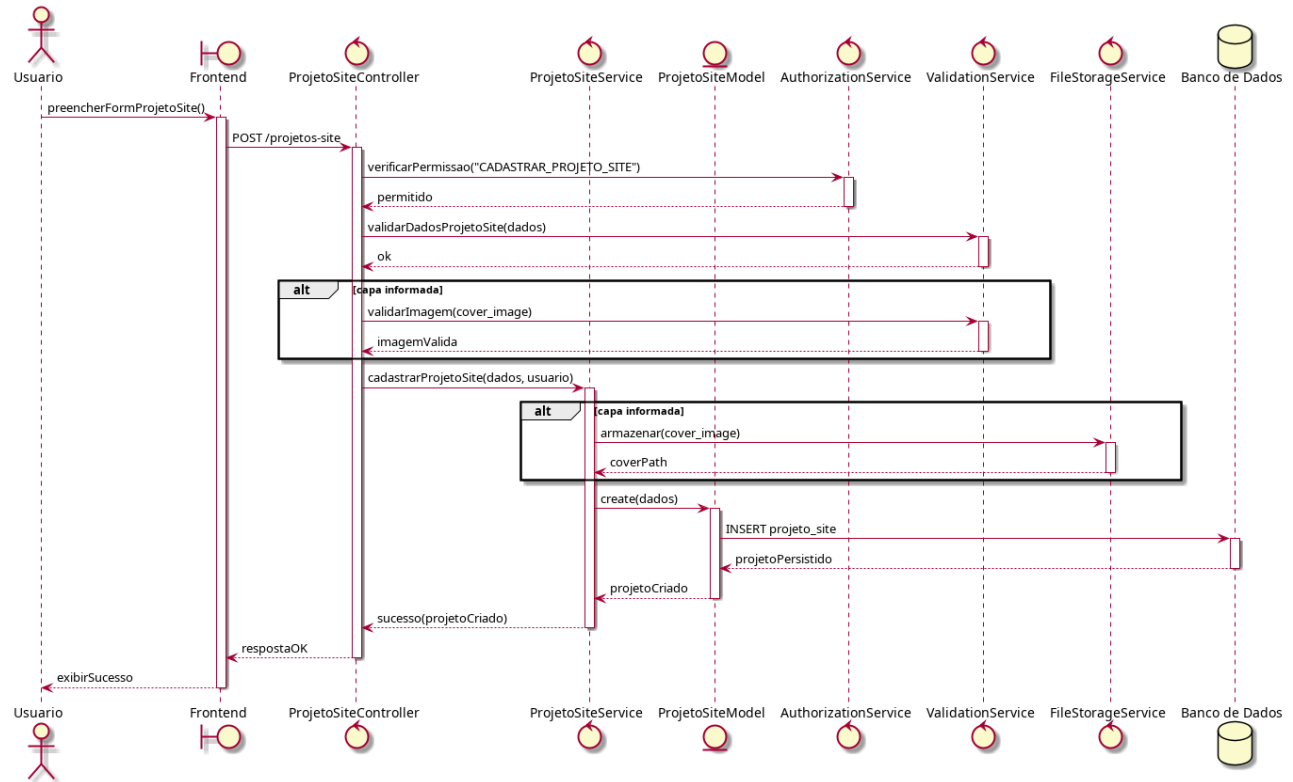


Figura 36 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Projetos Site

Na Figura 37, o diagrama de sequência demonstra a operação de consulta de projetos exibidos no portal, pertencente ao caso de uso UC03. O *Frontend* requisita a listagem ao controller, que aciona o *ProjetoSiteService* para consultar o modelo *ProjetoSite*. A lista retornada é repassada ao usuário sem alterações no estado do sistema.

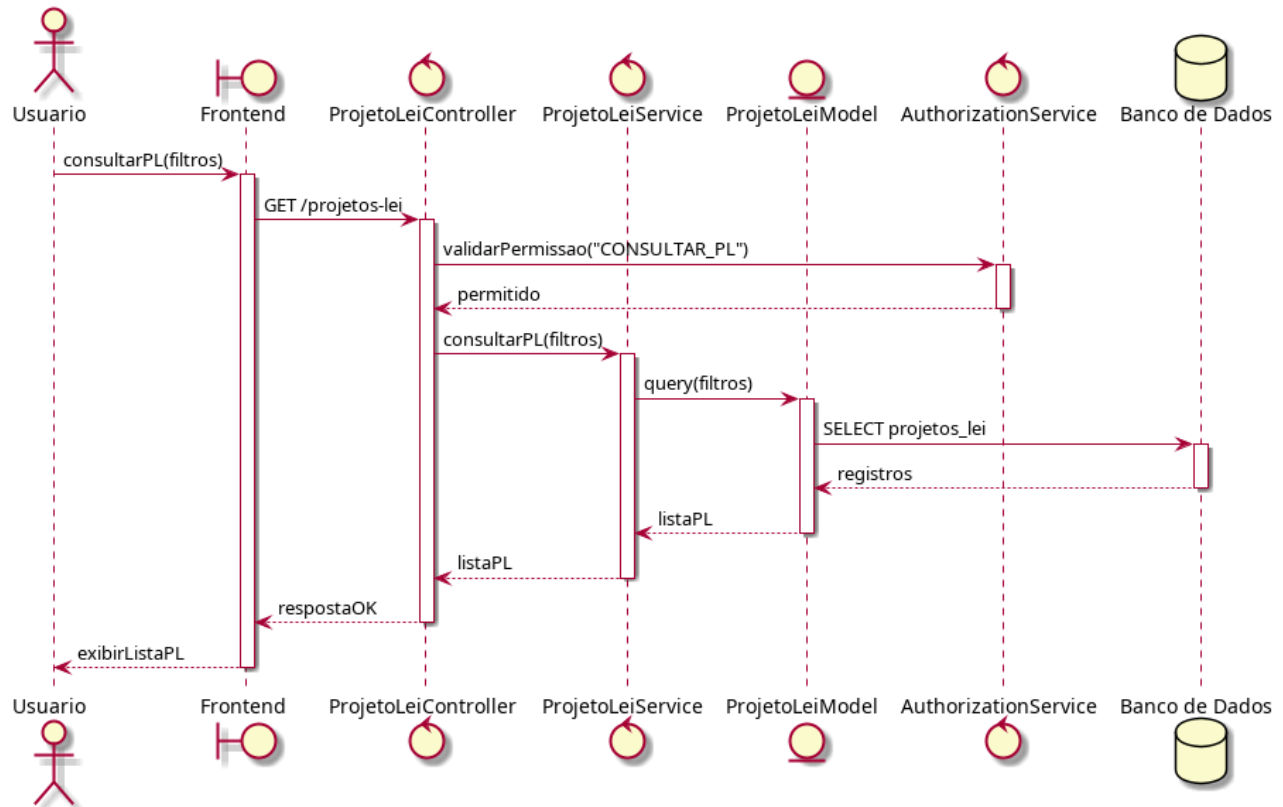


Figura 37 – Diagrama de Sequência: Consultar Projetos Site

A Figura 38 representa o fluxo de criação de um Projeto de Lei, conforme descrito no caso de uso UC04. Após validação de permissão e integridade dos dados, o ProjetoLeiService verifica se o número informado já existe. Em caso positivo, retorna erro ao usuário; caso contrário, cria o registro no modelo ProjetoLei e registra o histórico da operação. O *Frontend* recebe a resposta confirmando a criação do PL.

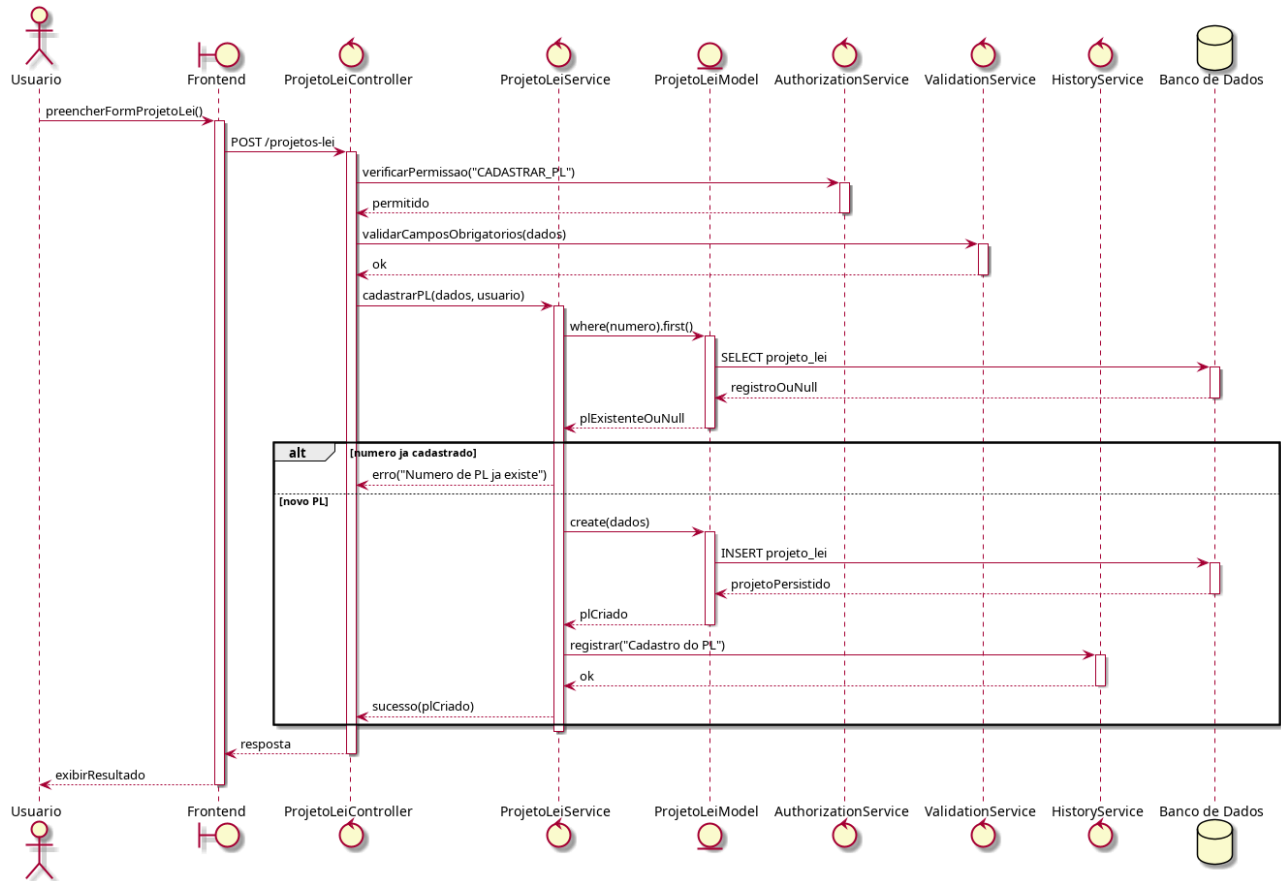


Figura 38 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Projetos de Lei

Na Figura 39, observamos o fluxo da operação de atualização de um Projeto de Lei prevista no caso de uso UC04. O controller valida permissões e aciona o *ValidationService* para confirmar se as novas informações são permitidas. O *ProjetoLeiService* localiza o PL e atualiza o modelo *ProjetoLei*. O *HistoryService* registra a alteração e o resultado é enviado ao *Frontend*. Caso o PL não seja encontrado, retorna-se erro.

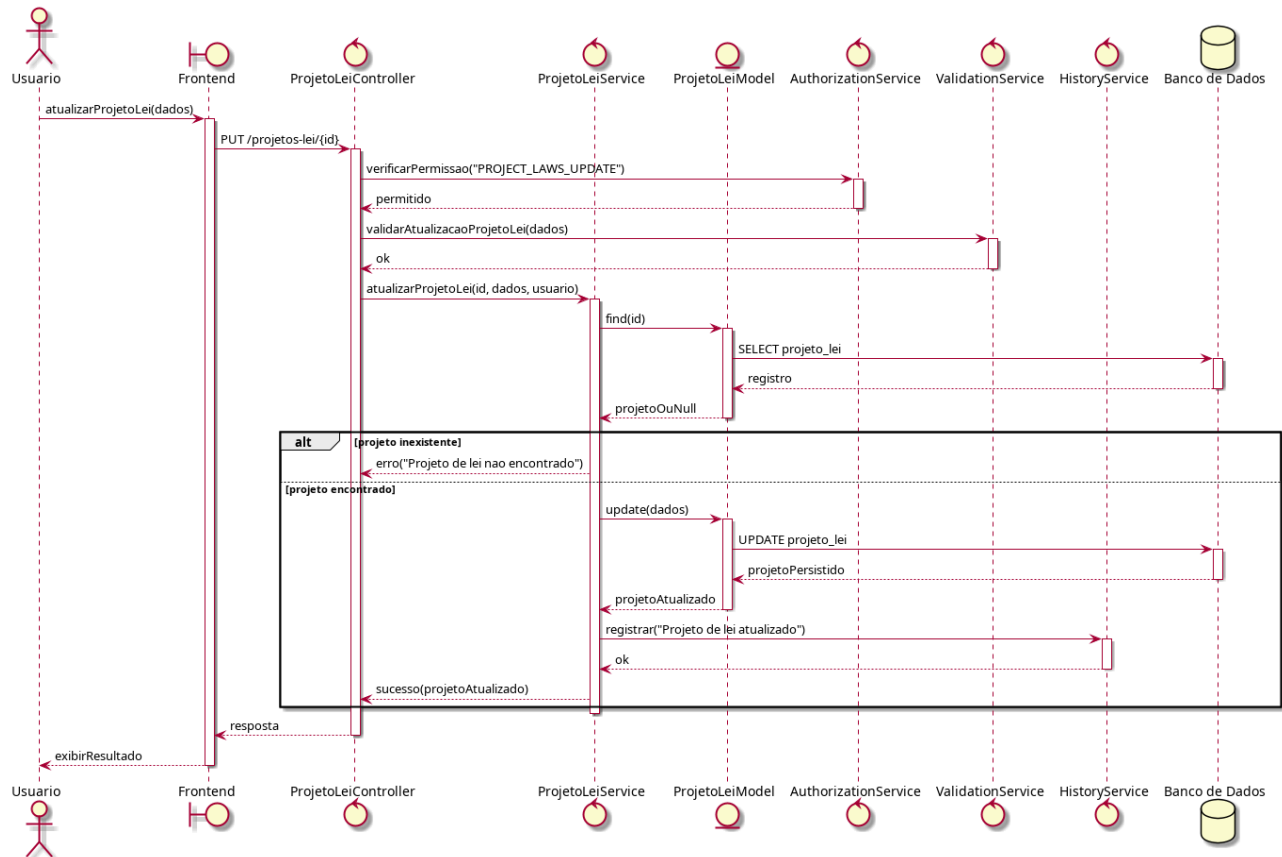


Figura 39 – Diagrama de Sequência: Atualizar Projeto de Lei

Como indica a Figura 40, o diagrama de sequência demonstra a operação de consulta de Projetos de Lei, parte integrante do caso de uso UC04. O usuário envia filtros através do *Frontend*; o controller valida permissões e aciona o ProjetoLeiService, que consulta o modelo ProjetoLei com base nos filtros. Os resultados são retornados ao usuário sem alteração de estado.

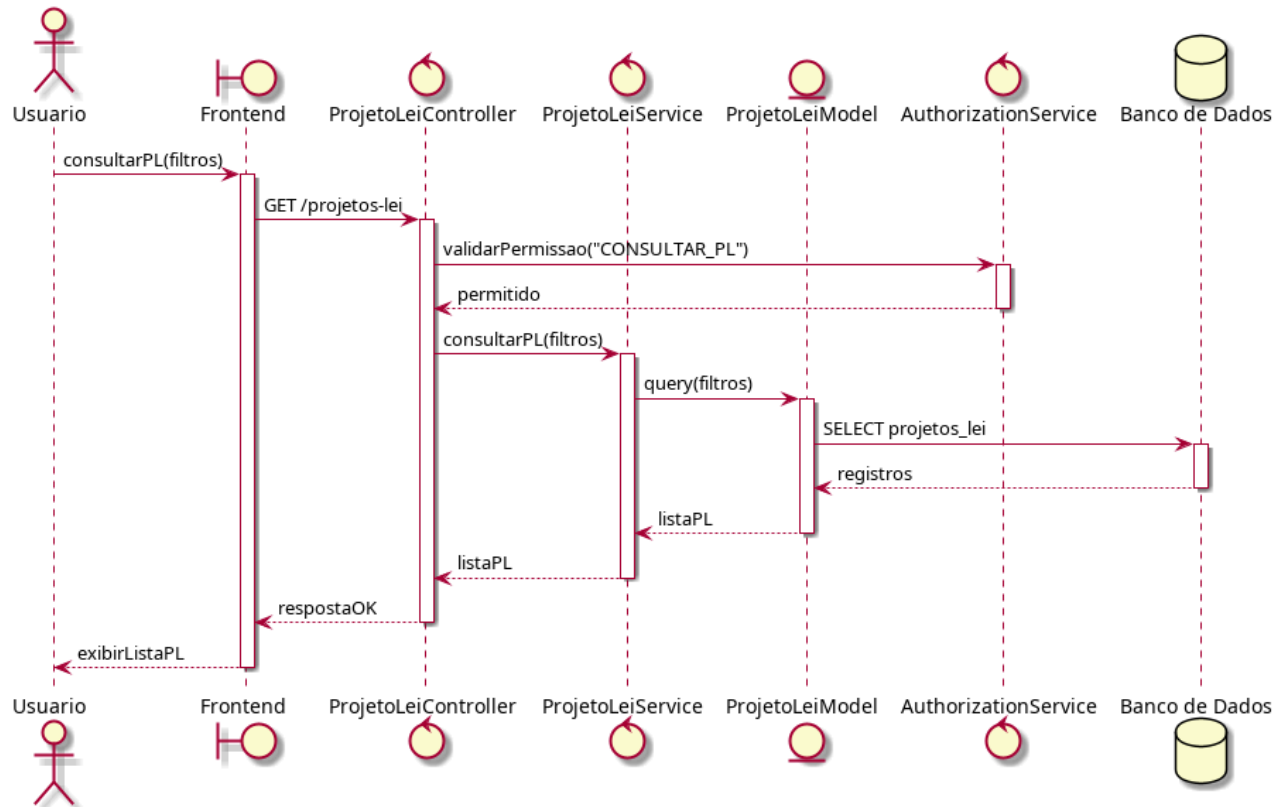


Figura 40 – Diagrama de Sequência: Consultar Projetos de Lei

Na Figura 41, o diagrama de sequência reflete o processo de cadastro de emenda previsto no caso de uso UC05. Após validação de permissão e integridade, o EmendaService confirma a existência da cidade associada e cria o registro no modelo Emenda. O HistoryService registra o evento e uma resposta de sucesso é enviada ao usuário.

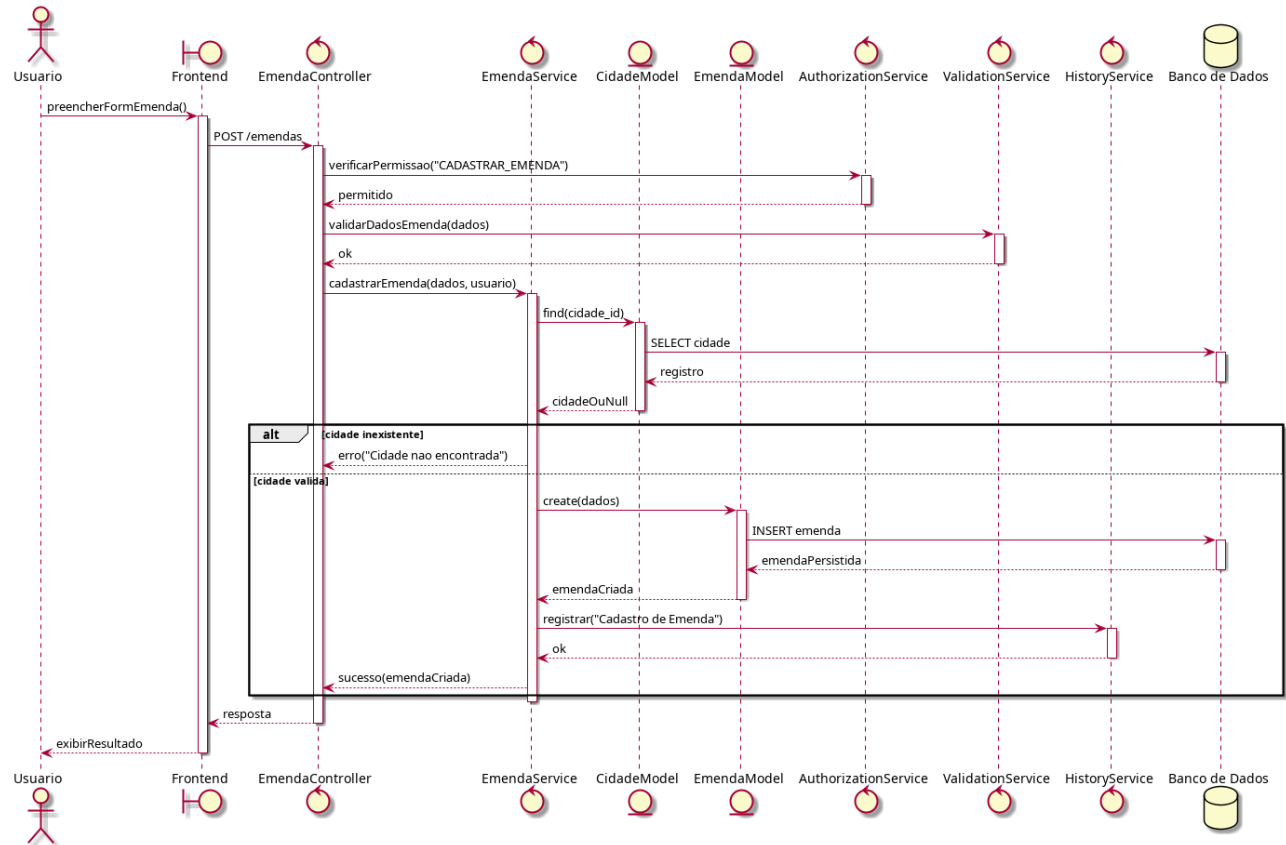


Figura 41 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Emenda

A Figura 42 ilustra a mudança de uma emenda conforme o caso de uso UC05. Após permissão e validação dos novos dados, o EmendaService localiza a emenda e atualiza os campos. O histórico é gravado pelo HistoryService e o resultado retorna ao *Frontend*. Emendas inexistentes resultam em erros.

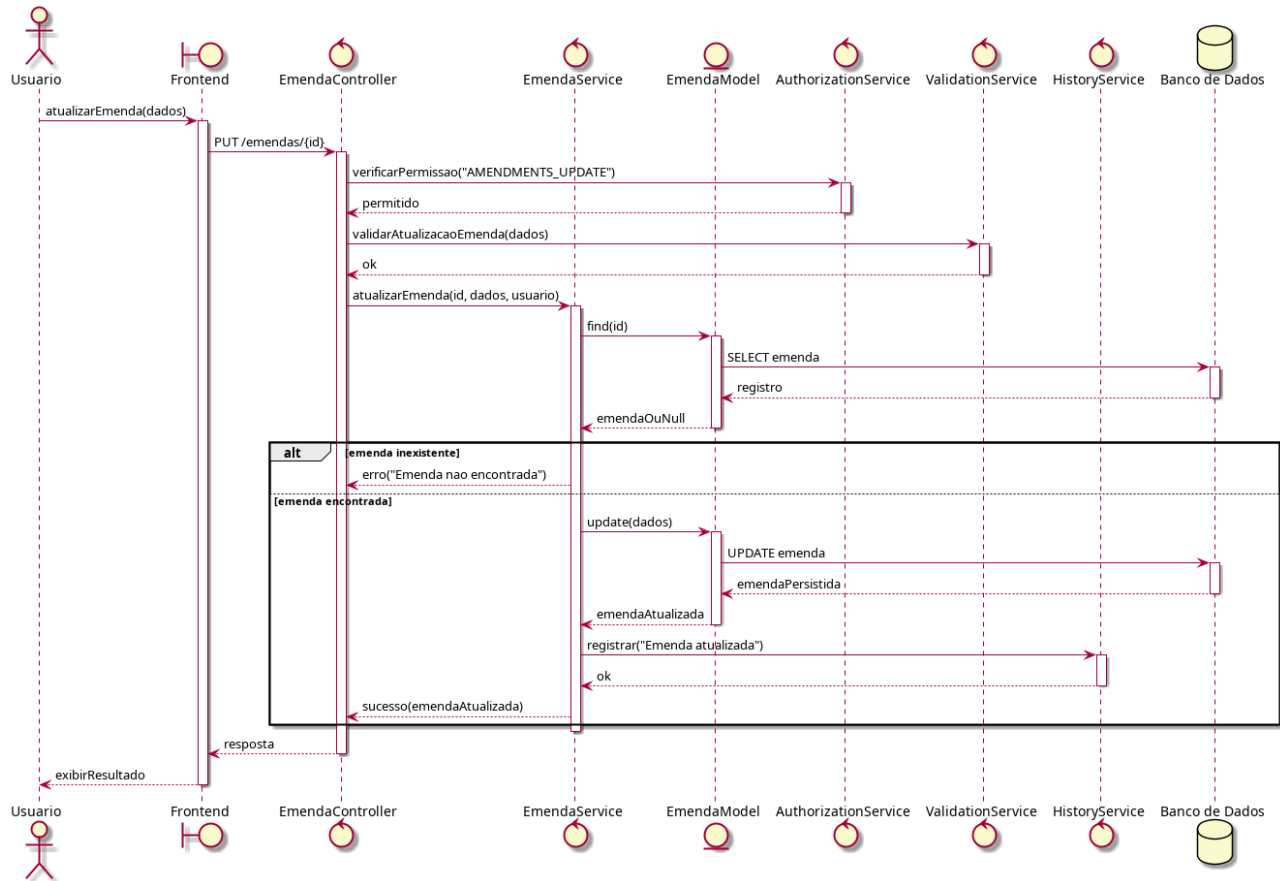


Figura 42 – Diagrama de Sequência: Atualizar Emenda

Na Figura 43, observa-se a operação de consulta de emendas, prevista no caso de uso UC05. O controller recebe filtros do *Frontend* e aciona o *EmendaService*, que monta a query no modelo *Emenda*. O resultado é exibido ao usuário. Como é uma operação de leitura, não há histórico nem atualização de estado.

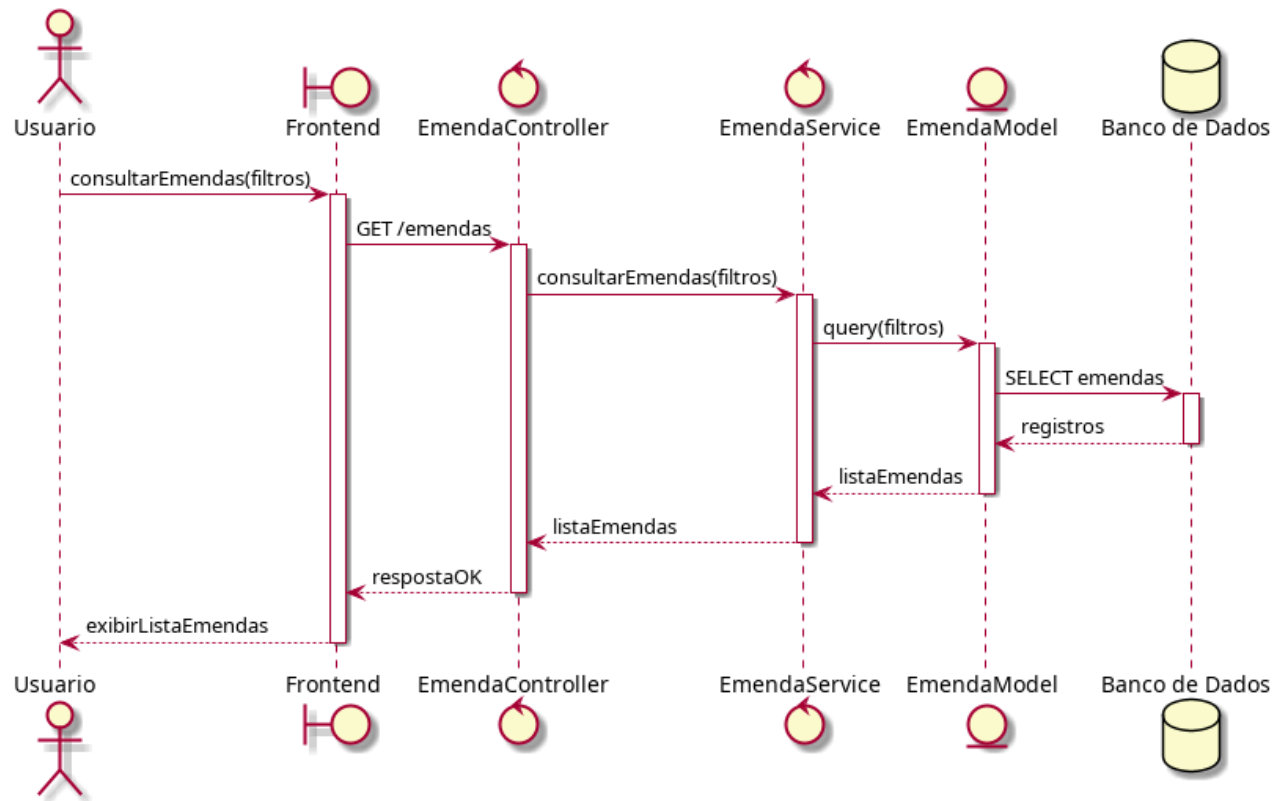


Figura 43 – Diagrama de Sequência: Consultar Emendas

Como mostra a Figura 44, o fluxo de abertura de demanda faz parte do caso de uso UC06. O *Frontend* envia os dados ao controller, que valida permissões e aciona o *ValidationService*. O *DemandaService* confirma a existência de cidade e instituição, cria o registro no modelo *Demanda* e aciona o *HistoryService* para registrar a criação. O retorno de sucesso é enviado ao usuário.

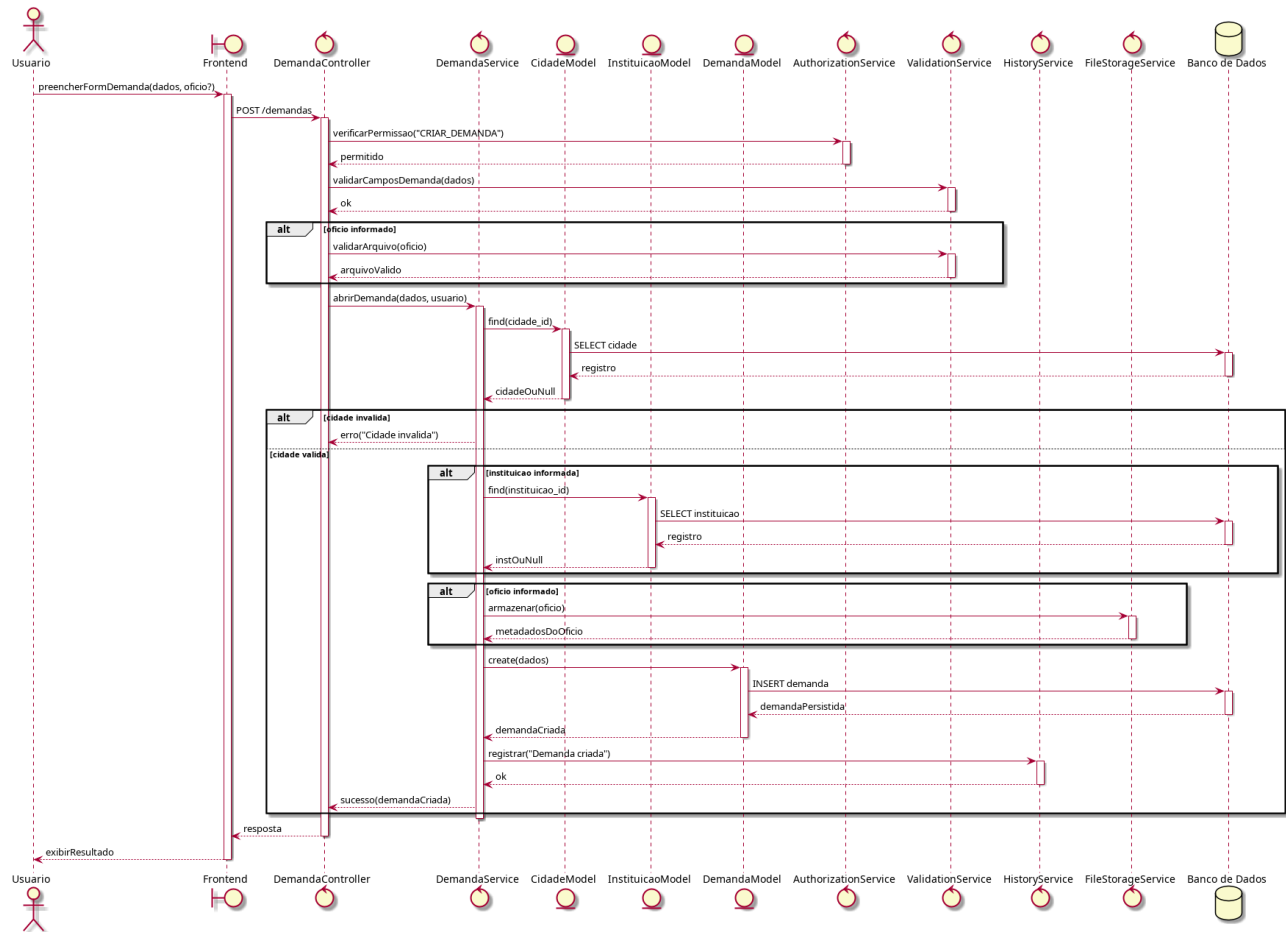


Figura 44 – Diagrama de Sequência: Abrir Demanda

Na Figura 45, o diagrama demonstra a operação de atualizar demanda prevista no caso de uso UC06. O controller valida se o usuário tem permissão para atualizar e o *ValidationService* verifica se os dados são válidos. O *DemandaService* confirma se o usuário destino existe antes de atualizar a demanda. O histórico é registrado e a resposta retornada ao *Frontend*.

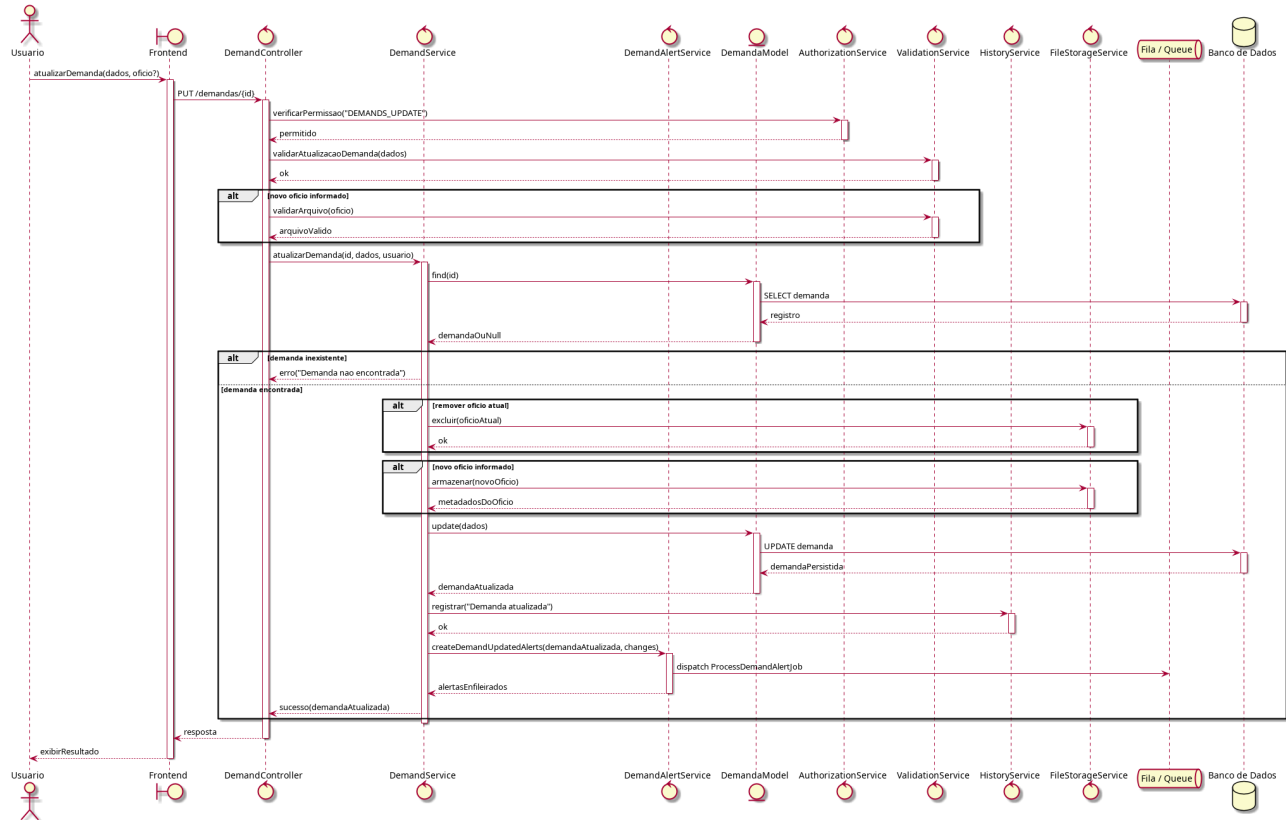


Figura 45 – Diagrama de Sequência: Atualizar Demanda

A Figura 46 apresenta a operação de criação de evento prevista no caso de uso UC07. Após validação de permissão e dados, o AgendaService cria o registro no modelo Evento e registra o histórico. O usuário recebe uma confirmação de que o evento foi criado com sucesso.

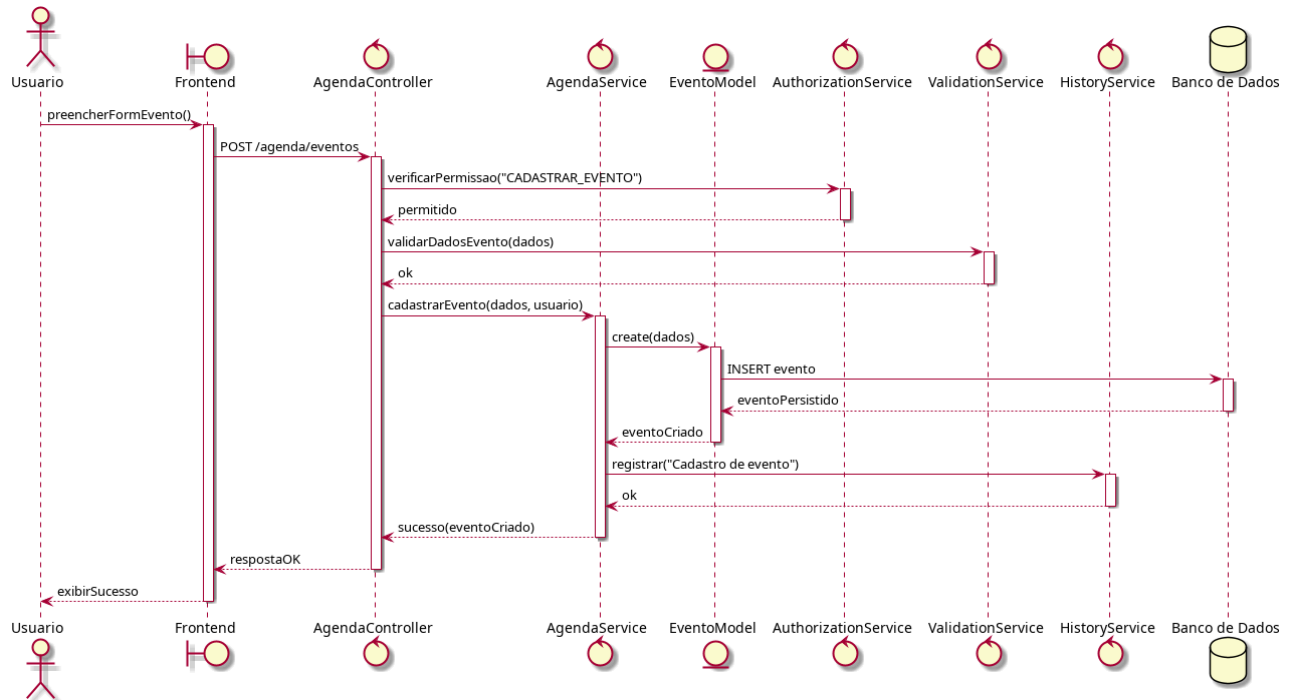


Figura 46 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Evento

Na Figura 47, observa-se o fluxo de consulta do calendário, integrante do caso de uso UC07. O controller recebe a requisição do *Frontend* e aciona o *AgendaService* para recuperar os eventos do mês. Os dados retornam ao usuário que visualiza o calendário atualizado.

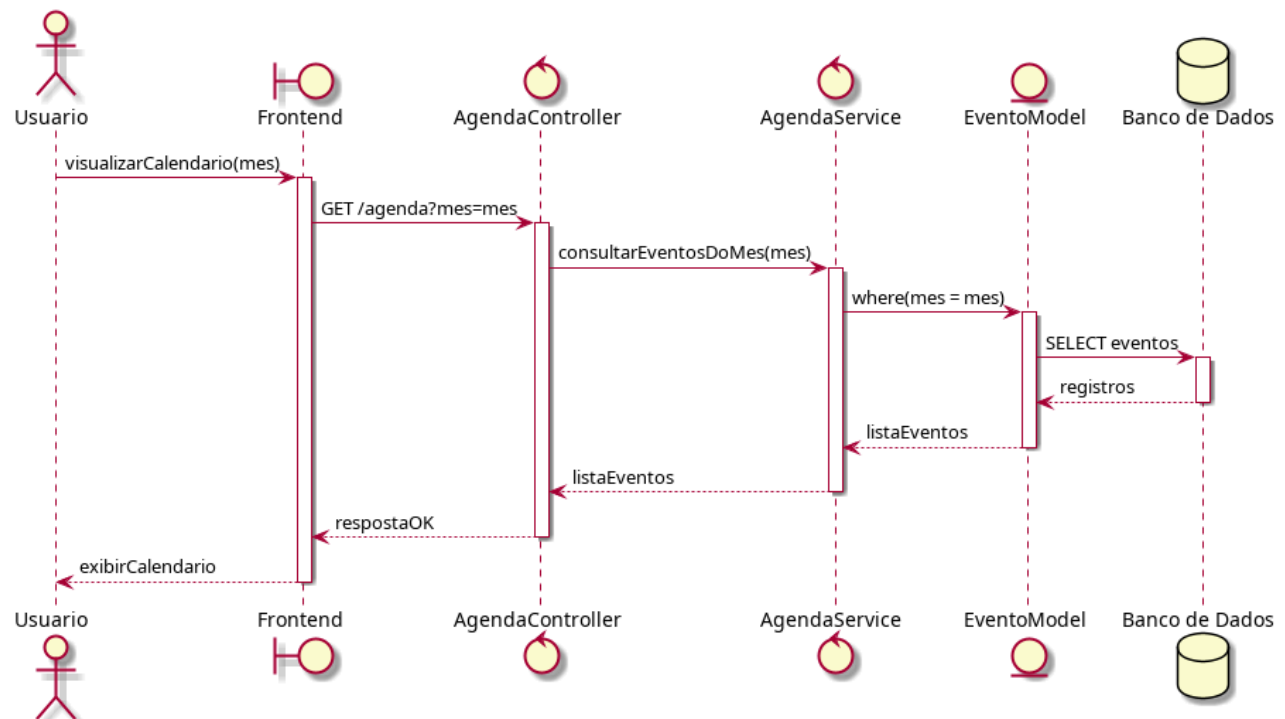


Figura 47 – Diagrama de Sequência: Visualizar Agenda

A Figura 48 apresenta a operação de geração do relatório de Projetos de Lei, prevista no caso de uso UC08. Após validação de permissão específica, o *RelatorioService* consulta todos os PLs e gera o documento consolidado. O relatório é devolvido ao *Frontend* para download.

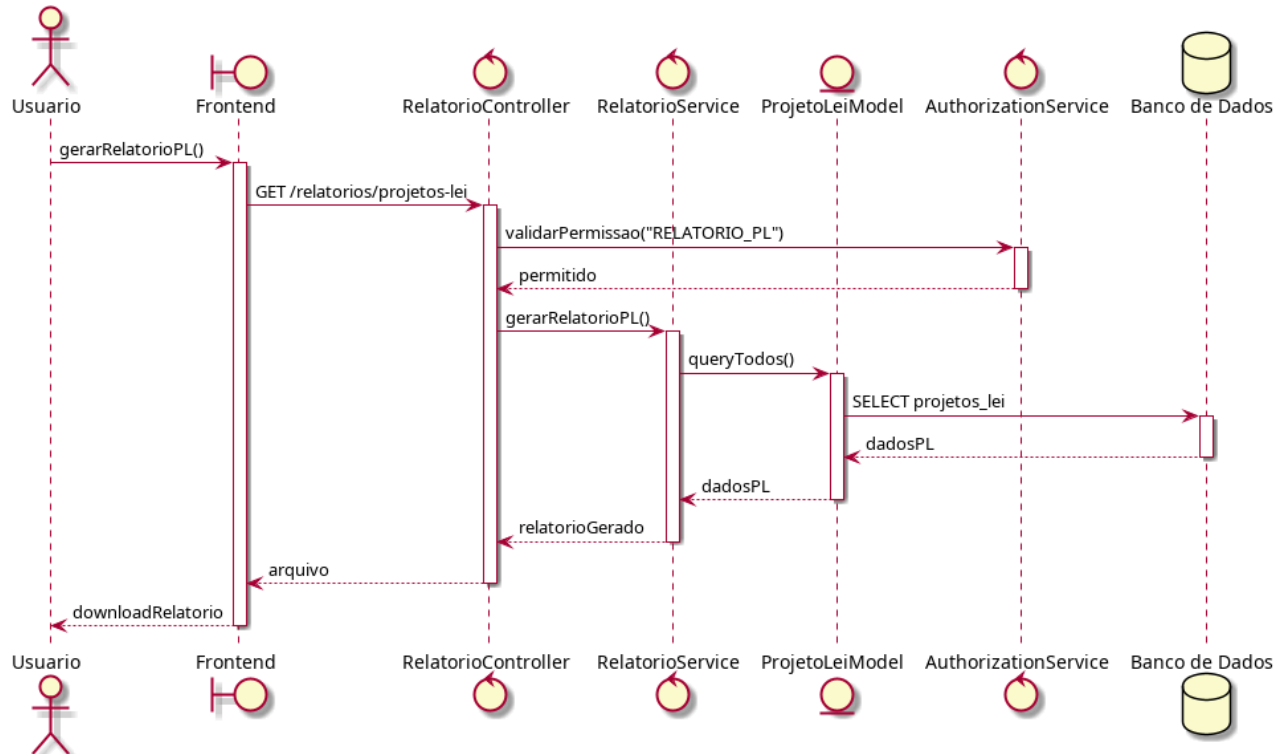


Figura 48 – Diagrama de Sequência: Relatório de Projetos de Lei

Como mostra a Figura 49, o controller valida a permissão do usuário, aciona o *RelatorioService* e o serviço consulta o conjunto de emendas antes de gerar o relatório. O *Frontend* recebe o arquivo gerado para download.

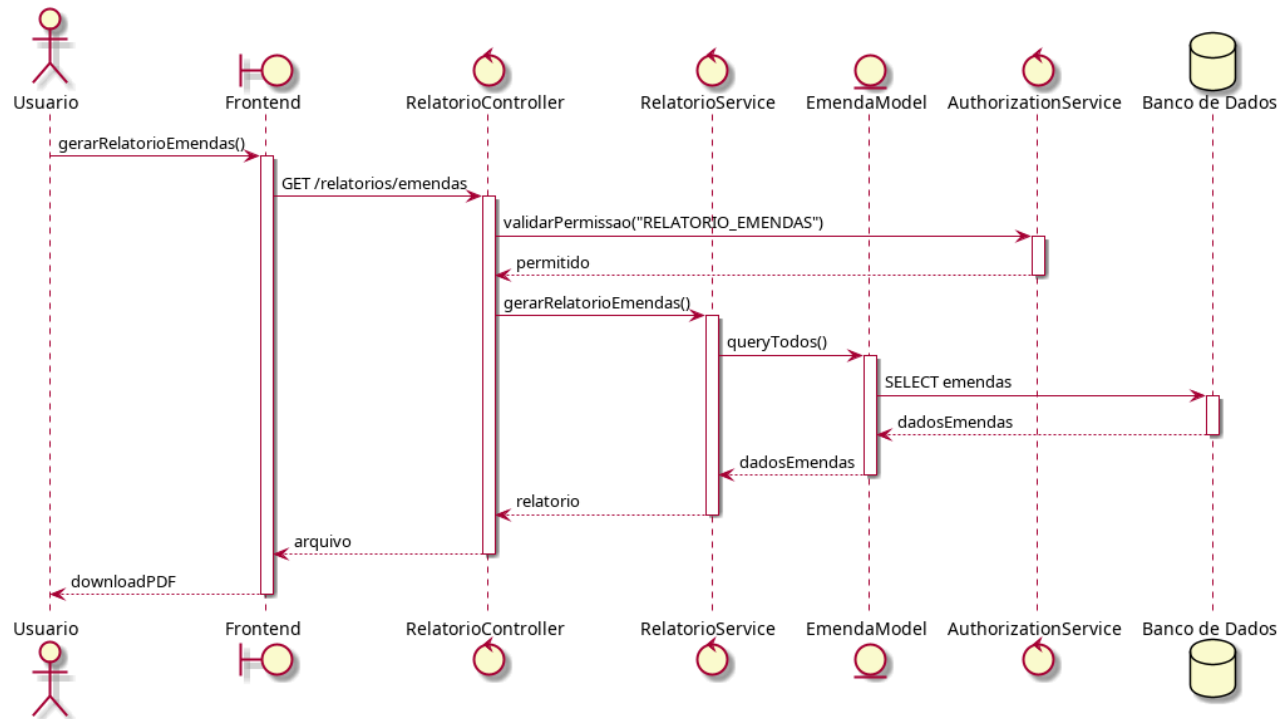


Figura 49 – Diagrama de Sequência: Relatório de Emendas

Na Figura 50, o diagrama evidencia a geração do relatório de demandas conforme o caso de uso UC08, com validação de permissão, consulta de dados e geração do documento consolidado.

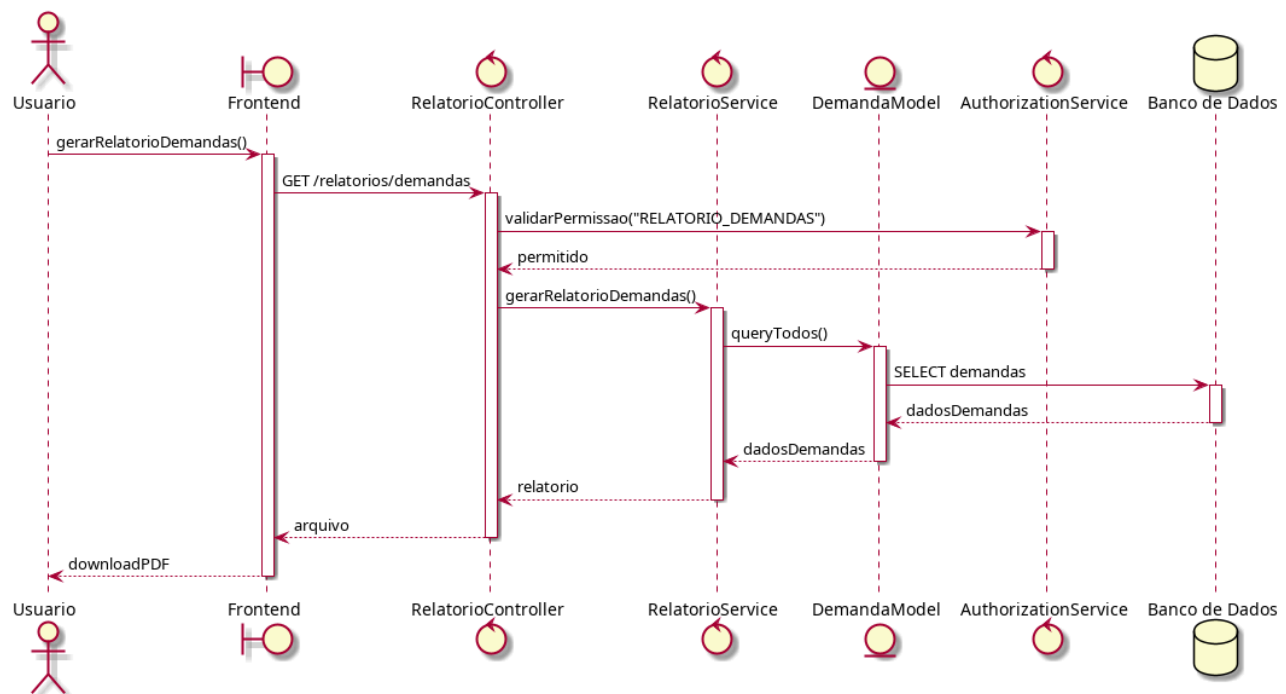


Figura 50 – Diagrama de Sequência: Relatório de Demandas

A Figura 51 demonstra a operação mais ampla do caso de uso UC08, na qual o RelatorioService consolida dados de emendas, projetos de lei e demandas em um único documento acessível apenas à Deputada. O controller valida a permissão, o serviço consulta todas as entidades e gera o relatório final para download.

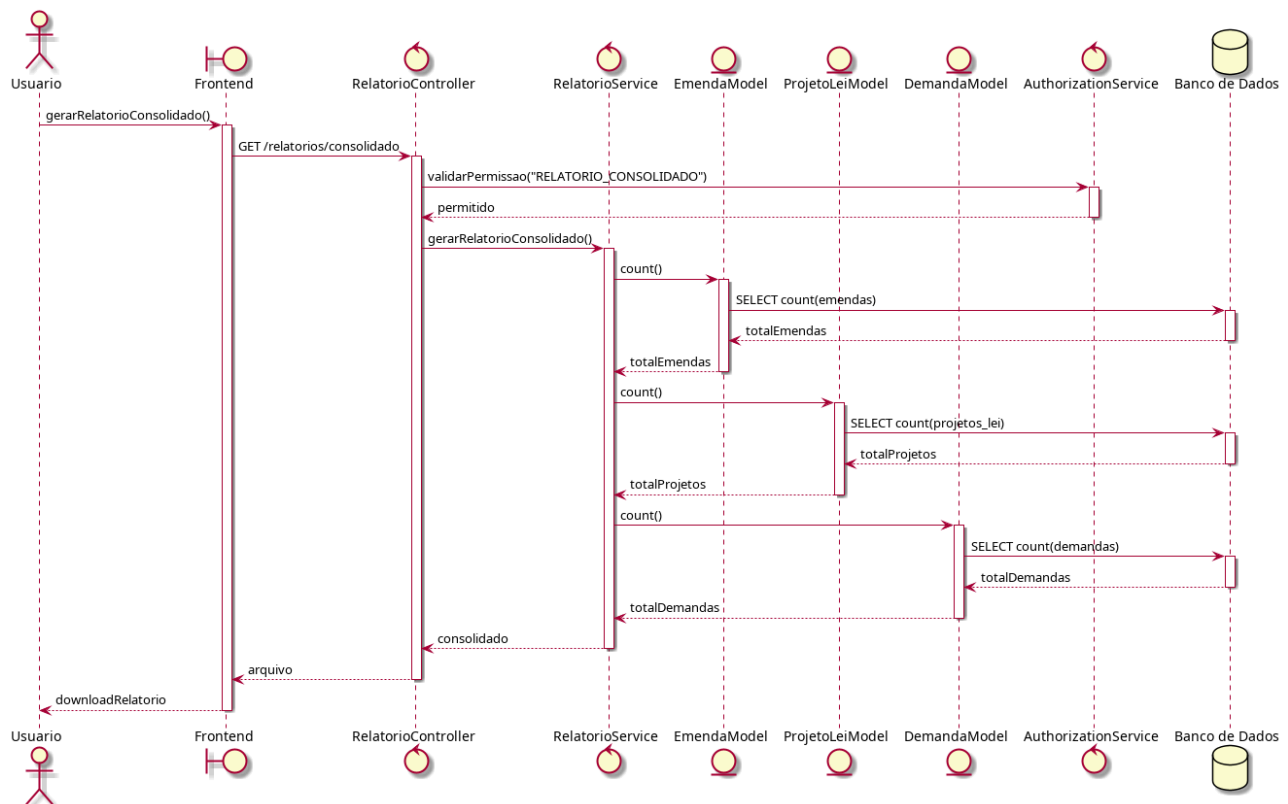


Figura 51 – Diagrama de Sequência: Relatório Consolidado

A Figura 52 apresenta o fluxo de identificação e cadastro do cidadão no *Chatbot* do Gabinete Virtual. A interação inicia-se no WhatsApp, que atua como canal de comunicação entre o cidadão e o *chatbot*. As mensagens são encaminhadas à *Chatbot API*, responsável por identificar o telefone do remetente, verificar se já existe um cidadão vinculado e, quando necessário, solicitar os dados complementares de cadastro. Em seguida, o *backend* persiste ou atualiza as informações do cidadão e devolve a confirmação ao usuário pelo próprio WhatsApp, permitindo o uso das demais funcionalidades do *chatbot*.

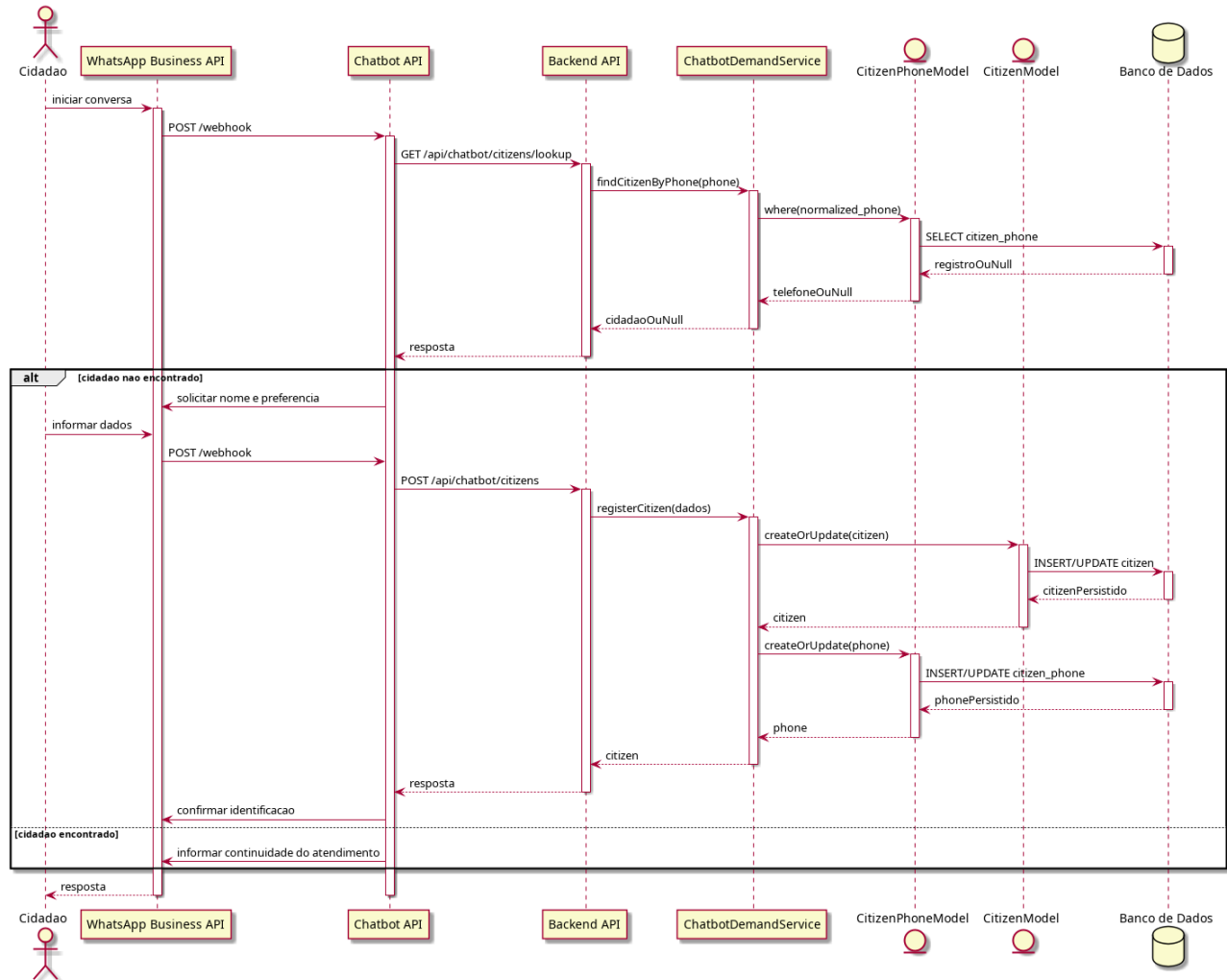


Figura 52 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Cidadão

Como mostra a Figura 53, o diagrama descreve o envio de demandas pelo *chatbot* a partir de um fluxo mais completo de atendimento. O cidadão interage pelo WhatsApp, a *Chatbot* API identifica o usuário, consulta as cidades e instituições disponíveis e coleta os dados necessários para a solicitação. Antes do envio ao *backend*, a mensagem passa por validações de idioma, conteúdo ofensivo e similaridade com demandas recentes. O serviço de demandas então registra a solicitação, seja em fluxo normal ou como demanda descartada, garantindo persistência, rastreabilidade e vínculo com o cidadão identificado.

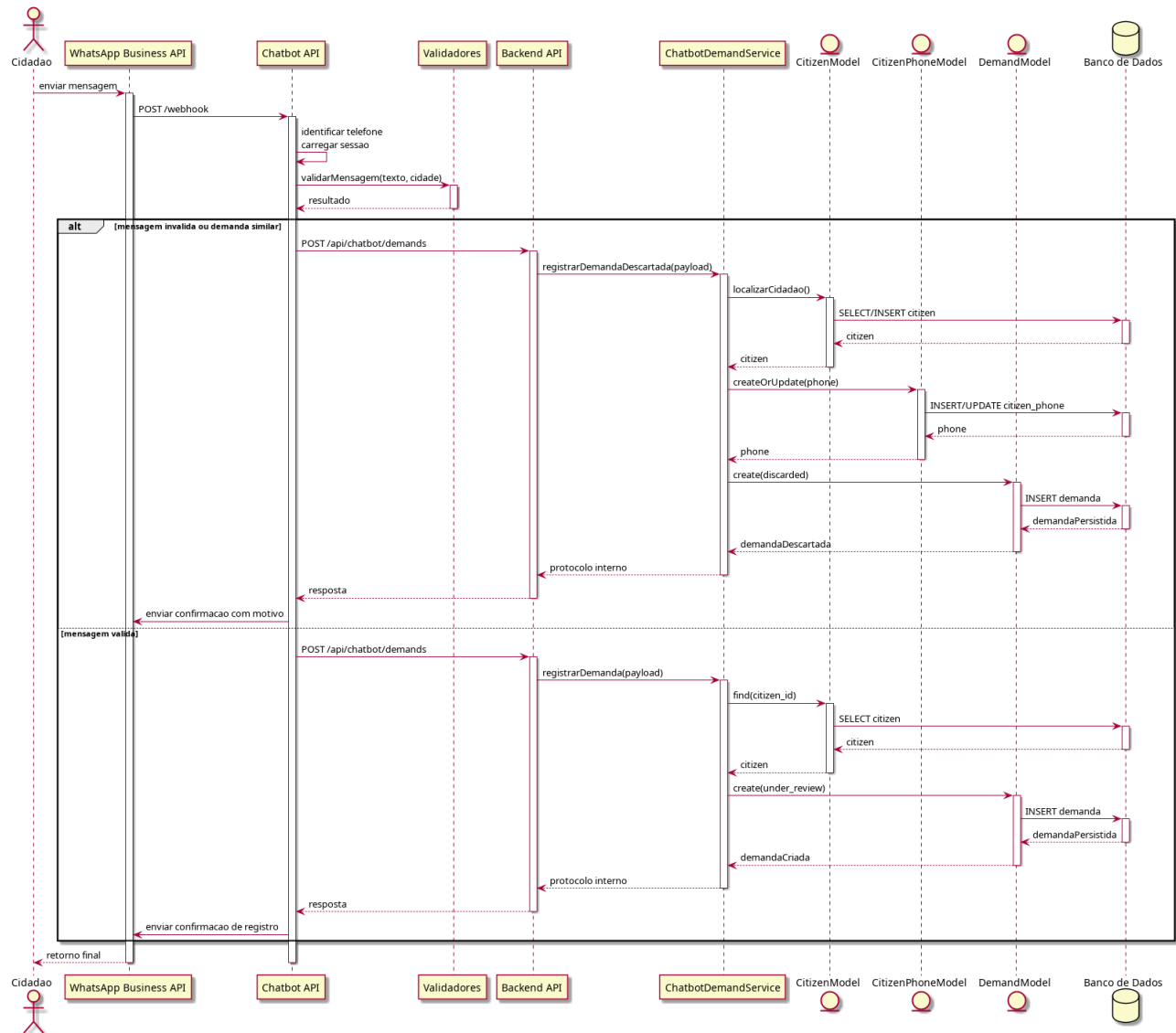
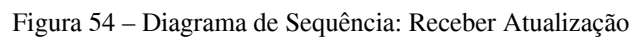


Figura 53 – Diagrama de Sequência: Registrar Demanda

A Figura 54 apresenta o fluxo de notificações automáticas relacionadas a atualizações de demandas. Sempre que uma demanda vinculada a um cidadão sofre uma alteração relevante, o *backend* registra a mudança, cria o alerta correspondente e notifica a *Chatbot API*. Em seguida, o *chatbot* encaminha a mensagem ao cidadão por meio do WhatsApp, sem necessidade de solicitação explícita, desde que ele tenha optado por receber esse tipo de aviso.



Conforme demonstrado na Figura 55, o diagrama representa o fluxo do caso de uso UC-CH05, no qual o cidadão opta por receber conteúdos institucionais pelo *chatbot*. A escolha é encaminhada à *Chatbot API* via WhatsApp e registrada pelo *PreferenciaService* no banco de dados, garantindo que o envio de informações respeite a decisão do usuário.

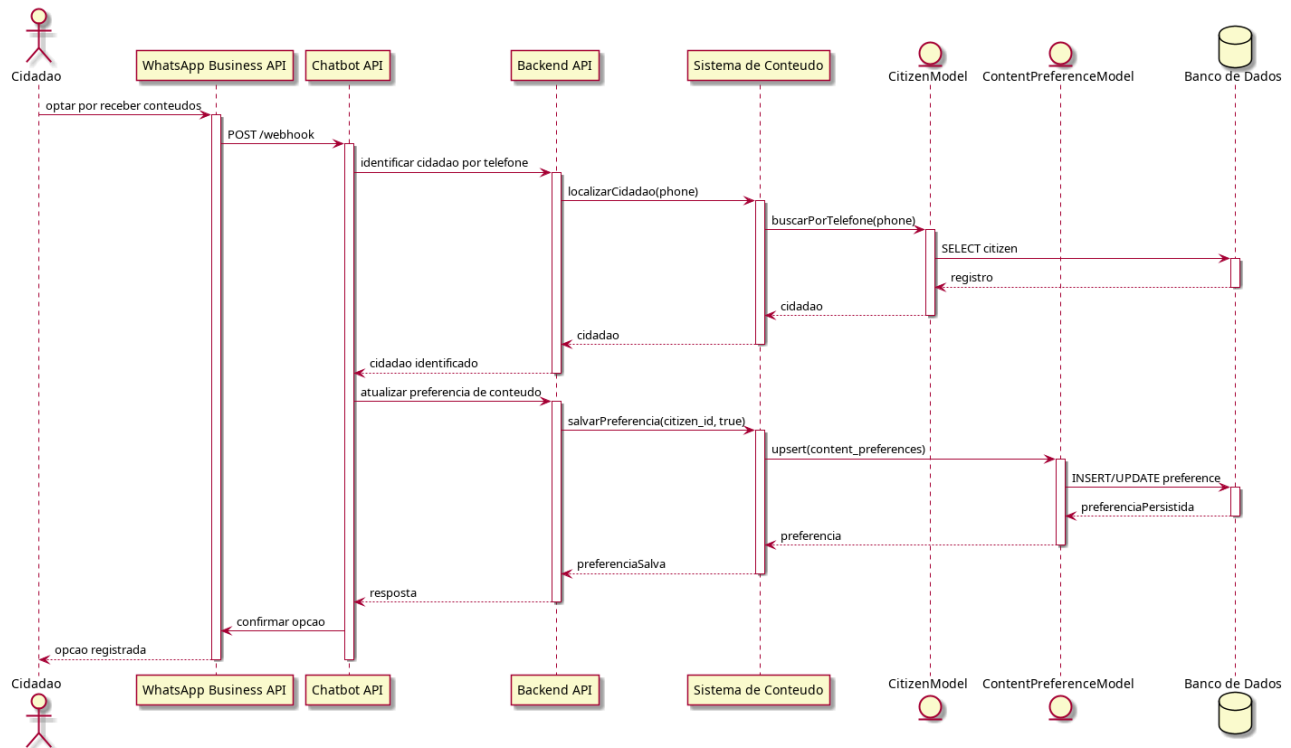


Figura 55 – Diagrama de Sequência: Optar por Receber Conteúdo

### 3.3 Diagramas de Comunicação

Representam o fluxo de mensagens entre os objetos participantes dos casos de uso, destacando as relações estruturais e a cooperação entre componentes durante as operações do sistema.

A Figura 56 apresenta o diagrama de comunicação referente à autenticação no sistema Gabinete Virtual, destacando o fluxo seguro de entrada que antecede todas as demais funcionalidades. A interação inicia-se quando o usuário informa suas credenciais no *frontend*, que encaminha a requisição ao controlador de autenticação da API. Em seguida, o AuthController delega a validação ao AuthService, responsável por consultar o modelo de usuário, verificar credenciais, perfil e permissões e, em caso de sucesso, gerar o *token* de acesso retornado ao cliente.

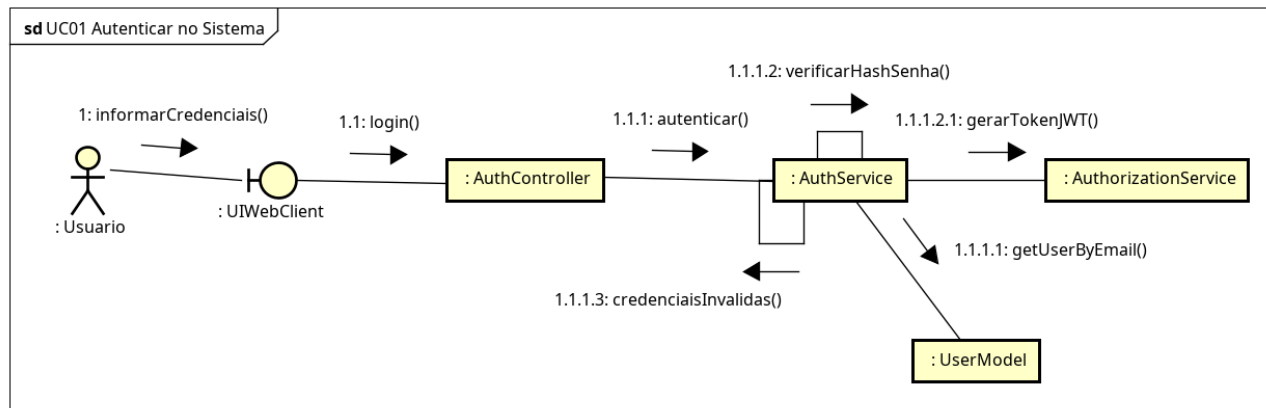


Figura 56 – Diagrama de Comunicação: Autenticar no Sistema

A Figura 57 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de projeto de lei, demonstrando como o *frontend*, o controlador e o serviço legislativo cooperam para registrar uma nova proposição acompanhada pelo gabinete. Após o envio dos dados pelo usuário, o *controller* valida permissões e repassa a solicitação ao serviço, que verifica a integridade dos campos e a inexistência de duplicidade antes de persistir o registro. Ao final, a operação é concluída com a confirmação devolvida ao cliente *web*.

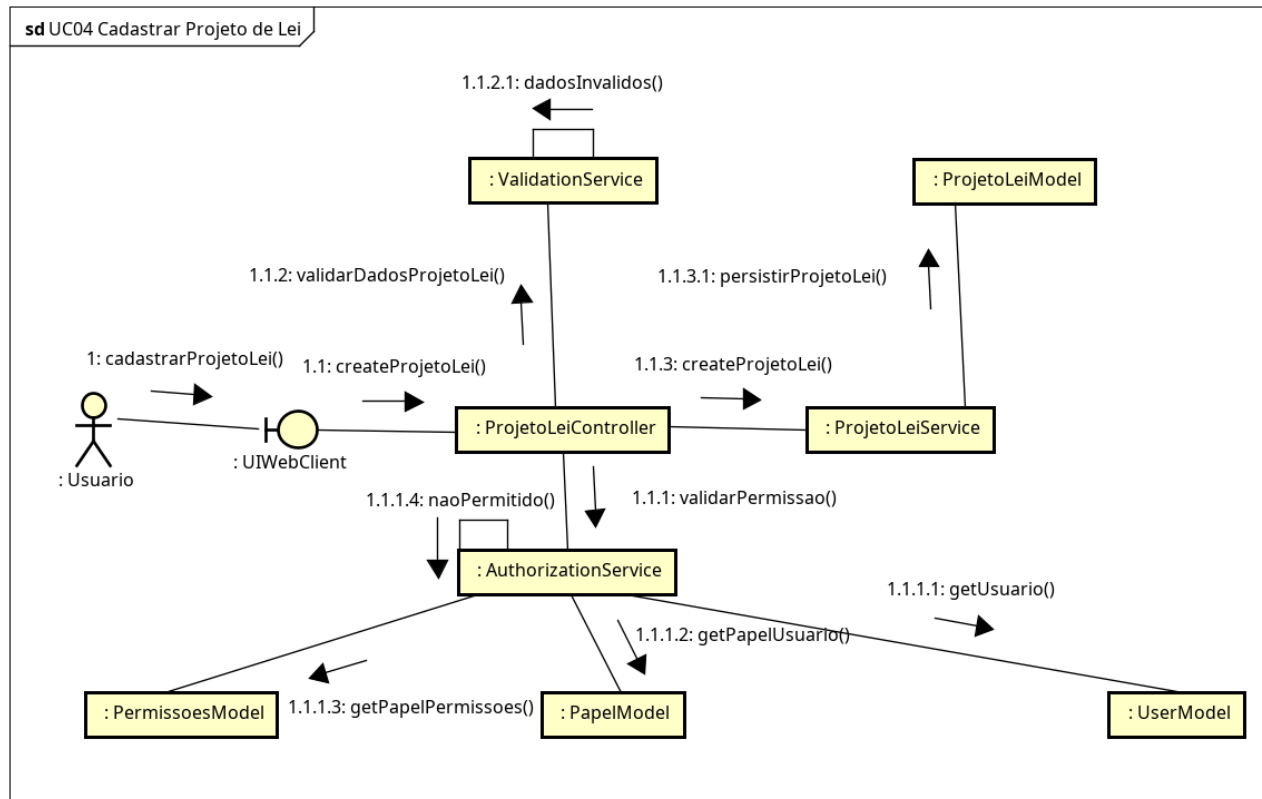


Figura 57 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Projeto de Lei

Como mostra a Figura 58, o diagrama de comunicação de consulta de projetos de lei representa uma operação de leitura na qual o usuário informa filtros e solicita a listagem dos registros legislativos existentes. O *frontend* envia a requisição ao controller, que delega a busca ao serviço responsável por consultar o modelo de projetos de lei e aplicar os critérios recebidos. O resultado da consulta retorna então ao usuário sem modificar o estado do sistema.

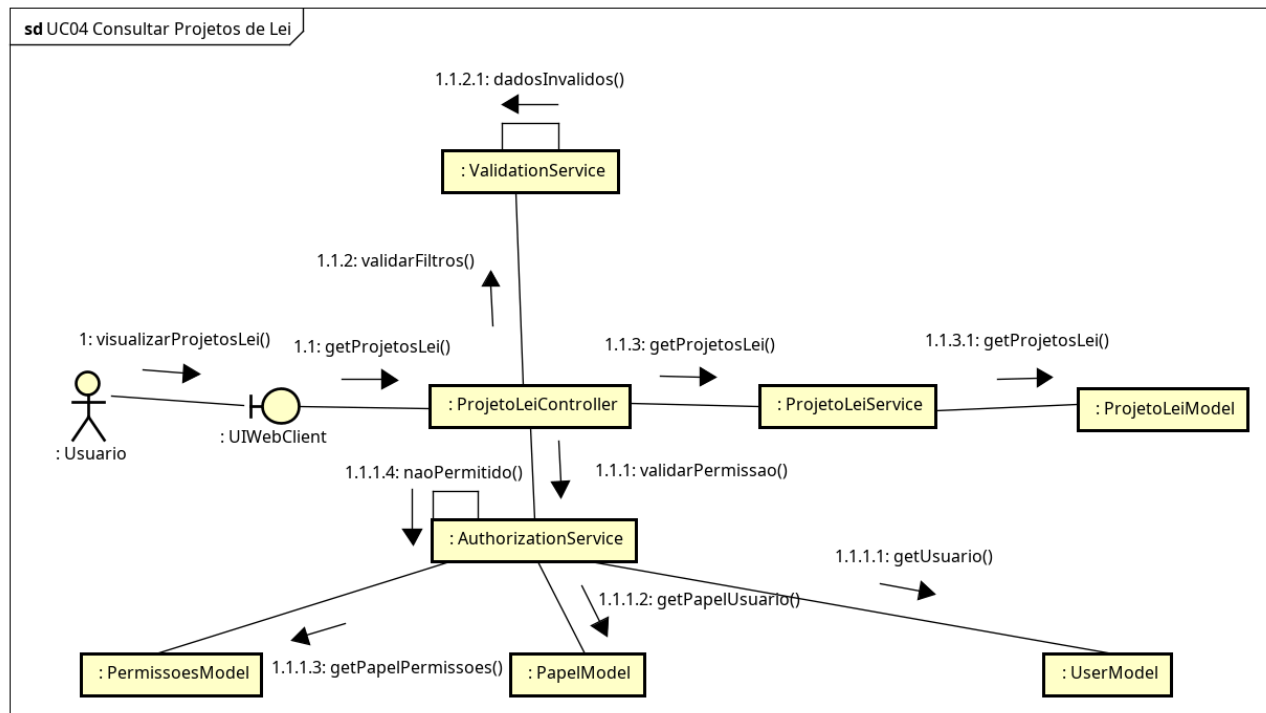


Figura 58 – Diagrama de Comunicação: Consultar Projetos de Lei

A Figura 59 apresenta o diagrama de comunicação de atualização de projeto de lei, evidenciando a interação entre autorização, validação, persistência e auditoria. O usuário solicita a alteração pelo *frontend*, o *controller* valida o acesso e aciona o serviço legislativo, que localiza o projeto, aplica as mudanças permitidas e registra a alteração correspondente. Concluída a atualização, a resposta é devolvida ao cliente com o resultado do processamento.

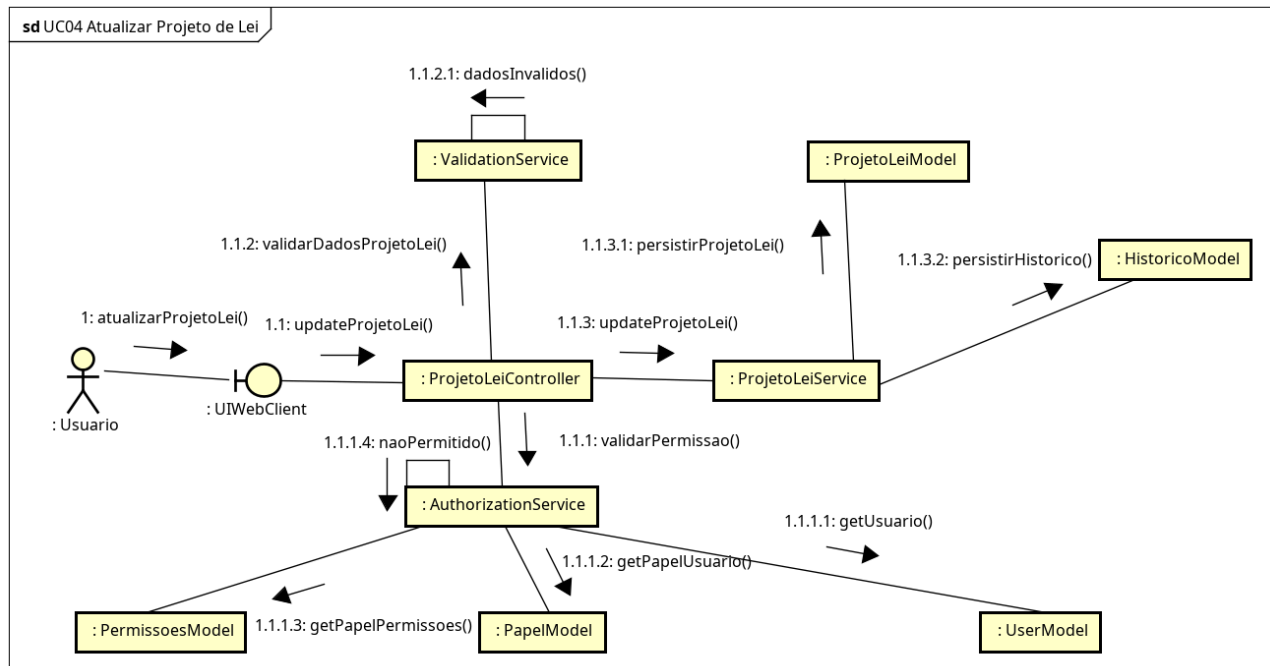


Figura 59 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Projeto de Lei

A Figura 60 apresenta o diagrama de comunicação de consulta de projetos do *site*, no qual o usuário solicita a listagem dos conteúdos institucionais disponíveis para exibição pública. A operação percorre o *frontend*, o controller do CMS e o serviço correspondente, responsável por consultar o modelo de projetos do site e aplicar eventuais filtros de busca. Por se tratar de uma leitura simples, o fluxo encerra-se com o retorno dos dados ao usuário, sem gravações adicionais.

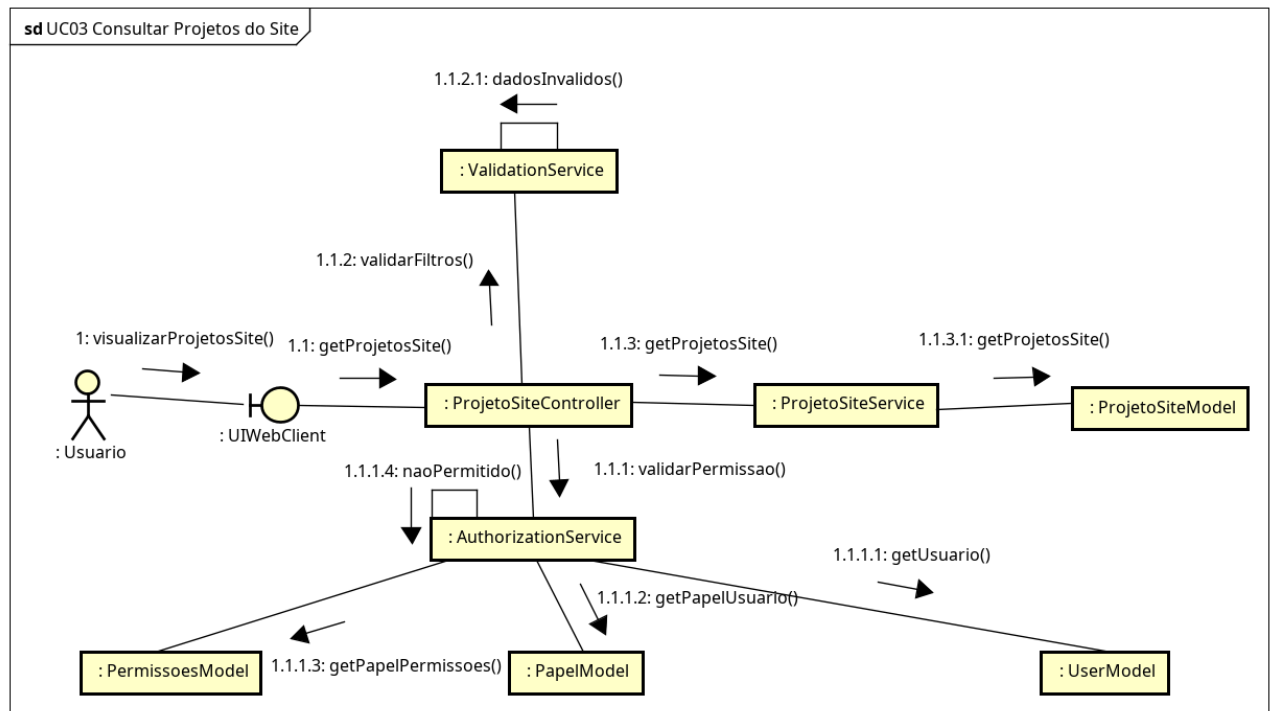


Figura 60 – Diagrama de Comunicação: Consultar Projetos do Site

Como mostra a Figura 61, o diagrama de comunicação de cadastro de projeto do *site* descreve a criação de um novo conteúdo institucional a ser exibido no portal público. O usuário informa os dados no *frontend*, o controller valida a permissão e encaminha a operação ao serviço de CMS, que verifica a consistência dos campos, persiste o registro e conclui o fluxo com a confirmação devolvida ao cliente. Esse processo garante controle administrativo sobre os conteúdos publicados no portal.

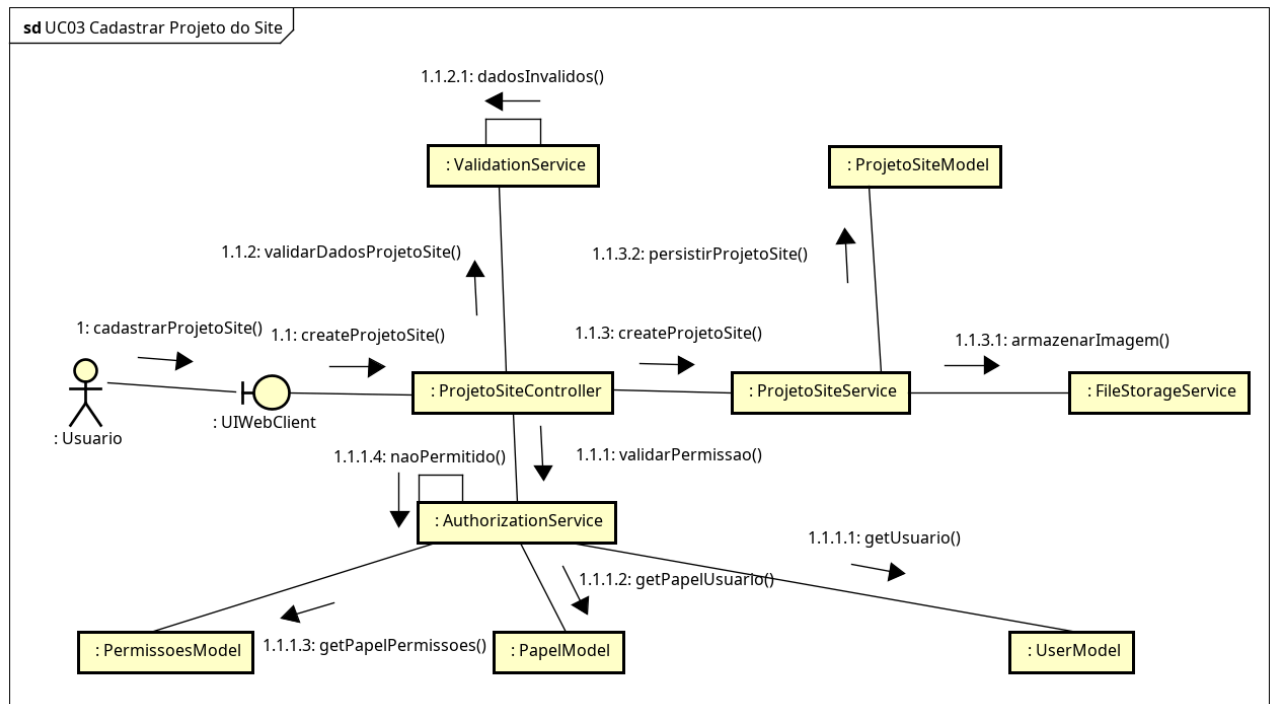


Figura 61 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Projeto do Site

A Figura 62 apresenta o diagrama de comunicação de consulta de demandas, representando o fluxo de listagem e filtragem das solicitações registradas no sistema. O *frontend* encaminha os critérios de busca ao controlador de demandas, que delega a operação ao serviço responsável por consultar o modelo correspondente e aplicar filtros como status, prioridade, cidade, responsável ou período. O resultado é então retornado ao usuário sem alterar os dados persistidos.

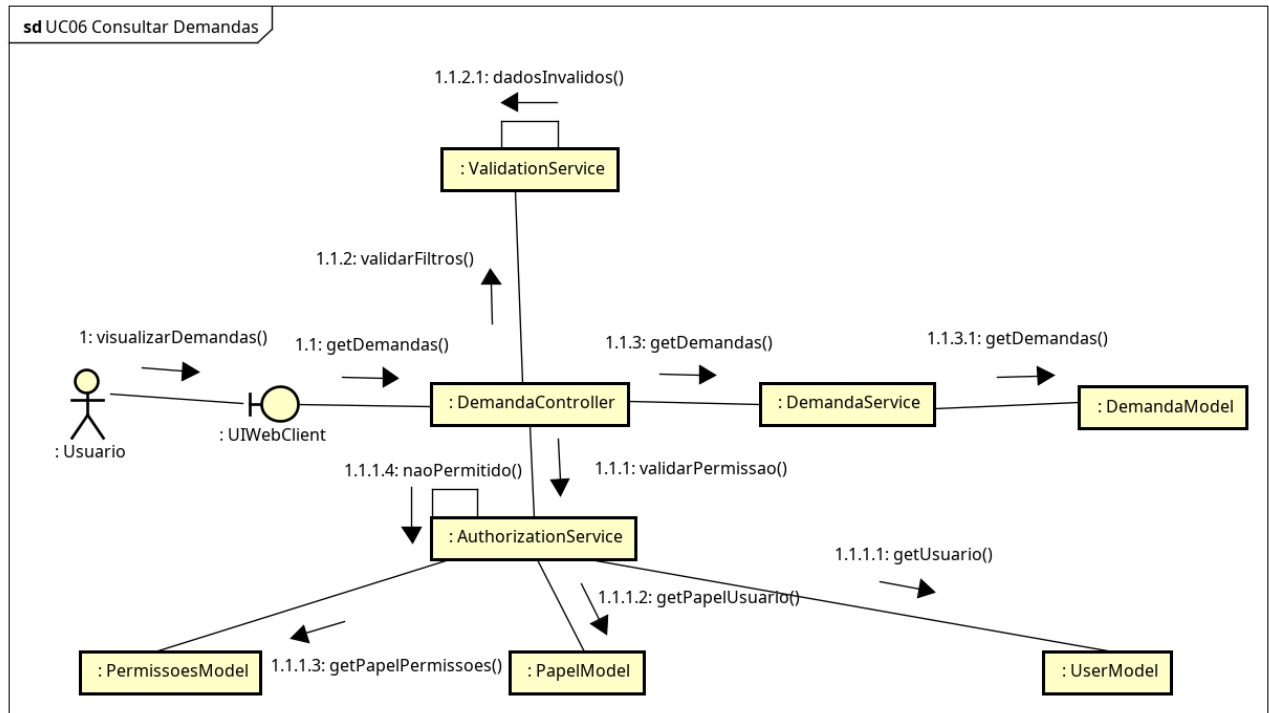


Figura 62 – Diagrama de Comunicação: Consultar Demandas

A Figura 63 apresenta o diagrama de comunicação de atualização de demanda, um dos fluxos mais abrangentes do sistema. Após o usuário solicitar a alteração pelo *frontend*, o controller valida permissão e integridade dos dados, enquanto o serviço de demandas verifica vínculos necessários, responsável associado e eventual anexo de ofício antes de persistir as modificações, registrar o histórico e acionar a geração de alertas quando aplicável. Ao final, a atualização é confirmada ao cliente e o fluxo mantém a rastreabilidade completa da demanda.

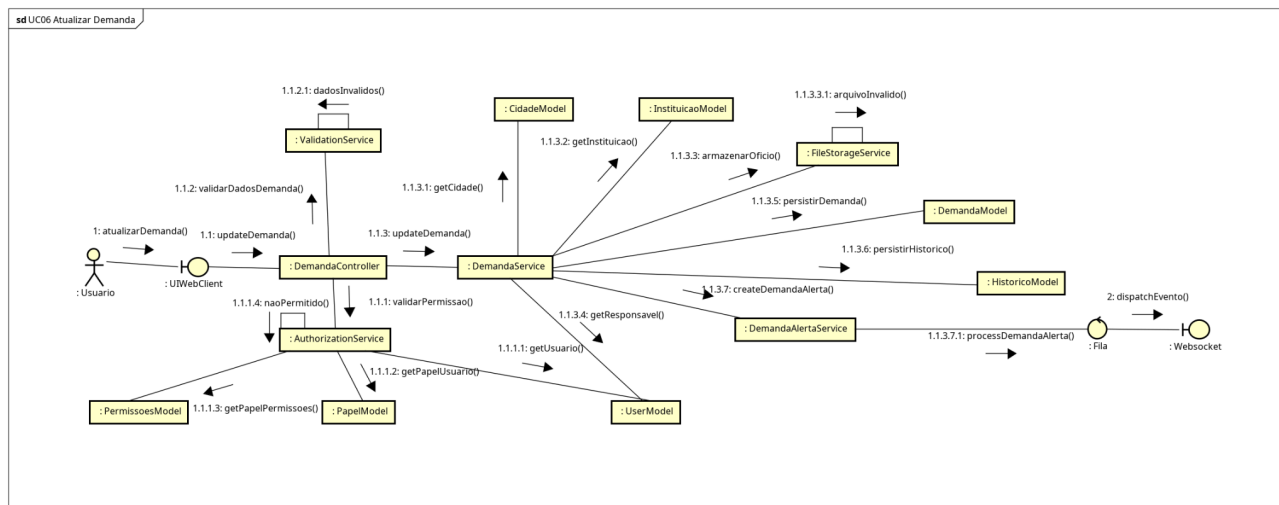


Figura 63 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Demanda

Como mostra a Figura 64, o diagrama de comunicação de abertura de demanda representa o principal ponto de entrada operacional do sistema. O usuário informa os dados da solicitação no *frontend*, o controller realiza as verificações iniciais e o serviço de demandas valida os vínculos exigidos, como cidade e instituição, antes de persistir o novo registro no modelo correspondente. A criação é então registrada em histórico e confirmada ao usuário, assegurando rastreabilidade desde o início do atendimento.

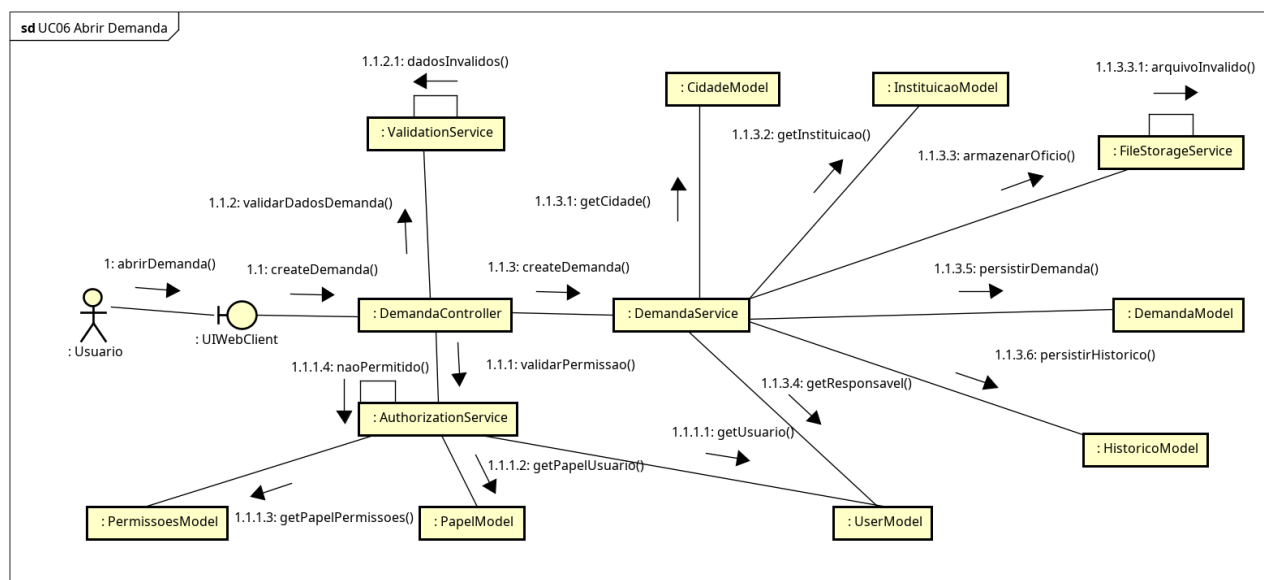


Figura 64 – Diagrama de Comunicação: Abrir Demanda

A Figura 65 apresenta o diagrama de comunicação de consulta da agenda institucional, no qual o usuário solicita ao sistema a recuperação dos eventos cadastrados para determinado período. O frontend envia a requisição ao *controller* de agenda, que repassa a operação ao serviço responsável pela consulta do modelo de eventos e montagem da resposta. O resultado retorna ao cliente sem alterações persistentes, permitindo a visualização atualizada do calendário do gabinete.

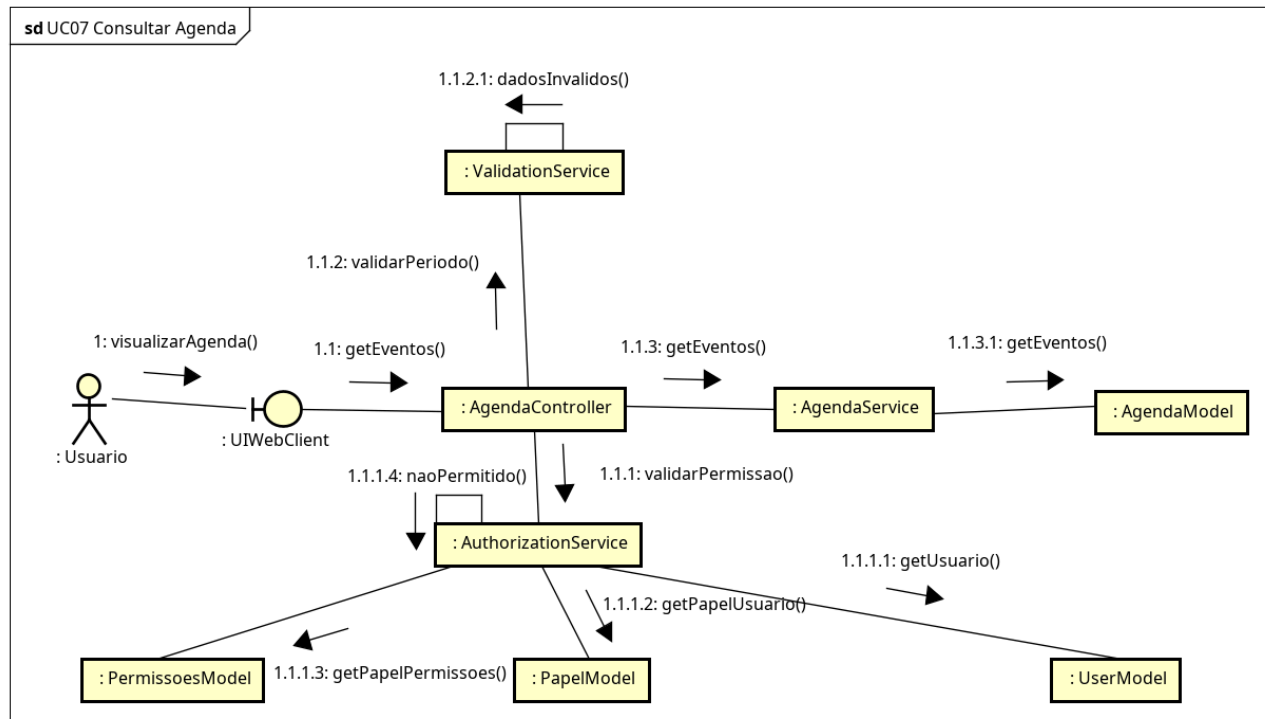


Figura 65 – Diagrama de Comunicação: Consultar Agenda

A Figura 66 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de evento, descrevendo a criação de compromissos na agenda institucional do gabinete. O usuário preenche os dados do evento no *frontend*, o *controller* valida o acesso e o serviço de agenda verifica datas, campos obrigatórios e consistência das informações antes de persistir o registro. Em seguida, a criação é confirmada ao cliente, garantindo organização dos compromissos institucionais.

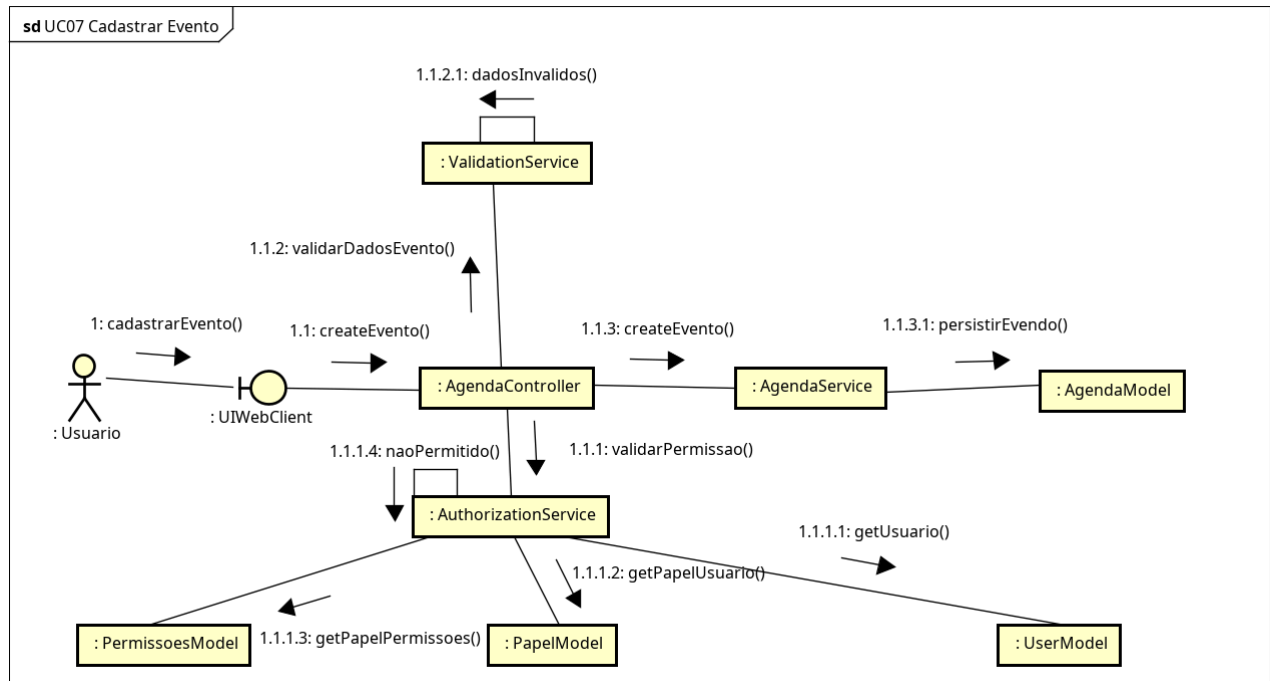


Figura 66 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Evento

Como mostra a Figura 67, o diagrama de comunicação de atualização de evento evidencia a cooperação entre autorização, validação, persistência e sincronização de lembretes automáticos. Após o pedido enviado pelo usuário, o *controller* verifica permissão e consistência dos dados, enquanto o serviço de agenda atualiza o evento, grava o histórico e sincroniza novamente os alertas derivados daquele compromisso. O *frontend* recebe ao final a confirmação da alteração realizada.

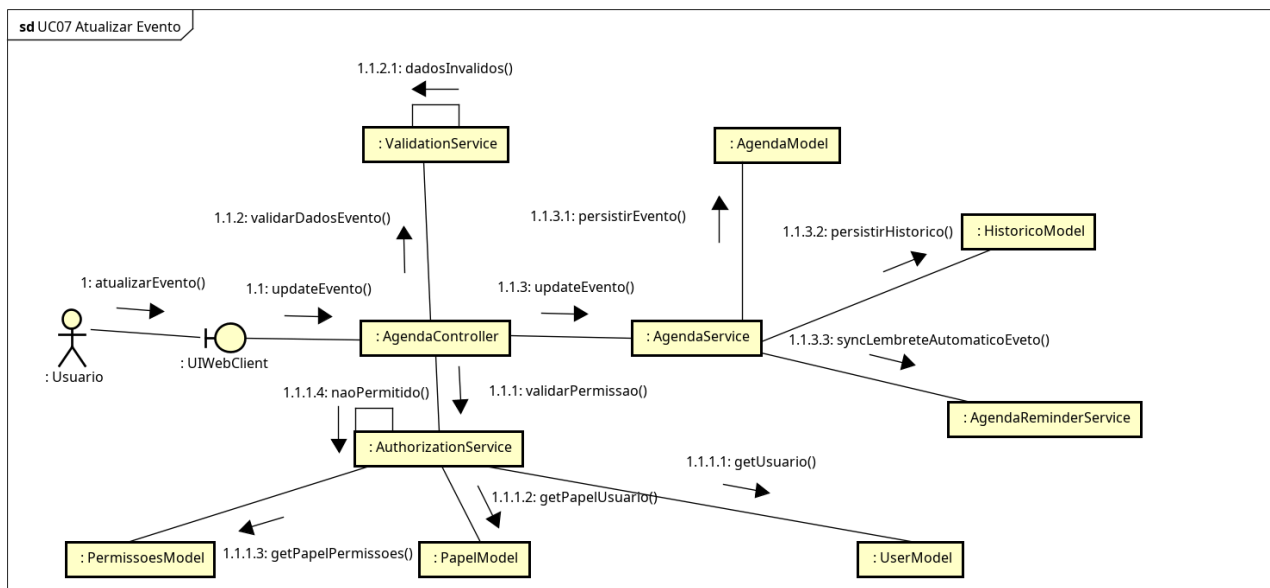


Figura 67 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Evento

A Figura 68 apresenta o diagrama de comunicação de geração do relatório consolidado geral, documento analítico mais amplo do sistema. O usuário aciona a operação no *frontend*, o controller de relatórios valida a permissão específica e o serviço de consolidação consulta múltiplos modelos, como demandas, emendas e projetos de lei, para produzir uma visão integrada do funcionamento do gabinete. O resultado final é devolvido ao cliente para visualização ou exportação.

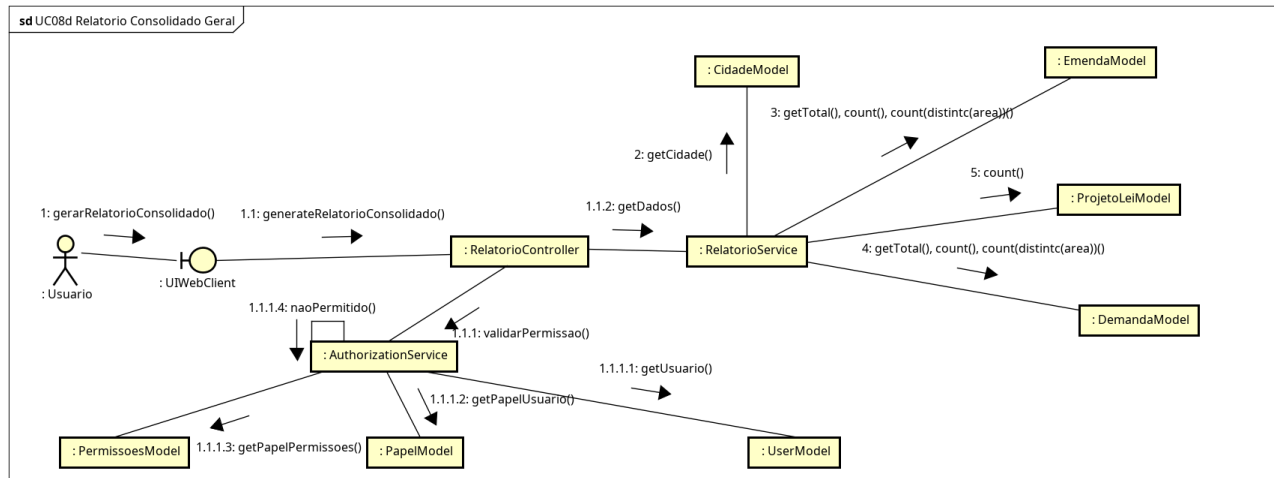


Figura 68 – Diagrama de Comunicação: Relatório Consolidado Geral

Como mostra a Figura 69, o diagrama de comunicação de consulta de emendas representa a recuperação de registros parlamentares com base em filtros como número, situação ou cidade. O frontend envia a requisição ao *controller*, que aciona o serviço de emendas para consultar o modelo correspondente e montar a resposta de leitura. Por não haver modificação de estado, o fluxo encerra-se com a simples devolução dos dados ao usuário.

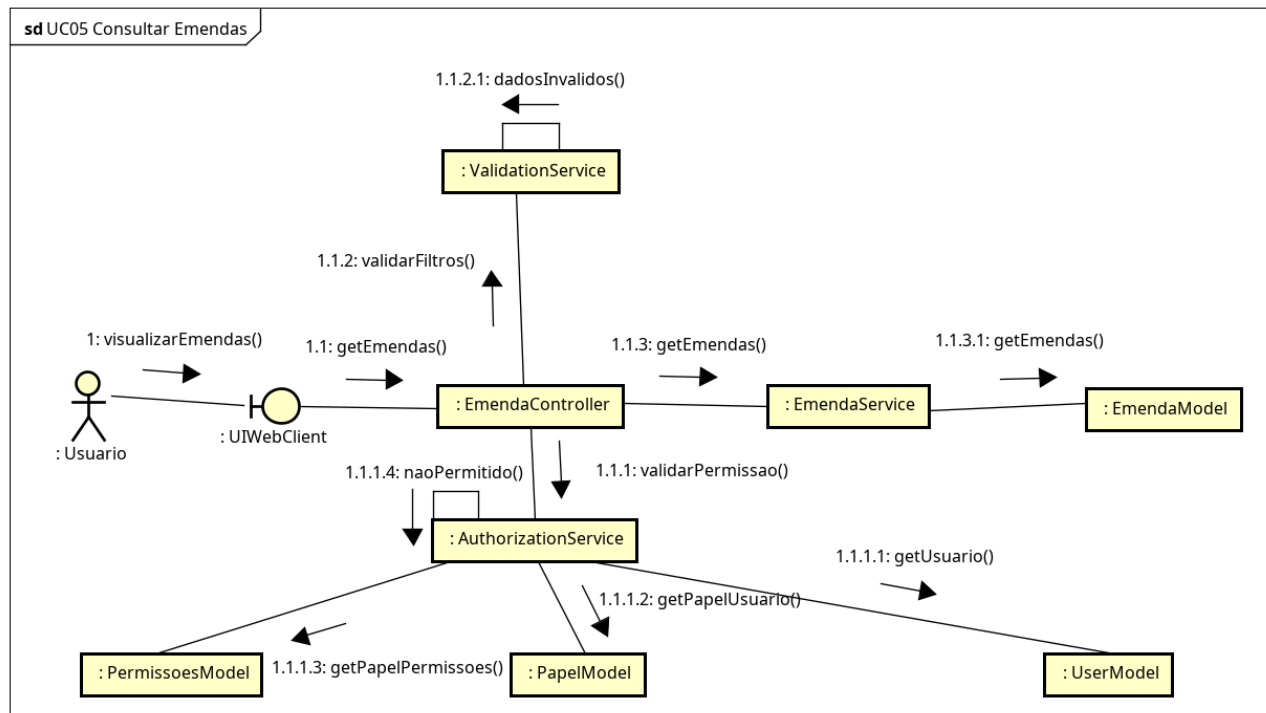


Figura 69 – Diagrama de Comunicação: Consultar Emendas

A Figura 70 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de emenda, descrevendo o fluxo de criação de uma nova emenda parlamentar acompanhada pelo gabinete. O *controller* recebe os dados enviados pelo *frontend*, valida a autorização e repassa a operação ao serviço de emendas, responsável por verificar consistência e vínculo com a cidade antes da persistência. Após a gravação, o sistema conclui o processo com a confirmação devolvida ao usuário.

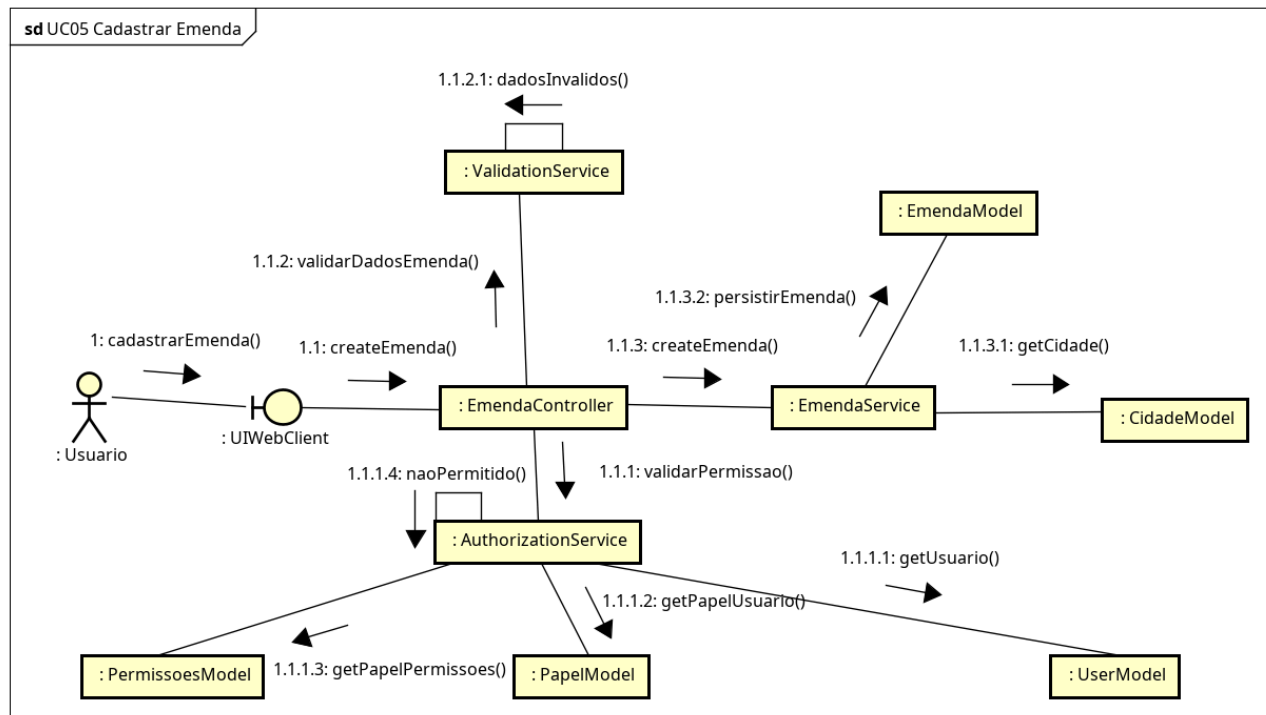


Figura 70 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Emenda

A Figura 71 apresenta o diagrama de comunicação de atualização de emenda, evidenciando a interação entre *frontend*, controlador, serviço de domínio e modelo de persistência. O usuário solicita a alteração, o *controller* valida a permissão e o serviço localiza a emenda, aplica as mudanças autorizadas e grava a atualização correspondente. O fluxo encerra-se com a devolução do resultado ao cliente, preservando o controle das informações parlamentares.

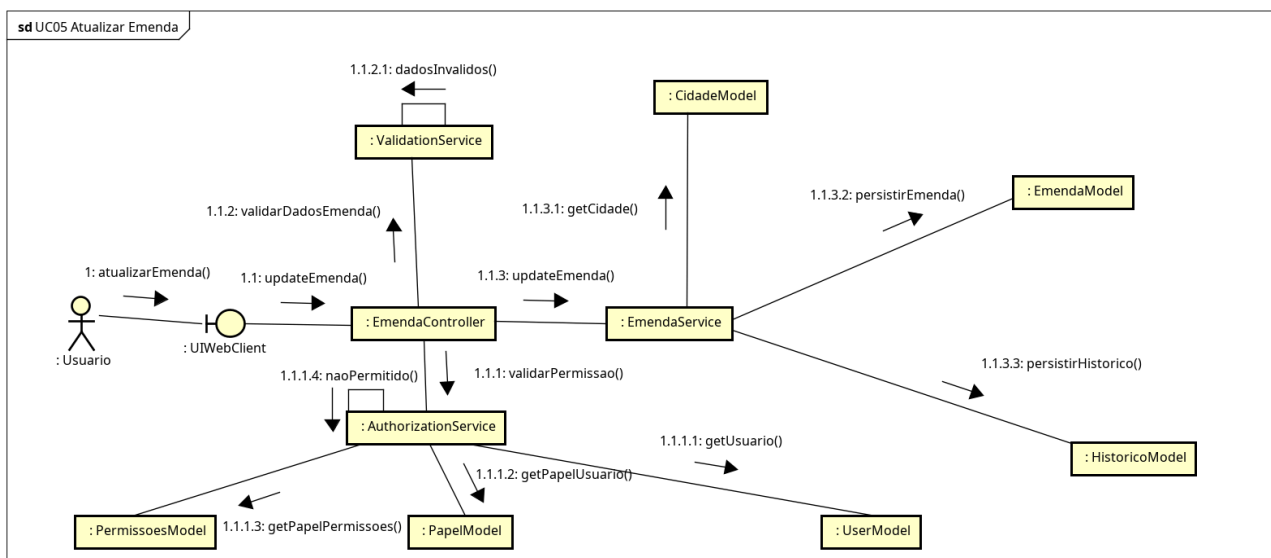


Figura 71 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Emenda

Como mostra a Figura 72, o diagrama de comunicação de consulta de notícias descreve o fluxo de leitura dos conteúdos institucionais já publicados no portal. O *frontend* envia filtros opcionais ao *controller* do CMS, que aciona o serviço de notícias para consultar o modelo correspondente e devolver os registros encontrados. Ao final, os resultados são apresentados ao usuário sem alterações no estado interno do sistema.

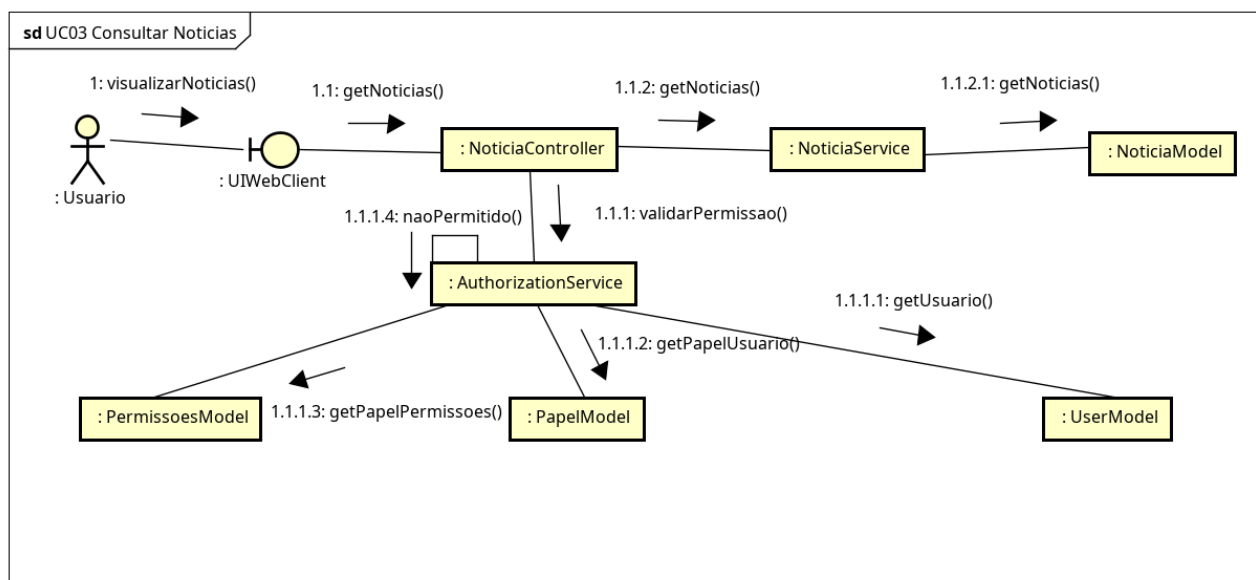


Figura 72 – Diagrama de Comunicação: Consultar Notícias

A Figura 73 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de notícia, representando a publicação de conteúdo institucional no portal do gabinete. O usuário informa título, texto e demais atributos no *frontend*, o *controller* valida a requisição e o serviço de CMS persiste a notícia no modelo apropriado. Depois da conclusão da operação, o sistema devolve a confirmação ao cliente, mantendo controle sobre os conteúdos publicados.

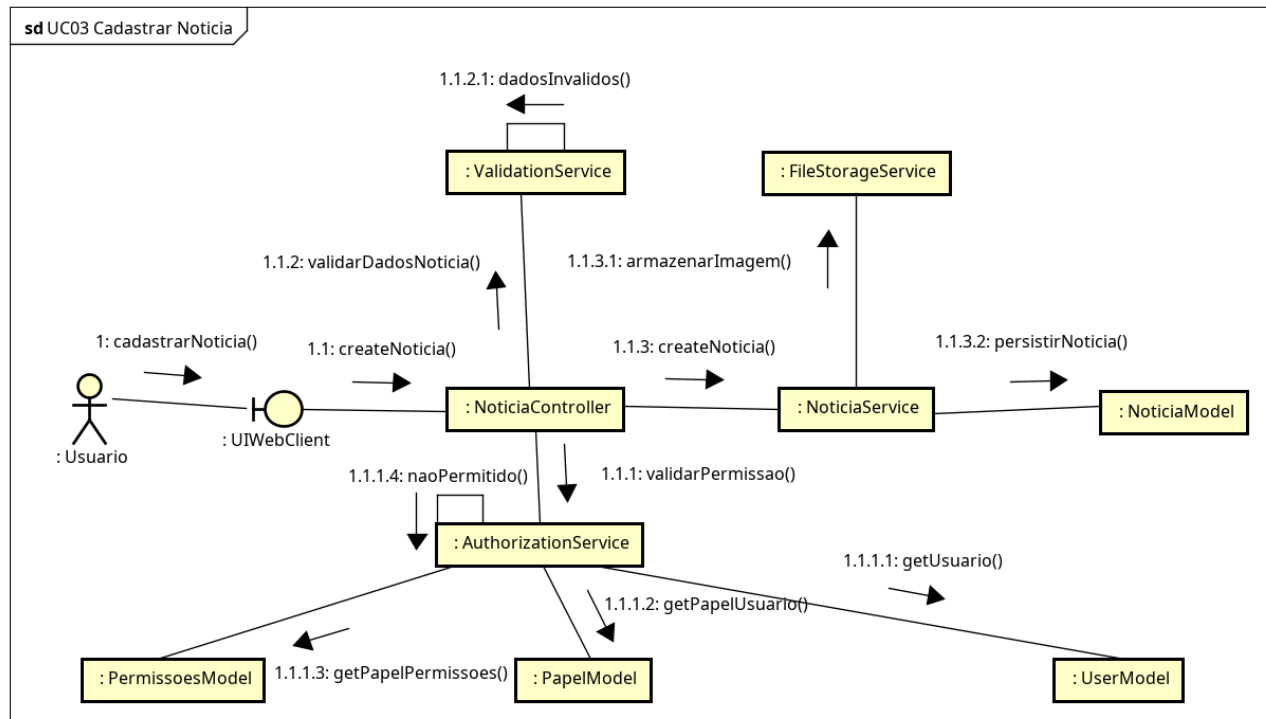


Figura 73 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Notícia

A Figura 74 apresenta o diagrama de comunicação de atualização da trajetória institucional, no qual o usuário altera o conteúdo público relacionado à atuação parlamentar. O fluxo percorre o frontend, o *controller* do CMS e o serviço de conteúdo, que valida a integridade do texto recebido e persiste a nova versão no modelo correspondente. Com isso, o sistema garante atualização controlada e rastreável das informações institucionais.

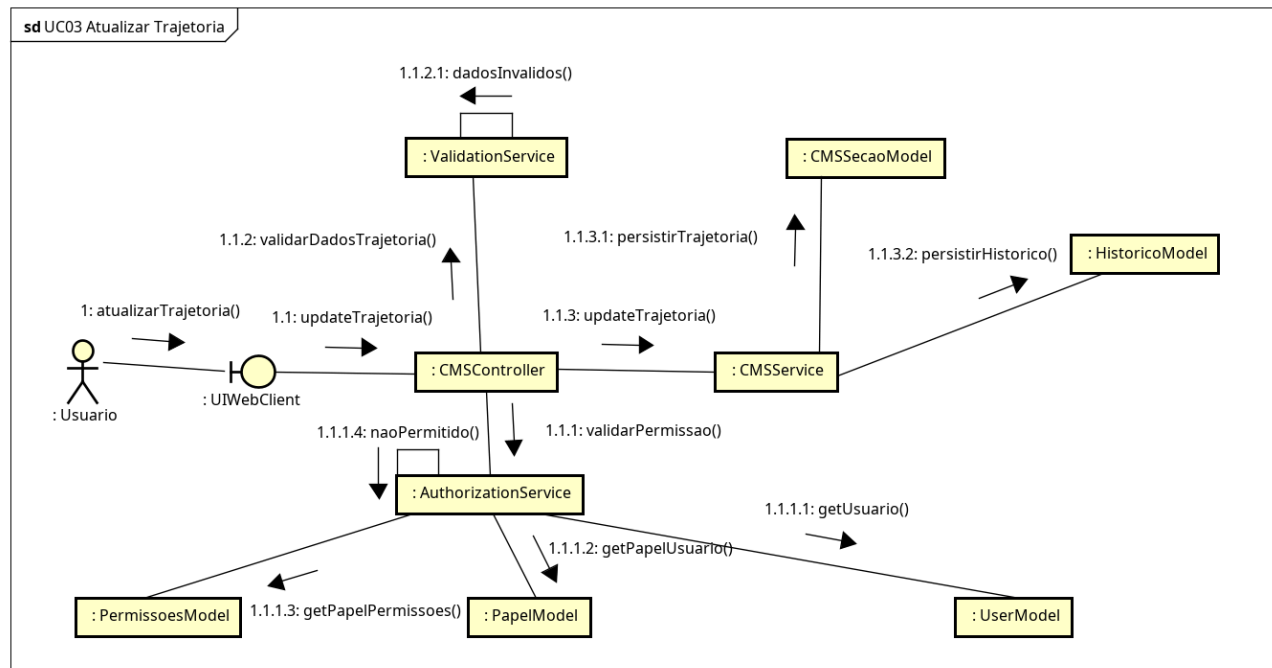


Figura 74 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Trajetória

Como mostra a Figura 75, o diagrama de comunicação de atualização da missão institucional descreve a edição de um dos conteúdos centrais do portal do gabinete. Após o envio do novo texto, o controller valida o acesso e o serviço de conteúdo verifica consistência e persiste a alteração correspondente. A resposta final retorna ao *frontend*, assegurando atualização confiável do conteúdo público exibido ao cidadão.

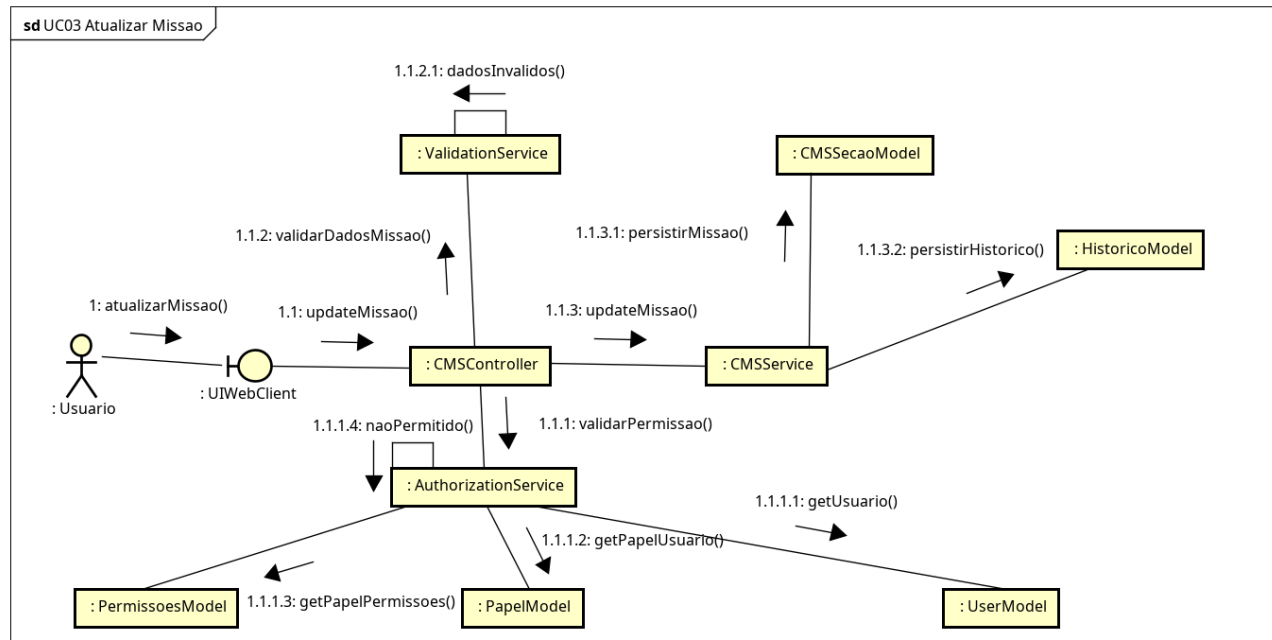


Figura 75 – Diagrama de Comunicação: Atualizar Missão

A Figura 76 apresenta o diagrama de comunicação de consulta de instituições, operação utilizada para recuperar entidades cadastradas com base em filtros opcionais. O usuário solicita a listagem pelo *frontend*, o *controller* valida o acesso e o serviço de instituições consulta o modelo correspondente antes de devolver os resultados encontrados. O fluxo encerra-se sem alterações persistentes, pois se trata de uma operação exclusivamente de leitura.

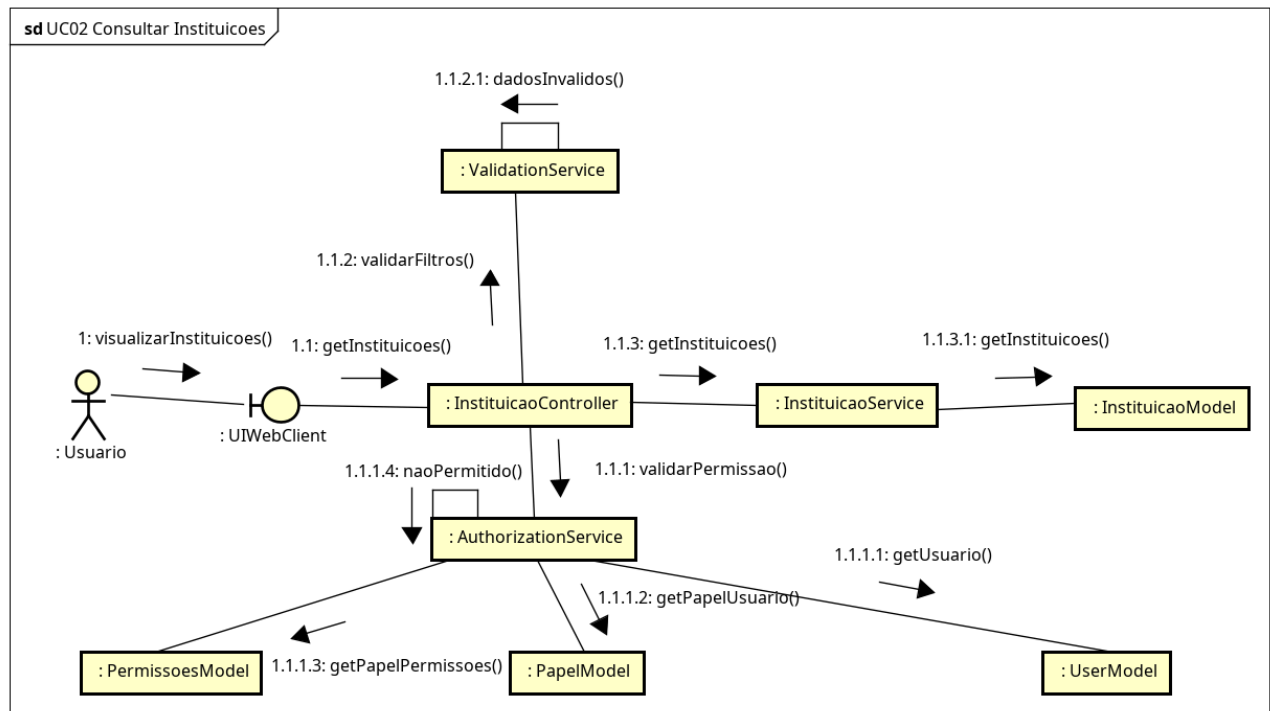


Figura 76 – Diagrama de Comunicação: Consultar Instituições

A Figura 77 apresenta o diagrama de comunicação de consulta de cidades, representando a recuperação dos municípios cadastrados para uso nos demais módulos do sistema. A requisição parte do *frontend*, passa pelo *controller* responsável e chega ao serviço de cidades, que consulta o modelo correspondente e retorna a lista compatível com os filtros informados. Como se trata de uma leitura, não há criação de histórico nem atualização de dados.

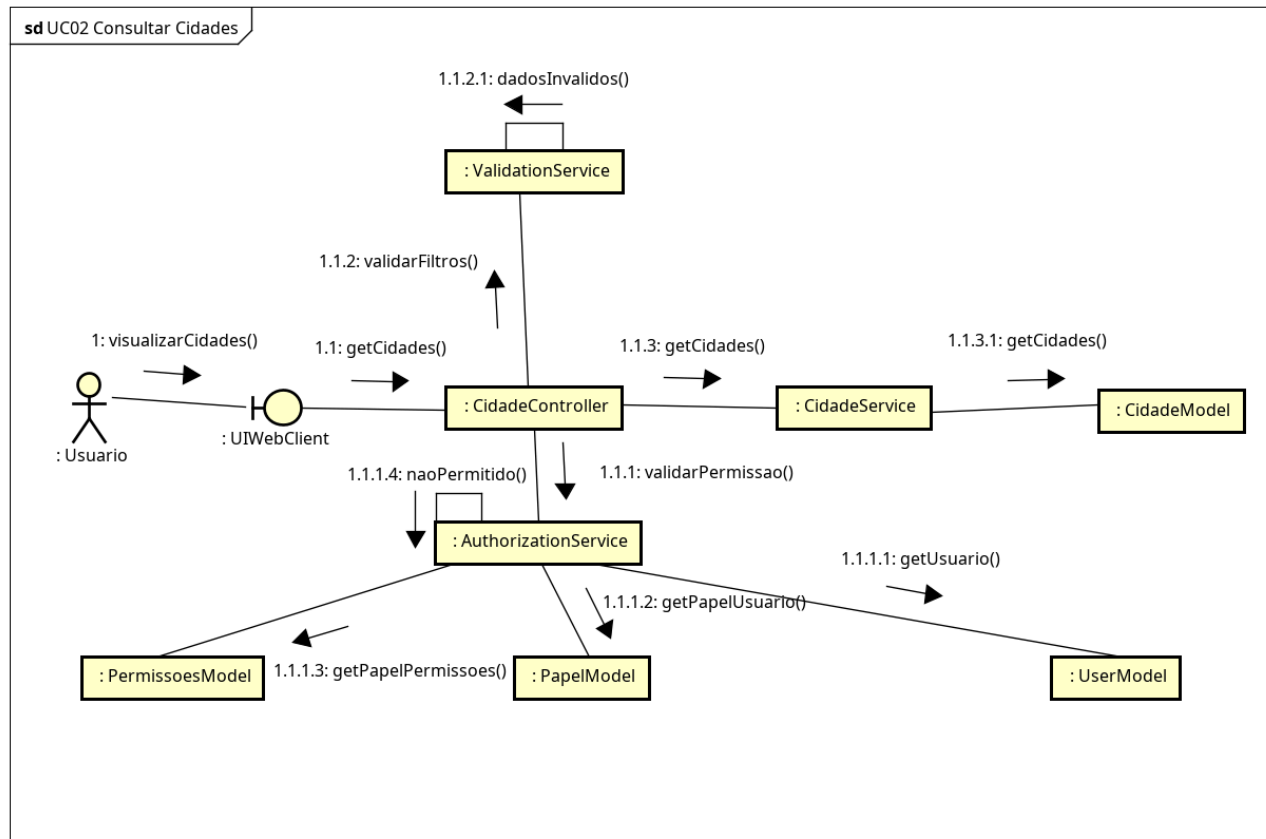


Figura 77 – Diagrama de Comunicação: Consultar Cidades

Como mostra a Figura 78, o diagrama de comunicação de cadastro de instituição demonstra como o sistema registra uma nova entidade vinculada a um município. O *controller* recebe os dados enviados pelo *frontend*, valida a autorização, verifica a integridade do vínculo com a cidade e aciona o serviço responsável pela persistência. Ao final, a instituição é gravada no modelo correspondente e a confirmação é devolvida ao usuário.

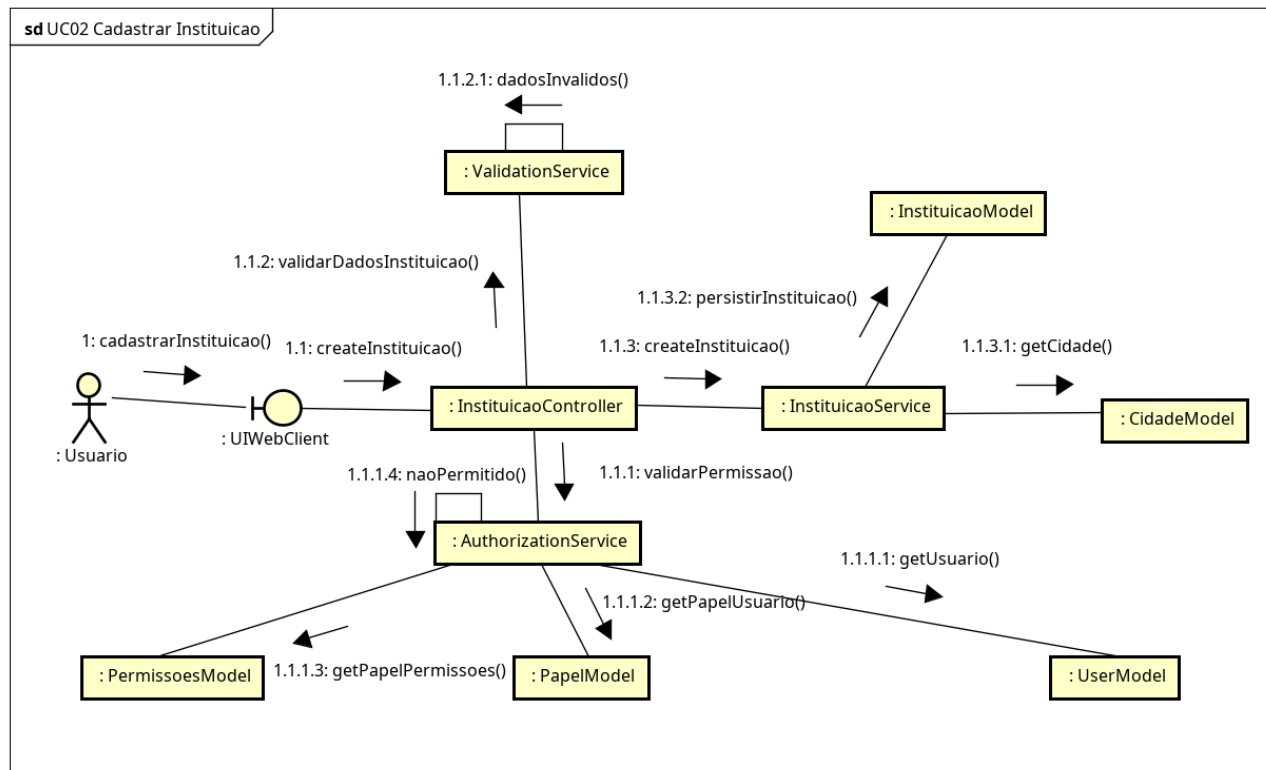


Figura 78 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Instituição

A Figura 79 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de cidade, descrevendo a criação de um novo município a partir dos dados informados pelo usuário no *frontend*. O *controller* realiza a validação de acesso e repassa a operação ao serviço de domínio, que verifica a consistência dos campos antes de persistir o registro no modelo de cidades. Concluída a operação, o sistema confirma a criação ao cliente *web*.

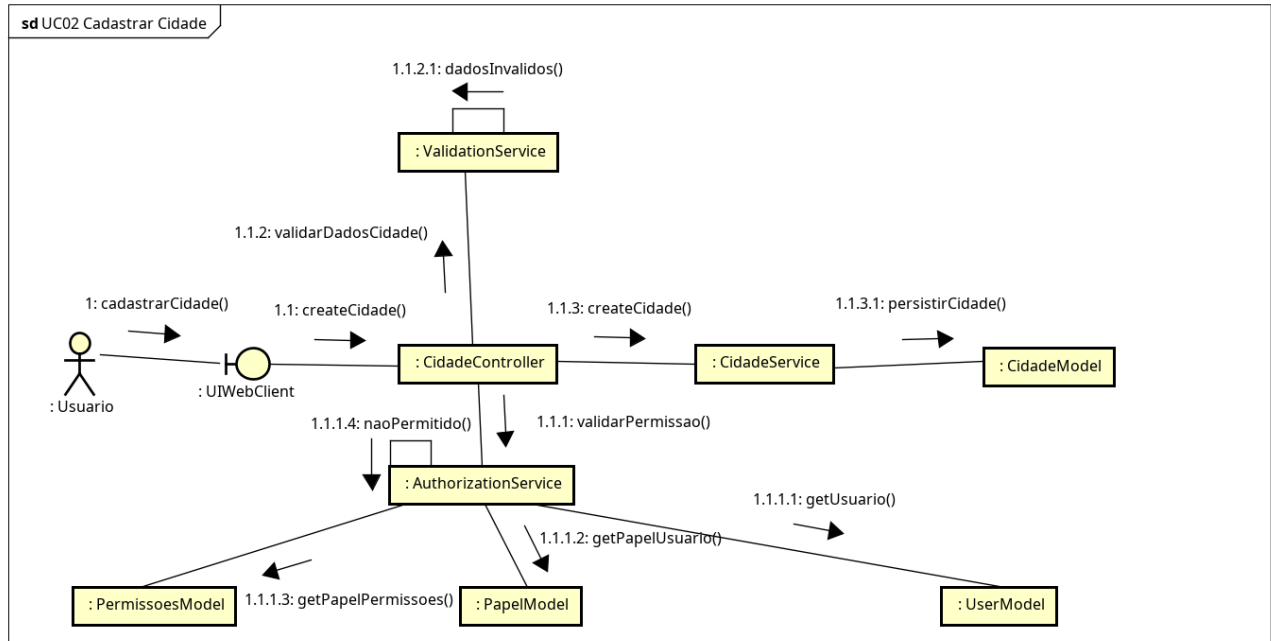


Figura 79 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Cidade

A Figura 80 apresenta o diagrama de comunicação de recebimento de atualização pelo *chatbot*, representando um fluxo assíncrono de notificação ao cidadão. Quando ocorre uma alteração relevante em uma demanda vinculada a seu cadastro, um evento externo aciona a Chatbot API, que delega ao serviço do *chatbot* a preparação e o envio da mensagem pelo WhatsApp. O diagrama evidencia o papel do *chatbot* como canal de saída para alertas automáticos gerados pelo sistema principal.

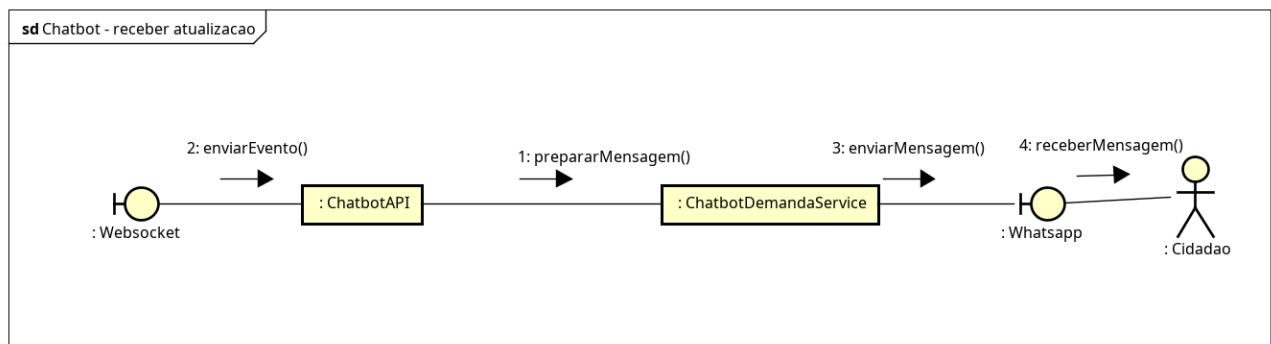


Figura 80 – Diagrama de Comunicação: Chatbot - Receber Atualização

Como mostra a Figura 81, o diagrama de comunicação de registro de demanda via *chatbot* descreve um fluxo de atendimento mais completo, no qual a mensagem do cidadão é processada antes da integração com o *backend* principal. Após a interação inicial pelo WhatsApp, a Chatbot API aciona

o serviço do *chatbot*, que submete a demanda a validações de idioma, spam, discurso ofensivo e similaridade com solicitações anteriores. Somente após essas verificações a API principal recebe a ordem de criação da demanda, seja em fluxo normal, seja como demanda descartada com motivo explícito.

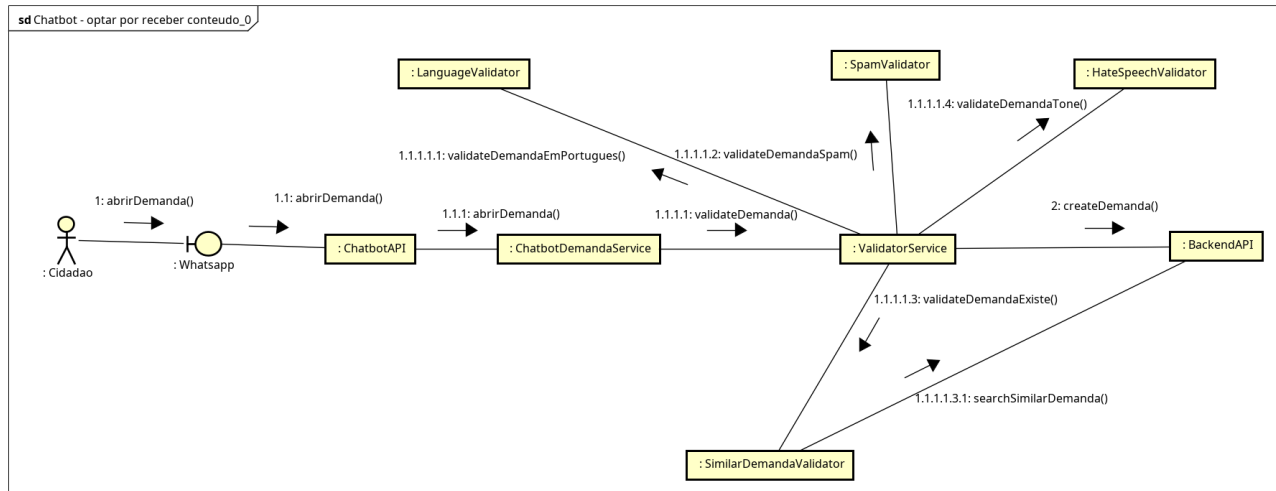


Figura 81 – Diagrama de Comunicação: Chatbot - Registrar Demanda

A Figura 82 apresenta o diagrama de comunicação da opção por receber conteúdos institucionais via *chatbot*. O cidadão manifesta essa preferência no WhatsApp, a Chatbot API encaminha a escolha ao serviço do *chatbot* e o *backend* atualiza a configuração persistida do cidadão. Esse fluxo garante que o envio de conteúdos e avisos respeite uma decisão explícita do usuário.

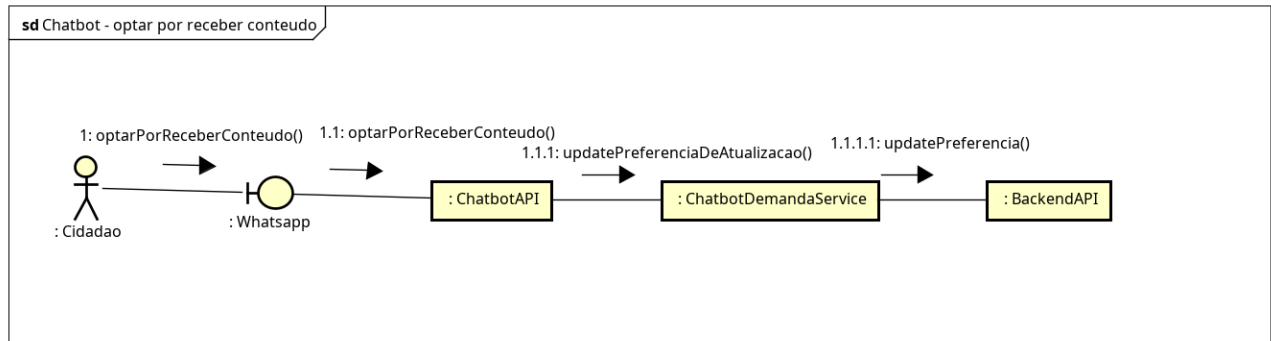


Figura 82 – Diagrama de Comunicação: Chatbot - Optar por Receber Conteúdo

A Figura 83 apresenta o diagrama de comunicação de cadastro de cidadão no *chatbot*, descrevendo o fluxo inicial de identificação do usuário externo a partir do telefone informado no canal do WhatsApp. A Chatbot API repassa a interação ao serviço do *chatbot*, que consulta o *backend* para verificar se já existe um cidadão associado àquele número e, apenas quando necessário, solicita a

criação do novo vínculo. Dessa forma, o atendimento automatizado prioriza a identificação prévia antes de exigir novos dados cadastrais.

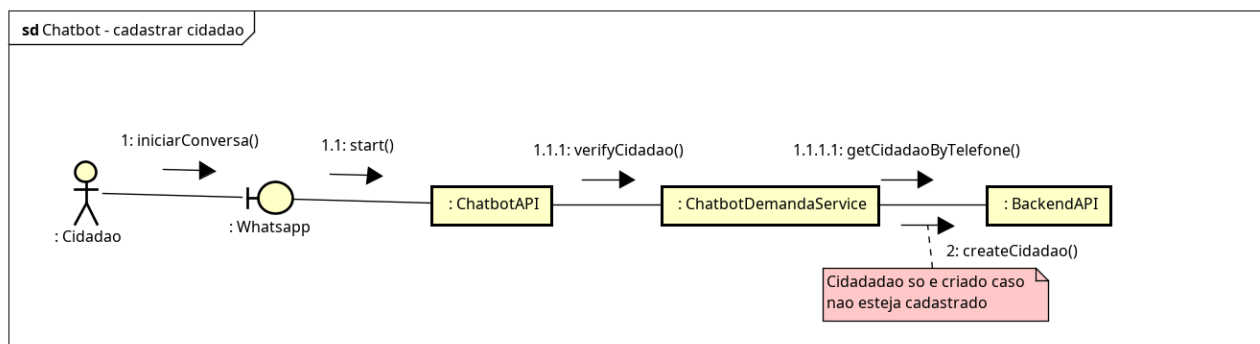


Figura 83 – Diagrama de Comunicação: Chatbot - Cadastrar Cidadão

### 3.4 Arquitetura

A arquitetura lógica do sistema Gabinete Inteligente foi modelada utilizando o C4 Model, uma abordagem amplamente adotada para representar sistemas de *software* em diferentes níveis de abstração. Neste trabalho, foram utilizados dois níveis principais: o Nível 1, correspondente ao Diagrama de Contexto, que apresenta a visão mais ampla do sistema e de seus atores externos; e o Nível 2, correspondente ao Diagrama de Contêineres, que detalha os principais blocos de execução internos da solução. Cada nível possui diagrama e descrição próprios, organizados em subseções específicas, de forma a facilitar a compreensão progressiva da arquitetura adotada.

O Diagrama de Contexto (Nível 1), representado na Figura 84, descreve o ambiente geral em que o sistema opera, detalhando quem interage com o Gabinete Virtual e de que maneira essas interações ocorrem. Nessa camada, a solução é apresentada em termos de seus grandes componentes visíveis externamente, evidenciando os limites do sistema e suas relações com usuários e serviços integrados.

Como mostra o diagrama, os principais atores internos são a Deputada, o Chefe de Gabinete, a Gestora de Demandas e a Equipe de Atendimento. A Deputada utiliza o sistema para consultas estratégicas relacionadas a cidades, emendas e agenda. O Chefe de Gabinete interage com a plataforma para organizar compromissos e acompanhar prioridades operacionais. A Gestora de Demandas utiliza o sistema para atribuir responsáveis, atualizar demandas e gerar relatórios. Já a

Equipe de Atendimento registra e atualiza demandas, além de interagir com lideranças e demais dados de apoio necessários ao funcionamento do gabinete.

O diagrama também evidencia dois perfis distintos de cidadão. O primeiro é o Cidadão (Consulta Pública), que acessa o *frontend* web para visualizar conteúdos institucionais, notícias e demais informações públicas do gabinete. O segundo é o Cidadão (*Chatbot*), que interage com o sistema por meio de uma plataforma de mensagens, enviando solicitações e recebendo respostas automatizadas.

Diferentemente da versão anterior da arquitetura, o sistema passa a ser representado por quatro blocos principais: o *Frontend* Web (React), responsável pela interface acessada no navegador; o *Backend* API (Laravel/PHP), onde se concentram regras de negócio, persistência e integração entre módulos; a *Chatbot* API (FastAPI/*Webhook*), responsável pelo tratamento das mensagens recebidas e enviadas ao cidadão; e o Servidor *WebSocket*, responsável pela entrega de alertas em tempo real ao *frontend*. Essa modelagem torna explícita a separação entre os diferentes canais de acesso e os mecanismos especializados de processamento e comunicação da solução.

No que se refere aos serviços externos, o diagrama mostra a integração com a plataforma de mensagens WhatsApp, com a infraestrutura de filas e *workers* utilizada no processamento assíncrono de alertas e notificações, com o banco de dados MySQL e com o armazenamento de arquivos em S3 ou disco local. O *backend* publica eventos e dispara *jobs* assíncronos, enquanto a fila de processamento interage com o *chatbot* para o envio de mensagens ao cidadão. O *frontend*, por sua vez, além das requisições REST/JSON via HTTPS, também mantém comunicação com o servidor *WebSocket* para receber alertas e lembretes em tempo real.

Dessa forma, o Diagrama de Contexto estabelece uma visão macroscópica atualizada da arquitetura, mostrando que o Gabinete Inteligente não se resume mais à interação tradicional entre *frontend* e *backend*. A solução passou a incorporar explicitamente o *chatbot* como canal de atendimento ao cidadão e o *WebSocket* como mecanismo de comunicação em tempo real, preservando, contudo, a centralização das regras de negócio no *backend* principal e mantendo coerência com o funcionamento integrado de toda a plataforma.

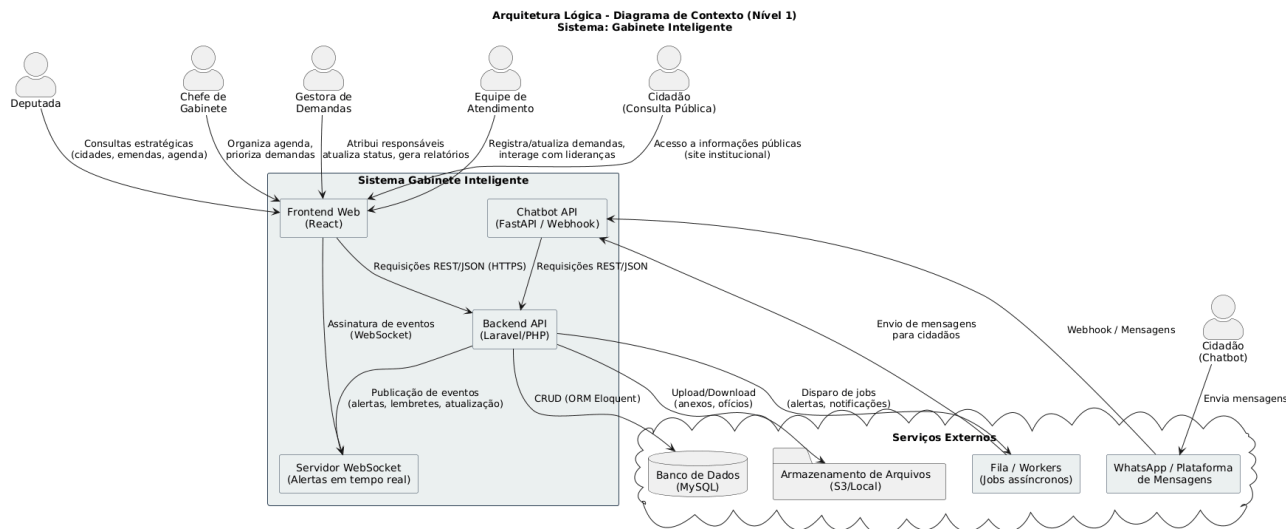


Figura 84 – Diagrama de Contexto

A Figura 85 apresenta o Diagrama de Contêineres (Nível 2), aprofundando a visão estrutural do sistema e detalhando os principais blocos de execução que compõem a solução. Nesse nível, a arquitetura deixa de ser observada apenas como um conjunto de atores e grandes interfaces e passa a explicitar os contêineres responsáveis pela execução das funcionalidades internas do Gabinete Inteligente.

O primeiro contêiner é o *Frontend Web* (React), executado no navegador do usuário. Ele é responsável pela interface da aplicação, navegação entre páginas, consumo da API REST, interação com os módulos administrativos e exibição de alertas em tempo real. Além da comunicação tradicional via HTTPS com a API principal, esse contêiner também mantém conexão com o servidor *WebSocket*, permitindo a recepção imediata de *pop-ups*, alertas de demandas e lembretes da agenda.

O segundo contêiner é a API REST em Laravel/PHP, que centraliza as regras de negócio do sistema. Esse contêiner é organizado em módulos internos, incluindo autenticação, demandas, emendas, cidades e instituições, agenda, alertas, *chatbot* e relatórios. O módulo de autenticação controla os fluxos de login, geração e validação de *tokens*, bem como as regras de autorização. O módulo de demandas trata da criação, atualização, descarte, histórico e vinculação de cidadãos. O módulo de emendas concentra o cadastro e a atualização das emendas parlamentares. O módulo de cidades e instituições administra os dados de referência compartilhados pelo restante do sistema. O módulo de agenda gerencia eventos e seus lembretes automáticos. O módulo de alertas concentra a criação e o encaminhamento de notificações internas e externas. Já o módulo de relatórios responde pela consolidação de dados e geração de exportações.

O terceiro contêiner é a *Chatbot API*, implementada em FastAPI, responsável pelo atendimento automatizado via plataformas de mensageria. Esse contêiner recebe webhooks oriundos do WhatsApp, conduz o fluxo conversacional, identifica o cidadão pelo telefone, executa validações sobre a mensagem

recebida e encaminha os dados necessários ao *backend* principal. Diferentemente de uma camada meramente passiva, o *chatbot* possui responsabilidades próprias relacionadas ao canal de atendimento, como manutenção do contexto da conversa, integração com a API do WhatsApp e execução das validações de idioma, conteúdo ofensivo e similaridade. Ainda assim, as regras centrais de negócio continuam concentradas na API Laravel, preservando a coerência do sistema.

O quarto contêiner é o Servidor *WebSocket*, responsável pela distribuição de alertas em tempo real para o *frontend*. Sua função é permitir que gestores, responsáveis e demais usuários internos recebam imediatamente notificações de alteração em demandas e lembretes da agenda, sem depender de novas consultas manuais à API REST. Esse componente reforça a responsividade operacional da aplicação.

O quinto contêiner relevante é o *Worker* de Filas, responsável pelo processamento assíncrono de *jobs* e notificações. Ele trata o envio dos alertas gerados pelo sistema, tanto para o *frontend* por meio do *WebSocket* quanto para o cidadão por meio do *chatbot* e da plataforma de mensagens. A presença desse contêiner permite desacoplar a execução das ações de notificação do fluxo principal de uso da aplicação, favorecendo escalabilidade e melhor tempo de resposta.

Esses contêineres se integram com componentes de infraestrutura igualmente relevantes. O banco de dados MySQL armazena as entidades centrais do sistema, como usuários, demandas, cidadãos, sessões de *chatbot*, alertas, eventos, emendas e demais registros persistentes. O armazenamento de arquivos em S3 ou disco local é utilizado para anexos, ofícios e mídias relacionadas ao conteúdo do *site*. A plataforma WhatsApp atua como serviço externo de mensageria, permitindo o recebimento e o envio de mensagens aos cidadãos. Por fim, a infraestrutura de filas e *workers* sustenta o processamento assíncrono dos alertas e lembretes, integrando-se tanto ao *backend* quanto ao *chatbot*.

O Diagrama de Contêineres demonstra, portanto, que a arquitetura do sistema evoluiu para uma solução modular, com responsabilidades bem distribuídas entre *frontend*, *backend* principal, *chatbot*, serviço de comunicação em tempo real e processamento assíncrono. Essa decomposição torna a aplicação mais clara do ponto de vista arquitetural, mais aderente ao comportamento efetivamente implementado e mais preparada para acomodar integrações e expansões futuras sem concentrar todas as funções em um único ponto da solução.

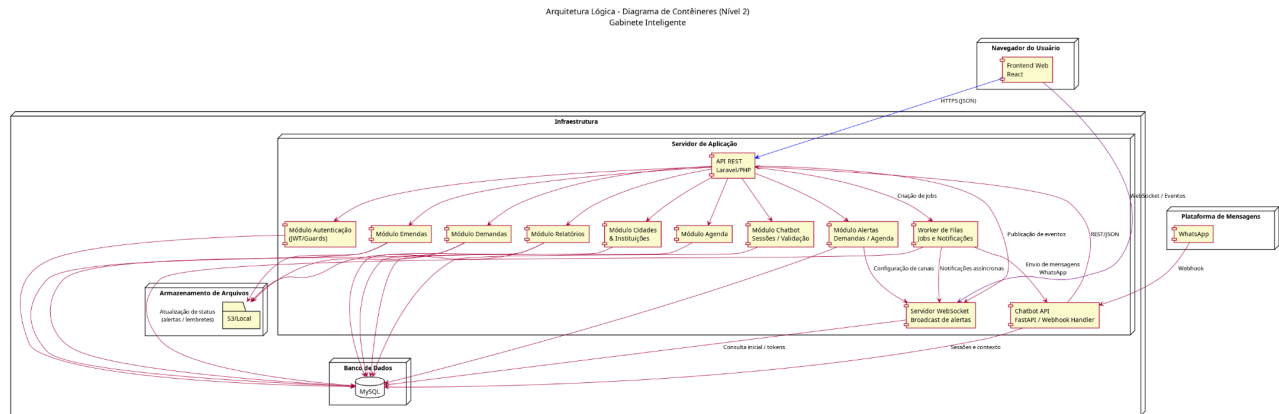


Figura 85 – Diagrama de Contêineres

Além da modelagem em níveis mais altos por meio do C4 Model, o sistema Gabinete Inteligente também foi projetado considerando boas práticas de arquitetura em nível micro, especialmente no contêiner *Backend API*. A Figura 86 apresenta essa organização interna, evidenciando uma estrutura baseada em separação de responsabilidades, serviços especializados e composição de componentes desacoplados. Essa abordagem contribui para reduzir acoplamento, melhorar a legibilidade do código e facilitar manutenção, evolução e testes das funcionalidades implementadas.

Na camada de entrada, os Controllers atuam como ponto de recepção das requisições HTTP e concentram apenas a orquestração inicial do fluxo. Em vez de incorporar regras de negócio diretamente, eles delegam o processamento para serviços específicos, preservando uma responsabilidade enxuta e coerente com o papel da camada de interface da aplicação. Em conjunto com os controllers, as classes de Request do Laravel exercem papel importante na arquitetura, pois concentram validações de entrada e regras de autorização, evitando a dispersão dessas verificações por diferentes partes do sistema.

A Service Layer concentra a maior parte da lógica de negócio e foi estruturada com foco em responsabilidade única. Em vez de um único serviço centralizador, o sistema foi dividido em serviços menores e especializados, como DemandService, DemandHistoryService, DemandAlertService, AgendaReminderService, ChatbotDemandService, NewsService e SiteProjectService. Essa separação permite que cada classe trate um aspecto específico do domínio, como atualização de demandas, registro de histórico, criação de alertas, sincronização de lembretes automáticos ou integração com o *chatbot*, tornando a lógica mais coesa e reutilizável.

O acesso aos dados é realizado por meio dos modelos Eloquent, que representam as entidades persistidas no banco e permitem manter uma separação clara entre manipulação de regras de negócio e persistência. Embora a aplicação utilize diretamente os recursos do ORM em vários serviços, essa organização continua preservando um fluxo arquitetural consistente, no qual controllers recebem a requisição, services aplicam as regras e models executam a persistência.

A arquitetura também incorpora padrões de projeto importantes em pontos específicos do *backend*. Um exemplo relevante é o uso do padrão *Factory* no envio de alertas de demandas. A classe `DemandAlertChannelFactory` é responsável por decidir, em tempo de execução, qual canal concreto deve ser utilizado para entregar a notificação, como o canal de *chatbot* ou o canal de alerta em tempo real. A partir disso, implementações distintas, como `ChatbotDemandAlertChannel` e `WebSocketDemandAlertChannel`, tratam comportamentos diferentes sem que o restante do sistema precise conhecer os detalhes de cada canal. Essa decisão melhora a extensibilidade da solução, permitindo adicionar novos meios de notificação com impacto reduzido sobre a lógica já existente.

Outro aspecto importante da arquitetura micro é o tratamento assíncrono de ações secundárias. Em vez de acoplar diretamente o envio de notificações ao fluxo principal de atualização de uma demanda ou disparo de lembretes, o sistema utiliza *jobs* como `ProcessDemandAlertJob` e `ProcessAgendaReminderJob`. Essa estratégia reduz o tempo de resposta das operações principais e organiza melhor tarefas que podem ser executadas posteriormente, como publicação de alertas no *WebSocket* ou envio de mensagens ao cidadão por meio do *chatbot*. Assim, o *backend* adota uma abordagem orientada a eventos e processamento assíncrono para lidar com comportamentos derivados sem sobrecarregar o fluxo principal.

Também merece destaque a existência de serviços transversais e estruturas auxiliares que consolidam preocupações compartilhadas. Regras de autorização são centralizadas em classes de apoio e códigos de permissão, enquanto o envio de notificações externas é encapsulado em clientes específicos, como o `ChatbotNotificationClient`. Esse tipo de encapsulamento evita duplicação de código, melhora a rastreabilidade do comportamento do sistema e torna mais clara a fronteira entre regras de negócio e integrações externas.

Dessa forma, a arquitetura em nível micro do *backend* demonstra que a solução não foi organizada apenas em módulos funcionais, mas também em componentes com responsabilidades bem definidas, aplicação de injeção de dependência, uso de processamento assíncrono e adoção de

padrões como *Factory* para tratamento de variações comportamentais. Essas decisões sustentam, no nível de implementação, a modularidade e a consistência arquitetural apresentadas nos níveis mais altos do modelo.

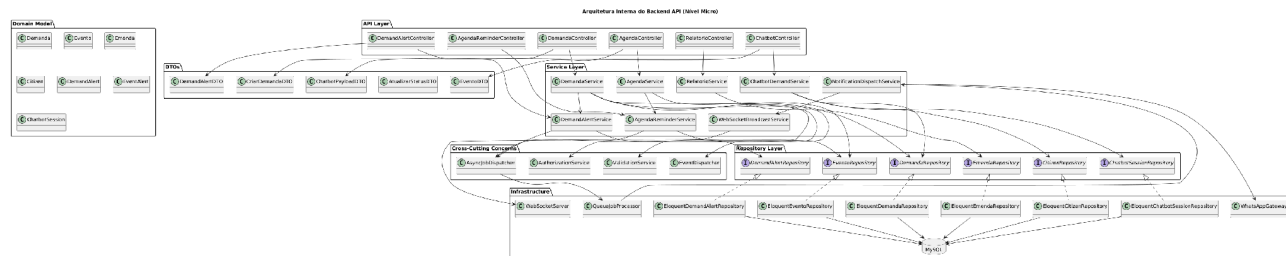


Figura 86 – Arquitetura Backend

De modo geral, a arquitetura do projeto foi concebida para priorizar organização, segurança, reutilização e possibilidade de evolução. Um dos pontos mais relevantes é a separação clara entre os diferentes papéis de cada componente da solução. O *frontend* é responsável pela experiência do usuário e pela apresentação das informações; o *backend* centraliza as regras de negócio, validações, permissões e persistência; o *chatbot* atua apenas como canal de atendimento e integração; e os mecanismos de fila e notificações em tempo real tratam comportamentos assíncronos sem sobrecarregar o fluxo principal da aplicação. Essa divisão torna o sistema mais legível, mais fácil de manter e mais preparado para receber novas funcionalidades ao longo do tempo.

Um aspecto importante dessa arquitetura é o fato de o *chatbot* não possuir acesso direto aos dados do sistema. Em vez de consultar ou alterar o banco de dados de forma independente, ele se comunica com o *backend* por meio de APIs específicas, reutilizando os mesmos fluxos de negócio aplicados ao restante da plataforma. Essa decisão fortalece a segurança da solução, evita duplicação de regras, reduz inconsistências e garante que toda operação sensível continue concentrada em um único núcleo de negócio. Na prática, isso significa que o *chatbot* funciona como um canal controlado de entrada e saída de informações, e não como um subsistema isolado com regras próprias dispersas.

No *frontend*, a aplicação também se destaca por adotar uma organização componentizada, com separação entre componentes reutilizáveis de núcleo e componentes específicos por domínio. Essa estratégia melhora a padronização visual, reduz repetição de código e facilita a manutenção da interface. Elementos como botões, inputs, selects, cards, modais e estruturas de listagem seguem uma base comum, permitindo consistência entre as telas e maior previsibilidade no

desenvolvimento. Além disso, a definição clara de uma paleta de cores institucional, com variações bem estabelecidas para estados como sucesso, alerta, perigo e prioridade, contribui para uma experiência visual mais coesa, profissional e adequada ao contexto do gabinete.

Outro ponto que valoriza o projeto é a preocupação em alinhar decisões visuais e estruturais. O *frontend* não foi tratado apenas como uma camada funcional, mas também como uma interface com identidade própria, com cores, estados, componentes e padrões pensados para manter consistência em diferentes módulos. Isso reforça a sensação de unidade do sistema e transmite maior maturidade de produto, especialmente em um projeto que reúne áreas distintas como demandas, agenda, CMS, emendas, projetos de lei e atendimento ao cidadão.

A arquitetura também demonstra maturidade ao incorporar mecanismos de comunicação assíncrona e tempo real. O uso de filas para processamento de alertas e de *WebSocket* para atualização imediata da interface torna a solução mais responsiva e mais próxima de um ambiente real de operação. Ao mesmo tempo, essas responsabilidades ficam desacopladas da execução principal do sistema, o que melhora desempenho, organização e escalabilidade.

Por fim, o projeto se destaca por combinar boas decisões técnicas com coerência arquitetural em todos os níveis. A separação entre canais de atendimento, o encapsulamento das regras de negócio no *backend*, o cuidado com componentização no *frontend*, a definição visual consistente e a integração controlada entre serviços mostram que a solução não foi construída apenas para funcionar, mas para funcionar de forma organizada, segura e sustentável. Isso fortalece a qualidade do trabalho e evidencia uma preocupação real com arquitetura de software, e não apenas com implementação pontual de funcionalidades.

### 3.5 Diagramas de Atividade

A presente subseção descreve o Diagrama de Atividades elaborado para o sistema Gabinete Virtual. O objetivo deste diagrama é apresentar o fluxo principal de gerenciamento de demandas de forma aderente ao comportamento atual da aplicação. O diagrama inicia com a autenticação e a validação de permissões, passa pela abertura da demanda e avança para os pontos de decisão relacionados à vinculação com cidadão, consistência dos dados e atualizações posteriores. Em vez de separar atribuição de responsável, definição de prazo, anexação de ofício e alteração de status como fluxos

independentes, o modelo passa a tratá-los como formas de atualização da demanda, capazes de gerar histórico e notificações. Também são contemplados os cenários de descarte automatizado, envio de alertas e conclusão do atendimento. Dessa forma, a Figura 87 sintetiza o ciclo de vida da demanda de maneira mais fiel à implementação atual do sistema.

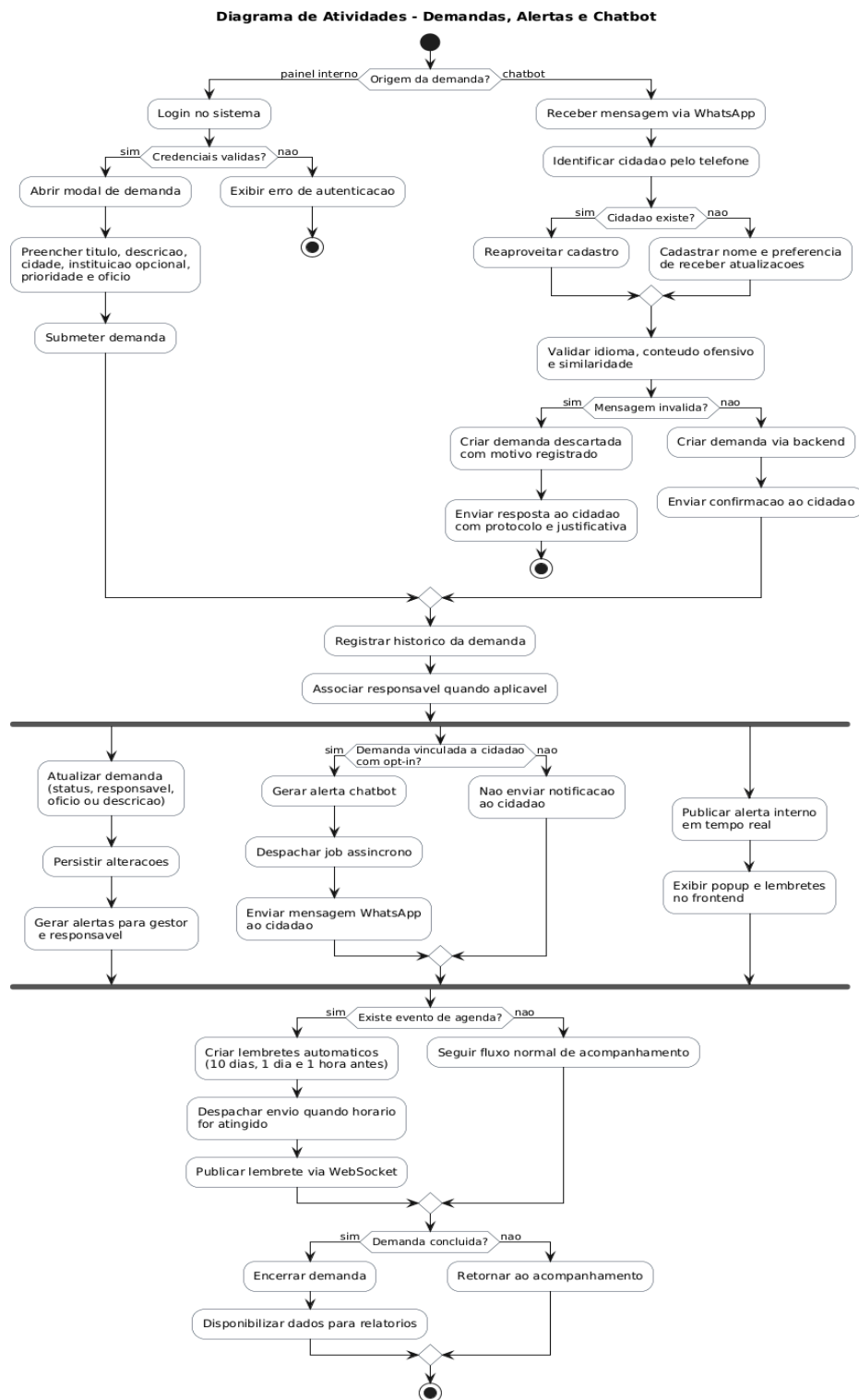


Figura 87 – Diagrama de Atividades

### 3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.

Esta seção apresenta a descrição dos Diagramas de Componentes e de Implantação desenvolvidos para o sistema Gabinete Virtual. Esses diagramas representam a visão estrutural e física da aplicação, evidenciando como os módulos internos se organizam e como o sistema é distribuído em ambiente de execução.

O Diagrama de Componentes, apresentado na Figura 89, detalha a organização modular do *backend* desenvolvido em Laravel. O sistema é estruturado em subsistemas bem definidos, incluindo controladores, serviços de aplicação, mecanismos de autenticação e autorização, domínio e persistência, além da infraestrutura de suporte. Os controladores atuam como ponto de entrada das requisições, delegando a lógica de negócio para os serviços correspondentes. A persistência é centralizada nos modelos Eloquent e no banco de dados MySQL, enquanto serviços de armazenamento e e-mail são acessados por meio de componentes de infraestrutura.

O diagrama também evidencia a integração do *Chatbot* como um componente adicional do *backend*, responsável por receber mensagens provenientes da plataforma de mensageria instantânea (WhatsApp) e encaminhar comandos aos serviços internos já existentes, como Demandas, Relatórios e Autenticação. Essa abordagem garante reutilização da lógica de negócio e evita duplicação de responsabilidades, mantendo a coerência arquitetural do sistema.

O Diagrama de Implantação, apresentado na Figura 88, descreve a distribuição física do sistema em ambiente de execução. Nele, observa-se a separação entre o *frontend* hospedado como uma aplicação React (SPA), o servidor de aplicação que executa a API Laravel sobre PHP-FPM, e os serviços externos responsáveis por persistência de dados, armazenamento de arquivos e envio de e-mails. Adicionalmente, o diagrama contempla a plataforma de mensagens (WhatsApp) como um canal externo de comunicação, integrada ao *backend* por meio de webhooks seguros.

Ambos os diagramas reforçam que toda a comunicação ocorre por meio de protocolos seguros (HTTPS) e que o *backend* atua como núcleo central do sistema, concentrando as regras de negócio e garantindo consistência, segurança e escalabilidade, independentemente do canal de acesso utilizado.



Figura 88 – Diagrama de Implantação

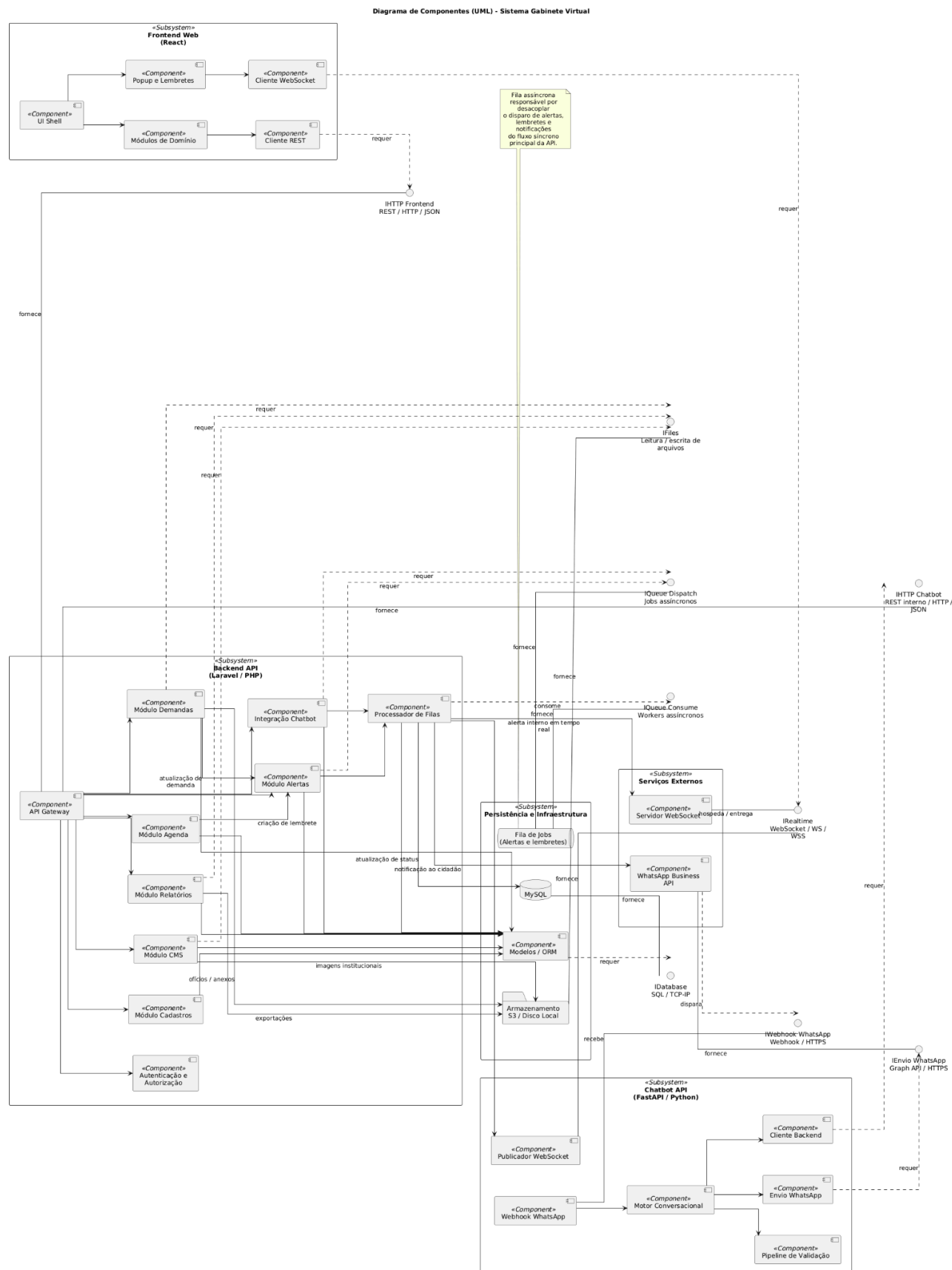


Figura 89 – Diagrama de Componentes

## 4. Projeto de Interface com Usuário

O projeto de interface define a experiência do usuário e o *design* das telas que compõem o sistema Gabinete Virtual. Nesta seção, são apresentados *wireframes* das principais telas do sistema, que servem como protótipos visuais para orientar a implementação do *frontend* React.

Os *wireframes* foram elaborados considerando os requisitos de usabilidade levantados nas personas, priorizando simplicidade, clareza e eficiência no uso diário do sistema.

### 4.1 Esboço das Interfaces

As imagens abaixo representam um esboço das principais telas do sistema. Foram feitos *wireframes* para permitir uma visualização inicial do conceito e usabilidade da aplicação. Portanto, ainda que bem desenhados, podem não representar a interface final do sistema.

A Figura 90 representa a tela de autenticação do sistema, primeira interface de contato de todos os usuários internos com a plataforma. Esta tela apresenta um layout centralizado e minimalista, contendo campos para e-mail institucional e senha, além de um botão primário para efetuar o login. O design prioriza simplicidade e clareza, reduzindo barreiras de entrada ao sistema.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos (Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento e Funcionários).

**Elementos principais:** Campos de e-mail e senha, botão "Entrar", credenciais de demonstração para ambiente de testes.



Figura 90 – Tela de Login

Como mostra a Figura 91, o *Dashboard* constitui a tela inicial após autenticação bem-sucedida, oferecendo uma visão consolidada das principais métricas do gabinete. A interface exhibe cards informativos com totalizadores de demandas ativas, projetos de lei, emendas, eventos programados, instituições cadastradas e taxa de resolução. Complementam a tela painéis de atividades recentes e atalhos rápidos para as funcionalidades mais utilizadas, permitindo navegação eficiente.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

**Elementos principais:** Indicadores quantitativos, painel de atividades recentes, menu lateral de navegação, atalhos para ações frequentes.

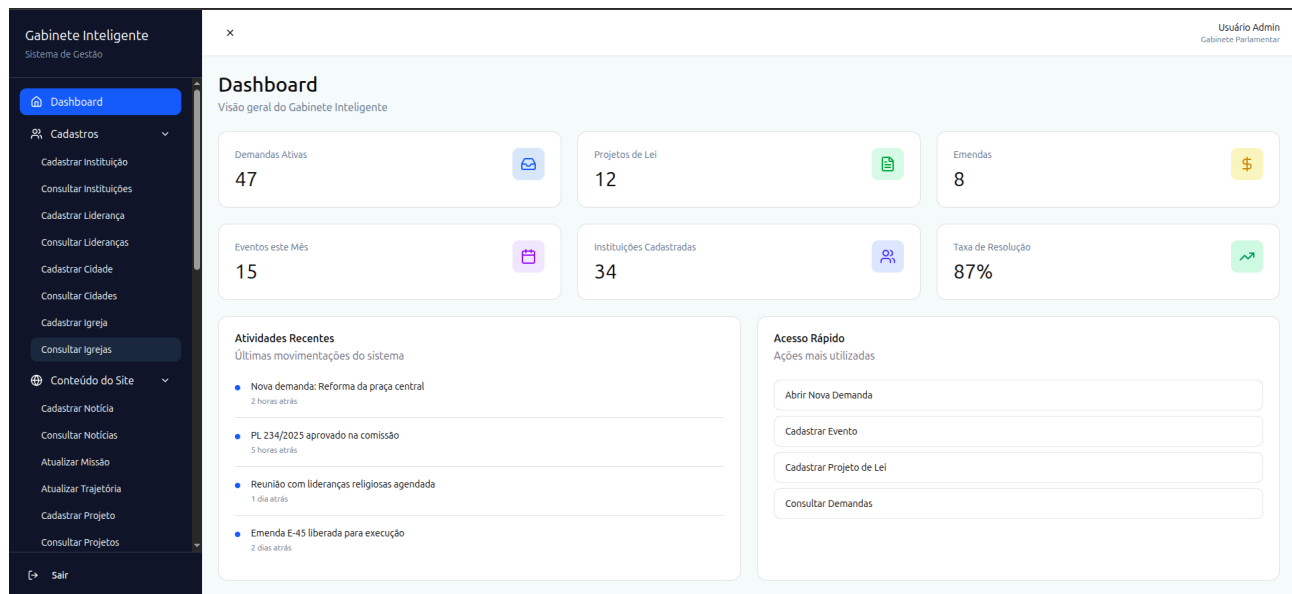


Figura 91 – Tela Inicial - Dashboard

A Figura 92 apresenta o formulário de cadastro de instituições, contendo campos para nome da instituição, tipo (Prefeitura, Câmara Municipal, Órgão Estadual, ONG/Associação, Sindicato) e município vinculado. A interface inclui botões de ação primária "Cadastrar Instituição" e secundária "Ver Todas", além de validações em tempo real.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Funcionários.

**Elementos principais:** Campos de texto, seletores de tipo e município, botões de ação.

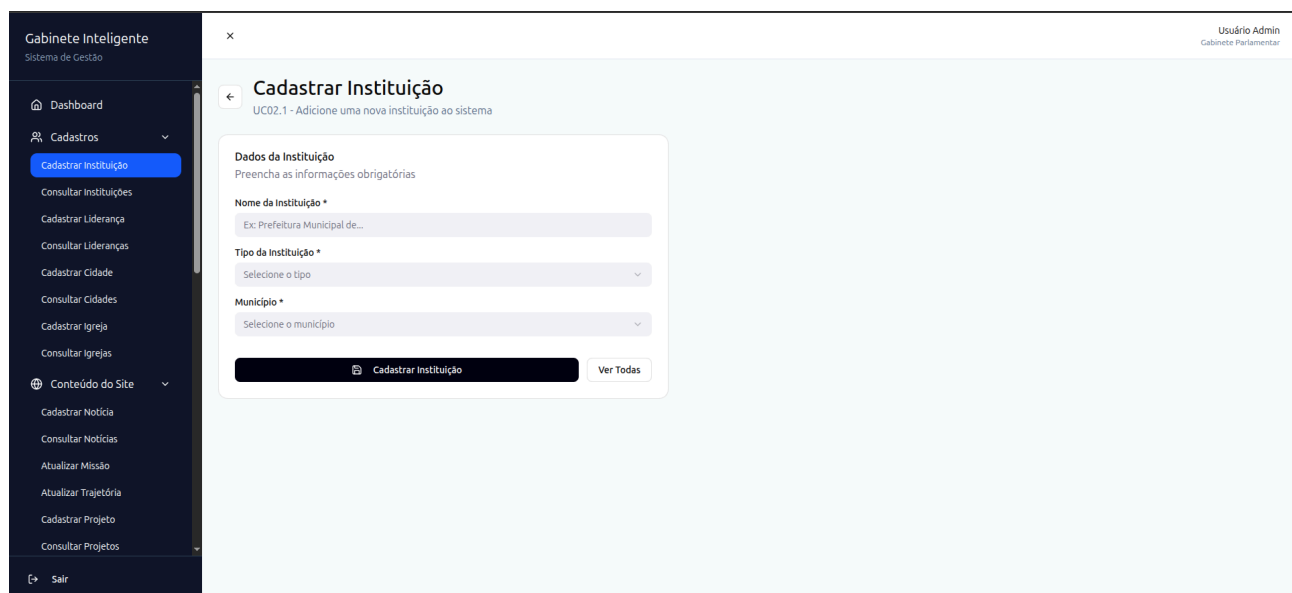


Figura 92 – Tela de Cadastro de Instituição

Na Figura 93, observa-se a interface de consulta que permite filtrar instituições por nome, tipo e município. Os resultados são exibidos em tabela com colunas de nome, tipo, município e ações (editar/excluir). Um botão "Nova Instituição" possibilita acesso rápido ao cadastro.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtros de busca, tabela de resultados, botões de ação por linha, botão de novo cadastro.

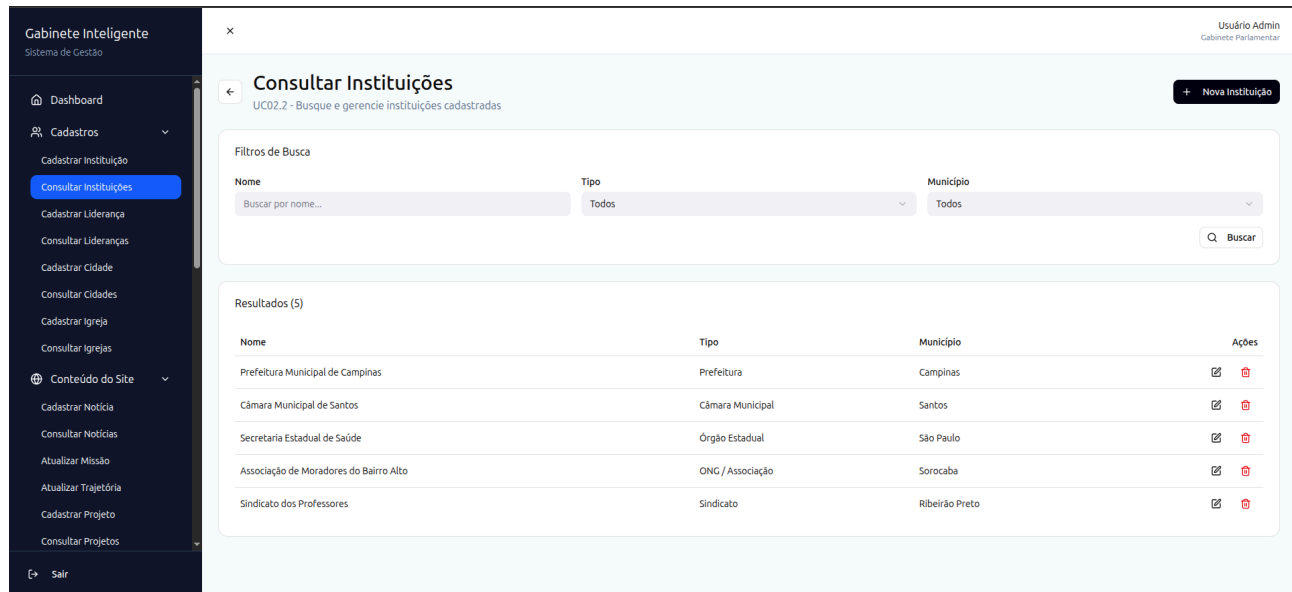


Figura 93 – Tela de Consulta de Instituições

A Figura 94 demonstra o formulário para registro de lideranças políticas e comunitárias, com campos para nome completo, cargo/função, telefone e instituição vinculada. A vinculação com instituição pré-cadastrada garante integridade referencial.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Funcionários.

**Elementos principais:** Campos de identificação, seletor de instituição, campo de telefone com máscara.

**Gabinete Inteligente**  
Sistema de Gestão

Dashboard  
Cadastros  
Cadastrar Instituição  
Consultar Instituições  
**Cadastrar Liderança**  
Consultar Lideranças  
Cadastrar Cidade  
Consultar Cidades  
Cadastrar Igreja  
Consultar Igrejas  
Conteúdo do Site  
Cadastrar Notícia  
Consultar Notícias  
Atualizar Missão  
Atualizar Trajetória  
Cadastrar Projeto  
Consultar Projetos  
Sair

**Cadastrar Liderança**  
UC02.3 - Adicione uma nova liderança ao sistema

**Dados da Liderança**  
Preencha as informações de contato

**Nome Completo \***  
Ex: João Silva

**Cargo / Função \***  
Ex: Prefeito, Secretário, Presidente

**Telefone \***  
(00) 00000-0000

**Instituição \***  
Selecione a instituição

Cadastrar Liderança Ver Todas

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

Figura 94 – Tela de Cadastro de Lideranças

Como mostra a Figura 95, a consulta de lideranças oferece filtros por nome e cargo, apresentando resultados tabelados com informações de nome, cargo, instituição, telefone e ações disponíveis.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtros de busca múltiplos, tabela com dados de contato, ícones de ação.

**Gabinete Inteligente**  
Sistema de Gestão

Dashboard  
Cadastros  
Cadastrar Instituição  
Consultar Instituições  
Cadastrar Liderança  
**Consultar Lideranças**  
Cadastrar Cidade  
Consultar Cidades  
Cadastrar Igreja  
Consultar Igrejas  
Conteúdo do Site  
Cadastrar Notícia  
Consultar Notícias  
Atualizar Missão  
Atualizar Trajetória  
Cadastrar Projeto  
Consultar Projetos  
Sair

**Consultar Lideranças**  
UC02.4 - Busque e gerencie lideranças cadastradas

+ Nova Liderança

**Filtros de Busca**

**Nome**  
Buscar por nome...

**Cargo**  
Buscar por cargo...

Buscar

**Resultados (5)**

| Nome            | Cargo               | Instituição                            | Telefone        | Ações                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| João Silva      | Prefeito            | Prefeitura Municipal de Campinas       | (19) 99876-5432 |   |
| Maria Santos    | Vereadora           | Câmara Municipal de Santos             | (13) 98765-4321 |   |
| Pedro Oliveira  | Secretário de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde           | (11) 97654-3210 |   |
| Ana Costa       | Presidente          | Associação de Moradores do Bairro Alto | (15) 96543-2109 |   |
| Carlos Ferreira | Diretor Sindical    | Sindicato dos Professores              | (16) 95432-1098 |   |

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

Figura 95 – Tela de Consulta de Lideranças

A Figura 96 apresenta o formulário simplificado para cadastro de municípios, contendo campos para nome da cidade, região administrativa e população estimada. Este cadastro é fundamental para vincular demandas, emendas e instituições.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Campos de texto, seletor de região, campo numérico de população.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema 'Gabinete Inteligente'. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o perfil do usuário 'Usuário Admin - Gabinete Parlamentar'. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Dashboard', 'Cadastros' (com subitens para instituições, lideranças e cidades), e 'Conteúdo do Site'. O painel principal exibe a tela 'Cadastrar Cidade' com o subtítulo 'UC02.5 - Adicione uma nova cidade ao sistema'. O formulário 'Dados da Cidade' solicita: 'Nome da Cidade' (com exemplo 'Campinas'), 'Região' (seletor com 'Selecione a região'), e 'População (estimada)' (com exemplo '1200000' e instrução 'Informe a população aproximada do município'). No rodapé do formulário, há botões para 'Cadastrar Cidade' e 'Ver Todas'.

Figura 96 – Tela de Cadastro de Cidades

Na Figura 97, a interface de consulta permite buscar cidades por nome, exibindo em tabela as informações de nome, região, população e ações disponíveis.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Campo de busca textual, tabela informativa, indicadores populacionais.

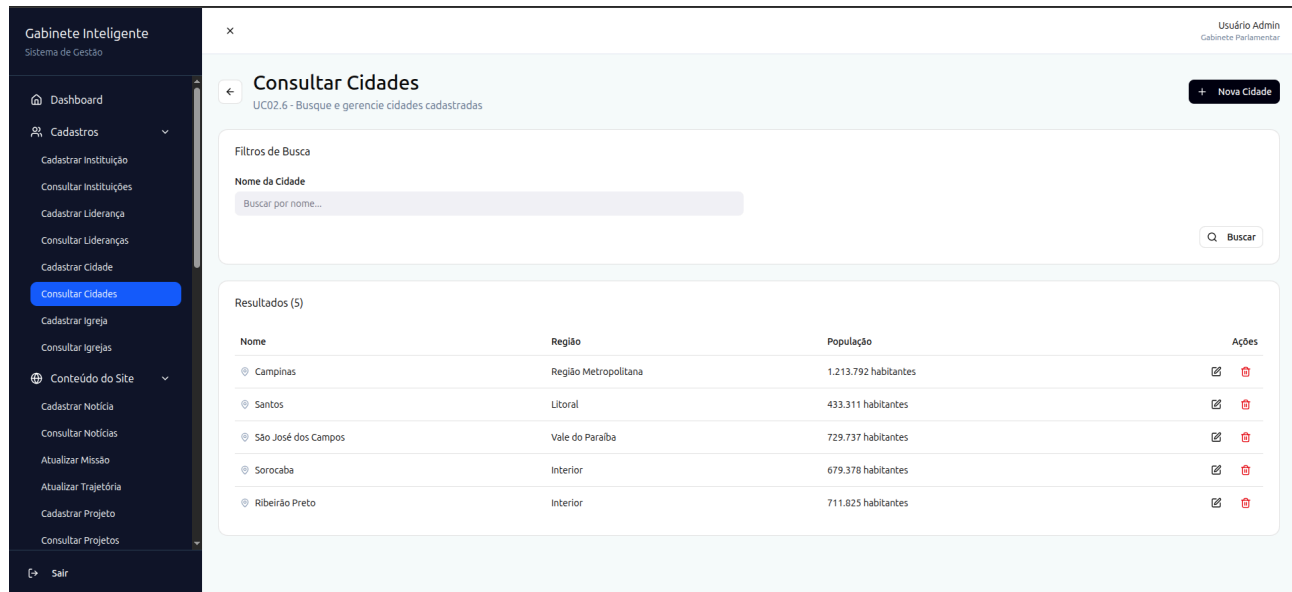


Figura 97 – Tela de Consulta de Cidades

A Figura 98 apresenta o editor para publicação de notícias no portal institucional, contendo campos para título, conteúdo (com formatação rica), data de publicação e autor. O sistema registra automaticamente o usuário responsável pela publicação.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Funcionários com permissão editorial.

**Elementos principais:** Editor de texto rico, campos de metadados, botão de publicação.

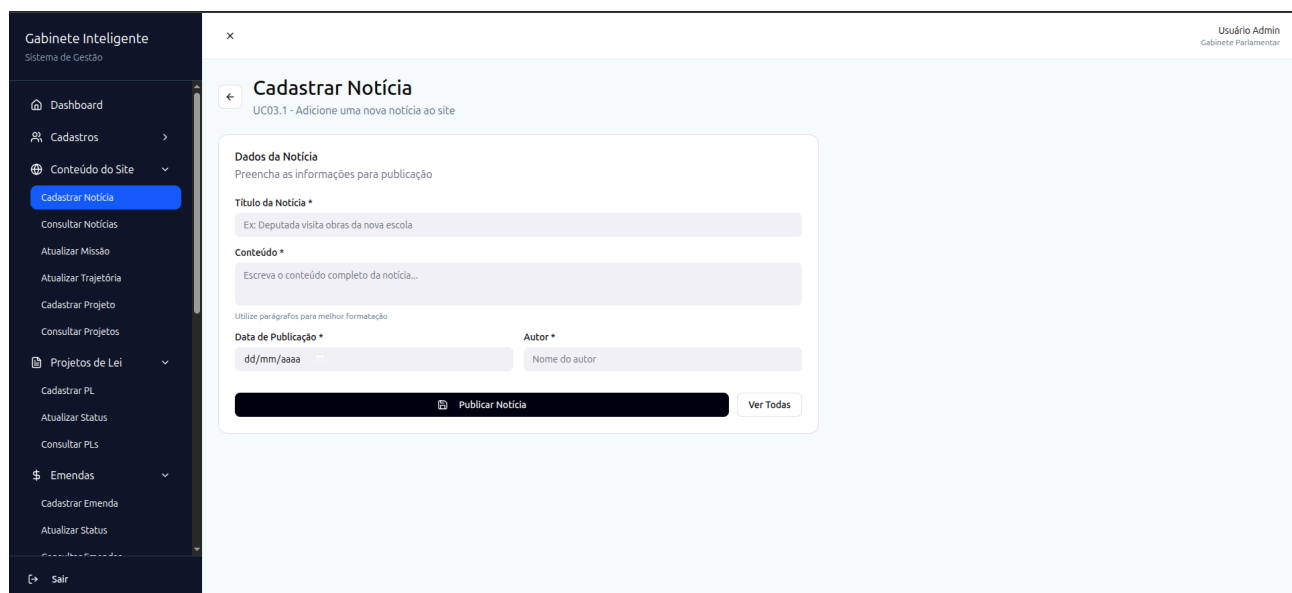


Figura 98 – Tela de Cadastro de Notícias

Na Figura 99, a interface permite buscar notícias por título, exibindo resultados com título, autor, data e ações de edição/exclusão.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtro por título, listagem cronológica, botão de nova notícia.

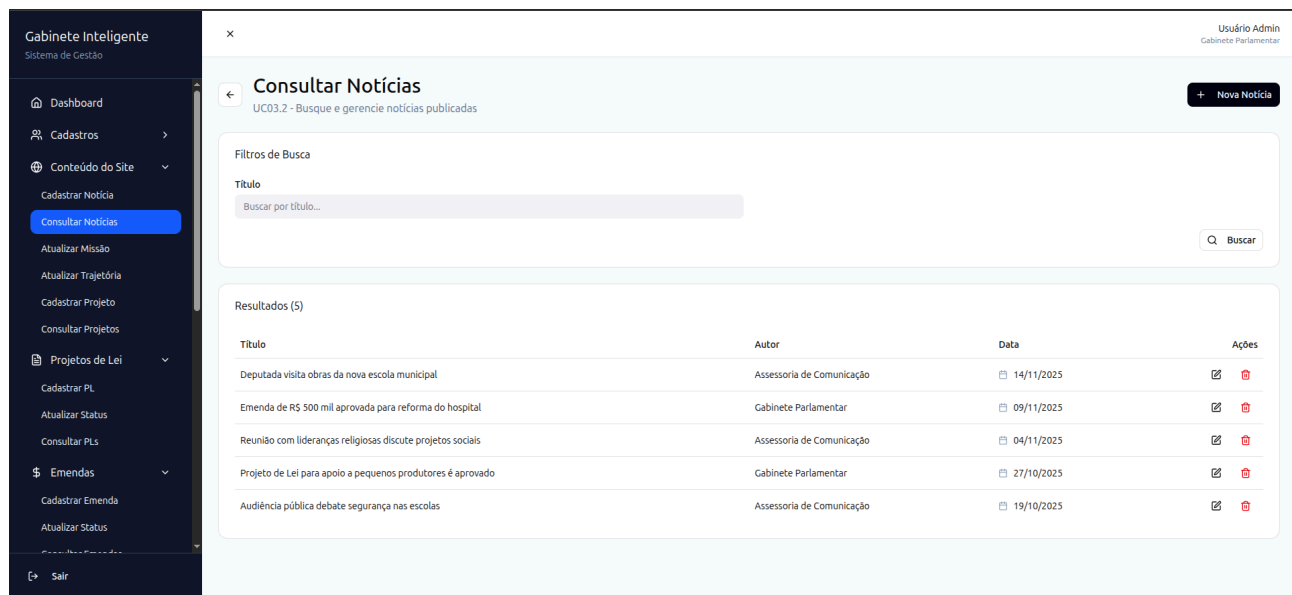


Figura 99 – Tela de Consulta de Notícias

A Figura 100 demonstra o editor para atualização da seção institucional "Missão" do *site*. A interface apresenta um campo de texto rico com preview em tempo real, permitindo visualizar como o conteúdo será exibido publicamente.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete.

**Elementos principais:** Editor de texto, área de preview, botão de salvar alterações.

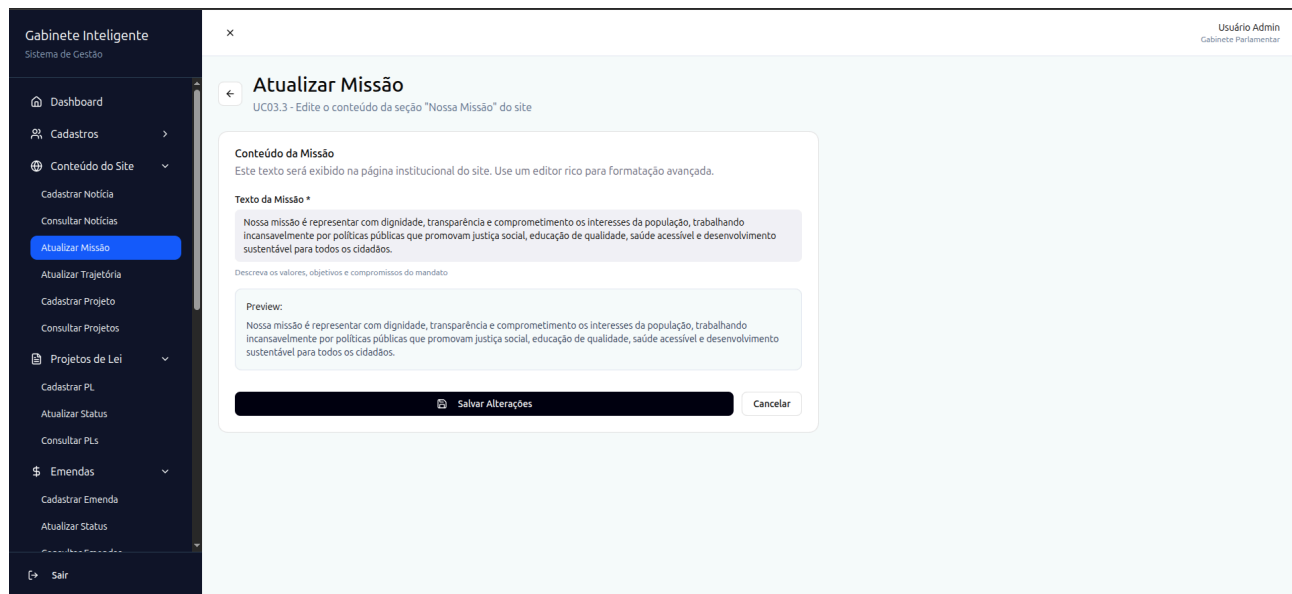


Figura 100 – Tela de Atualização de Missão

Como mostra a Figura 101, similar à tela anterior, esta interface permite editar a seção "Trajetória" do portal, com editor rico e preview.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete.

**Elementos principais:** Editor de texto longo, preview contextual, botão de confirmação.

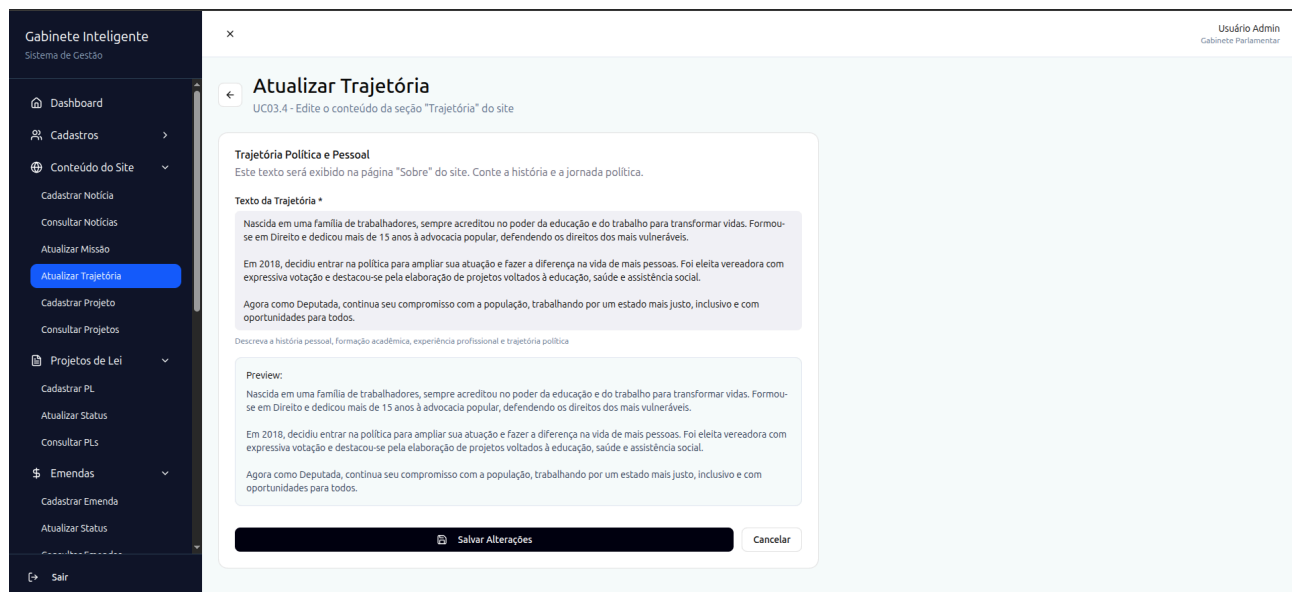


Figura 101 – Tela de Atualização de Trajetória

A Figura 102 apresenta o formulário para cadastro de projetos institucionais a serem exibidos no portal público, com campos para nome do projeto, descrição, município beneficiado e status.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Campos descritivos, seletor de município e status, botão de cadastro.

A interface de usuário para o sistema 'Gabinete Inteligente' apresenta uma barra lateral com opções como Dashboard, Cadastros, Conteúdo do Site, e Projetos de Lei. A tela principal, intitulada 'Cadastrar Projeto do Site', contém um formulário com os seguintes campos: 'Nome do Projeto' (com exemplo 'Ex: Reforma da Praça Central'), 'Descrição' (com instrução 'Descreva o projeto, seus objetivos e benefícios para a população...'), 'Município' (seletor) e 'Status' (seletor). Abaixo dos campos, há um botão 'Cadastrar Projeto' e um link 'Ver Todos'.

Figura 102 – Tela de Cadastro de Projetos do Site

Na Figura 103, a consulta permite filtrar projetos por nome, exibindo tabela com nome do projeto, município, status e ações disponíveis.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtro de busca, tabela de projetos, indicadores de status coloridos.

A interface de usuário para o sistema 'Gabinete Inteligente' apresenta uma barra lateral com opções como Dashboard, Cadastros, Conteúdo do Site, e Projetos de Lei. A tela principal, intitulada 'Consultar Projetos do Site', contém uma barra de busca com o texto 'Busque e gerencie projetos exibidos no site' e um botão 'Novo Projeto'. Abaixo, há uma seção 'Filtros de Busca' com um campo 'Nome do Projeto' e um botão 'Buscar'. A tabela de resultados (5) exibe os seguintes dados:

| Nome do Projeto                   | Município           | Status          | Ações                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reforma da Praça Central          | Campinas            | Em Execução     |   |
| Construção de Centro Comunitário  | Santos              | Em Planejamento |   |
| Revitalização da Escola Municipal | São José dos Campos | Concluído       |   |
| Ampliação do Posto de Saúde       | Sorocaba            | Em Execução     |   |
| Iluminação LED nas ruas           | Ribeirão Preto      | Concluído       |   |

Figura 103 – Tela de Consulta de Projetos do Site

A Figura 104 demonstra o formulário de registro de PLs, contendo campos para número do projeto, descrição ou ementa, status inicial e data de protocolo.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Campo de número, editor de ementa, seletor de status, campo de data.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema 'Gabinete Inteligente'. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o perfil do usuário 'Usuário Admin - Gabinete Parlamentar'. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Dashboard', 'Cadastros', 'Conteúdo do Site', 'Projetos de Lei' (com subitem 'Cadastrar PL' destacado) e 'Emendas'. O conteúdo principal exibe o formulário 'Cadastrar Projeto de Lei' com o subtítulo 'UC04.1 - Adicione um novo PL ao sistema'. O formulário contém campos obrigatórios para 'Número do PL' (com exemplo 'Ex: PL 234/2025'), 'Descrição / Ementa' (com instrução 'Descreva o objetivo e conteúdo do projeto de lei...'), 'Status' (menu suspenso) e 'Data de Protocolo' (formato dd/mm/aaaa). No rodapé do formulário, há dois botões: 'Cadastrar PL' e 'Ver Todos'.

Figura 104 – Tela de Cadastro de Projetos de Lei

Como mostra a Figura 105, esta interface permite atualizar o andamento de projetos de lei, selecionando o PL desejado, definindo novo status e adicionando observações sobre a mudança.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Seletor de PL, seletor de status, campo de observações, botão de atualização.

**Gabinete Inteligente**  
Sistema de Gestão

Dashboard  
Cadastros  
Conteúdo do Site  
Projetos de Lei  
Cadastrar PL  
**Atualizar Status**  
Consultar PLs  
Emendas  
Cadastrar Emenda  
Atualizar Status  
Consultar Emendas  
Demandas  
Abrir Demanda  
Atribuir Responsável  
Registrar Pessoa Atendida  
Definir Prazo  
Sair

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

**Atualizar Status do PL**  
UC04.2 - Atualize o status de um Projeto de Lei

**Atualização de Status**  
Selecione o PL e informe o novo status

**Projeto de Lei \***  
Selecione o PL

**Novo Status \***  
Selecione o novo status

**Observações**  
Adicione observações sobre a mudança de status...

Atualizar Status Ver Todos PLs

Figura 105 – Tela de Atualização de Status do Projeto de Lei

A Figura 106 apresenta a interface de consulta com filtro por número do PL, exibindo tabela com número, descrição, status e data, além de ações de visualização e edição.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtro numérico, tabela de PLs, badges de status, ações por linha.

**Gabinete Inteligente**  
Sistema de Gestão

Dashboard  
Cadastros  
Conteúdo do Site  
Projetos de Lei  
Cadastrar PL  
Atualizar Status  
**Consultar PLs**  
Emendas  
Cadastrar Emenda  
Atualizar Status  
Consultar Emendas  
Demandas  
Abrir Demanda  
Atribuir Responsável  
Registrar Pessoa Atendida  
Definir Prazo  
Sair

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

**Consultar Projetos de Lei**  
UC04.3 - Busque e gerencie Projetos de Lei

**Filtros de Busca**

**Número do PL**  
Buscar por número...

Buscar

**Resultados (4)**

| Número      | Descrição                            | Status      | Data       | Ações |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|
| PL 234/2025 | Incentivo à agricultura familiar     | Em Comissão | 14/03/2025 |       |
| PL 189/2025 | Programa de capacitação profissional | Em Votação  | 19/02/2025 |       |
| PL 156/2024 | Melhorias no transporte público      | Aprovado    | 09/11/2024 |       |
| PL 098/2024 | Política de assistência social       | Sancionado  | 04/09/2024 |       |

Figura 106 – Tela de Consulta de Projetos de Lei

Na Figura 107, o formulário permite registrar emendas parlamentares com número, valor em reais, finalidade, município beneficiado e status inicial.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Campos numéricos, campo monetário, área de texto, seletores.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

### Cadastrar Emenda

UC05.1 - Adicione uma nova emenda ao sistema

**Dados da Emenda**  
Preencha as informações da emenda parlamentar

Número da Emenda \* Valor (R\$) \*

Ex: E-45/2025 R\$ 500000.00

**Finalidade \***  
Descreva a finalidade da emenda...

**Município Beneficiado \*** **Status \***

Selecione o município Selecione o status

Cadastrar Emenda Ver Todas

Figura 107 – Tela de Cadastro de Emenda

A Figura 108 demonstra a interface para mudança de status de emendas, com seletor da emenda, novo status e campo de observações.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

**Elementos principais:** Seletor de emenda, seletor de status, campo de observações.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

### Atualizar Status da Emenda

UC05.2 - Atualize o status de uma Emenda

**Atualização de Status**  
Selecione a emenda e informe o novo status

**Emenda \***  
Selecione a emenda

**Novo Status \***  
Selecione o novo status

**Observações**  
Adicione observações sobre a mudança de status...

Atualizar Status Ver Todas Emendas

Figura 108 – Tela de Atualização de Status de Emenda

Como mostra a Figura 109, a consulta permite buscar por número da emenda, exibindo tabela com número, finalidade, valor, município, status e ações.

**Perfis com acesso:** Todos os perfis internos.

**Elementos principais:** Filtro de busca, tabela com valores monetários, badges coloridos de status.

| Número    | Finalidade                         | Valor            | Município      | Status      | Ações                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-45/2025 | Reforma do Hospital Municipal      | R\$ 500.000,00   | Campinas       | Liberada    |   |
| E-32/2025 | Equipamentos para escolas públicas | R\$ 300.000,00   | Santos         | Em Execução |   |
| E-28/2024 | Pavimentação de vias urbanas       | R\$ 750.000,00   | Sorocaba       | Finalizada  |   |
| E-15/2024 | Construção de centro esportivo     | R\$ 1.000.000,00 | Ribeirão Preto | Finalizada  |   |

Figura 109 – Tela de Consulta de Emendas

A Figura 110 apresenta o formulário completo para registro de novas demandas, com campos para título, descrição detalhada, município, instituição solicitante e prioridade (Alta, Média, Baixa).

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

**Elementos principais:** Campos de texto, seletores múltiplos, indicador de prioridade, botão de abertura.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

**Abrir Demanda**  
UC06.1 - Registre uma nova demanda no sistema

**Dados da Demanda**  
Preencha as informações da solicitação

**Título da Demanda \***  
Ex: Solicitação de reforma da praça central

**Descrição Completa \***  
Descreva detalhadamente a demanda, contexto e necessidades...

**Município \*** **Instituição Solicitante \***  
Selecione o município Seleccione a instituição

**Prioridade \***  
Selecione a prioridade

**Abrir Demanda** Ver Todas

Figura 110 – Tela de Abertura de Demanda

Na Figura 111, a interface permite selecionar uma demanda e atribuir um usuário responsável, com notificação automática ao designado.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

**Elementos principais:** Seletor de demanda, seletor de usuário responsável, botão de atribuição, aviso de notificação.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

**Atribuir Responsável**  
UC06.2 - Designe um responsável para a demanda

**Atribuição de Responsável**  
Selecione a demanda e o usuário responsável

**Demanda \***  
Selecione a demanda

**Usuário Responsável \***  
Selecione o responsável

**O responsável receberá uma notificação**  
Um e-mail será enviado automaticamente informando sobre a atribuição da demanda.

**Atribuir Responsável** Ver Demandas

Figura 111 – Tela de Atribuição de Responsável

A Figura 112 demonstra o formulário para vincular dados do cidadão atendido à demanda, com campos para demanda relacionada, nome completo, CPF e telefone.

**Perfis com acesso:** Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

**Elementos principais:** Seletor de demanda, campos de identificação pessoal, botão de registro.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema 'Gabinete Inteligente'. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o perfil do usuário 'Usuário Admin - Gabinete Parlamentar'. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Dashboard', 'Cadastros', 'Conteúdo do Site', 'Projetos de Lei', 'Emendas', 'Demandas' (com subopções 'Abrir Demanda', 'Atribuir Responsável', 'Registrar Pessoa Atendida' - destacada em azul, 'Definir Prazo', 'Atualizar Status', 'Anexar Ofício', 'Consultar Demandas'), 'Agenda' (com subopções 'Cadastrar Evento', 'Visualizar Calendário') e 'Sair'. O conteúdo principal da tela é o formulário 'Registrar Pessoa Atendida' (código UC06.3 - Vincule uma pessoa a uma demanda). O formulário contém o título 'Dados da Pessoa Atendida' e a instrução 'Registre os dados de quem será beneficiado pela demanda'. Os campos obrigatórios são: 'Demanda Relacionada \*' (menu suspenso com 'Selecione a demanda'), 'Nome Completo \*' (campo de texto com exemplo 'Ex: Maria da Silva'), 'CPF \*' (campo de texto com máscara '000.000.000-00') e 'Telefone \*' (campo de texto com máscara '(00) 00000-0000'). No rodapé do formulário, há dois botões: 'Registrar Pessoa' (em azul escuro) e 'Ver Demandas' (em cinza).

Figura 112 – Tela de Registro de Atendimento

Como mostra a Figura 113, esta tela permite estabelecer data limite para conclusão da demanda, com seletor de demanda, campo de data e aviso sobre lembretes automáticos próximos ao vencimento.

**Perfis com acesso:** Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

**Elementos principais:** Seletor de demanda, campo de data, informativo de notificações, botão de definição.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

Definir Prazo  
UC06.4 - Estabeleça um prazo limite para a demanda

Definição de Prazo  
Estabeleça a data limite para conclusão da demanda

Demanda \*

Selecione a demanda

Data Limite \*

dd/mm/aaaa

Selecione a data limite para resolução da demanda

Lembretes automáticos  
O sistema enviará notificações próximo ao vencimento do prazo.

Definir Prazo Ver Demandas

Figura 113 – Tela de Definição de Prazo

A Figura 114 apresenta o formulário para anexar documentos oficiais às demandas, com campos para identificação da demanda, tipo de documento, número do ofício, data de emissão, órgão de destino, assunto, observações e upload do arquivo digital.

Perfis com acesso: Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Seletor de demanda, campos descritivos do documento, área de upload de arquivo.

Gabinete Inteligente  
Sistema de Gestão

Usuário Admin  
Gabinete Parlamentar

Anexar Ofício  
UC06.6 - Anexe documentos oficiais à demanda

Identificação da Demanda

Demanda \*

Selecione a demanda

Tipo de Documento \*

Selecione o tipo

Número do Ofício \*

Ex: 001/2024

Data de Emissão \*

dd/mm/aaaa

Órgão de Destino \*

Ex: Secretaria de Obras

Conteúdo do Documento

Assunto \*

Descreva o assunto principal do documento

Observações

Informações complementares sobre o documento...

Upload do Arquivo

Arquivo Digital \*

Figura 114 – Tela de Anexo de Ofício

Na Figura 115, a interface permite consultar as demandas registradas no sistema, com filtros por texto, status, prioridade, responsável e prazo, além de ações para visualização e atualização do registro.

**Perfis com acesso: Todos os perfis internos.**

**Elementos principais: Filtros combinados, tabela detalhada, badges de status e prioridade, ações de visualização e atualização.**

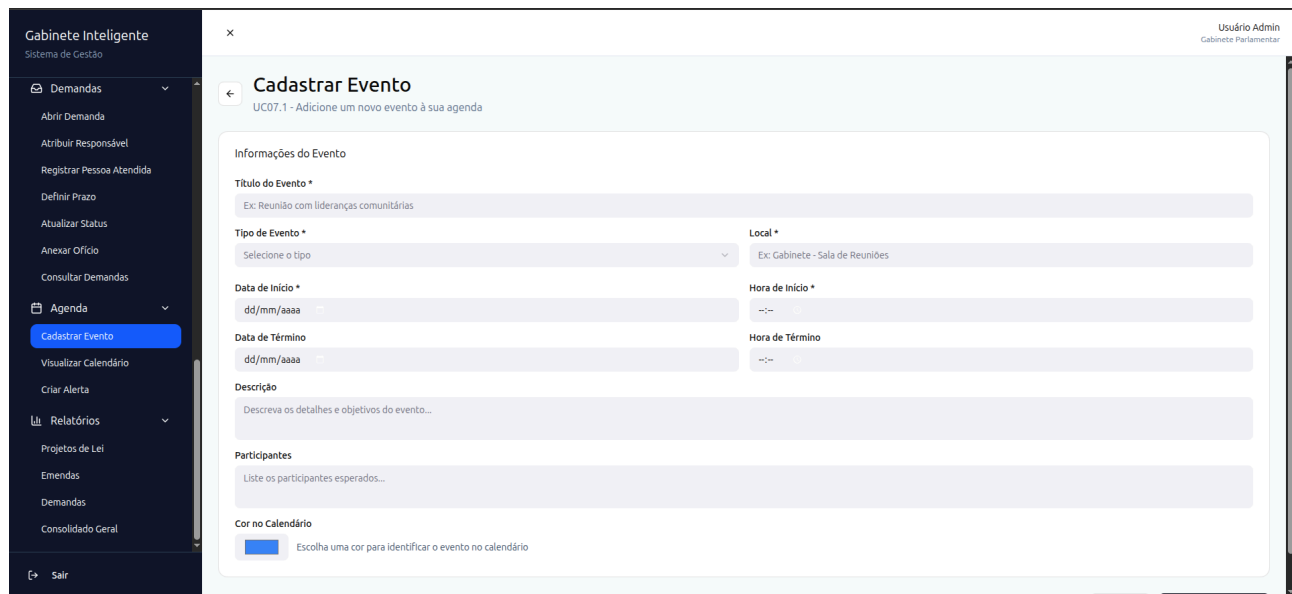
| Código  | Título                            | Origem                                | Status              | Prioridade | Responsável     | Abertura   | Prazo      | Ações |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------|
| DEM-001 | Solicitação de iluminação pública | Associação de Moradores Vila São José | Em Andamento        | Alta       | João Silva      | 15/10/2024 | 15/12/2024 | 👁️ 📄  |
| DEM-002 | Recapamento de rua                | Morador - Rua das Flores              | Aguardando Resposta | Média      | Maria Santos    | 20/10/2024 | 20/01/2025 | 👁️ 📄  |
| DEM-003 | Ampliação de posto de saúde       | Conselho de Saúde Municipal           | Concluída           | Alta       | Carlos Oliveira | 05/09/2024 | 05/11/2024 | 👁️ 📄  |
| DEM-004 | Construção de creche municipal    | Secretaria de Educação                | Em Andamento        | Alta       | Ana Costa       | 01/10/2024 | 01/03/2025 | 👁️ 📄  |
| DEM-005 | Melhorias no transporte público   | Sindicato dos Trabalhadores           | Arquivada           | Baixa      | Pedro Martins   | 10/08/2024 | 10/10/2024 | 👁️ 📄  |

Figura 115 – Tela de Consulta de Demandas

A Figura 116 demonstra o formulário para registro de compromissos na agenda, com campos para título do evento, tipo, local, período, descrição, participantes e cidade relacionada.

**Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.**

**Elementos principais: Campos de identificação do evento, período, descrição, participantes e ações de salvamento.**



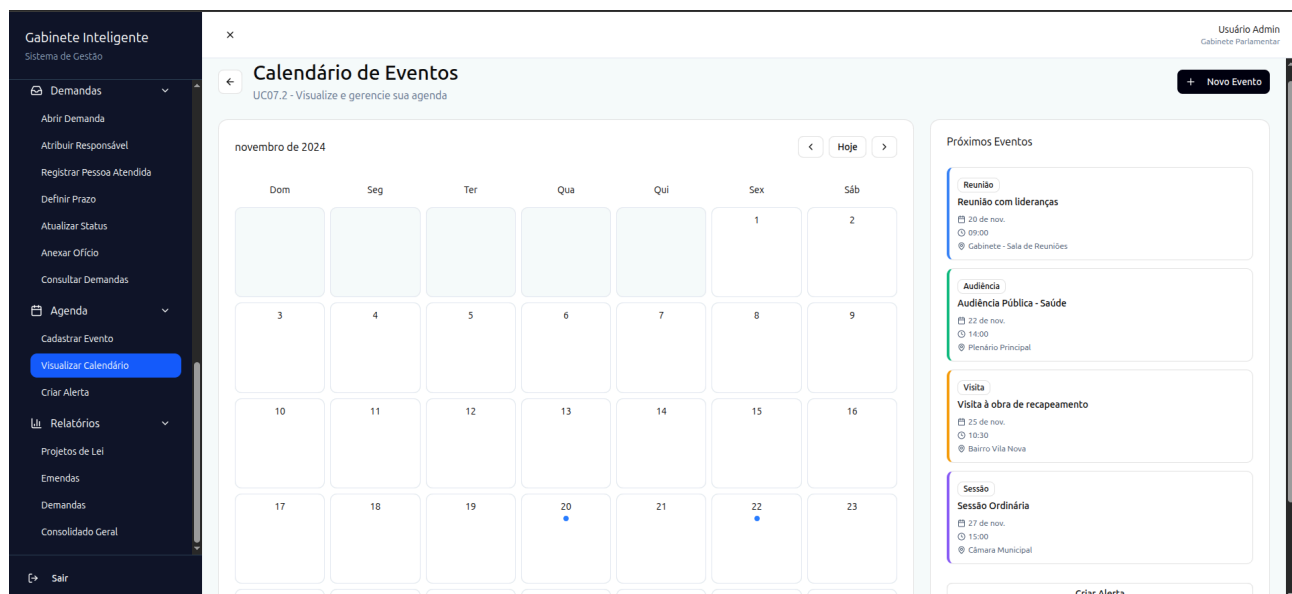
A interface de usuário para o sistema "Gabinete Inteligente" apresenta uma barra lateral esquerda com o menu "Agenda" selecionado, contendo a opção "Cadastrar Evento". O formulário principal, intitulado "Cadastrar Evento" (UC07.1), permite adicionar um novo evento à agenda. Ele contém campos para: "Título do Evento" (com exemplo "Reunião com lideranças comunitárias"), "Tipo de Evento" (menu suspenso), "Local" (com exemplo "Gabinete - Sala de Reuniões"), "Data de Início" e "Data de Término" (formato dd/mm/aaaa), "Hora de Início" e "Hora de Término" (formato --:--), uma "Descrição" (campo de texto) e uma lista de "Participantes". Há também uma opção para escolher a "Cor no Calendário" para identificar o evento.

Figura 116 – Tela de Cadastro de Evento

A Figura 117 apresenta a visualização do calendário do gabinete, exibindo os eventos agendados por período e permitindo acompanhar rapidamente os próximos compromissos institucionais.

**Perfis com acesso: Todos os perfis internos.**

**Elementos principais: Calendário mensal interativo, painel de próximos eventos, navegação temporal e listagem de compromissos.**



A interface de usuário para o sistema "Gabinete Inteligente" apresenta a visualização do "Calendário de Eventos" (UC07.2). A barra lateral esquerda mostra o menu "Agenda" com a opção "Visualizar Calendário" selecionada. O calendário principal exibe o mês de novembro de 2024, com dias da semana (Dom a Sáb) e números dos dias. Eventos são marcados com pontos azuis no calendário. À direita, o painel "Próximos Eventos" lista os próximos compromissos: "Reunião com lideranças" (20 de nov., 09:00), "Audiência Pública - Saúde" (22 de nov., 14:00) e "Visita à obra de recapeamento" (25 de nov., 10:30). O botão "Novo Evento" está no canto superior direito.

Figura 117 – Tela de Visualização do Calendário

Como mostra a Figura 118, a interface permite configurar alertas e lembretes automáticos associados à agenda, com definição de antecedência, canal de notificação e mensagem de apoio ao usuário.

**Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.**

**Elementos principais: Configuração de antecedência, canal de notificação, mensagem de lembrete e vínculo com evento quando aplicável.**

A interface 'Criar Alerta' apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Título do Alerta \***: Ex: Lembrete - Reunião com lideranças
- Evento Relacionado**: Seleccione um evento (opcional)
- Data do Alerta \***: dd/mm/aaaa
- Hora do Alerta \***: --:--
- Antecedência**: Seleccione a antecedência
- Tipo de Notificação \***: Seleccione o tipo
- Mensagem Personalizada**: Digite a mensagem que deseja receber no alerta...
- ☐ Repetir alerta periodicamente

Uma dica sobre alertas indica: Configure alertas com antecedência adequada para garantir que você não perca compromissos importantes. Você pode criar múltiplos alertas para o mesmo evento.

Botões: Cancelar, Criar Alerta

Figura 118 – Tela de Criação de Alerta

A Figura 119 demonstra o relatório de projetos de lei, com indicadores consolidados, filtros por período e status e tabela contendo os principais dados legislativos acompanhados pelo gabinete.

**Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.**

**Elementos principais: Indicadores legislativos, filtros por período e status, tabela de projetos e ações de exportação.**

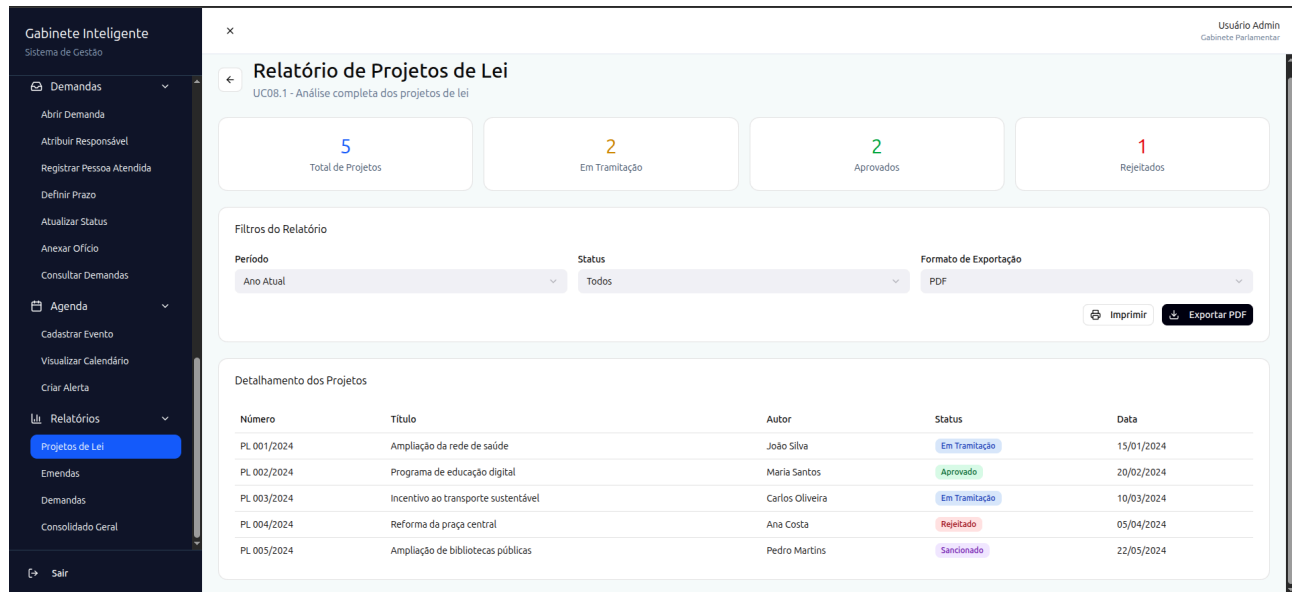


Figura 119 – Tela de Relatório de Projetos de Lei

Na Figura 120, o relatório de emendas apresenta total de emendas (5), valor total (R\$ 2.500.000,00), distribuição por status (2 Aprovadas, 1 Executada) e filtros por período, tipo de emenda e status. A tabela detalha número, tipo, valor, município e status de cada emenda.

**Perfis com acesso:** Deputada, Chefe de Gabinete.

**Elementos principais:** Indicadores financeiros, filtros combinados, tabela com valores monetários, opções de exportação.

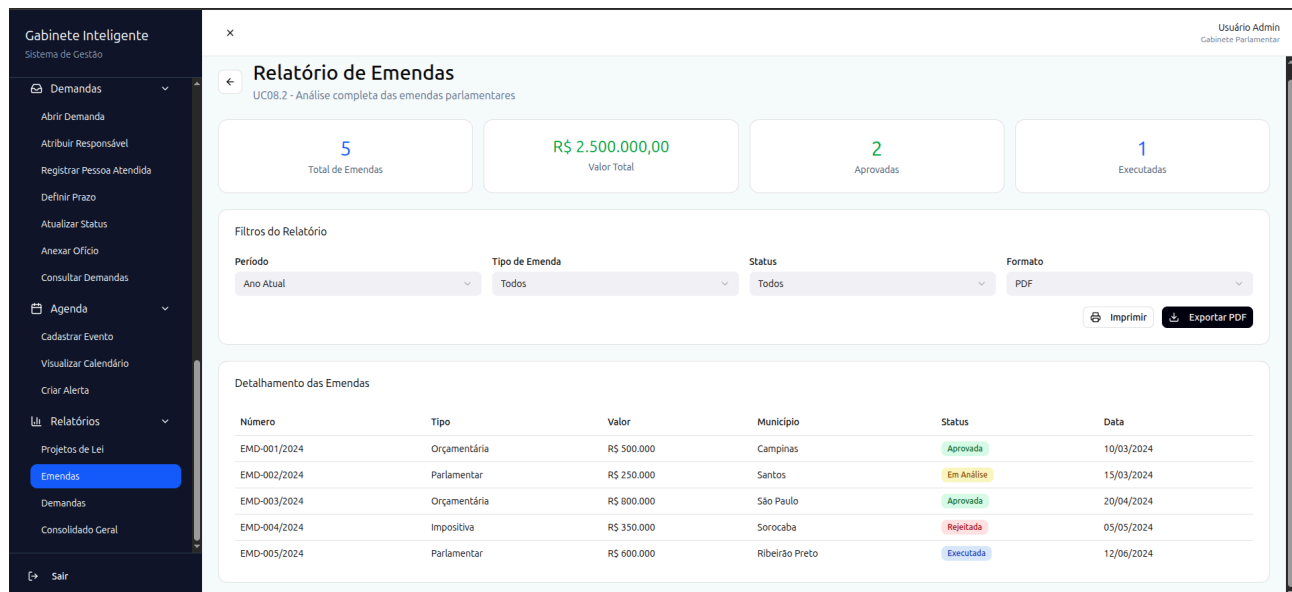


Figura 120 – Tela de Relatório de Emendas

A Figura 121 demonstra o relatório operacional com total de demandas (5), distribuição por status (2 Em Andamento, 1 Concluída, 1 Aguardando) e filtros por período, prioridade, status e formato. A tabela lista código, título, origem, prioridade, status e data de cada demanda.

**Perfis com acesso:** Deputada, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

**Elementos principais:** Cards quantitativos, filtros múltiplos, tabela operacional, botões de geração.

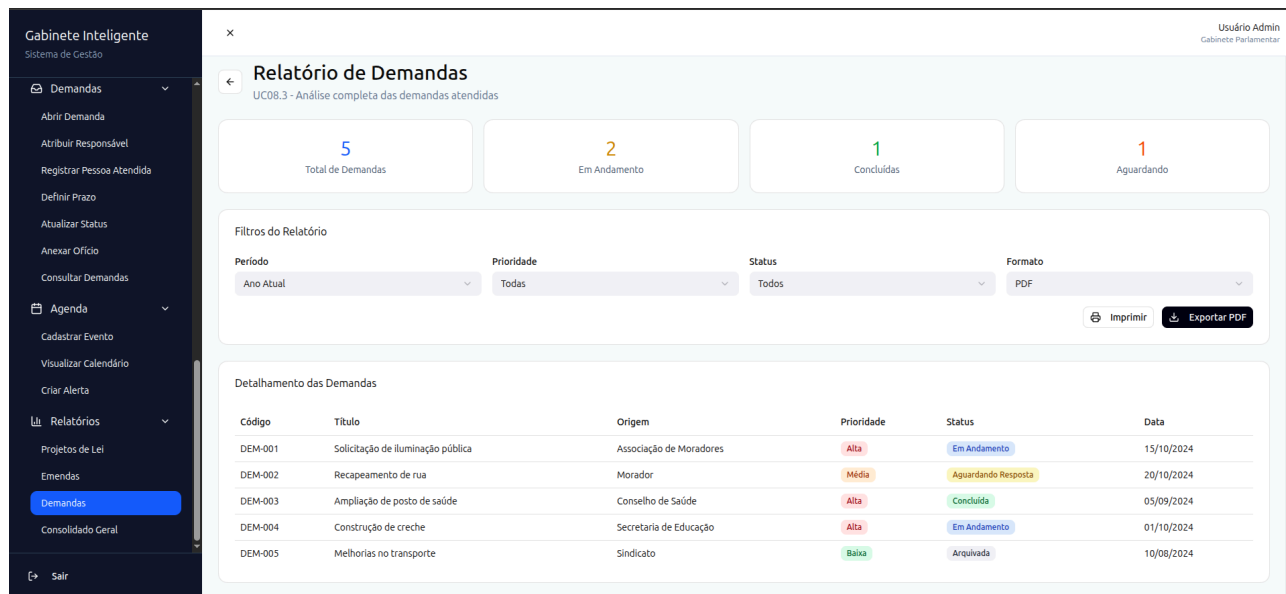


Figura 121 – Tela de Relatório de Demandas

Como mostra a Figura 122, o relatório estratégico exclusivo da Deputada consolida todas as atividades do gabinete em uma única visualização. A seção "Configurações do Relatório" permite selecionar período e formato de exportação (PDF Completo). O relatório é dividido em quatro blocos principais: Projetos de Lei (12 totais, com distribuição: 5 Aprovados, 6 Em Tramitação, 1 Rejeitado, taxa de aprovação 42%), Emendas Parlamentares (18 totais, R\$ 4.500.000,00 destinados, 10 Aprovadas, 5 Executadas), Demandas Atendidas (35 totais, com distribuição não detalhada na imagem) e Agenda e Eventos (42 totais).

**Perfis com acesso:** Deputada (exclusivo).

**Elementos principais:** Configurações de período, múltiplos painéis de indicadores, dados legislativos e financeiros consolidados, botões de impressão e exportação.

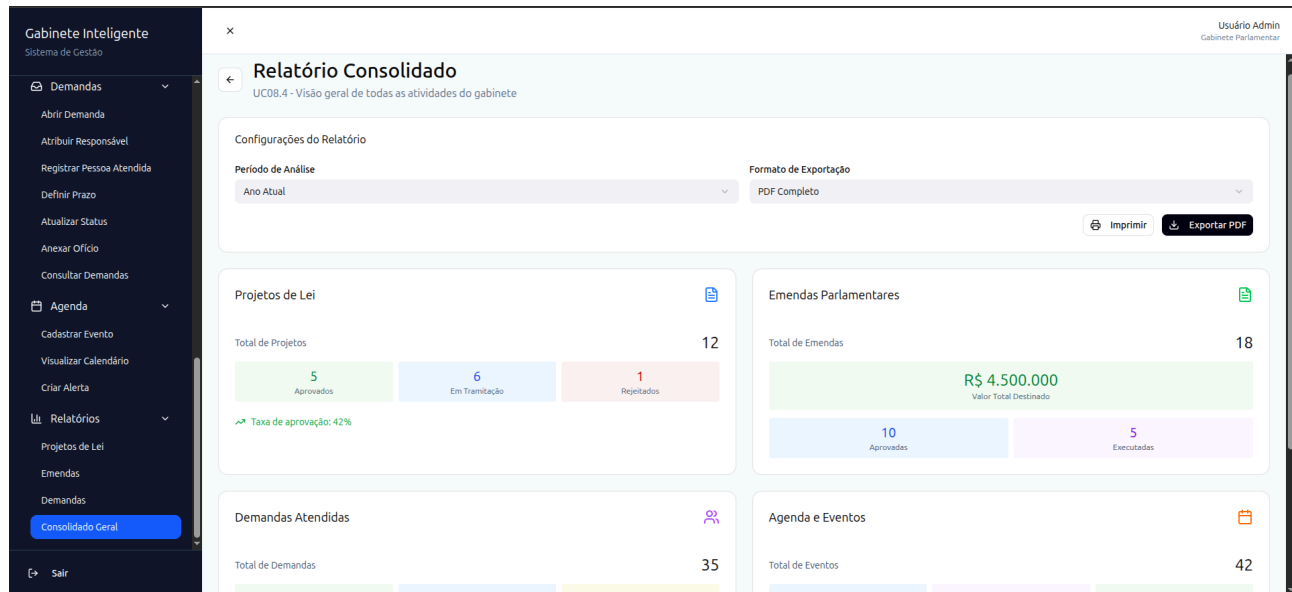


Figura 122 – Tela de Relatório Consolidado

## 5. Glossário e Modelos de Dados

O modelo de dados foi desenvolvido com base nas principais entidades identificadas nos casos de uso e histórias de usuário. Ele reflete o relacionamento entre usuários internos, demandas, emendas, eventos, cidades, instituições, cidadãos, telefones, sessões de *chatbot*, alertas e demais objetos centrais do domínio. A Figura 123 representa o Diagrama de Entidade e Relacionamento atualizado do sistema, contemplando também as estruturas necessárias para o atendimento automatizado e para o envio de notificações.

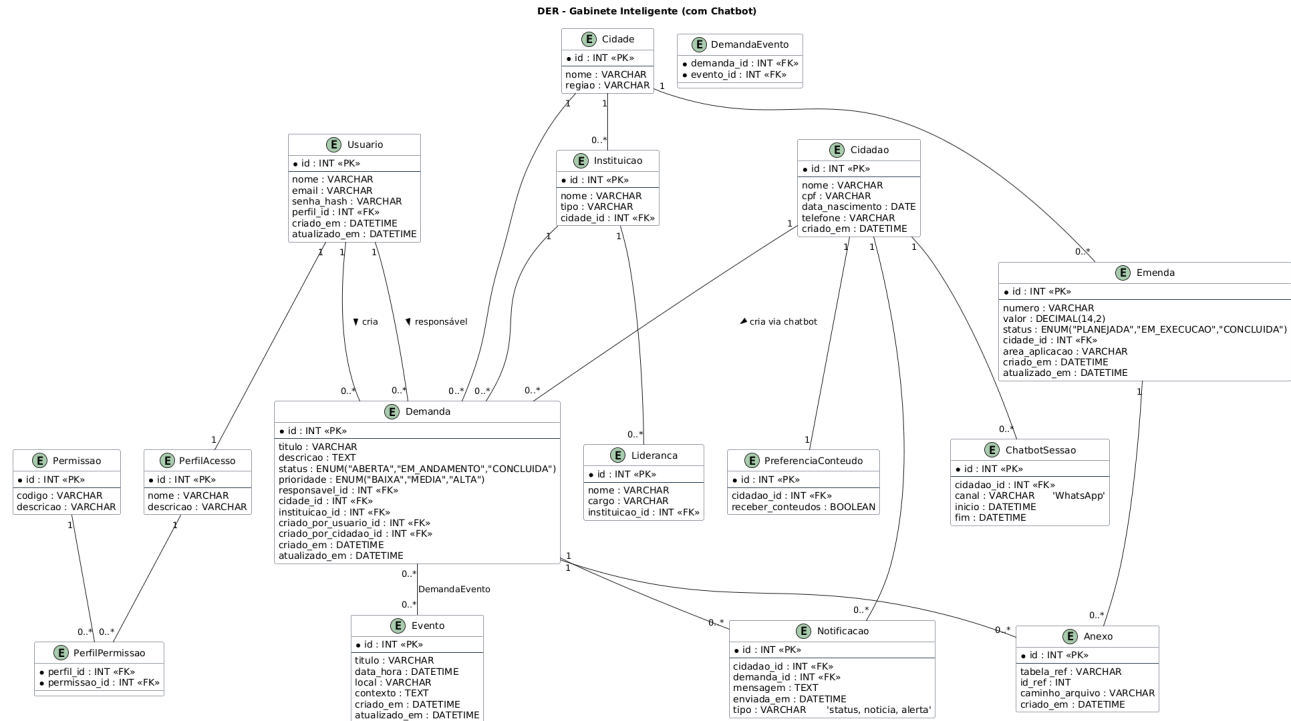


Figura 123 – Diagrama de Entidade e Relacionamento

As Tabelas 27 a 42 apresentam um glossário das principais tabelas físicas persistidas pelo sistema, com foco nas estruturas centrais do domínio e nas entidades mais relevantes para os fluxos administrativos, parlamentares, de atendimento e de notificações. Para manter a leitura objetiva, tabelas estritamente técnicas ou auxiliares, como cache, *jobs*, *tokens* e estruturas internas de suporte, não são detalhadas individualmente nesta seção.

| Cidade   |             |                                |
|----------|-------------|--------------------------------|
| Atributo | Tipo        | Descrição                      |
| id       | BIGINT (PK) | Identificador da cidade.       |
| name     | VARCHAR     | Nome do município.             |
| region   | VARCHAR     | Região associada ao município. |

Tabela 27 - Glossário para Cidade

| PerfilAcesso |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| Atributo     | Tipo        | Descrição                          |
| id           | BIGINT (PK) | Identificador do perfil de acesso. |
| name         | VARCHAR     | Nome do perfil.                    |

| PerfilAcesso |         |                                |
|--------------|---------|--------------------------------|
| description  | VARCHAR | Descrição funcional do perfil. |

Tabela 28 - Glossário para PerfilAcesso

| Permissao   |             |                                         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Atributo    | Tipo        | Descrição                               |
| id          | BIGINT (PK) | Identificador da permissão.             |
| code        | VARCHAR     | Código usado nas regras de autorização. |
| description | VARCHAR     | Descrição textual da permissão.         |

Tabela 29 - Glossário para Permissao

| PerfilPermissao   |             |                                |
|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Atributo          | Tipo        | Descrição                      |
| access_profile_id | BIGINT (FK) | Perfil de acesso associado.    |
| permission_id     | BIGINT (FK) | Permissão vinculada ao perfil. |

Tabela 30 - Glossário para PerfilPermissao

| Usuario           |                |                                        |
|-------------------|----------------|----------------------------------------|
| Atributo          | Tipo           | Descrição                              |
| id                | BIGINT (PK)    | Identificador do usuário interno.      |
| name              | VARCHAR        | Nome completo do usuário.              |
| email             | VARCHAR UNIQUE | E-mail utilizado para autenticação.    |
| password          | VARCHAR        | Senha criptografada.                   |
| access_profile_id | BIGINT (FK)    | Perfil de acesso associado ao usuário. |
| created_at        | TIMESTAMP      | Data de criação do registro.           |
| updated_at        | TIMESTAMP      | Data da última atualização.            |

Tabela 31 - Glossário para Usuario

| Instituicao |             |                                   |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Atributo    | Tipo        | Descrição                         |
| id          | BIGINT (PK) | Identificador da instituição.     |
| name        | VARCHAR     | Nome da instituição.              |
| type        | VARCHAR     | Tipo ou categoria da instituição. |

| Instituicao |             |                                       |
|-------------|-------------|---------------------------------------|
| city_id     | BIGINT (FK) | Cidade à qual a instituição pertence. |

Tabela 32 - Glossário para Instituicao

| Lideranca      |             |                                                |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Atributo       | Tipo        | Descrição                                      |
| id             | BIGINT (PK) | Identificador da liderança.                    |
| name           | VARCHAR     | Nome da liderança cadastrada.                  |
| position       | VARCHAR     | Cargo ou função exercida.                      |
| institution_id | BIGINT (FK) | Instituição à qual a liderança está vinculada. |

Tabela 33 - Glossário para Lideranca

| Emenda           |               |                                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Atributo         | Tipo          | Descrição                             |
| id               | BIGINT (PK)   | Identificador da emenda.              |
| number           | VARCHAR       | Número oficial da emenda.             |
| amount           | DECIMAL(14,2) | Valor financeiro previsto.            |
| status           | ENUM          | Situação atual da emenda.             |
| application_area | VARCHAR       | Área de aplicação vinculada à emenda. |
| city_id          | BIGINT (FK)   | Município beneficiado.                |
| created_at       | TIMESTAMP     | Data de criação do registro.          |
| updated_at       | TIMESTAMP     | Data da última atualização.           |

Tabela 34 - Glossário para Emenda

| ProjetoLei    |                |                                  |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| Atributo      | Tipo           | Descrição                        |
| id            | BIGINT (PK)    | Identificador do projeto de lei. |
| number        | VARCHAR UNIQUE | Número oficial do projeto.       |
| description   | TEXT           | Descrição ou ementa do projeto.  |
| status        | ENUM           | Situação legislativa atual.      |
| protocol_date | DATE           | Data de protocolo do projeto.    |
| created_at    | TIMESTAMP      | Data de criação do registro.     |
| updated_at    | TIMESTAMP      | Data da última atualização.      |

Tabela 35 - Glossário para ProjetoLei

| Demanda               |             |                                                                        |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Atributo              | Tipo        | Descrição                                                              |
| id                    | BIGINT (PK) | Identificador da demanda.                                              |
| title                 | VARCHAR     | Título resumido da solicitação.                                        |
| description           | TEXT        | Descrição detalhada da demanda.                                        |
| status                | ENUM        | Estado atual da demanda, incluindo descarte.                           |
| discard_message       | TEXT        | Mensagem explicando o motivo do descarte automático, quando aplicável. |
| service_area          | VARCHAR     | Área de atendimento responsável pelo caso.                             |
| priority              | ENUM        | Prioridade operacional da demanda.                                     |
| responsible_user_id   | BIGINT (FK) | Usuário interno responsável pela condução.                             |
| city_id               | BIGINT (FK) | Cidade relacionada à demanda.                                          |
| institution_id        | BIGINT (FK) | Instituição relacionada, quando informada.                             |
| created_by_citizen_id | BIGINT (FK) | Cidadão que originou a demanda via <i>chatbot</i> , quando houver.     |
| oficio_path           | VARCHAR     | Caminho do ofício ou documento vinculado.                              |

Tabela 36 - Glossário para Demanda

| Evento      |             |                                            |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Atributo    | Tipo        | Descrição                                  |
| id          | BIGINT (PK) | Identificador do evento.                   |
| title       | VARCHAR     | Título do compromisso.                     |
| type        | VARCHAR     | Tipo de evento institucional.              |
| starts_at   | DATETIME    | Data e hora de início.                     |
| ends_at     | DATETIME    | Data e hora de término.                    |
| location    | VARCHAR     | Local de realização.                       |
| description | TEXT        | Contexto ou descrição do evento.           |
| city_id     | BIGINT (FK) | Cidade associada ao evento, quando houver. |

Tabela 37 - Glossário para Evento

| HistoricoDemanda |             |                                              |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Atributo         | Tipo        | Descrição                                    |
| id               | BIGINT (PK) | Identificador do histórico.                  |
| demand_id        | BIGINT (FK) | Demanda à qual o histórico pertence.         |
| user_id          | BIGINT (FK) | Usuário que realizou a ação, quando interno. |
| action           | VARCHAR     | Tipo de ação executada.                      |
| description      | TEXT        | Descrição textual da alteração registrada.   |
| metadata         | JSON        | Dados complementares da alteração.           |
| created_at       | TIMESTAMP   | Momento em que a alteração foi registrada.   |

Tabela 38 - Glossário para HistoricoDemanda

| Cidadao                |             |                                                             |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Atributo               | Tipo        | Descrição                                                   |
| id                     | BIGINT (PK) | Identificador do cidadão.                                   |
| name                   | VARCHAR     | Nome informado pelo cidadão.                                |
| cpf                    | VARCHAR     | CPF, quando fornecido.                                      |
| birth_date             | DATE        | Data de nascimento, quando informada.                       |
| phone                  | VARCHAR     | Telefone principal associado ao cadastro.                   |
| receive_demand_updates | BOOLEAN     | Indica se o cidadão deseja receber atualizações da demanda. |

Tabela 39 - Glossário para Cidadão

| ChatbotSessao |          |                                 |
|---------------|----------|---------------------------------|
| Atributo      | Tipo     | Descrição                       |
| id            | INT (FK) | Demanda associada.              |
| cidadao_id    | INT (FK) | Cidadão da sessão               |
| canal         | VARCHAR  | Canal de comunicação (whatsapp) |
| inicio        | DATETIME | Início da sessão                |
| fim           | DATETIME | Fim da sessão                   |

| Tabelas Auxiliares do <i>Chatbot</i> |                                           |                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tabela                               | Campos-chave                              | Função                                                                      |
| citizen_phones                       | citizen_id, phone, normalized_phone       | Armazena múltiplos telefones e a versão normalizada usada na identificação. |
| chatbot_sessions                     | citizen_id, channel, started_at, ended_at | Registra o contexto temporal das conversas atendidas pelo <i>chatbot</i> .  |
| content_preferences                  | citizen_id, receive_content               | Persiste a preferência de recebimento de conteúdo institucional.            |

Tabela 40 - Glossário para Tabelas Auxiliares do Chatbot

| PreferenciaConteudo |          |                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------|
| Atributo            | Tipo     | Descrição                          |
| id                  | INT (FK) | Demanda associada.                 |
| cidadao_id          | INT (FK) | Cidadão                            |
| receber_conteudos   | BOOLEAN  | Se deseja ou não receber conteúdos |

| AlertaDemanda        |             |                                                      |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Atributo             | Tipo        | Descrição                                            |
| id                   | BIGINT (PK) | Identificador do alerta de demanda.                  |
| demand_id            | BIGINT (FK) | Demanda que originou o alerta.                       |
| user_id / citizen_id | BIGINT (FK) | Destinatário interno ou cidadão vinculado ao alerta. |
| channel              | VARCHAR     | Canal de envio, como system ou <i>chatbot</i> .      |
| status               | VARCHAR     | Estado do envio do alerta.                           |
| title                | VARCHAR     | Título exibido ao destinatário.                      |
| message              | TEXT        | Mensagem principal do alerta.                        |
| read_at / sent_at    | TIMESTAMP   | Controle de leitura e confirmação de envio.          |

Tabela 41 - Glossário para AlertaDemanda

| Notificacao |          |                                                        |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Atributo    | Tipo     | Descrição                                              |
| id          | INT (FK) | Demanda associada.                                     |
| cidadao_id  | INT (FK) | Cidadão                                                |
| demanda_id  | INT (FK) | Demanda relacionada (quando aplicável)                 |
| mensagem    | TEXT     | Conteúdo da notificação enviada                        |
| tipo        | VARCHAR  | Tipo da notificação ( <i>status</i> , notícia, alerta) |
| enviada_em  | DATETIME | Data e hora do envio                                   |

| AlertaEvento      |             |                                                               |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Atributo          | Tipo        | Descrição                                                     |
| id                | BIGINT (PK) | Identificador do lembrete de agenda.                          |
| event_id          | BIGINT (FK) | Evento ao qual o lembrete pertence.                           |
| user_id           | BIGINT (FK) | Usuário que receberá o lembrete.                              |
| alert_at          | DATETIME    | Momento planejado para disparo do alerta.                     |
| lead_time_minutes | INTEGER     | Antecedência em minutos em relação ao evento.                 |
| channel           | ENUM        | Canal configurado para o alerta.                              |
| status            | VARCHAR     | Situação de processamento do lembrete.                        |
| is_automatic      | BOOLEAN     | Indica se o lembrete foi criado automaticamente pelo sistema. |

Tabela 42 - Glossário para AlertaEvento

## 6. Casos de Teste

Esta seção foi compreende os testes efetivamente implementados no

*backend* Laravel e no *chatbot* em Python, complementados por validações de integração e de

sistema realizadas sobre o *frontend* React em ambiente conectado aos serviços reais. Em vez de descrever cenários hipotéticos, a seção resume a cobertura que já foi exercitada no código e os fluxos ponta a ponta verificados durante o desenvolvimento.

## 6.1 Testes Automatizados de *Backend* e *Chatbot*

A cobertura automatizada foi concentrada principalmente em testes de feature e API no *backend*, além de testes de serviço, validação e notificações internas no *chatbot*. Essa estratégia foi adequada ao projeto porque as regras críticas dependem diretamente da interação entre autenticação, banco de dados, filas, integrações HTTP e notificações em tempo real.

### 6.1.1 *Backend*: autenticação, permissões e módulos administrativos

Caso de Teste 1 — Autenticação, autorização e usuários

| Item                      | Descrição                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | AuthApiTest, AuthorizationApiTest, UserApiTest e AccessProfileApiTest.                                    |
| <b>Escopo validado</b>    | Registro, login, logout, consulta de perfil, proteção de rotas e gestão de usuários, perfis e permissões. |
| <b>Resultado esperado</b> | A autenticação gera <i>tokens</i> válidos e as regras de acesso impedem operações sem permissão adequada. |
| <b>Evidência</b>          | Suítes de feature do <i>backend</i> Laravel executadas sobre <i>endpoints</i> reais da API.               |

Caso de Teste 2 — Demandas internas e regras de permissão

| Item                     | Descrição      |
|--------------------------|----------------|
| <b>Base automatizada</b> | DemandApiTest. |

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escopo validado</b>    | Criação, edição, exclusão, histórico, filtro por responsável, área de atendimento, ofício e instituição opcional.               |
| <b>Resultado esperado</b> | Usuários com manage controlam todas as demandas; usuários sem manage ficam restritos às próprias demandas e filtros permitidos. |
| <b>Evidência</b>          | Validação de download e atualização de ofício, histórico persistido e ocultação padrão de demandas descartadas.                 |

Caso de Teste 3 — Módulos legislativos, CMS e conteúdo público

| <b>Item</b>               | <b>Descrição</b>                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | AmendmentApiTest, ProjectLawApiTest, CmsApiTest, DashboardApiTest e PublicApiTest.                                                         |
| <b>Escopo validado</b>    | Gestão de emendas, projetos de lei, seções CMS, notícias, projetos do <i>site</i> , visão do <i>dashboard</i> e <i>endpoints</i> públicos. |
| <b>Resultado esperado</b> | Os módulos legislativos e institucionais respondem corretamente às operações de consulta e administração autorizada.                       |
| <b>Evidência</b>          | Os testes validam <i>endpoints</i> protegidos, dados consolidados e publicação das informações públicas consumidas pelo <i>site</i> .      |

### 6.1.2 Backend: agenda, alertas e processamento assíncrono

Caso de Teste 4 — Agenda e lembretes automáticos

| Item                      | Descrição                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | AgendaApiTest e AgendaReminderApiTest.                                                                                                |
| <b>Escopo validado</b>    | Criação e edição de eventos, detecção de conflitos, listagem padrão por data, geração de lembretes automáticos e leitura por usuário. |
| <b>Resultado esperado</b> | Eventos em conflito são recusados e lembretes são gerados, filtrados e processados conforme o responsável autenticado.                |
| <b>Evidência</b>          | A suíte confirma criação automática de lembretes, fila de processamento e marcação de leitura pelo próprio usuário.                   |

Caso de Teste 5 — Alertas de demanda e *jobs* assíncronos

| Item                      | Descrição                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | DemandAlertApiTest,<br>ProcessDemandAlertJobTest e<br>ProcessAgendaReminderJobTest.                                                |
| <b>Escopo validado</b>    | Geração de alertas após atualização de demanda, publicação para <i>WebSocket</i> e envio de mensagens internas ao <i>chatbot</i> . |
| <b>Resultado esperado</b> | Alertas persistidos são enfileirados, enviados ao canal correto e podem ser marcados como lidos pelo destinatário.                 |
| <b>Evidência</b>          | Os testes simulam chamadas HTTP internas e validam a mudança de status dos alertas para sent.                                      |

Caso de Teste 6 — API interna do *chatbot* e vínculo com cidadão

| Item                      | Descrição                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | ChatbotDemandApiTest e ChatbotDemandStatusApiTest.                                                                                                         |
| <b>Escopo validado</b>    | Lookup de cidadão por telefone, cadastro, listagem de cidades e instituições, abertura de demanda, consulta de status e proteção por <i>token</i> interno. |
| <b>Resultado esperado</b> | O <i>backend</i> interno do <i>chatbot</i> identifica corretamente o cidadão, cria demandas vinculadas e rejeita acessos sem <i>token</i> configurado.     |
| <b>Evidência</b>          | A suíte valida inclusive criação de demanda sem instituição e busca de demandas recentes para similaridade.                                                |

### 6.1.3 Chatbot

Caso de Teste 7 — Validações conversacionais e descarte automatizado

| Item                      | Descrição                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | test_chatbot_service.py e test_demand_validation.py.                                                                            |
| <b>Escopo validado</b>    | Idioma inválido, conteúdo ofensivo, tom agressivo, discurso de ódio, similaridade com demandas abertas e instituição em branco. |
| <b>Resultado esperado</b> | Mensagens inválidas geram descarte automatizado com contexto de validação;                                                      |

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | mensagens válidas prosseguem normalmente no fluxo conversacional.                                                                                  |
| <b>Evidência</b> | Os testes exercitam validadores isolados e o serviço conversacional completo, incluindo o salto da etapa de nome quando o telefone já é conhecido. |

Caso de Teste 8 — Serviço do *chatbot* e verificações auxiliares

| Item                      | Descrição                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base automatizada</b>  | test_health.py, test_config.py, test_demo_chat.py e test_internal_notifications.py.                                                                  |
| <b>Escopo validado</b>    | <i>Healthcheck</i> , carregamento de configuração, fluxo demonstrativo e <i>endpoints</i> internos de mensagem e publicação de alerta em tempo real. |
| <b>Resultado esperado</b> | O serviço permanece operacional, lê corretamente sua configuração e responde adequadamente às chamadas internas do <i>backend</i> .                  |
| <b>Evidência</b>          | A suíte verifica envio interno de mensagem para WhatsApp e publicação de payloads de demanda e agenda para o broker de alertas.                      |

## 6.1.4 Observações sobre cobertura

| Item | Descrição |
|------|-----------|
|------|-----------|

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Filtro “Saúde”                           |
| <b>Saída Esperada</b> | Listagem de emendas na categoria “Saúde” |

Além dos cenários resumidos nas tabelas anteriores, o *backend* também possui cobertura complementar para módulos institucionais e legislativos por meio de suítes como *AmendmentApiTest*, *ProjectLawApiTest*, *CmsApiTest*, *DashboardApiTest*, *PublicApiTest* e *AccessProfileApiTest*. Essas suítes ampliam a validação dos fluxos administrativos, públicos e de autorização da aplicação.

No *chatbot*, existem ainda testes auxiliares para *healthcheck*, carregamento de configuração, fluxo demonstrativo e rotas internas de notificação, garantindo que o serviço responda corretamente tanto para verificações operacionais quanto para chamadas internas do *backend*.

| Item                  | Descrição                       |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Nome, tipo (prefeitura), cidade |
| <b>Saída Esperada</b> | Instituição cadastrada          |

No *frontend*, a validação foi conduzida principalmente em nível de integração e de sistema. Os fluxos reais da interface foram exercitados contra o *backend* e os serviços de alerta, cobrindo autenticação, filtros, criação e edição por modais, atualização reativa das listagens, relatórios, telas públicas e exibição de notificações em tempo real.

| Item                  | Descrição                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Liderança: “Carlos”, Instituição: “Secretaria de Obras” |
| <b>Saída Esperada</b> | Vínculo apresentado na página de detalhes               |

Essa escolha foi coerente com a natureza do projeto, pois grande parte do comportamento esperado no *frontend* depende diretamente das permissões devolvidas pela API, do estado persistido no banco e da chegada de eventos assíncronos, o que torna mais relevante a validação integrada do que uma suíte isolada de componentes.

Também foram exercitados cenários de borda, como ausência de instituição na demanda, ocultação padrão de demandas descartadas, filtragem restrita para usuários sem permissão de gestão e rejeição de mensagens consideradas inválidas pelo fluxo do chatbot.

| Item                  | Descrição                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Título, data, cidade, descrição           |
| <b>Saída Esperada</b> | Evento registrado e visível no calendário |

Com isso, a cobertura adotada priorizou os fluxos mais críticos do domínio, validando tanto o caminho de sucesso quanto regras de acesso, descarte automatizado, conflitos de agenda e entrega assíncrona de notificações.

| Item                  | Descrição                         |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Registrar evento no mesmo horário |
| <b>Saída Esperada</b> | Mensagem de conflito exibida      |

## 6.2 Testes de Integração e de Sistema

| Item                  | Descrição                      |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entrada</b>        | Mês = Dezembro                 |
| <b>Saída Esperada</b> | Exibe compromissos cadastrados |

### 6.2.1 Visão Geral

Os testes de integração e de sistema foram conduzidos considerando a aplicação como um conjunto formado por *frontend* React, *backend* Laravel, *chatbot* e mecanismos de alerta em tempo real. Nesse nível, o objetivo não foi validar métodos isolados, mas confirmar que os componentes trocam dados corretamente e preservam o comportamento esperado em fluxos completos.

Foram verificados fluxos integrados entre *backend* e *chatbot*, como identificação do cidadão por telefone, consulta de cidades e instituições, criação de demandas normais ou descartadas e consulta de status por canal interno. Da mesma forma, foram testadas integrações entre *backend*, filas e mecanismos de publicação de alertas, assegurando que mudanças de demanda e lembretes de agenda gerem notificações persistidas e encaminhadas ao destino correto.

No *frontend*, os testes de sistema focaram a jornada do usuário com os serviços reais: autenticação, consulta com filtros, criação e edição por formulários modais, consumo de relatórios, telas públicas e recepção de alertas em tempo real. Essa abordagem permitiu validar o comportamento observável da solução como produto integrado, e não apenas como soma de componentes isolados.

### 6.2.2 Interfaces de Integração Validadas

| Integração                                          | Interface                        | Descrição                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frontend</i> React ↔<br><i>Backend</i> Laravel   | HTTPS/JSON + JWT                 | Autenticação, filtros, formulários modais, relatórios e consumo dos dados públicos e administrativos.  |
| <i>Chatbot</i> API ↔<br><i>Backend</i> Laravel      | HTTP interno + <i>token</i>      | Lookup de cidadão por telefone, listagem de opções, criação de demandas e consulta de status.          |
| <i>Backend</i> Laravel ↔<br><i>Chatbot</i> Interno  | <i>Jobs</i> + HTTP interno       | Envio de mensagens ao cidadão e publicação de alertas para o serviço de <i>chatbot</i> .               |
| <i>Backend</i> Laravel ↔<br><i>WebSocket/Broker</i> | <i>Jobs</i> + publicação interna | Distribuição de <i>pop-ups</i> de demanda e lembretes de agenda em tempo real para o <i>frontend</i> . |

|                                       |                            |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Backend</i> Laravel ↔ Storage/Fila | Disco público + queue/jobs | Persistência de ofícios e processamento assíncrono de lembretes e alertas. |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 6.2.3 Estratégia Adotada

A estratégia adotada combinou testes automatizados de API e serviço com validações integradas em ambiente funcional. No *backend* e no *chatbot*, os testes exercitam *endpoints* e fluxos internos com banco efêmero, armazenamento simulado, filas falsas e clientes HTTP interceptados, permitindo verificar tanto as regras de domínio quanto o comportamento das integrações externas.

1. Para os fluxos assíncronos, os *jobs* de alerta e lembrete foram testados separadamente, confirmando a criação dos registros persistidos e a emissão correta para os canais de *chatbot* e *WebSocket*.
2. No *frontend*, a validação foi realizada em nível de integração e sistema, utilizando a aplicação React conectada ao *backend* e aos serviços de alerta. Assim, foi possível verificar permissões, dados persistidos, atualização reativa das telas e comportamento de notificações em um cenário próximo ao uso real.
3. Também foram considerados cenários de borda e erro, como mensagens rejeitadas pelo *chatbot*, demandas sem instituição, restrições de filtragem para usuários sem permissão de gestão e ocultação padrão de demandas descartadas na listagem principal.
  - Essa estratégia privilegiou a confiabilidade ponta a ponta dos fluxos críticos do domínio, cobrindo não apenas o sucesso das operações, mas também restrições de acesso, descarte automatizado, conflitos de agenda e entrega assíncrona de notificações.
4. 6.2.4 Exemplos de Cenários Integrados Validados
5. Um primeiro cenário integrado validado foi o envio de demanda pelo *chatbot*: o cidadão é identificado pelo telefone, escolhe a cidade, seleciona ou omite a instituição, passa pelas validações automáticas e, ao final, a demanda é criada no *backend* com o contexto correto, inclusive como descartada quando necessário.
  - Outro cenário integrado relevante foi a atualização de uma demanda por um usuário interno, seguida da geração de histórico, criação de alertas persistidos, publicação

para o canal em tempo real do *frontend* e envio de mensagem ao cidadão quando ele optou por receber atualizações.

Esses cenários representam bem a lógica adotada no projeto: *backend*, *chatbot* e *frontend* foram validados como partes de um mesmo ecossistema, com ênfase nos fluxos reais de uso e nas consequências assíncronas geradas pelas operações principais.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Entrada        | Cadastro de nova demanda vinculada a Instituição ID 15 |
| Processo       | API valida existência da instituição                   |
| Saída Esperada | Demanda Criada: instituição exibida no detalhe         |
| Falha Esperada | Erro 404 caso instituição inexistente                  |

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Entrada | Criar evento com cidade “Curvelo”                 |
| Saída   | Evento salvo: renderização mostra nome e contexto |

## 7. Plano de Desenvolvimento

O processo de implementação do sistema Gabinete Virtual será conduzido de forma incremental e iterativa, inspirado em práticas de metodologias ágeis, garantindo flexibilidade, adaptação contínua às necessidades reais do gabinete parlamentar e evolução progressiva do *software*. Essa abordagem considera o sistema como um ecossistema integrado, composto pelo *frontend web*, *backend API* e *chatbot*, permitindo que diferentes canais de interação evoluam de maneira coordenada e coerente.

A estratégia adotada privilegia ciclos curtos de desenvolvimento, organizados em sprints quinzenais, nos quais funcionalidades são projetadas, implementadas, testadas e avaliadas de forma incremental. Durante esses ciclos, haverá validações frequentes junto aos usuários-chave, como a Deputada, a Chefe de Gabinete, a Gestora de Demandas e a Equipe de Atendimento, possibilitando que o sistema seja continuamente refinado com base em *feedback* real. O *chatbot* será validado em

conjunto com esses usuários, especialmente nos fluxos de envio de demandas, consulta de *status* e recebimento de notificações, garantindo aderência ao contexto institucional.

A gestão do projeto será realizada por meio de ferramentas de apoio, como Jira ou Trello, utilizadas para organizar o *backlog*, planejar *sprints*, priorizar tarefas e acompanhar o progresso das atividades. Cada *sprint* contempla etapas de análise de requisitos, implementação de módulos isolados ou integrados, desenvolvimento de funcionalidades do *chatbot*, produção de testes automatizados e validações intermediárias. O uso de quadros de tarefas, definição clara de prioridades e revisões frequentes contribuirá para a visibilidade, rastreabilidade e controle do andamento do desenvolvimento.

O GitHub Classroom será utilizado como ambiente oficial de versionamento, atendendo às diretrizes institucionais e permitindo histórico completo das alterações realizadas ao longo do projeto. A estratégia de *branches* seguirá um fluxo estruturado, com separação entre *branches* de desenvolvimento, funcionalidades e correções, garantindo isolamento adequado de mudanças, facilidade de revisão e integração contínua entre *backend*, *frontend* e *chatbot*.

Para assegurar a qualidade da implementação, o projeto adotará práticas de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD), utilizando GitHub Actions para automatizar processos essenciais, como execução de testes, análise estática de código, *build* do *frontend*, validação do *backend* e implantação em ambiente de homologação. Essas rotinas automatizadas reduzem erros humanos, promovem consistência entre os ambientes e aceleram a disponibilização de versões estáveis para avaliação, incluindo as funcionalidades do *chatbot* integradas ao *backend*.

A garantia de qualidade será reforçada por meio da adoção abrangente de testes automatizados e validações integradas. No *backend*, desenvolvido em Laravel, serão aplicados testes unitários, de integração, de API e de processamento assíncrono com PHPUnit, contemplando tanto os módulos tradicionais quanto os *endpoints* responsáveis pela integração com o *chatbot*. No *frontend*, construído em React, a validação será conduzida principalmente por testes de integração e de sistema dos fluxos completos, incluindo os cenários que envolvem criação e acompanhamento de demandas. Esses fluxos serão complementados por testes no *chatbot*, desenvolvido em Python com FastAPI e validado com pytest para regras de conversa, validações de demandas e notificações internas.

Além da automação de testes, o processo prevê revisões sistemáticas de código por meio de *pull requests*, validação contínua dos requisitos junto aos usuários reais e auditoria periódica das funcionalidades mais sensíveis, como autenticação, cadastros, fluxo de demandas, notificações e integração do *chatbot*. A participação ativa do gabinete nas avaliações incrementais assegura que as entregas estejam alinhadas ao contexto político-administrativo e às necessidades reais do mandato.

Ao longo do desenvolvimento, diversos artefatos de Engenharia de Software serão produzidos ou atualizados, incluindo diagramas UML (casos de uso, sequência, classes, componentes e implantação), modelos de dados, contratos de operação, relatórios de testes, protótipos de interface, fluxos conversacionais do *chatbot* e documentação técnica. Esses artefatos sustentam o processo de implementação, facilitam a manutenção futura e garantem consistência com o Documento de Visão e com a arquitetura proposta.

Dessa forma, o plano de desenvolvimento do Gabinete Virtual, incluindo o *chatbot* como canal adicional de interação, combina rigor técnico, práticas modernas de engenharia de *software* e participação efetiva dos usuários. Essa abordagem assegura que o sistema evolua com qualidade, previsibilidade e alinhamento ao domínio parlamentar, resultando em um produto robusto, confiável e adequado às demandas institucionais do gabinete.

## 8. Cronograma e Processo de Implementação

O cronograma do TCC II foi estruturado em quinzenas, cobrindo o período entre a primeira quinzena de fevereiro de 2026 e a segunda quinzena de junho de 2026. Esse planejamento distribui de forma progressiva e organizada todas as etapas necessárias para a implementação, testes, integração do *chatbot*, documentação e preparação da defesa do Sistema Gabinete Virtual.

O cronograma, apresentado na Tabela 43, inicia-se com atividades de alinhamento, revisão dos artefatos produzidos durante o TCC I e preparação do ambiente técnico de desenvolvimento. Essa etapa inicial também contempla a definição da arquitetura final, incluindo a estratégia de integração do *chatbot* como canal adicional de interação com o sistema.

Na sequência, o planejamento avança para as fases de implementação dos principais módulos do sistema, iniciando pelos componentes centrais (autenticação, perfis de acesso, cadastros básicos e

gestão de demandas) que servem de base tanto para o *frontend web* quanto para o *chatbot*. A partir dessas fundações, são implementados os módulos legislativos, a gestão de agenda, o CMS e os serviços de geração de relatórios.

Paralelamente à evolução do *backend*, o cronograma contempla o desenvolvimento e integração do *chatbot*, incluindo a implementação do *Webhook*, tratamento de mensagens, cadastro do cidadão, envio de demandas, consulta de status e recebimento de notificações. Essa abordagem garante que o *chatbot* reutilize integralmente os serviços já existentes, mantendo a coerência arquitetural do sistema.

A partir do mês de maio, o foco se desloca para testes integrados entre *frontend*, *backend* e *chatbot*, refinamento das funcionalidades, otimização das rotinas e ajustes de usabilidade. Essa fase assegura que o sistema esteja estável, aderente aos requisitos e alinhado às especificações técnicas propostas.

Por fim, no mês de junho, concentram-se as atividades de finalização do *frontend* e do *chatbot*, revisão detalhada da documentação, consolidação dos artefatos técnicos, elaboração dos slides e preparação para a apresentação perante a banca avaliadora. A última quinzena é dedicada à entrega final e à defesa do trabalho.

Esse planejamento escalonado permite que o desenvolvimento avance de forma contínua e controlada, reduzindo riscos, garantindo tempo adequado para validações e possibilitando que cada módulo, incluindo o *chatbot*, seja implementado, integrado e validado com qualidade antes da entrega final.

| Período                      | Atividades Previstas                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ª Quinzena – Fevereiro/2026 | Início oficial do TCC II;<br>Revisão final dos artefatos;<br>Alinhamento com orientador;<br>Ajustes na documentação;<br>Definição do escopo da implementação e da integração do <i>chatbot</i> .             |
| 2ª Quinzena – Fevereiro/2026 | Preparação do ambiente;<br>Estruturação inicial do <i>backend</i> ;<br>Definição das entidades;<br>Configuração do banco de dados.<br>Definição do fluxo de integração do <i>chatbot</i> ( <i>Webhook</i> ). |
| 1ª Quinzena – Março/2026     | Implementação da autenticação e perfis; Cadastros básicos;                                                                                                                                                   |

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Criação das primeiras rotas;<br>Estrutura inicial do <i>Chatbot</i> API.<br>Testes iniciais.                                                                              |
| 2ª Quinzena – Março/2026 | Implementação da gestão de demandas; Histórico;<br>Integração inicial com <i>frontend</i> ;<br>Integração do <i>chatbot</i> para envio de demandas;<br>Testes integrados. |
| 1ª Quinzena – Abril/2026 | Implementação da gestão de emendas e PLs;<br>Validação de <i>status</i> ;<br>Criação de serviços auxiliares.<br>Integração do <i>chatbot</i> para consulta de status.     |
| 2ª Quinzena – Abril/2026 | Implementação da agenda;<br>CMS;<br>Integração com <i>frontend</i> ;<br>Integração do <i>chatbot</i> para recebimento de conteúdos e notificações;<br>Testes dos módulos. |
| 1ª Quinzena – Maio/2026  | Desenvolvimento dos relatórios;<br>Criação de componentes visuais;<br>Ajustes de usabilidade.                                                                             |
| 2ª Quinzena – Maio/2026  | Testes completos;<br>Correções; otimização de consultas;<br>Revisão dos módulos.                                                                                          |
| 1ª Quinzena – Junho/2026 | Conclusão do <i>frontend</i> e <i>chatbot</i> ;<br>Revisão da documentação;<br>Preparação da apresentação.                                                                |
| 2ª Quinzena – Junho/2026 | Entrega final;<br>Defesa;<br>Consolidação dos artefatos no GitHub Classroom.                                                                                              |

Tabela 43 - Cronograma do Sistema

## 9. Post-Mortem

Esta seção apresenta uma reflexão final sobre o processo de desenvolvimento do software produzido neste trabalho, com foco nas decisões técnicas, nos desafios encontrados e nos aprendizados obtidos ao longo da implementação da solução. O objetivo do post-mortem é registrar uma análise crítica da experiência de construção do sistema, considerando os aspectos práticos envolvidos na concepção, integração, evolução e validação das funcionalidades desenvolvidas.

## 9.1 Experiências Positivas

O desenvolvimento do sistema proporcionou uma experiência positiva principalmente pela oportunidade de construir uma solução completa, envolvendo *frontend*, *backend*, banco de dados, documentação e integrações externas. Isso permitiu uma visão ampla do ciclo de desenvolvimento de *software*, desde o levantamento das necessidades até a implementação de funcionalidades utilizáveis em um cenário próximo ao real.

Outro ponto positivo foi o aprendizado obtido com a integração da API do WhatsApp e com a construção do *chatbot*. Essa parte do projeto exigiu o entendimento de fluxos assíncronos, tratamento de *webhooks*, gerenciamento de contexto de conversa e envio automatizado de mensagens, ampliando significativamente o domínio sobre integrações com serviços externos e automação de atendimento.

Também foi positiva a evolução da arquitetura do sistema ao longo do trabalho. A separação entre *frontend*, *backend*, *chatbot* e serviço de notificações em tempo real permitiu organizar melhor as responsabilidades de cada parte da aplicação, facilitando a manutenção, a escalabilidade e a clareza do projeto como um todo.

## 9.2 Experiências Negativas

A principal dificuldade do projeto esteve relacionada à complexidade de desenvolver sozinho uma solução com múltiplos módulos e integrações. A ausência de divisão de responsabilidades aumentou a carga de planejamento, implementação, testes e correções, exigindo alternância constante entre diferentes contextos técnicos.

Houve também desafios importantes na integração entre os componentes do sistema. Recursos como notificações em tempo real, filas assíncronas, envio de mensagens pelo *chatbot* e sincronização entre *frontend* e *backend* exigiram diversas etapas de ajuste, depuração e refinamento até atingirem um comportamento consistente.

Além disso, algumas funcionalidades demandaram mais tempo do que o inicialmente previsto, especialmente aquelas que envolviam serviços externos, regras de validação mais elaboradas e

tratamento de fluxos alternativos. Isso evidenciou que integrações reais e requisitos incrementais aumentam significativamente o esforço de desenvolvimento e validação.

### 9.3 Lições Aprendidas

Uma das principais lições aprendidas foi a importância de definir uma arquitetura clara desde cedo, mas mantendo flexibilidade para refatorações ao longo do projeto. À medida que novas necessidades surgiram, ficou evidente que componentes bem separados facilitam a evolução do sistema e reduzem o impacto de mudanças.

Também foi reforçada a importância dos testes e da validação de fluxos completos. Em funcionalidades que envolvem múltiplos serviços, como atualização de demandas com disparo de alertas ou registro de demandas via *chatbot*, validar apenas partes isoladas não é suficiente. Foi necessário pensar no comportamento ponta a ponta para garantir confiabilidade.

Outra lição relevante foi perceber que o desenvolvimento individual de um projeto completo exige disciplina maior na organização técnica. Documentação, padronização, controle de alterações e clareza nas decisões arquiteturais tornam-se ainda mais importantes quando todas as etapas dependem de uma única pessoa. Nesse sentido, o trabalho contribuiu para o amadurecimento na condução de um projeto *full stack* de forma mais estruturada.

Por fim, o projeto trouxe aprendizado prático sobre integração com APIs externas, especialmente a API do WhatsApp, e sobre a construção de um *chatbot* orientado a regras e validações. Esse conhecimento mostrou a importância de tratar cuidadosamente autenticação, eventos assíncronos, persistência de contexto e respostas automatizadas em sistemas que interagem diretamente com usuários.

### 9.4 Repositório do Trabalho

O código-fonte desenvolvido no trabalho encontra-se versionado em repositório GitHub, no seguinte endereço:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-bernardo-biondini>